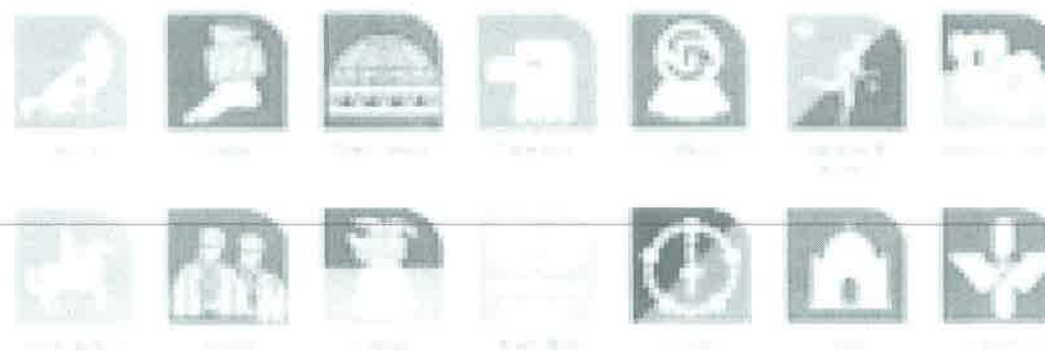




CONDUCCIÓN FE-07



LÍNEA A



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
Av. Ignacio Zaragoza 614, Col. Cuatro Árboles, C.P. 15730,
Delegación Venustiano Carranza
T. 57842532, 57091133 ext. 4003

MANUAL DE CONDUCCIÓN



SISTEMA
DE TRANSPORTE
® COLECTIVO



REVISION 1
NOVIEMBRE 2009

PROYECTO DE FE-07 METRO MÉXICO

CAF

Geminys

gestión de manuales industriales e ingeniería

ÍNDICE

Nº Párrafo	Título	Nº Página
	HOJA DE APROBACIÓN.....	A
	LISTA DE PÁGINAS EFECTIVAS.....	C
	ÍNDICE.....	i
	SECCIÓN 1 – INTRODUCCIÓN	
1.1	INTRODUCCIÓN.....	1-1
1.2	PELIGROS, ATENCIONES Y NOTAS	1-3
1.3	ABREVIATURAS	1-3
	SECCIÓN 2 - CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL VEHÍCULO.....	2-1
2.1	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TREN	2-3
2.1.1	CARRO MOTRIZ CON CABINA "FM"	2-8
2.1.2	CARRO MOTRIZ SIN CABINA "FN"	2-10
2.1.3	CARRO REMOLQUE SIN PILOTAJE AUTOMÁTICO "FR"	2-12
2.1.4	CARRO REMOLQUE EQUIPADO CON PILOTAJE AUTOMÁTICO "FPR"	2-14
2.2	DISPOSICIÓN DE EQUIPOS	2-16
2.2.1	DISPOSICIÓN DE EQUIPOS EN TECHO	2-16
2.2.2	DISPOSICIÓN DE EQUIPOS BAJO BASTIDOR	2-17
2.2.3	DISPOSICIÓN EXTERIOR DE EQUIPOS	2-21
2.2.4	DISPOSICIÓN DE EQUIPOS EN EL INTERIOR DEL SALÓN DE PASAJEROS	2-24
2.3	PUERTAS	2-28
2.3.1	PUERTAS DE PASAJEROS	2-28
2.3.2	PUERTAS DE CABINA	2-34
2.3.3	PUERTAS LATERALES DE CABINA	2-34
2.3.4	PUERTA DE INTERCOMUNICACIÓN DE CABINA	2-36
2.4	BOGIES (CARRETILLA)	2-38
2.4.1	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	2-46
2.5	EQUIPO DE FRENO Y PRODUCCIÓN DE AIRE	2-47
2.5.1	EQUIPO DE SUMINISTRO DE AIRE	2-49
2.5.2	CONTROL DE FRENO NEUMÁTICO	2-56
2.5.3	EQUIPO DE FRENO EN BOGIE	2-57
2.5.4	FRENO DE ESTACIONAMIENTO	2-58
2.5.5	EQUIPO ANTIDESLIZAMIENTO	2-58
2.5.6	SUSPENSIÓN NEUMÁTICA	2-59
2.5.7	SEÑALES ACÚSTICAS	2-59
2.5.8	OTROS COMPONENTES	2-63
2.6	ENGANCHES	2-63
2.6.1	ENGANCHE SEMIAUTOMÁTICO	2-63
2.6.2	ENGANCHE SEMIPERMANENTE	2-65
2.7	PANTÓGRAFO	2-67
2.7.1	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	2-67
2.7.2	ACCIONAMIENTO DE EMERGENCIA	2-67

2.8	EQUIPO DE TRACCIÓN	2-69
2.9	CONVERTIDOR ESTÁTICO "CES"	2-71
2.10	BATERÍA.....	2-71
2.10.1	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	2-71
2.10.2	DISTRIBUCIÓN DE BATERÍA	2-71
2.11	VENTILACIÓN	2-72
2.11.1	VENTILACIÓN DE CABINA.....	2-72
2.11.2	VENTILACIÓN SALÓN DE PASAJEROS.....	2-72
2.12	SISTEMA DE ILUMINACIÓN	2-73
2.12.1	ALUMBRADO CABINA.....	2-73
2.12.2	ALUMBRADO SALÓN DE PASAJEROS	2-73
2.12.3	ILUMINACIÓN EXTERIOR	2-74
2.13	SISTEMAS DE CONTROL Y DIAGNÓSTICO	2-75
2.13.1	SISTEMA DE MANDO Y MONITORIZACIÓN DEL TREN (COSMOS)	2-75
2.13.2	TOPOLOGÍA Y FORMACIÓN DEL SISTEMA	2-76
2.13.3	CAJA NEGRA.....	2-81
2.14	SISTEMAS DE COMUNICACIONES.....	2-81
2.14.1	SISTEMA DE INFORMACIÓN AL VIAJERO (SIV).....	2-81
2.14.2	RADIOTELÉFONO	2-83

SECCIÓN 3 - CABINA Y APARATOS DE MANDO Y CONTROL

3.1	PUPITRE DE CONDUCCIÓN.....	3-3
3.1.1	PANEL CENTRAL	3-7
3.1.2	BLOCK 1	3-10
3.1.3	BLOCK 2	3-12
3.1.4	BLOCK 3	3-13
3.1.5	BLOCK 4	3-14
3.1.6	BLOCK 5	3-15
3.1.7	BLOCK 6	3-16
3.1.8	CAJA DE SEÑALIZACIÓN BS	3-17
3.1.9	MANIPULADOR TRACCIÓN FRENO	3-19
3.1.10	TABLERO SUPERIOR DE CABINA	3-21
3.1.11	EQUIPOS EN COSTADO DE CABINA (BLOCK P)	3-26
3.1.12	EQUIPOS BAJO PUPITRE.....	3-29
3.1.13	EQUIPOS TECHO DE CABINA.....	3-32
3.1.14	EXTINTORES.....	3-33
3.2	PANELES ELÉCTRICOS	3-36
3.2.1	PANEL DELANTERO DERECHO (ARMARIO C1) – CARRO FM.....	3-38
3.2.2	PANEL DELANTERO DERECHO (ARMARIO C1) – CARRO FN.....	3-46
3.2.3	PANEL DELANTERO DERECHO (ARMARIO C1) – CARRO FR.....	3-50
3.2.4	PANEL DELANTERO DERECHO (ARMARIO C1) – CARRO FPR.....	3-57
3.2.5	PANEL TRASERO DERECHO (ARMARIO C2) – CARRO FM	3-63
3.2.6	PANEL DELANTERO IZQUIERDO (ARMARIO C2) – CARRO FN	3-65
3.2.7	PANEL DELANTERO IZQUIERDO (ARMARIO C2) – CARRO FR	3-67
3.2.8	PANEL DELANTERO IZQUIERDO (ARMARIO C2) – CARRO FPR.....	3-68
3.2.9	PANEL DELANTERO IZQUIERDO (ARMARIO C3) – CARRO FM.....	3-70
3.2.10	PANEL TRASERO IZQUIERDO (ARMARIO C3) – CARRO FN.....	3-73
3.2.11	PANEL TRASERO IZQUIERDO (ARMARIO C3) – CARRO FR.....	3-75
3.2.12	TUBERÍA NEUMÁTICA ARMARIO C3 – CARRO FR.....	3-77
3.2.13	PANEL TRASERO IZQUIERDO (ARMARIO C3) – CARRO FPR	3-78

Índice	
MANUAL DE CONDUCCIÓN	FE-07 METRO MÉXICO

3.2.14	COFRE AUXILIAR DE BATERÍAS.....	3-81
3.2.15	INTERCOMUNICADOR DE MANTENIMIENTO	3-83

SECCIÓN 4 - MODO DE CONDUCCIÓN NORMAL

4.1	INTRODUCCIÓN	4-3
4.1.1	INSPECCIÓN GENERAL.....	4-3
4.1.2	INSPECCIÓN DE LOS ENGANCHES	4-4
4.1.3	INSPECCIÓN DEL EQUIPO ELÉCTRICO	4-4
4.1.4	INSPECCIÓN DEL EQUIPO NEUMÁTICO	4-4
4.2	PROCEDIMIENTO DE PUESTA EN MARCHA	4-4
4.3	MODOS DE CONDUCCIÓN	4-11
4.3.1	MODO PILOTAJE AUTOMÁTICO "PA"	4-11
4.3.2	MODO CONDUCCIÓN MANUAL CONTROLADA "CMC"	4-12
4.3.3	MODO CONDUCCIÓN LIMITADA "CLT-2"	4-12
4.4	OPERACIONES DURANTE LA CONDUCCIÓN	4-13
4.4.1	LAVADO DE PARABRISAS.....	4-13
4.4.2	BOCINAS	4-13
4.4.3	ESPEJOS RETROVISORES	4-13
4.4.4	APERTURA Y CIERRE DE PUERTAS	4-14
4.4.5	VENTILACIÓN.....	4-16
4.4.6	ALUMBRADO	4-17
4.4.7	FRENO DE ESTACIONAMIENTO	4-18
4.4.8	COMUNICACIONES DEL SISTEMA DE RADIOTELEFONÍA.....	4-18
4.5	APAGADO DEL TREN.....	4-19

SECCIÓN 5 - SERVICIO EN CONDICIONES ANORMALES Y DE EMERGENCIA

5.1	NORMAS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD	5-4
5.2	FALLAS DETECTADAS POR EL SISTEMA COSMOS.....	5-4
5.3	INHABILITACIÓN DE CIRCUITOS DE SEGURIDAD	5-5
5.3.1	CIRCUITO DE SEGURIDAD CIERRE PUERTAS DE ACCESO	5-5
5.3.2	CIRCUITO FRENO DE EMERGENCIA	5-5
5.3.3	DISPOSITIVO HOMBRE MUERTO	5-6
5.4	MODO DEGRADADO	5-7
5.5	MANIOBRA SOCORRO-DESCOMPOSTURA.....	5-8
5.5.1	ACOPLAMIENTO DE TRENES	5-8
5.5.2	MANDO MANIOBRA SOCORRO-DESCOMPOSTURA	5-9

SECCIÓN 6 – EQUIPOS VARIOS

6.1	INTERFAZ HOMBRE MÁQUINA DEL SISTEMA COSMOS	6-3
6.1.1	DESCRIPCIÓN GENERAL	6-3
6.1.2	ARQUITECTURA DEL TERMINAL IHM	6-3
6.1.3	FUNCIONES DEL IHM DENTRO DE COSMOS	6-3
6.1.4	GESTIÓN DE PANTALLAS	6-4
6.1.5	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS PANTALLAS	6-5
6.1.6	COMPORTAMIENTO EN CABINA NO ACTIVA	6-8
6.1.7	SINÓPTICO DEL TREN.....	6-8
6.1.8	PANTALLA "CONDUCCIÓN"	6-10
6.1.9	PANTALLA "MANDOS"	6-14
6.1.10	PANTALLA "INCIDENCIAS"	6-21
6.1.11	PANTALLA "LOCALIZACIÓN"	6-25

FE-07 METRO MÉXICO	Índice MANUAL DE CONDUCCIÓN
--------------------	--------------------------------

6.1.12	PANTALLA "ALARMA AUTOMÁTICA"	6-31
6.1.13	PANTALLA "MODO DEGRADADO COSMOS"	6-33
6.2	INTERFAZ HOMBRE MÁQUINA (IHM) SISTEMA DE INFORMACIÓN AL VIAJERO	6-34
6.2.1	MENÚ DE USUARIO	6-34
6.2.2	COMUNICACIONES DE AUDIO	6-43

1.1 INTRODUCCIÓN

El presente Manual de Conducción contiene toda la información necesaria para el funcionamiento y la conducción segura y eficaz de las unidades del Metro de México FE-07.

Para ello, el Manual de Conducción se organiza en las siguientes secciones:

- Sección 1 - Introducción:

Esta sección incluye toda la información que el conductor necesita para familiarizarse con este manual.

- Sección 2 - Características Generales del Tren:

Esta sección contiene toda la información necesaria para que el conductor se familiarice con el tren. Desde el punto de vista del conductor, esta sección contiene descripciones de las distintas partes de los carros, proporcionando una breve descripción de los equipos y de sus funciones principales.

- Sección 3 - Cabina y Conmutadores de Mando y Control:

Esta sección contiene la descripción de los controles e indicadores del pupitre de la cabina. Además contiene información sobre los equipos localizados en el compartimiento de pasajeros y en el exterior del carro que el conductor debe conocer con el objeto de manejar el vehículo.

- Sección 4 - Modos de Conducción:

Esta sección contiene los procedimientos para un funcionamiento del tren en condiciones normales, así como todas las operaciones a realizar para la puesta en funcionamiento y la retirada del servicio del mismo.

- Sección 5 - Conducción degradada:

Esta sección contiene los procedimientos necesarios para un funcionamiento seguro del tren en condiciones degradadas, así como las pautas a seguir en situaciones de emergencia.

- Sección 6 - Equipos Varios:

Esta sección incluye las instrucciones de manejo de ciertos componentes y sistemas que deben ser utilizados por el conductor, y que no han sido tratados en las secciones anteriores.

1.2 PELIGROS, ATENCIONES Y NOTAS



LAS LLAMADAS DE PELIGRO SON UN MEDIO DE ATRAER LA ATENCIÓN HACIA INFORMACIÓN ESENCIAL O CRÍTICA.

LOS PELIGROS INCLUYEN INFORMACIÓN SOBRE CONDICIONES, PRÁCTICAS O PROCEDIMIENTOS QUE SE DEBEN RESPETAR PARA EVITAR LESIONES PERSONALES O LA PÉRDIDA DE VIDA.



Las llamadas de atención se utilizan para describir las condiciones, prácticas o procedimientos que se deben respetar para evitar dañar o destruir los equipos o poner en peligro la salud a largo plazo.



Las notas se emplean para resaltar información de especial importancia o interés, que sirve de ayuda para realizar el procedimiento a efectuar, facilitan el tomar una decisión correcta, o que de lo contrario es difícil de encontrar.

1.3 ABREVIATURAS

En la Tabla 1-1 se listan las abreviaturas utilizadas a lo largo del Manual de Conducción:

Tabla 1-1. Listado de abreviaturas.

Abreviatura	Significado
AT	Alta Tensión
ALD	Amplificador Local Desfrenado
AR-AN	Selector Palanca Advertidor Sonoro
ATP	Protección Automática de Tren (Automatic Train Protection)
BA	Administrador de Bus (Bus Administrator)
BCE	Caja de Acoplamiento
BCU	Unidad de Control de Freno (Brake Control Unit)
BT	Baja Tensión
C	Conmutador de Conducción
CAF	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles
CMCV	Variador de Frecuencia
CCU	Unidad de Control del Sistema COSMOS
COSMOS	Sistema Modular de Control y Supervisión (Control and Supervisión Modular System)
D	Mando Disyuntor
FM	Coche motriz con cabina de conducción
FN	Coche motriz sin cabina de conducción
FR	Coche remolque sin equipo de PA.
FPR	Coche remolque con equipo de PA.
IDO	Conmutador Apertura Directa de Puertas
IEL	Interruptor alumbrado cabina
IFE	Conmutador freno de estacionamiento
IHM	Interfaz Hombre Máquina
IVR	Interruptor Vigilancia Rojas
KAA	Conmutador de Alimentación de los Auxiliares
KCL	Conmutador Conducción Limitada
KFR	Conmutador luces de identificación
KFS	Conmutador Freno de Emergencia
KMV	Conmutador Motoventilador Cabina

Abreviatura	Significado
KNR	Conmutador Tiempo Lluvia-Seco
M	Manipulador de tracción-freno
MVB	Bus de Vehículo Multifunción (Multifunction Vehicle Bus)
OAD	Conmutador apertura / anulación puertas derechas
OAI	Conmutador apertura / anulación puertas izquierdas
PA	Pilotaje Automático
PMR	Persona de Movilidad Reducida
PTT	Presionar Para Hablar (Push To Talk)
PWM	Modulación en Ancho de Impulso (Pulse Width Modulation)
S	Botón Timbre
SD	Conmutador Socorro Descompostura
SMF	Conmutador Mando Faros
STC	Sistema de Transporte Colectivo
T1	Conmutador operación del tren
T2	Conmutador operación de tren automático / manual
TCN	Red de Comunicaciones de Tren (Train Communication Network)
TCU	Unidad de Control de Tracción (Traction Control Unit)
TE	Tubería de Equilibrio
USB	Bus Serie Universal (Universal Serial Bus)
VLA	Lámpara local de ALD Fuera de Servicio
VR	Conmutador Sentido de Marcha
ZVP	Presostato de vigilancia de la presión

SECCIÓN 2 - DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD

Párrafo	Nº Página
2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TREN	2-3
2.1.1 CARRO MOTRIZ CON CABINA "FM"	2-8
2.1.2 CARRO MOTRIZ SIN CABINA "FN"	2-10
2.1.3 CARRO REMOLQUE SIN PILOTAJE AUTOMÁTICO "FR"	2-12
2.1.4 CARRO REMOLQUE EQUIPADO CON PILOTAJE AUTOMÁTICO "FPR"	2-14
2.2 DISPOSICIÓN DE EQUIPOS	2-16
2.2.1 DISPOSICIÓN DE EQUIPOS EN TECHO	2-16
2.2.2 DISPOSICIÓN DE EQUIPOS BAJO BASTIDOR	2-17
2.2.3 DISPOSICIÓN EXTERIOR DE EQUIPOS	2-21
2.2.4 DISPOSICIÓN DE EQUIPOS EN EL INTERIOR DEL SALÓN DE PASAJEROS	2-24
2.3 PUERTAS.....	2-28
2.3.1 PUERTAS DE PASAJEROS	2-28
2.3.1.1 Desbloqueo Manual Interior	2-31
2.3.1.2 Desbloqueo Manual Exterior	2-31
2.3.1.3 Cartero Doble.....	2-32
2.3.1.4 Led's Anuncio Cierre de Puertas.....	2-32
2.3.1.5 Detección de Obstáculos de la Puerta	2-33
2.3.2 PUERTAS DE CABINA.....	2-34
2.3.3 PUERTAS LATERALES DE CABINA	2-34
2.3.3.1 Apertura Electrónica desde el Exterior	2-36
2.3.3.2 Apertura Mecánica desde el Exterior	2-36
2.3.3.3 Apertura Mecánica desde el Interior.....	2-36
2.3.3.4 Cierre de la Puerta	2-36
2.3.4 PUERTA DE INTERCOMUNICACIÓN DE CABINA.....	2-36
2.3.4.1 Proceso de Apertura	2-38
2.3.4.2 Proceso de Cierre	2-38
2.3.4.3 Registro de Fecha y Hora de Acceso	2-38
2.4 BOGIES (CARRETILLA)	2-38
2.4.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.....	2-46
2.5 EQUIPO DE FRENO Y PRODUCCIÓN DE AIRE.....	2-46
2.5.1 EQUIPO DE SUMINISTRO DE AIRE.....	2-47
2.5.2 CONTROL DE FRENO NEUMÁTICO	2-49
2.5.2.1 Unidad Electrónica de Control de Freno (ESRA).....	2-49
2.5.2.2 Suministro de Aire para el Control de Freno	2-50
2.5.2.3 Freno de Servicio	2-54
2.5.2.4 Freno de Urgencia	2-54
2.5.2.5 Freno de emergencia.....	2-55
2.5.2.6 Aislamiento y Censado de la Señal de Freno	2-56
2.5.3 EQUIPO DE FRENO EN BOGIE.....	2-56
2.5.4 FRENO DE ESTACIONAMIENTO	2-57
2.5.4.1 Freno de Estacionamiento en carros aislados	2-57
2.5.5 EQUIPO ANTIDESLIZAMIENTO	2-58
2.5.6 SUSPENSIÓN NEUMÁTICA.....	2-58

Descripción de la Unidad	FE-07 METRO MEXICO
MANUAL DE CONDUCCIÓN	

2.5.7	SEÑALES ACÚSTICAS	2-59
2.5.8	OTROS COMPONENTES	2-59
2.6	ENGANCHES	2-63
2.6.1	ENGANCHE SEMIAUTOMÁTICO	2-63
2.6.2	ENGANCHE SEMIPERMANENTE	2-65
2.7	PANTÓGRAFO	2-67
2.7.1	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.....	2-67
2.7.2	ACCIONAMIENTO DE EMERGENCIA	2-67
2.8	EQUIPO DE TRACCIÓN	2-69
2.9	CONVERTIDOR ESTÁTICO “CES”	2-71
2.10	BATERÍA	2-71
2.10.1	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.....	2-71
2.10.2	DISTRIBUCIÓN DE BATERÍA	2-71
2.11	VENTILACIÓN.....	2-72
2.11.1	VENTILACIÓN DE CABINA	2-72
2.11.2	VENTILACIÓN SALÓN DE PASAJEROS	2-72
2.12	SISTEMA DE ILUMINACIÓN	2-73
2.12.1	ALUMBRADO CABINA	2-73
2.12.2	ALUMBRADO SALÓN DE PASAJEROS	2-73
2.12.3	ILUMINACIÓN EXTERIOR	2-74
2.12.3.1	Luces de Identificación.....	2-74
2.12.3.2	Faros de Halógeno	2-75
2.12.3.3	Luces de Estacionamiento	2-75
2.13	SISTEMAS DE CONTROL Y DIAGNÓSTICO	2-75
2.13.1	SISTEMA DE MANDO Y MONITORIZACIÓN DEL TREN (COSMOS)	2-75
2.13.2	TOPOLOGÍA Y FORMACIÓN DEL SISTEMA.....	2-76
2.13.3	CAJA NEGRA	2-81
2.14	SISTEMAS DE COMUNICACIONES.....	2-81
2.14.1	SISTEMA DE INFORMACIÓN AL VIAJERO (SIV)	2-81
2.14.2	RADIOTELÉFONO	2-83

FE-07 METRO MÉXICO	Descripción de la Unidad MANUAL DE CONDUCCIÓN
--------------------	--

2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TREN

Los trenes del Metro de México FE-07 fabricadas por CAF, destinadas a prestar servicio en la línea A, son trenes de rodadura férrea con tensión de alimentación por catenaria.

La unidad básica es autónoma, bidireccional y articulada y está compuesta por 9 carros ("FM"- "FR"- "FN"- "FN"- "FPR"- "FN"- "FN"- "FR"- "FM"), donde:

- "FM": Carro motriz con cabina.
- "FN": Carro motriz sin cabina.
- "FR": Carro remolque.
- "FPR": Carro remolque con pilotaje automático.

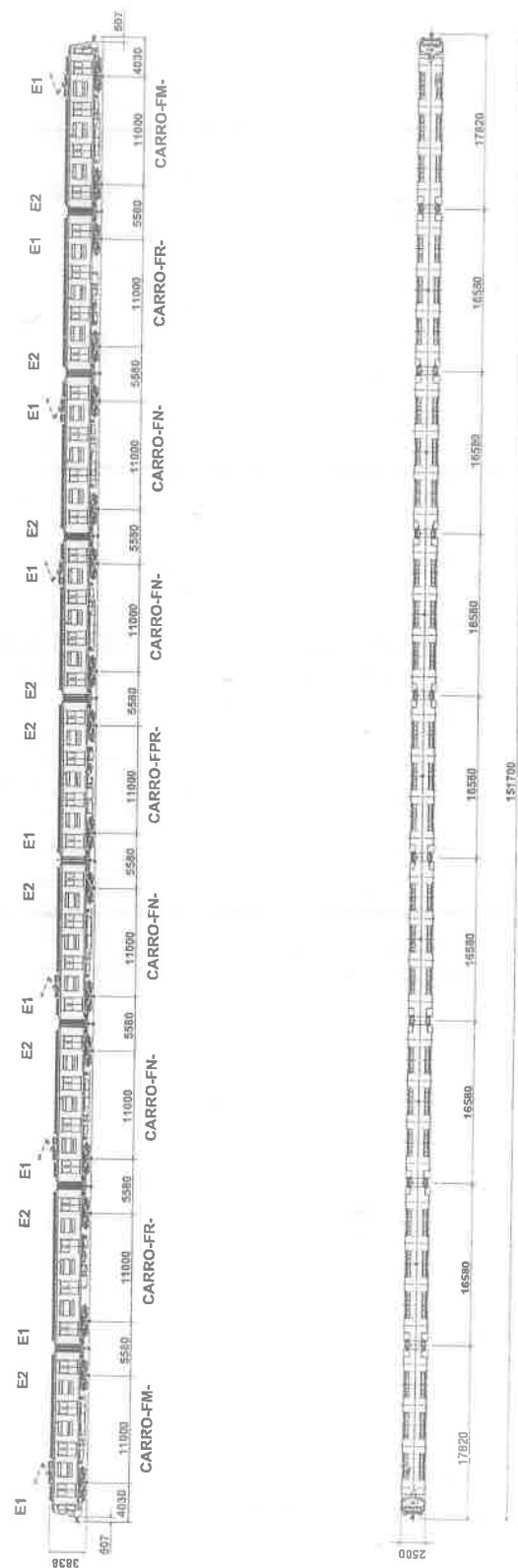
Existe la posibilidad de que las unidades puedan operar con 6 carros.

De igual manera, los trenes pueden, en condiciones de emergencia, proporcionar socorro a otro tren de iguales características (cantidad de carros) que lo conforman.

Los carros "FM" disponen de cabinas de conducción en uno de sus extremos, mientras que en el otro se monta un fuelle de intercomunicación que permite el paso de usuarios entre carros. Los carros "FN", "FR" y "FPR" disponen de fuelles de intercomunicación en ambos extremos.

El tren de 9 carros consta de 24 motores eléctricos de Tracción, montados dos en cada uno de los bogies de los carros FM y FN. En el carro FR y en el carro FPR ambos bogies son remolque.

La alimentación eléctrica del tren se realiza por medio de pantógrafos desde la catenaria con una tensión nominal de 750 V de corriente continua, 60 Hz. Cada tren de nueve carros dispone de seis pantógrafos, montados en los carros "FM" y "FN".



FE-07 METRO MÉXICO	Descripción de la Unidad MANUAL DE CONDUCCIÓN
--------------------	--

Tabla 2-1. Características principales.

Característica	Valor
Formación	FM - FR - FN - FN – FPR - FN – FN – FR - FM
Tracción	Eléctrica
Tensión de alimentación nominal	750 VCD
Baja tensión CA	220 Vca
Baja tensión CD	75 Vcc

Tabla 2-2. Características dimensionales.

Característica			Valor
Longitud total de la unidad entre testers (9 carros)			151700 mm
Longitud de las cajas (con anticlimber)	FM		17193 mm
	FN		16020 mm
	FR		16020 mm
	FPR		16020 mm
Empate de la caja	FM		11000 mm
	FN		11000 mm
	FR		11000 mm
	FPR		11000 mm
Empate del bogie			2100 mm
Anchura máxima de la caja			2500 mm
Altura máxima con pantógrafo plegado			3980 mm
Altura máxima del techo sobre la vía			3550 mm
Altura interior salón de pasajeros			2142 mm
Altura del piso sobre la vía			1150 mm
Altura del enganche		Semiautomático	980 mm
Altura del enganche		Semipermanente	710 mm
Diámetro de la rueda nueva/usada			860 / 796 mm
Trocha			1435 mm
Peso de los carros (tara)	FM		29114 kg
	FN		27676 kg
	FR		23500 kg
	FPR		23930 kg
Peso del bogie	Motor	FM1	6200 kg
		FM2/FN	6165 kg
	Remolque	FR	4075 kg
		FPR1	4119 kg
		FPR2	4116 kg

Descripción de la Unidad	FE-07 METRO MÉXICO
MANUAL DE CONDUCCIÓN	

Tabla 2-3. Capacidad de pasajeros.

	FM1	FR	FN1	FN2	FPR	FN3	FN1	FR	FM2	TOTAL
Pasajeros sentados	33 (+1PMR)	36	36	36	36	36	36	36	33 (+1PMR)	318 (+2PMR)
Pasajeros de pie (4 p./m ²)	82	85	85	85	85	85	85	85	82	759
Pasajeros de pie (6 p./m ²)	123	128	128	128	128	128	128	128	123	1142
Pasajeros de pie (10 p./m ²)	206	213	213	213	213	213	213	213	206	1903
Total	4 p./m ²	115	121	121	121	121	121	121	115	1077
	6 p./m ²	156	164	164	164	164	164	164	156	1460
	10 p./m ²	239	249	249	249	249	249	249	239	2221

Tabla 2-4. Prestaciones.

Característica		Valor
Velocidad máxima de servicio		100 km/h
Velocidad comercial		42 km/h
Aceleración máxima de servicio (tara o carga nominal)		1,2 m/s ²
Deceleración máxima de servicio	Freno de servicio	1,1 m/s ²
	Freno de urgencia	1,3 m/s ²

2.1.1 Carro Motriz con Cabina "FM"

Este tipo de carro se encuentra equipado con la cabina de conducción, en la que están instalados los controles de operación del tren, asimismo cuenta con bogies equipados con motores de tracción.

Las características y dimensiones generales de este tipo de carro son indicadas en la Figura 2-2.

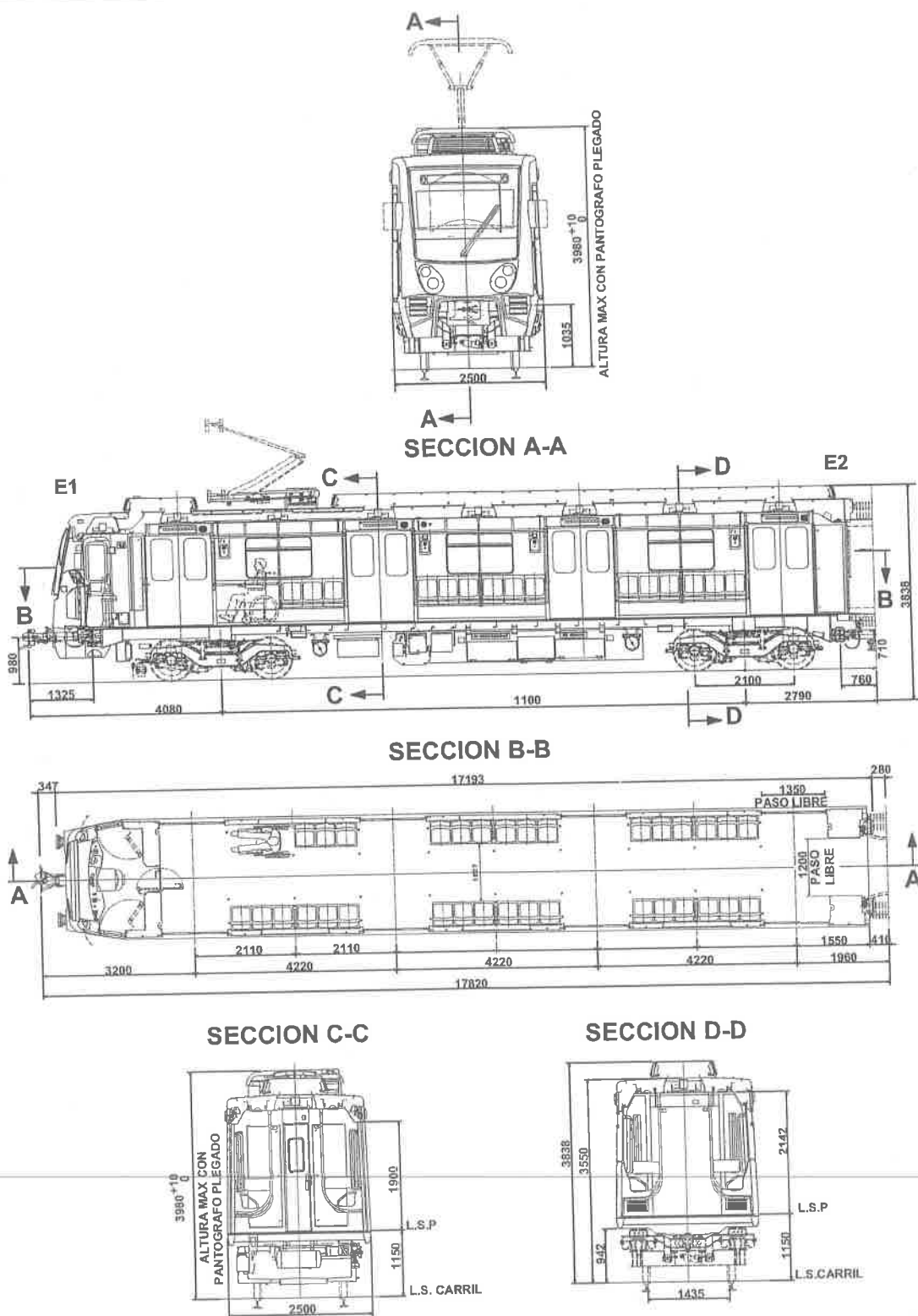


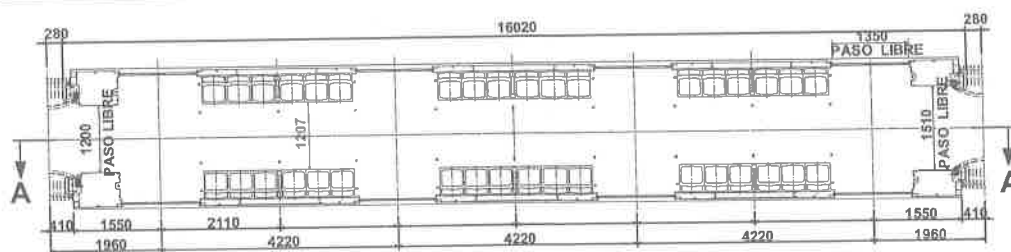
Figura 2-2. Dimensiones generales carro "FM".

Descripción de la Unidad	FE-07 METRO MÉXICO
MANUAL DE CONDUCCIÓN	

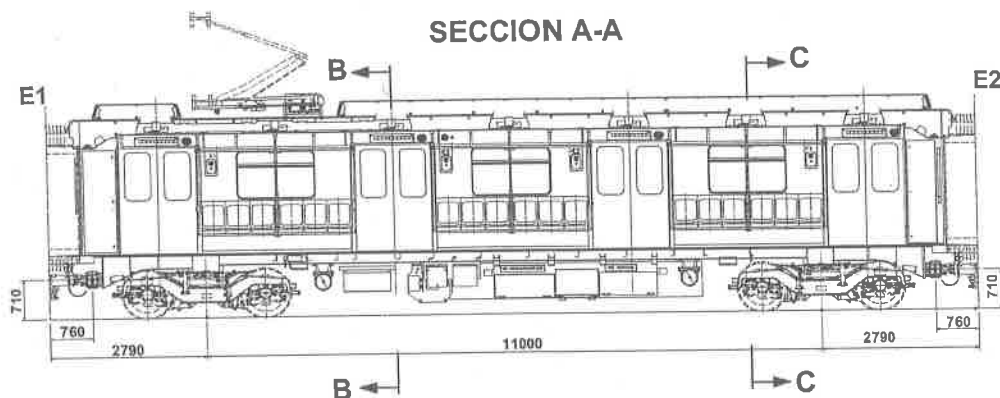
2.1.2 Carro Motriz sin Cabina "FN"

En este tipo de carro también se encuentran instalados bogies equipados con motores de tracción, siendo la principal diferencia en relación al carro FM, la cabina de conducción.

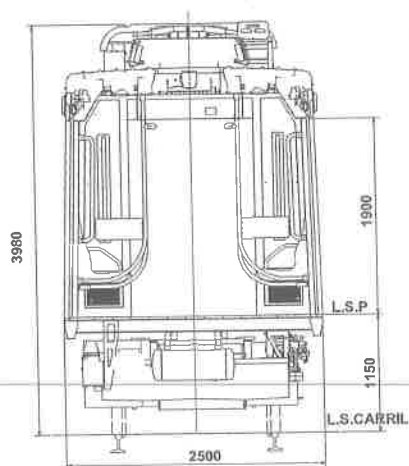
Las características y dimensiones generales de este tipo de carro se encuentran indicadas en la Figura 2-3.



SECCION A-A



SECCION B-B



SECCION C-C

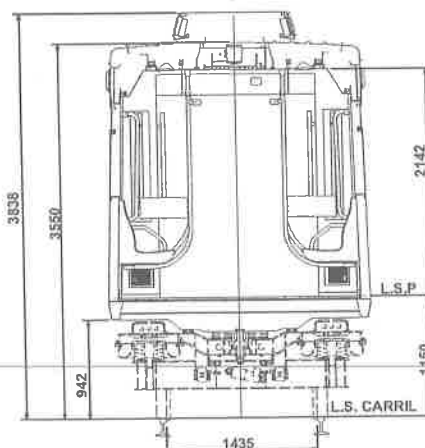


Figura 2-3. Dimensiones generales carro "FN".

Descripción de la Unidad	FE-07 METRO MÉXICO
MANUAL DE CONDUCCIÓN	

2.1.3 Carro Remolque sin Pilotaje Automático "FR"

Sobre este tipo de carro remolque se encuentran instalados el sistema de generación de aire (MCP), baterías y convertidores: estáticos (CES) y auxiliar (MCP). Además, los bogies no cuentan con motores de tracción.

Las características y dimensiones generales de este tipo de carro se encuentran indicadas en la Figura 2-4.

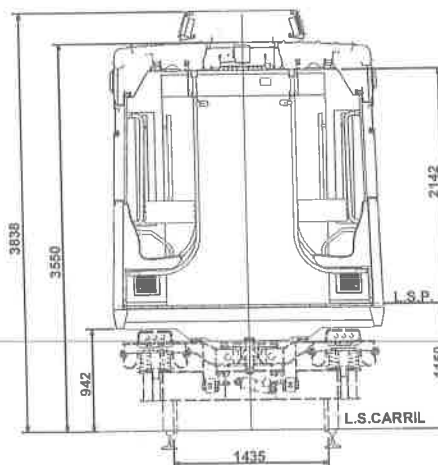


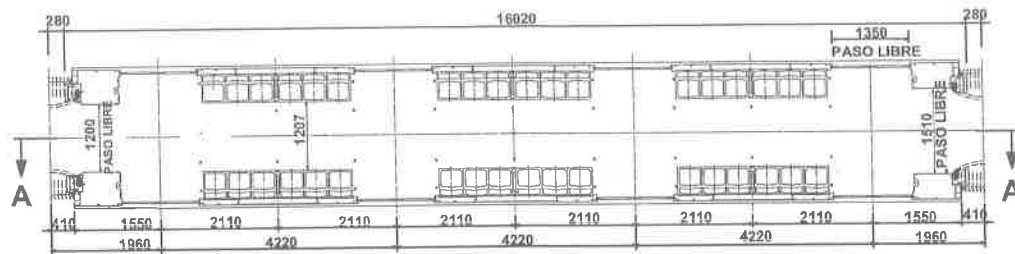
Figura 2-4. Dimensiones generales carro remolque sin pilotaje automático “FR”.

Descripción de la Unidad	FE-07 METRO MÉXICO
MANUAL DE CONDUCCIÓN	

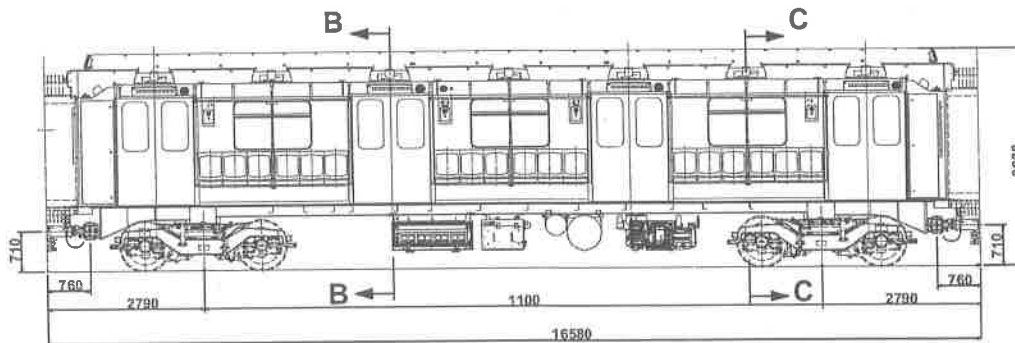
2.1.4 Carro Remolque Equipado con Pilotaje Automático "FPR"

Además de los sistemas de generación de aire, batería y convertidor auxiliar del MCP que se encuentran instalados en este tipo de carro, también se encuentran instalados los equipos correspondientes al sistema de Pilotaje Automático (SACEM). Los bogies instalados sobre este tipo de carros no cuentan con motores de tracción.

Las características y dimensiones generales de este tipo de carro se encuentran indicadas en la Figura 2-5.



SECCION A-A



SECCION B-B

SECCION C-C

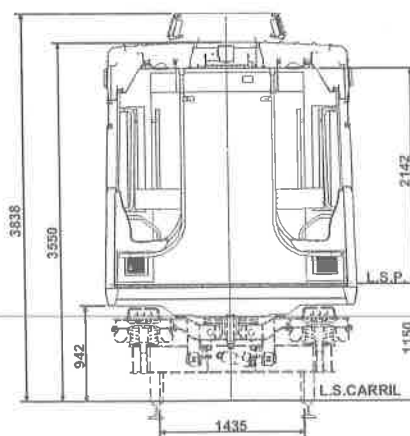
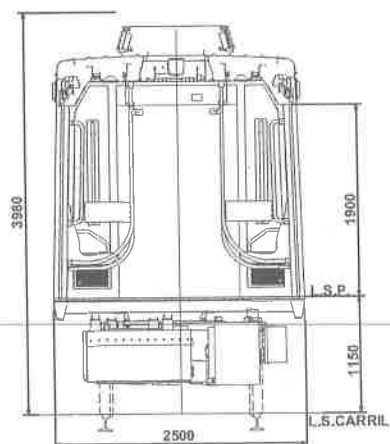


Figura 2-5. Dimensiones generales carro remolque equipado con pilotaje automático "FPR".

2.2 DISPOSICIÓN DE EQUIPOS

2.2.1 Disposición de Equipos en Techo

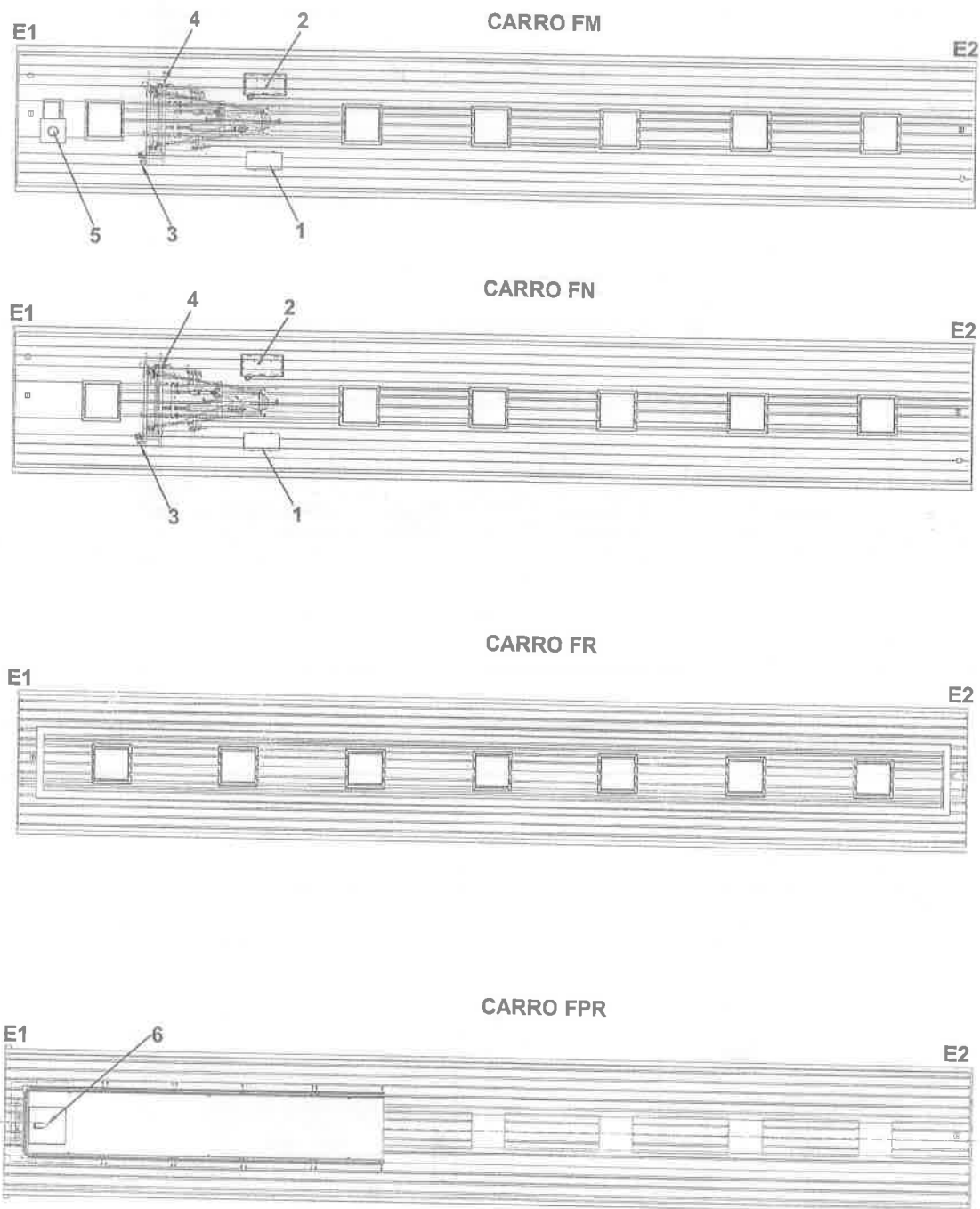


Figura 2-6. Disposición de equipos en techo.

FE-07 METRO MÉXICO	Descripción de la Unidad
	MANUAL DE CONDUCCIÓN

Tabla 2-5. Disposición de equipos en techo.

Nº	Elemento	Código	Carro M	Carro N	Carro R	Carro PR
1	Cofre de fusibles	01A01 01A02	X	X		
2	Disyuntor	01Q01	X	X		
3	Apartarrayos	01F10	X	X		
4	Pantógrafo	01Y01	X	X		
5	Antena de radio UHF AP4000	80W01	X			
6	Antena WLAN	40W01				X

2.2.2 Disposición de Equipos Bajo Bastidor

Tabla 2-6. Disposición de equipos bajo bastidor.

Nº	Elemento	Código	Carro FM	Carro FN	Carro FR	Carro FPR
1	Cofre inversor VVVF	01U01	X	X		
2	Resistencia de freno	01R01 01R02	X	X		
3	Inductancia de filtro	01L01 01L02	X	X		
4	Caja de acoplamiento	80U02	X			
5	Panel principal de freno	30A01	X	X	X	X
6	Armadura de freno (Panel auxiliar)	-	X	X	X	X
7	Depósito de 50 litros	B04	X	X		
8	Caja placa de negativos	01K01	X	X		
9	Caja derivación	-	X	X	X	X
10	Caja bogie AT	-	X	X		
11	KFP	15S09 15S11	X	X		
12	Batería	07G01			X	X
13	Cofre auxiliar de baterías	-			X	X
14	Convertidor estático (CES)	01U02			X	X
15	Motocompresor	A01			X	X
16	Transformador	06T01			X	X
17	Depósito 100 litros	B04			X	X
18	Depósito 350 litros	A12			X	X
19	Cofre SILEC	-				X

Descripción de la Unidad	FE-07 METRO MÉXICO
MANUAL DE CONDUCCIÓN	

Nº	Elemento	Código	Carro FM	Carro FN	Carro FR	Carro FPR
20	Cofre SACEM	-				X
21	Unidad compacta engrase de pestaña (Railjet)	-	X			
22	Bocina neumática	-	X			
23	Bocina eléctrica	-	X			
24	Grifo aislamiento engrase de pestaña	R01	X			
25	Grifo aislamiento bocina neumática	W28	X			
26	Llave de aislamiento XE	W27	X			

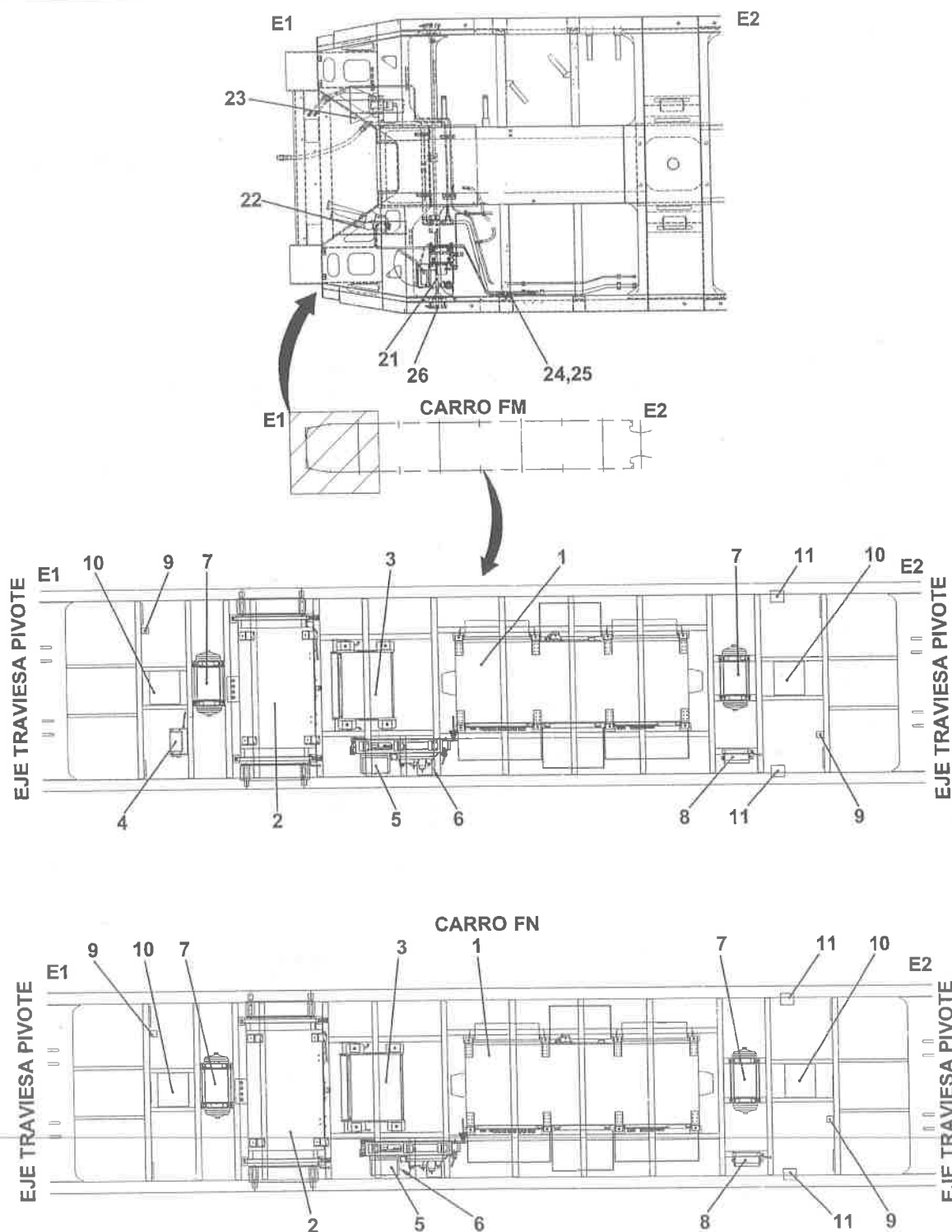


Figura 2-7. Disposición de equipos bajo bastidor (Hoja 1 de 2).

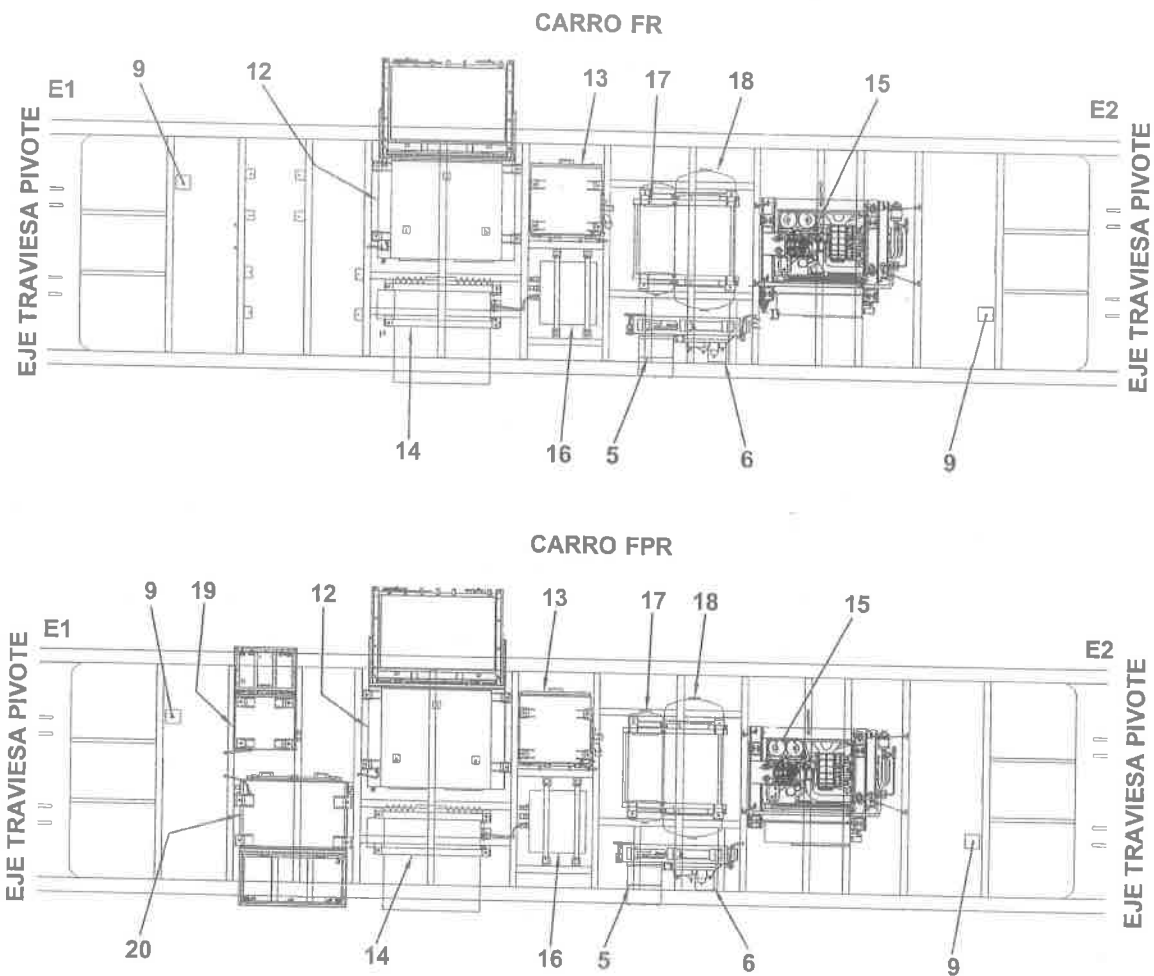


Figura 2-7. Disposición de equipos bajo bastidor (Hoja 2 de 2).

2.2.3 Disposición Exterior de Equipos

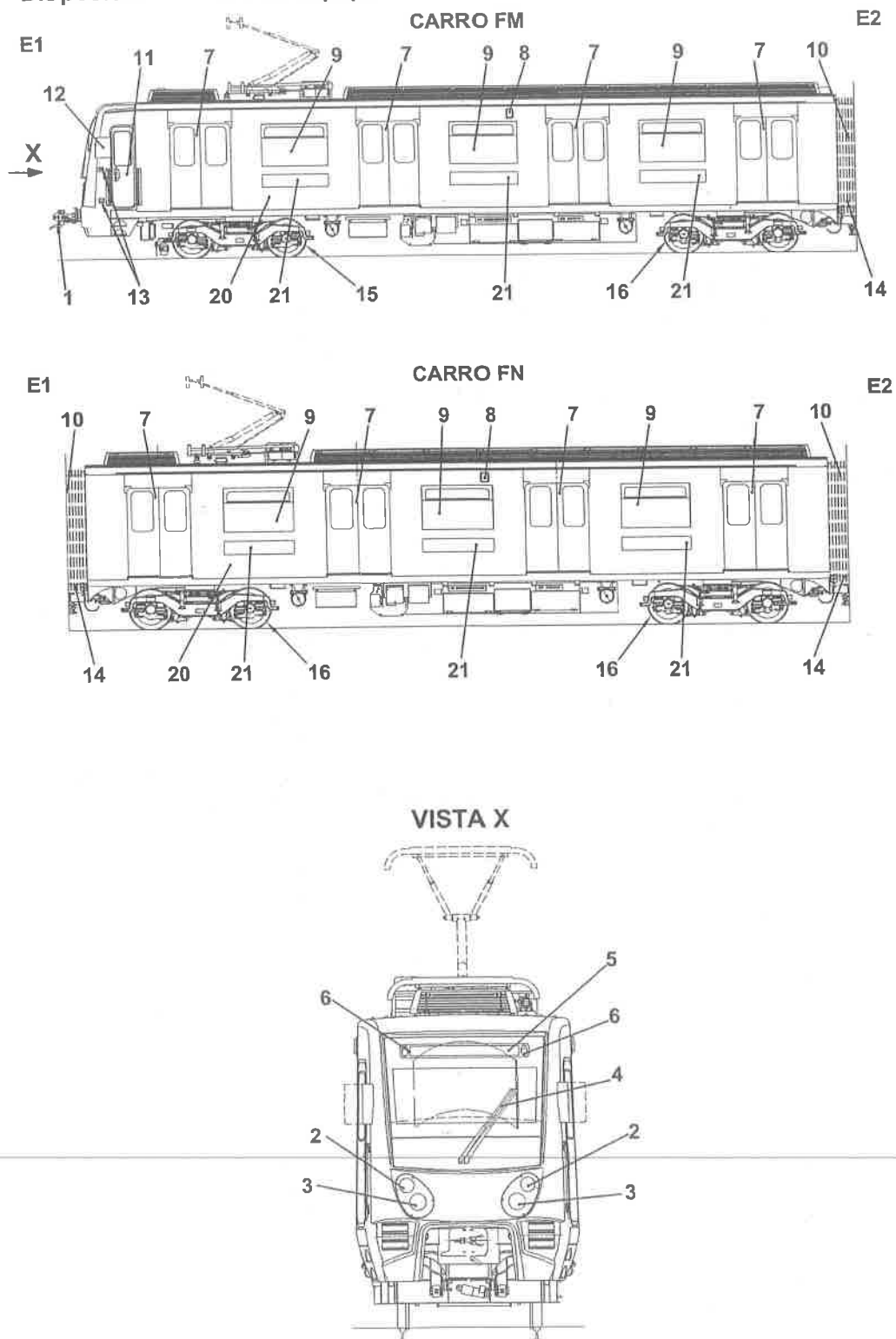
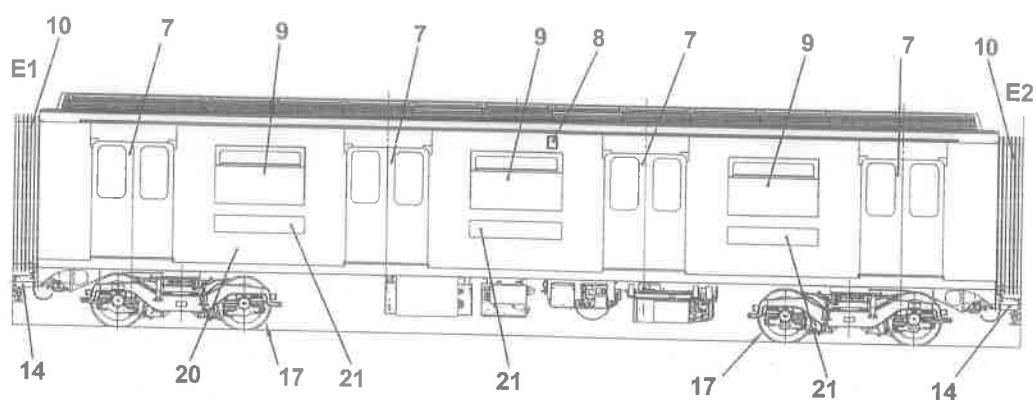


Figura 2-8. Disposición exterior de equipos (Hoja 1 de 2).

CARRO FR



CARRO FPR

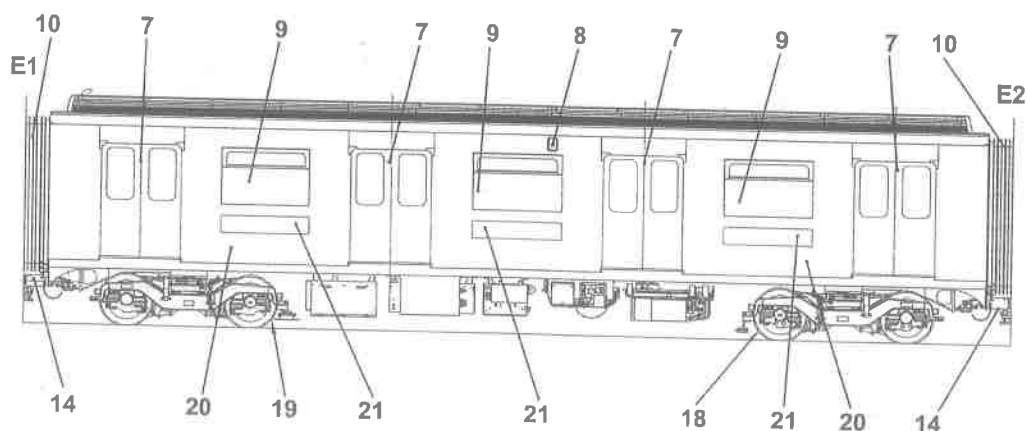


Figura 2-8. Disposición exterior de equipos (Hoja 2 de 2).

Tabla 2-7. Disposición exterior de equipos.

Nº	Elemento	Código	Carro FM	Carro FN	Carro FR	Carro FPR
1	Enganche semiautomático	-	X			
2	Luces de estacionamiento	76H03 76H04	X			
3	Faros de halógeno	76H01 76H02	X			
4	Limpiaparabrisas	-	X			
5	Cartel frontal	83U04	X			

FE-07 METRO MÉXICO	Descripción de la Unidad
	MANUAL DE CONDUCCIÓN

Nº	Elemento	Código	Carro FM	Carro FN	Carro FR	Carro FPR
6	Luces de identificación	76H07 76H08	X			
7	Puerta acceso salón pasajeros	-	X	X	X	X
8	Cartero doble	76A03 76A04	X	X	X	X
9	Ventana salón de pasajeros	-	X	X	X	X
10	Pasillo de intercurrencia	-	X	X	X	X
11	Puerta lateral de cabina	-	X			
12	Espejos retrovisores	-	X			
13	Lector ibutton puertas de acceso a cabina	90U11 90U12 90U06 90U07	X			
14	Enganche semipermanente	-	X	X	X	X
15	Bogie motriz tipo A	-	X			
16	Bogie motriz tipo B	-	X	X		
17	Bogie remolque	-			X	
18	Bogie remolque con captor SILEC	-				X
19	Bogie remolque (carretilla portadora) con antena vía retorno	-				X
20	Desbloqueo exterior de puertas	-	X	X	X	X
21	Rejilla exterior de evacuación del aire	-	X	X	X	X

Descripción de la Unidad	FE-07 METRO MÉXICO
MANUAL DE CONDUCCIÓN	

2.2.4 Disposición de Equipos en el Interior del Salón de Pasajeros

Tabla 2-8. Disposición de equipos en el interior del salón de pasajeros.

Nº	Elemento	Código	Carro FM	Carro FN	Carro FR	Carro FPR
1	KFS	41S01	X	X	X	X
		41S02				
		41S03				
		41S04				
		41S05				
		41S06				
		41S07				
		41S08				
2	Intercomunicador de emergencia	83U11	X	X	X	X
		83U12				
		83U13				
		83U14				
		83U21				
		83U22				
		83U23				
		83U24				
3	Escalera de emergencia	-	X	X	X	X
4	Acopladores PCS y SD	-	X			
5	Intercomunicador de mantenimiento	83U19		X	X	X
6	Desbloqueo interior de puertas	-	X	X	X	X
7	Motoventiladores	06M01	X	X	X	X
		06M02				
		06M03				
		06M04				
		06M05				
		06M06				
		06M07				
8	Manómetro	B13 B08		X	X	X
9	Termostato sensor de temperatura	70S01	X	X	X	X
10	Micrófono sensor de ruido	83B05	X	X	X	X

FE-07 METRO MÉXICO	Descripción de la Unidad
	MANUAL DE CONDUCCIÓN

Nº	Elemento	Código	Carro FM	Carro FN	Carro FR	Carro FPR
11	Altavoz	83Z01	X	X	X	X
		83Z02				
		83Z03				
		83Z04				
		83Z05				
		83Z06				
		83Z07				
		83Z08				
12	LED amarillo anuncio de puertas	52H01	X	X	X	X
		52H03				
		52H05				
		52H07				
		51H02				
		51H04				
		51H06				
		51H08				
13	Manivela Pantógrafo	-	X	X		

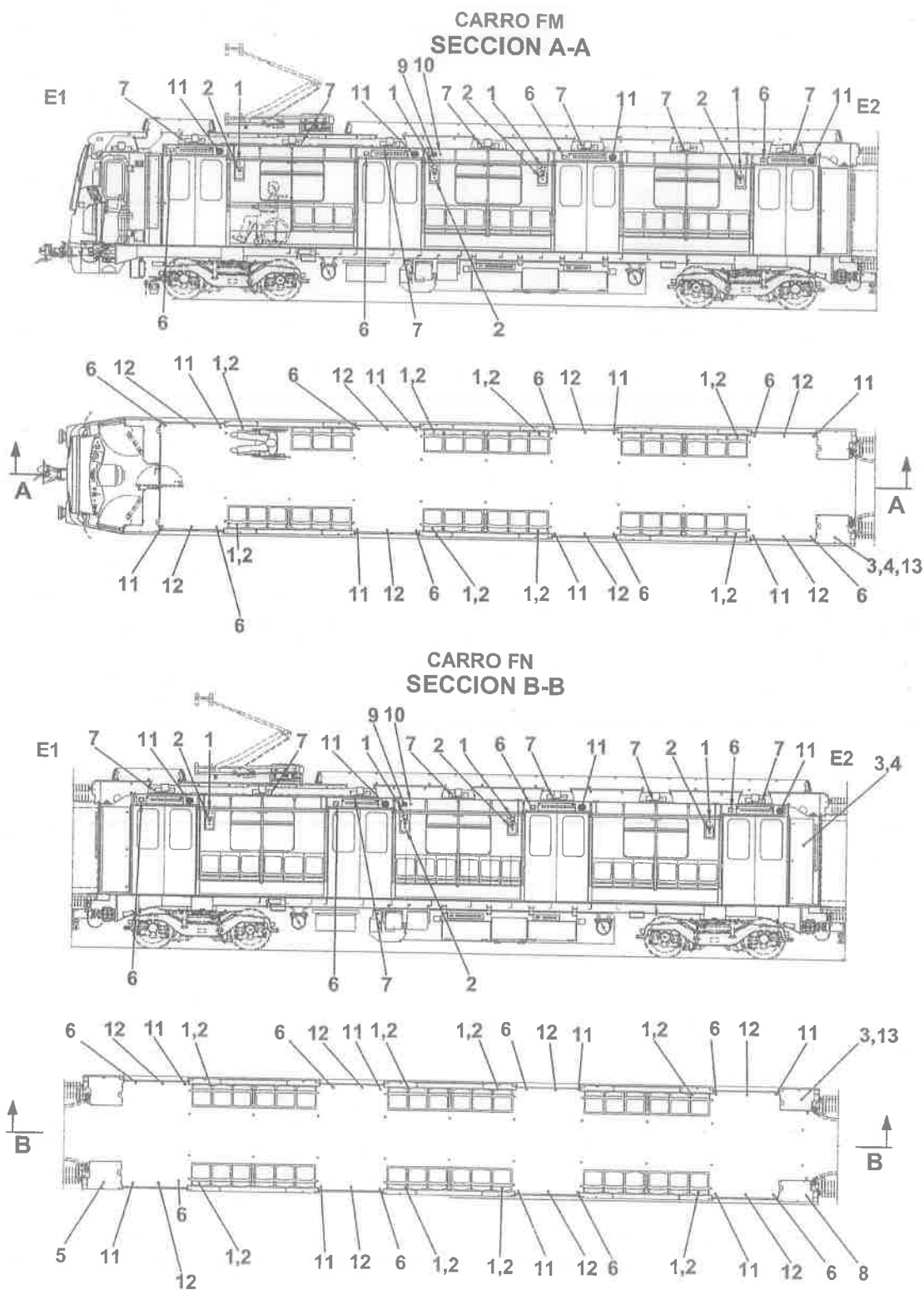


Figura 2-9. Disposición de equipos en el interior del salón de pasajeros (Hoja 1 de 2).

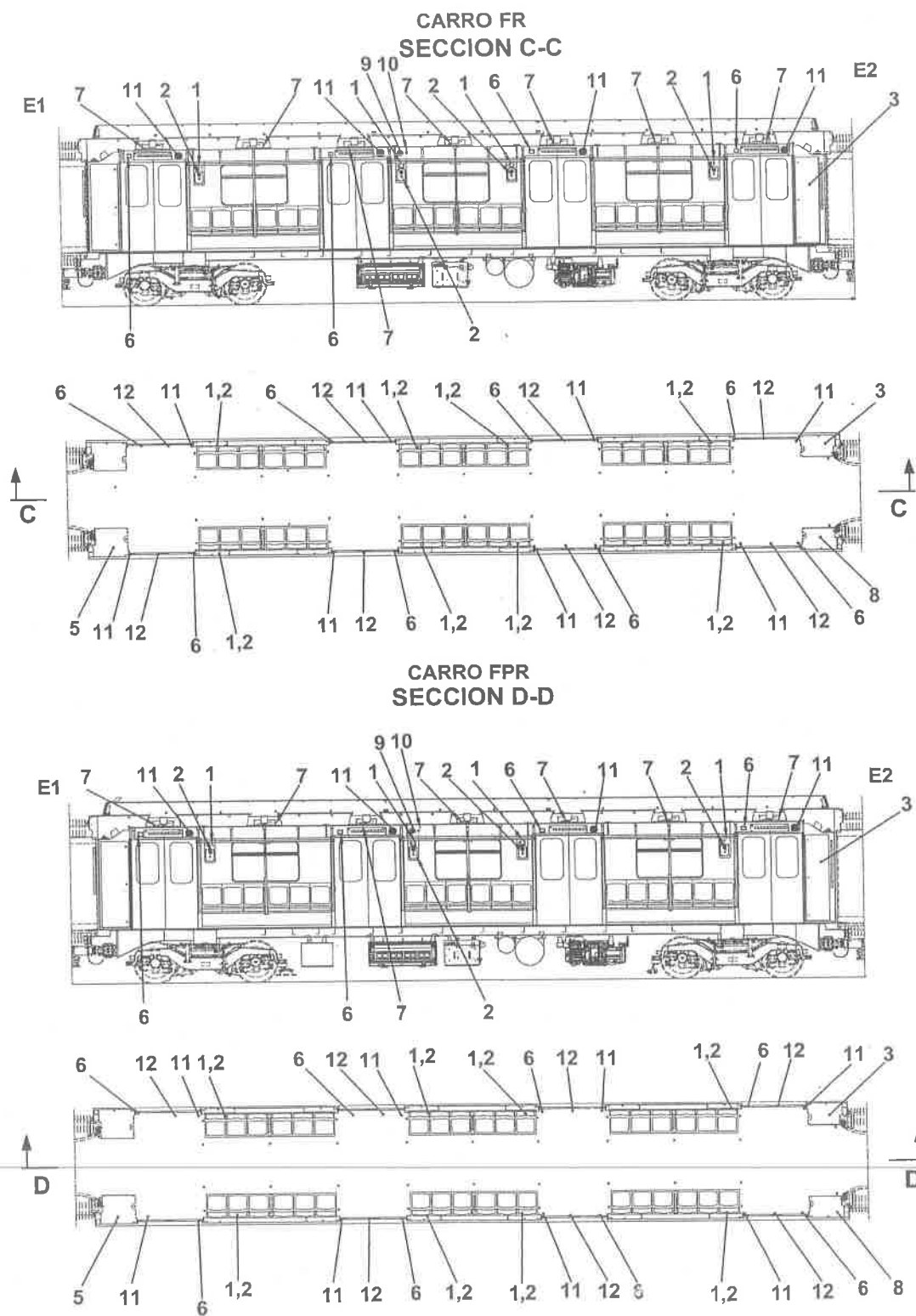


Figura 2-9. Disposición de equipos en el interior del salón de pasajeros (Hoja 2 de 2).

2.3 PUERTAS

2.3.1 Puertas de Pasajeros

Cada carro del modelo FE-07 del Metro de México está equipado con ocho puertas, cuatro a cada lado, de doble hoja corredera de bolsillo por carro.

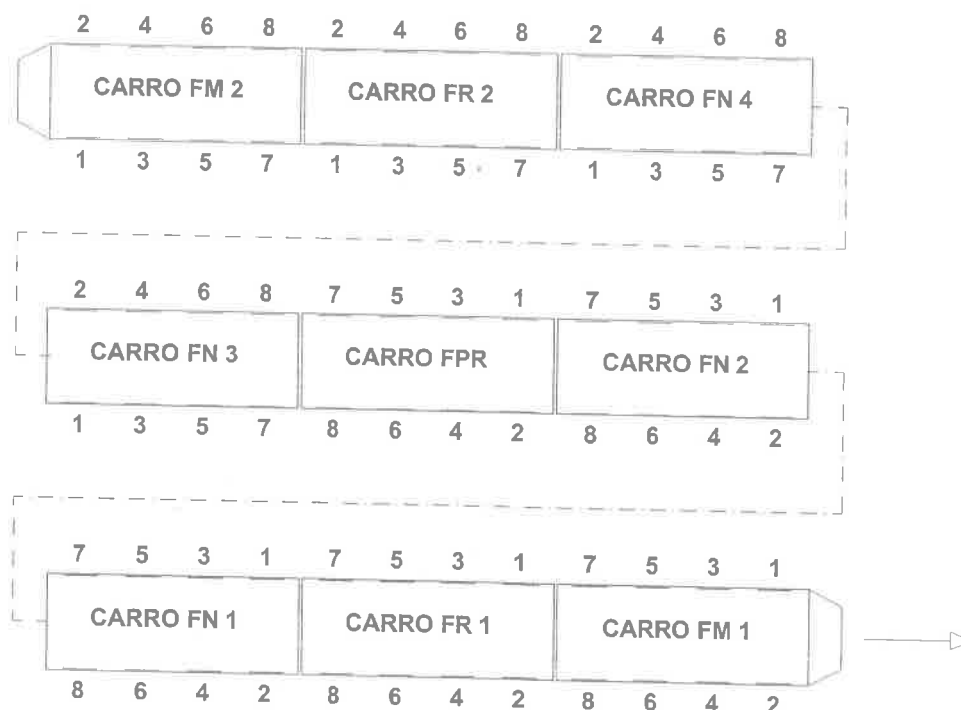


Figura 2-10. Disposición de las puertas de acceso viajeros.

Características técnicas:

- Tiempo de apertura 2,0 s (-0/+0,5)
- Tiempo de cierre 2,5 s (-0/+0,5)
- Temperatura -25 °C / +70 °C
- Tensión 72 VCD $\pm$ 30%
- Humedad Hasta 90%
- Tamaño del obstaculo 20 x 40 mm

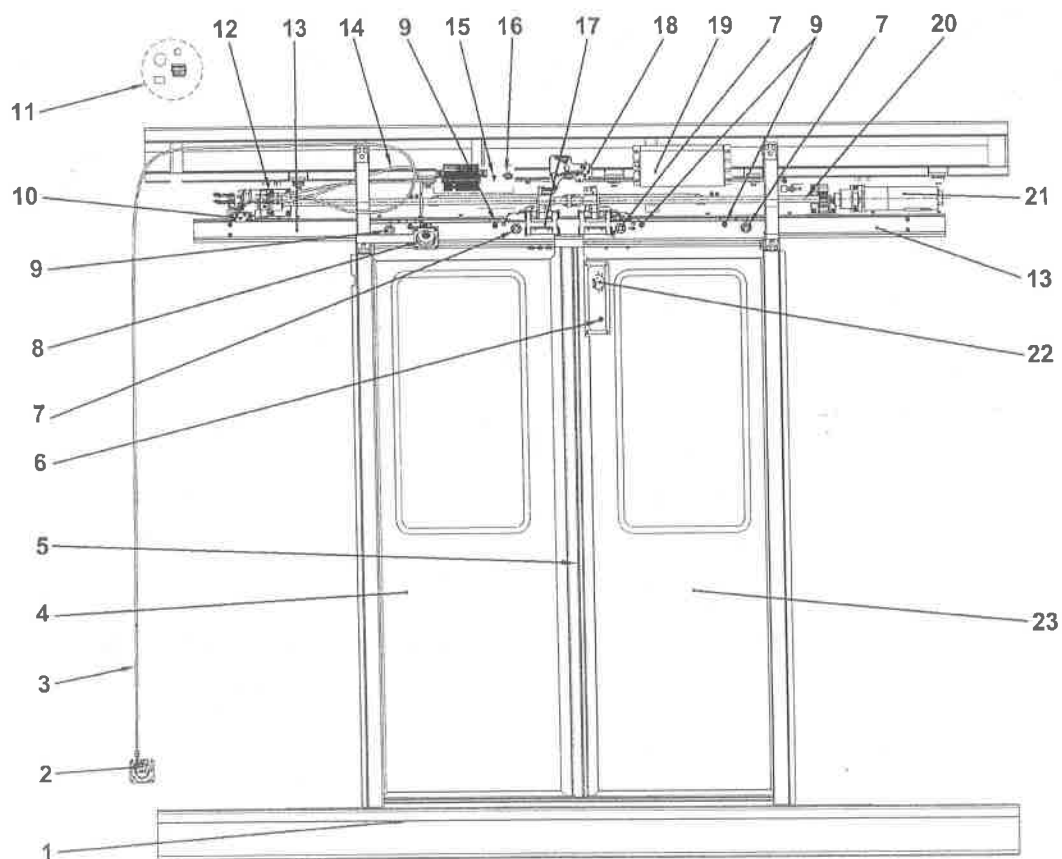


Figura 2-11. Visión general de componentes (Hoja 1 de 2).

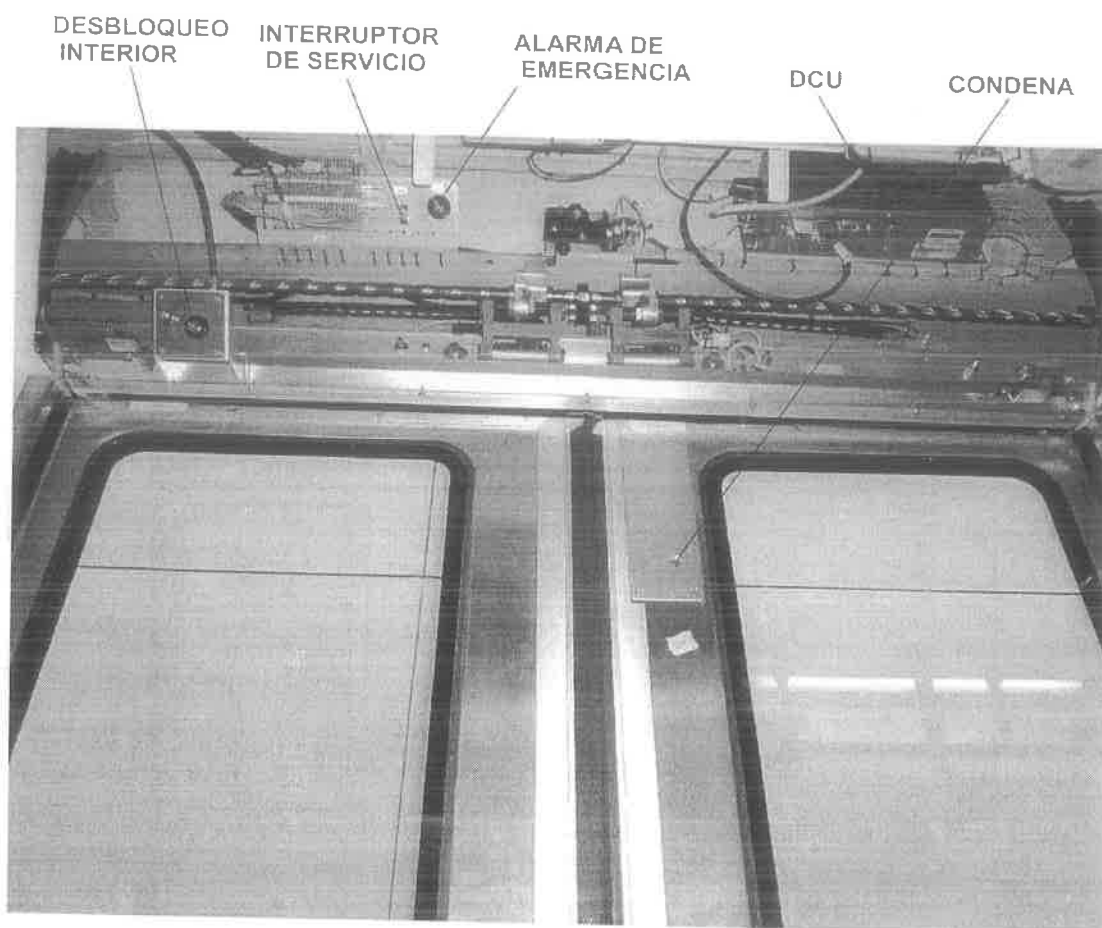


Figura 2-11. Visión general de componentes (Hoja 2 de 2).

Tabla 2-9. Visión general de componentes.

Pos.	Designación	Pos.	Designación
1	Riel de guía inferior.	2	Dispositivo de desbloqueo exterior.
3	Cable Bowden.	4	Lámina de la puerta izquierda.
5	Caucho de protección de los dedos.	6	Bloqueo fuera de servicio.
7	Rodillo de soporte.	8	Dispositivo de desbloqueo interior.
9	Rodillo de soporte contador.	10	Interruptor de límite "dispositivo de emergencia" (S3).
11	Piezas eléctricas sueltas.	12	Freno electromagnético (Y1).
13	Riel de soporte.	14	Cable Bowden.
15	Interruptor de palanca de servicio (S6).	16	Alarma de advertencia (H1).
17	Abrazadera de soporte de lámina de la puerta.	18	Interruptor de límite (S2) "puerta cerrada".
19	Unidad de control de la puerta (A1).	20	Eje/Husillo.
21	Motor (M1, B1).	22	Interruptor de límite "puerta fuera de servicio" (S4).
23	Lámina de la puerta derecha.		

STC

MC_Sec02 - Descripción de la
Unidad

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.

Capítulo 2-30

Rev. 1

FE-07 METRO MÉXICO	Descripción de la Unidad MANUAL DE CONDUCCIÓN
--------------------	--

	El mando de las puertas de pasajeros se describe con detalle en el Apartado 4.4.4 del presente manual.
---	--

	EL CONDUCTOR DEBERÁ ACTUAR DE ACUERDO A LAS NORMAS INTERNAS QUE INDICAN LA CANTIDAD DE PUERTAS BLOQUEADAS CON LAS QUE PUEDE CIRCULAR EL TREN.
---	--

2.3.1.1 Desbloqueo Manual Interior

Ver Figura 2-11.

El desbloqueo manual interior se acciona actuando el perno prisionero del triángulo noventa grados en dirección derecha (o dirección de las agujas del reloj) por una llave de tren. El perno prisionero está conectado vía un "bowdencable" para actuar el mecanismo de freno.

2.3.1.2 Desbloqueo Manual Exterior

El desbloqueo manual exterior es idéntico al desbloqueo manual interior a excepción de la manija que en este caso es un perno prisionero que es actuado por una llave de tren.

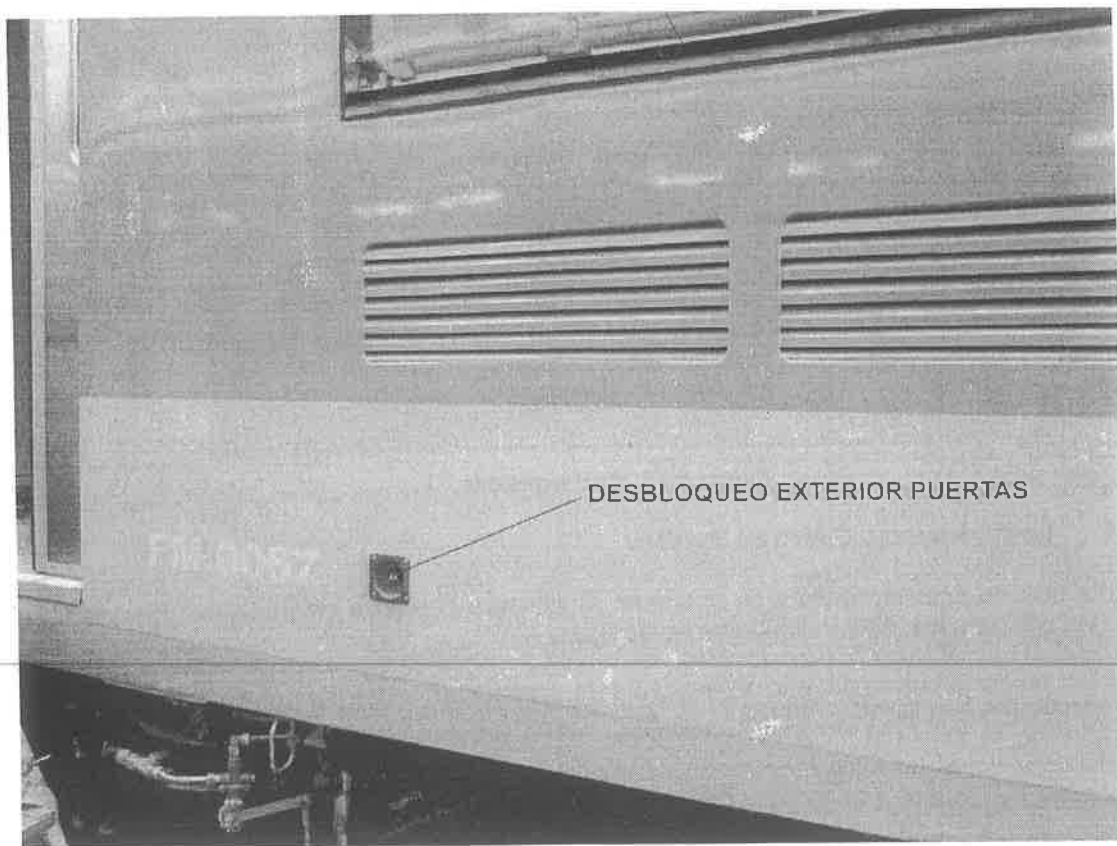


Figura 2-12. Desbloqueo exterior puertas.

STC MC_Sec02 - Descripción de la Unidad	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. Capítulo 2-31 Rev. 1
---	---

Descripción de la Unidad	FE-07 METRO MÉXICO
MANUAL DE CONDUCCIÓN	

	EL OPERADOR DEBE ESTABLECER LA CANTIDAD DE PUERTAS BLOQUEADAS CON LAS QUE PUEDE CIRCULAR EL TREN, TENIENDO EN CUENTA LA INFLUENCIA DE DICHA CANTIDAD DE PUERTAS EN UNA POSIBLE EVACUACIÓN DE EMERGENCIA:
---	---

2.3.1.3 Cartero Doble

El cartero doble consta de un conjunto de led's amarillos y rojos, con el fin de indicar cuando las puertas se encuentran abiertas a través de la iluminación de los led's amarillos. La señalización color rojo se enciende cuando se dan las condiciones siguientes:

- Cuando el freno de emergencia es aplicado por medio de la baja presión en la tubería de equilibrio neumática.
- Cuando el tirador de alarma "KFS" es accionado por los usuarios desde cualquier carro o por el operador desde la cabina.

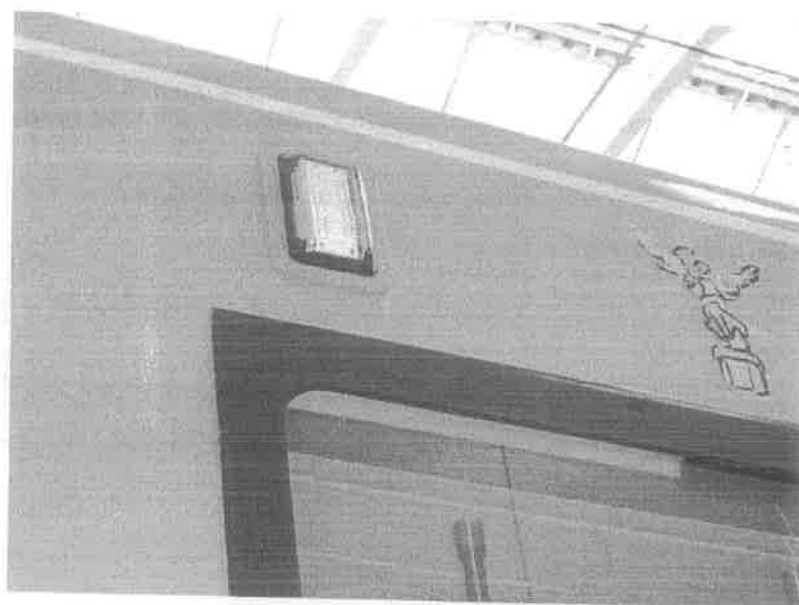


Figura 2-13. Cartero doble.

2.3.1.4 Led's Anuncio Cierre de Puertas

Los led's son de color amarillo y se accionan al anuncio de cierre de puertas. Una vez se cierran las puertas, los led's indicadores se apagan.

Hay un led en cada puerta alojado en la dovela de puertas, en todas las puertas, en todos los carros. En total hay 8 led's por carro.

STC	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.
MC_Sec02 - Descripción de la Unidad	Capítulo 2-32
	Rev. 1

LED ANUNCIO CIERRE



Figura 2-14. LED anuncio de cierre.

2.3.1.5 Detección de Obstáculos de la Puerta



EL OPERADOR DEBERÁ DEFINIR AL PROCEDIMIENTO DE ACUERDO AL CUAL EL CONDUCTOR DEBE ACTUAR ANTE LAS SITUACIONES DE DETECCIÓN DE OBSTÁCULOS Y APERTURA Y CIERRE DE PUERTAS.



EL CONDUCTOR HA DE ACTUAR DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL MANUAL DE CONDUCCIÓN EN CUANTO AL PROCEDIMIENTO DE DETECCIÓN DE OBSTÁCULOS Y APERTURA Y CIERRE DE PUERTAS SE REFIERE.

Si la detección de obstáculos se vuelve activa durante una secuencia de cierre, el motor de la puerta se accionará en la dirección de cierre según la secuencia siguiente:

1. Con $F = 450 \text{ N}$ durante 3 segundos (tiempo ajustable mediante MVB)
2. Si el obstáculo no se retiró, la puerta se abrirá 200 mm.

3. La puerta se cerrará otra vez.
4. Si no se retiró el obstáculo, la puerta se cerrará con $F = 450 \text{ N}$ durante 120 segundos. Si durante los primeros 30 segundos (de los 120 segundos) la puerta no se ha cerrado, se enviará una señal de diagnóstico. El código de diagnóstico permanecerá activo hasta que la puerta alcance la posición cerrada.
5. Si después de 120 segundos no se ha logrado la posición cerrada, la puerta se detendrá en su posición actual.
6. El tiempo total de la aplicación de 2 minutos y 45 segundos se da por las condiciones térmicas del motor (sobrecalentamiento del motor). Después la puerta tiene que aislarse mecánicamente. Una reactivación sólo será posible después de 10 minutos.

2.3.2 Puertas de Cabina

Cada cabina dispone de tres puertas de acceso:

- 1 puerta de acceso desde el salón de pasajeros (1).
- 2 puertas de acceso desde el exterior (2).

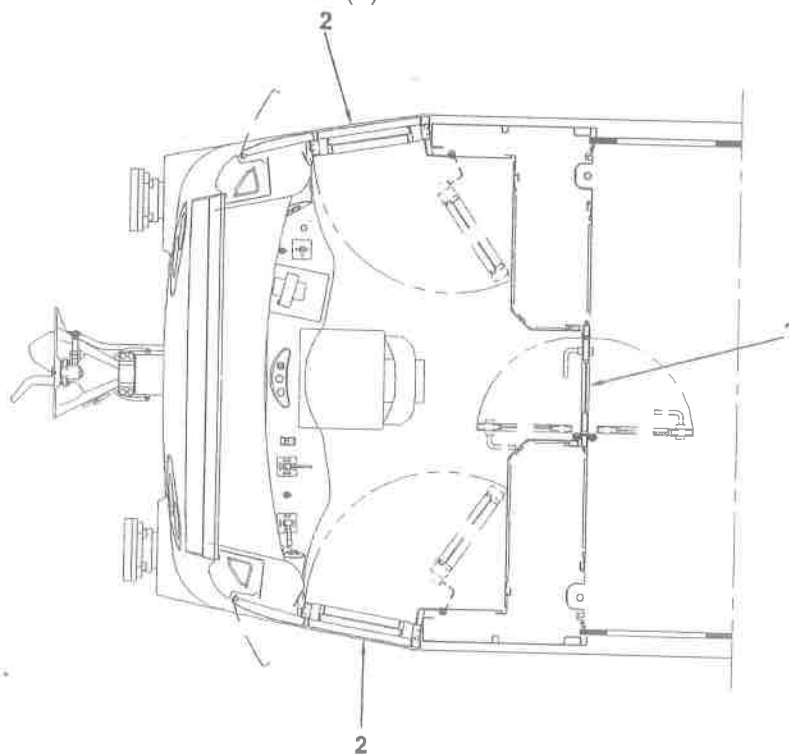


Figura 2-15. Disposición de las puertas de acceso a cabina.

2.3.3 Puertas Laterales de Cabina

Cada cabina está dotada de dos puertas laterales (simétricas). Se trata de una puerta con bisagras con apertura hacia el tabique. Una vez la puerta esté completamente abierta, ésta

FE-07 METRO MÉXICO	Descripción de la Unidad MANUAL DE CONDUCCIÓN
--------------------	--

se mantiene en dicha posición mediante un electroimán que se sitúa en la parte superior del muelle de retorno de la puerta.

El cierre de la puerta se realiza por medio de 3 botones situados en la cabina de conducción. Uno en la zona izquierda (90S05) que cierra la puerta del lado izquierdo, otro en la zona derecha que cierra la puerta del lado derecho (90S06) y un tercero en la parte central del pupitre que cerrará ambas puertas de cabina (90S07).

En caso de que el tren se mueva y alcance una velocidad de 7 km/h las puertas se cierran automáticamente.

Esta puerta va dotada de un sistema de apertura electrónica que permite gestionar la información correspondiente a las entradas en la cabina del personal del STC. El sistema de cada puerta dispone de dos lectores i-button (13, Figura 2-8), una unidad de control (montada bajo el pupitre de conducción) y la cerradura eléctrica.

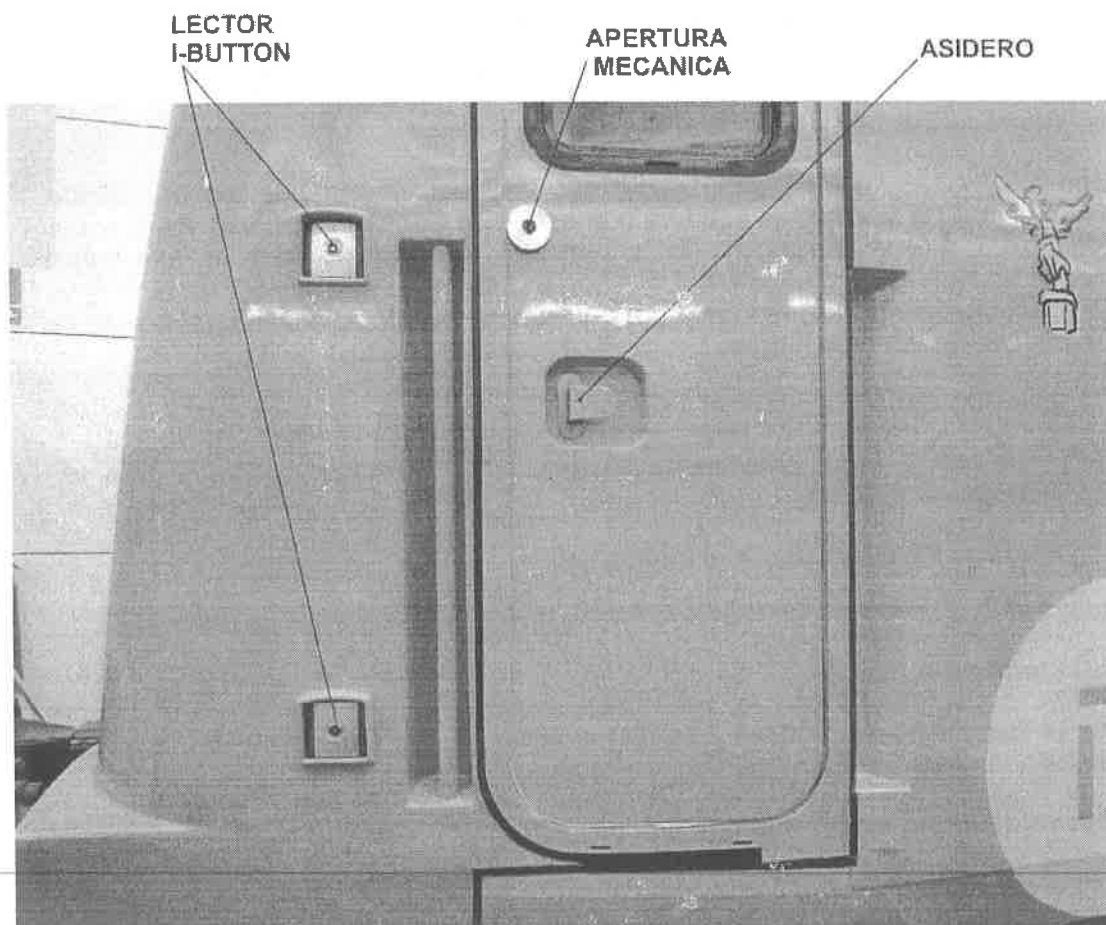


Figura 2-16. Puerta de cabina.

Descripción de la Unidad	FE-07 METRO MÉXICO
MANUAL DE CONDUCCIÓN	



Figura 2-17. Lector i-Button.

2.3.3.1 Apertura Electrónica desde el Exterior

Se dispone de un asidero (ver Figura 2-16) con el cual se empuja la puerta después de que la unidad de control dé la orden de apertura a la cerradura electro-motorizada. Para que la unidad de control ordene la apertura de la cerradura, previamente se tiene que haber presentado el i-button sobre uno de los dos lectores situados en el testero. Esta lectura se transmite a la unidad de control de forma que si el solicitante está autorizado a entrar en la cabina ordena la apertura de la misma.

2.3.3.2 Apertura Mecánica desde el Exterior

La puerta puede abrirse desde el exterior manualmente por medio de la llave de tren, sin necesidad de presentar el i-button.

2.3.3.3 Apertura Mecánica desde el Interior

La apertura desde el interior es totalmente manual a través de la actuación de una manilla.

2.3.3.4 Cierre de la Puerta

La puerta se cierra automáticamente pulsando el botón de cierre de la puerta. La puerta puede cerrarse también manualmente.

2.3.4 Puerta de Intercomunicación de Cabina

Cada cabina está dotada de una puerta que comunica la cabina con el salón de pasajeros, denominada puerta de intercomunicación de cabina.

Se trata de una puerta de vaivén, por lo que permite su apertura tanto para el lado de la cabina como para el lado del salón. Las bisagras están situadas en la parte izquierda de la puerta (mirando desde el salón hacia la cabina).

La puerta está provista de un sistema electrónico (a través de llaves electrónicas tipo i-button) que permite la apertura de la puerta sólo al personal autorizado.

STC	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.
MC_Sec02 - Descripción de la Unidad	Capítulo 2-36 Rev. 1

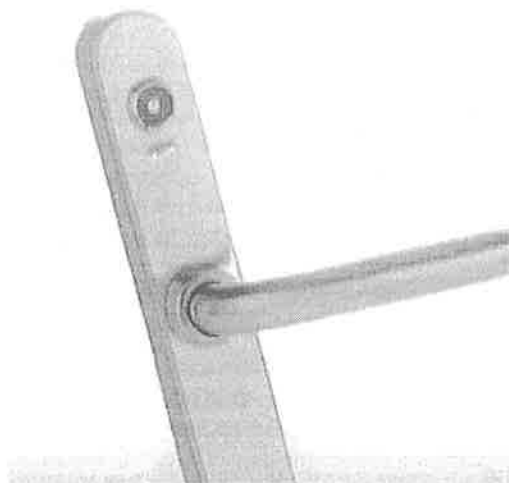


Figura 2-19. Cerradura puerta cabina-salón de pasajeros.

Los conductores del STC disponen de las siguientes llaves como se muestra en la figura de abajo.

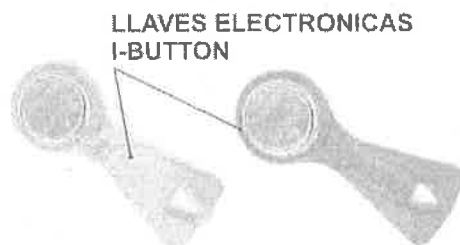


Figura 2-20. Llaves electrónicas i-Button.

Cada conductor dispondrá de una llave personalizada por numeración que identifica al conductor.

En la puerta se dispone de una cerradura electromecánica que integra los siguientes elementos:

- Un lector de la llave i-button.
- Una tarjeta electrónica que procesa los datos de la llave y verifique los permisos.
- Unas baterías de alimentación de la tarjeta.
- Tirador (lado cabina y lado salón de pasajeros).
- Dispositivo de accionamiento del pestillo que se embraga al presentar el i-button (rodillo).

Descripción de la Unidad	FE-07 METRO MÉXICO
MANUAL DE CONDUCCIÓN	

2.3.4.1 Proceso de Apertura

- Desde el salón de pasajeros:

Al presentar el personal autorizado del STC el i-button sobre el lector situado en la parte alta del escudo de la cerradura, éste acciona (embraga) el rodillo que permite accionar el pestillo. Estando el rodillo activo (embragado) el operario debe girar este rodillo para poder desbloquear el pestillo. Una vez desbloqueado el pestillo el operario solamente tendrá que tirar o empujar del tirador para poder abrir la puerta en cualquier sentido.

Si algún operario no autorizado intenta abrir la puerta el sistema mantiene el rodillo desactivado (desembragado).

Al presentar el personal del STC el i-button sobre su lector, se ilumina la lámpara que se encuentra justo debajo del lector de la llave i-button, permitiendo que se embrague la cerradura para su posterior apertura. El color de dicha lámpara es verde.

- Desde el interior de la cabina:

Al no existir un lector de i-button en este lado de la cabina, el rodillo permanece siempre activado (embragado, permitiendo de esta manera al conductor actuarlo en todo momento. Una vez desbloqueado el pestillo el operario solamente tendrá que tirar o empujar el tirador para poder abrir la puerta en cualquier sentido.

2.3.4.2 Proceso de Cierre

- Desde el salón de viajeros:

Se presenta el i-Button sobre el lector de forma que se acciona (embraga) el rodillo para poder echar el pestillo.

- Desde el interior de la cabina:

Se actúa exclusivamente sobre el rodillo que está activado (embragado) en todo momento.

2.3.4.3 Registro de Fecha y Hora de Acceso

La tarjeta electrónica (que se encuentra dentro de la propia cerradura) registra el número de conductor, la fecha y la hora.

2.4 BOGIES (CARRETILLA)

La unidad de metro FE-07 consta de nueve carros 6 de ellos motores y tres remolques. Los bogies en los que están apoyados los carros FM y FN, son ambos motores y los bogies en los que están apoyados los carros FR, FPR, son ambos remolques.

Existen dos tipos diferentes de bogie motor, el bogie alojado debajo de la cabina del carro FM consta de mas componentes que el otro tipo de bogie motor, al alojar el sistema de engrase de pestaña y el montaje del captor:

- Bogie tipo 1 (1).
- Bogie tipo 2 (2).

STC	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.
MC_Sec02 - Descripción de la Unidad	Capítulo 2-38 Rev. 1

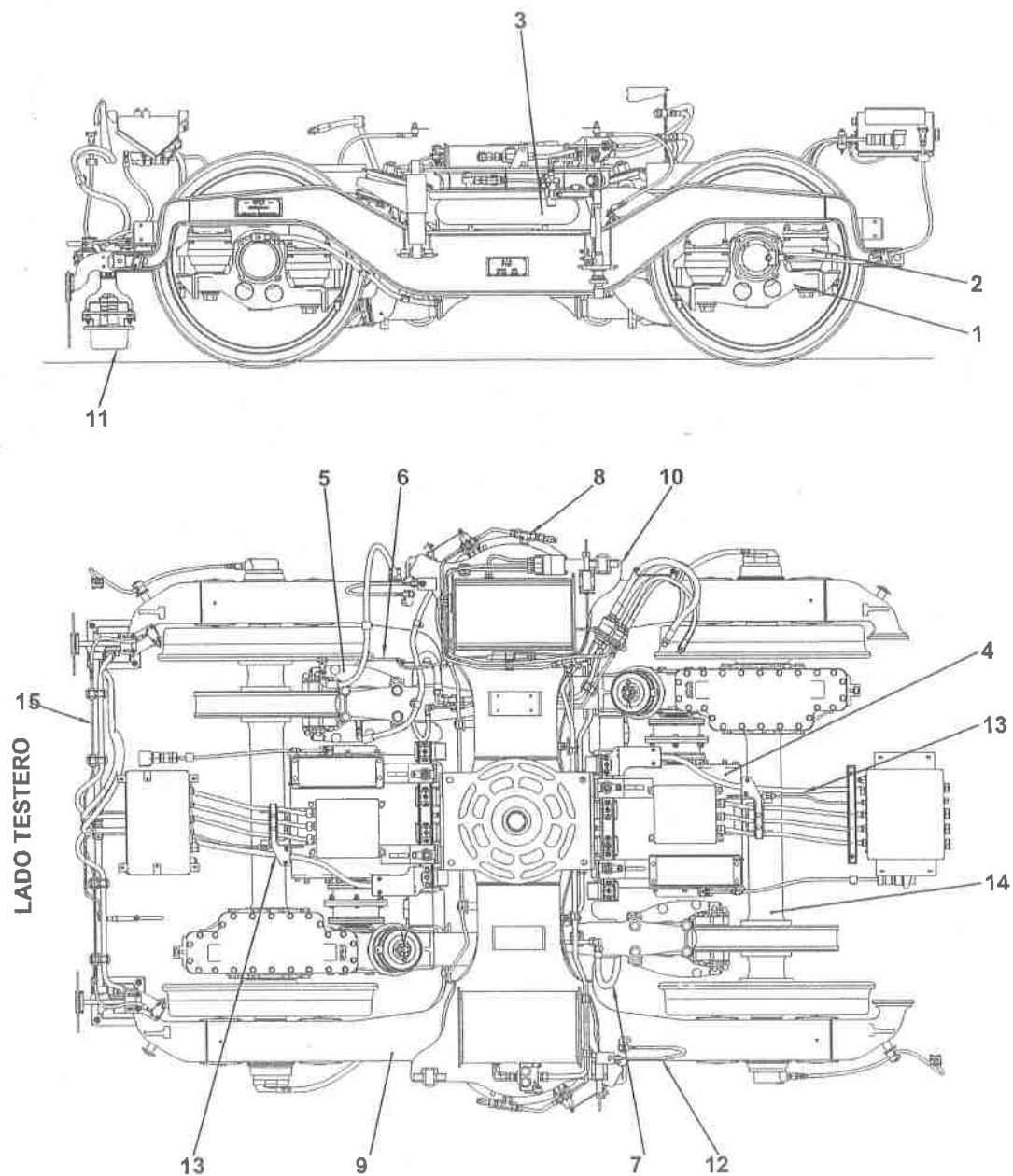


Figura 2-22. Bogie motor (tipo 1 y tipo 2) (Hoja 1 de 2).

En el caso de los carros remolques existen tres tipos de carros remolque, uno de ellos es el alojado en el carro FR, y los otros dos son los alojados en el carro FPR. En los bogies en los que se apoya el carro FRP están alojados la antena vía-retorno y el captor SILEC:

- Bogie tipo 3 (3).
- Bogie tipo 4 (4).
- Bogie tipo 5 (5).

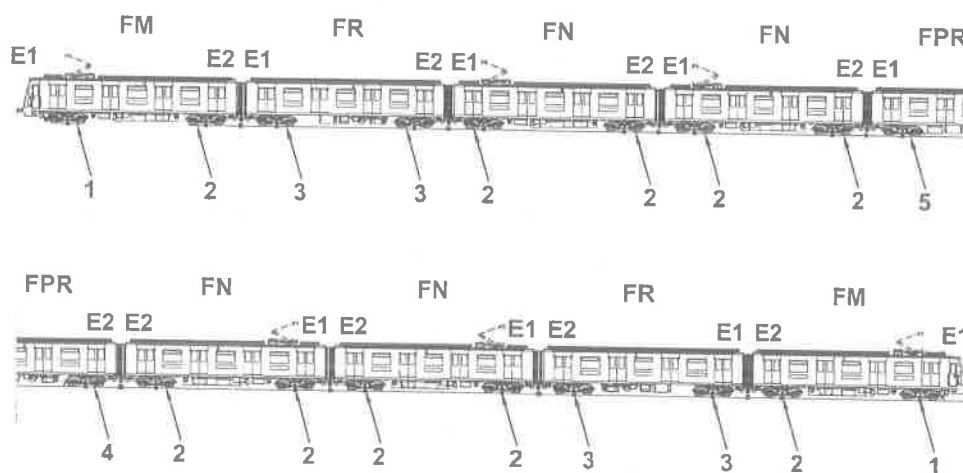


Figura 2-21. Distribución de bogies (carretilla).

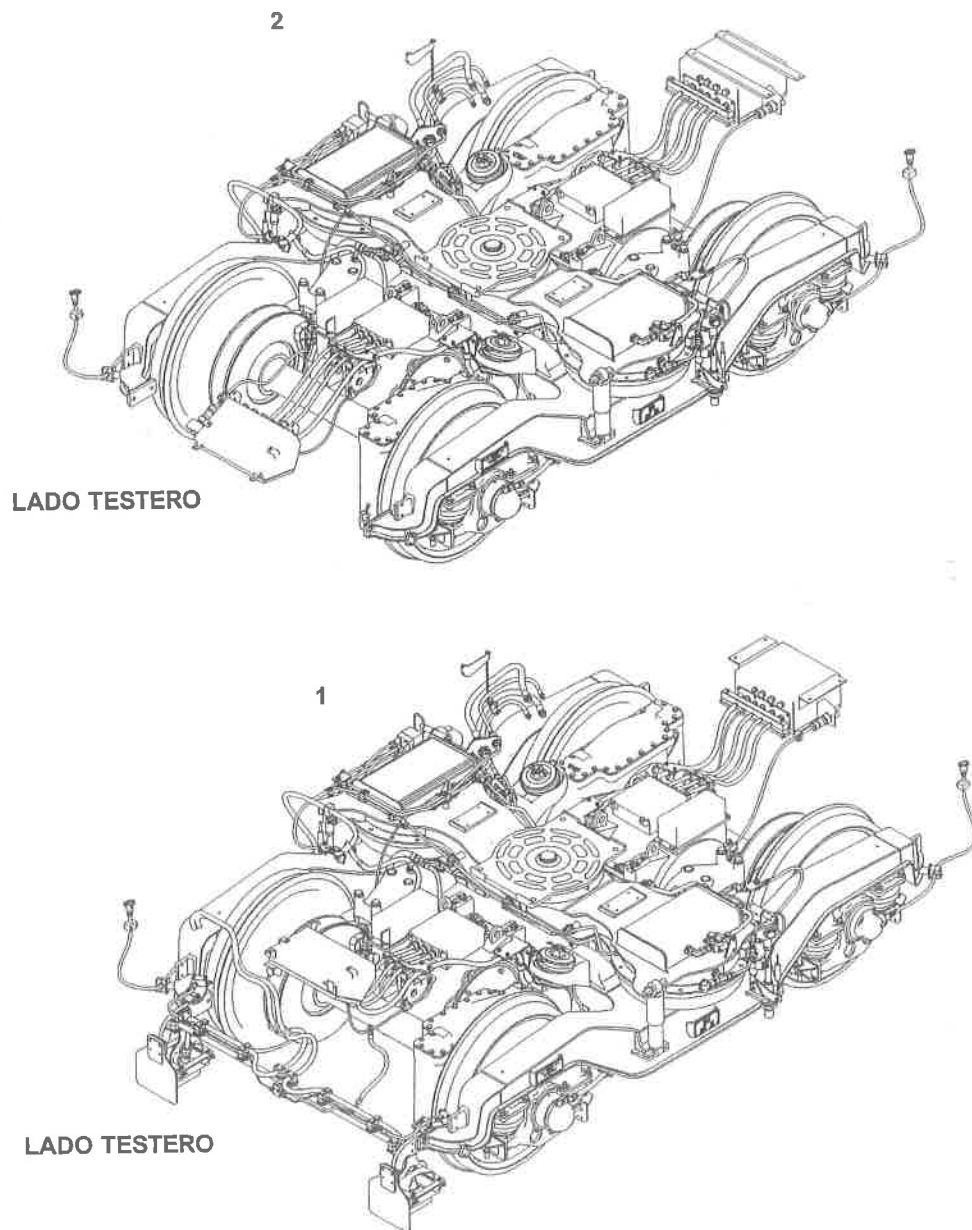


Figura 2-21. Bogie motor (tipo 1 y tipo2) (Hoja 2 de 2).

Descripción de la Unidad	FE-07 METRO MÉXICO
MANUAL DE CONDUCCIÓN	

Tabla 2-10. Bogie motor (tipo 1 y tipo2).

Pos.	Designación		
-	Conjunto bogie tipo 1	X	-
-	Conjunto bogie tipo 2	-	X
1	Caja de grasa	X	X
2	Conjunto suspensión primaria	X	X
3	Conjunto suspensión secundaria	X	X
4	Montaje motor	X	X
5	Timonería de freno	X	X
6	Montaje desbloqueo freno	X	X
7	Conjunto tubería neumática	X	X
8	Tubería neumática traviesa	X	X
9	Conjunto bastidor	X	X
10	Conjunto traviesa	X	X
11	Montaje captor	X	-
12	Montaje P.A.T. motor	X	X
13	Cableado tubería eléctrica	X	X
14	Eje montado	X	X
15	Conjunto engrase de pestaña	X	-

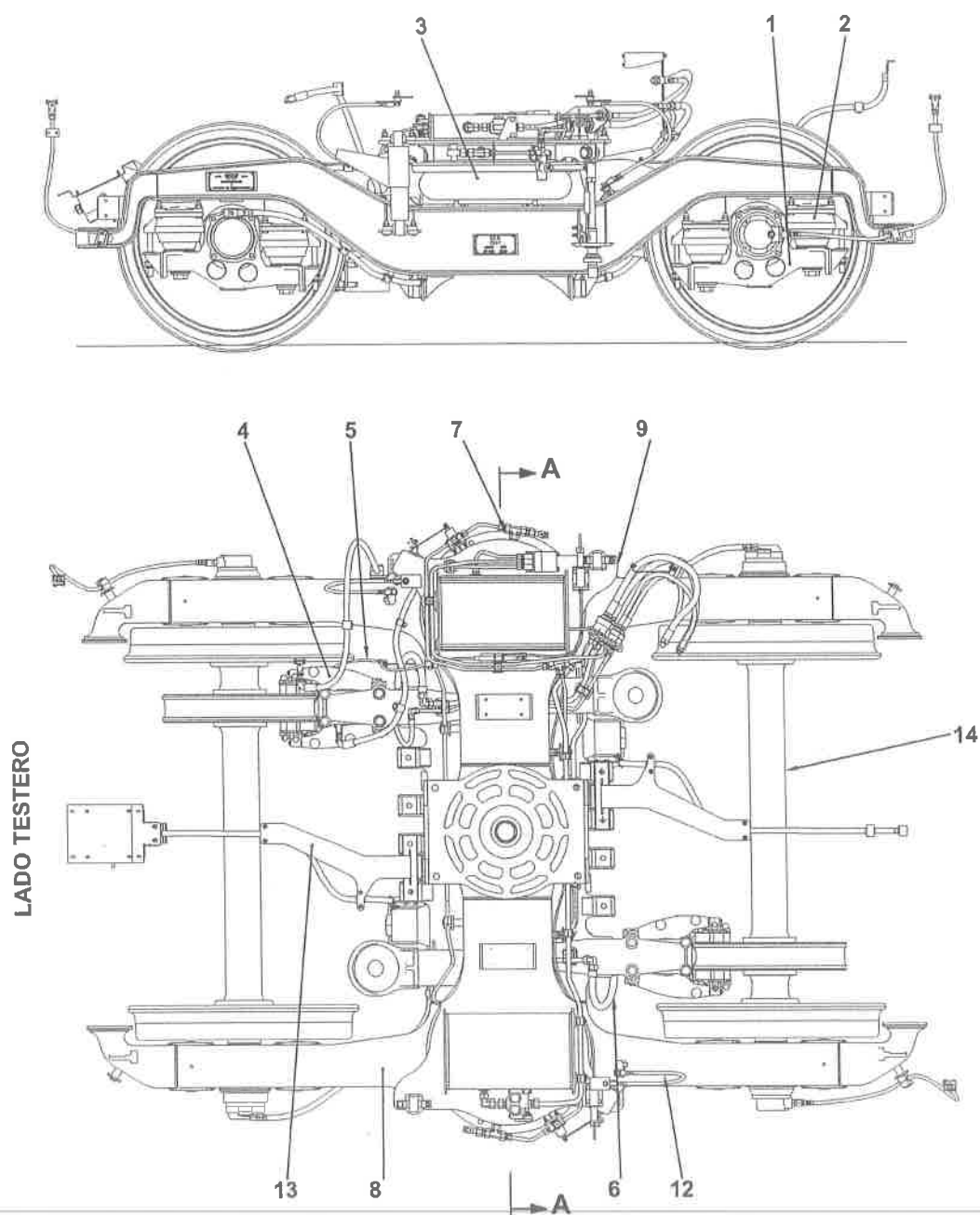


Figura 2-23. Bogie remolque (tipo 3, tipo 4 y tipo 5) (Hoja 1 de 2).

Descripción de la Unidad	FE-07 METRO MÉXICO
MANUAL DE CONDUCCIÓN	

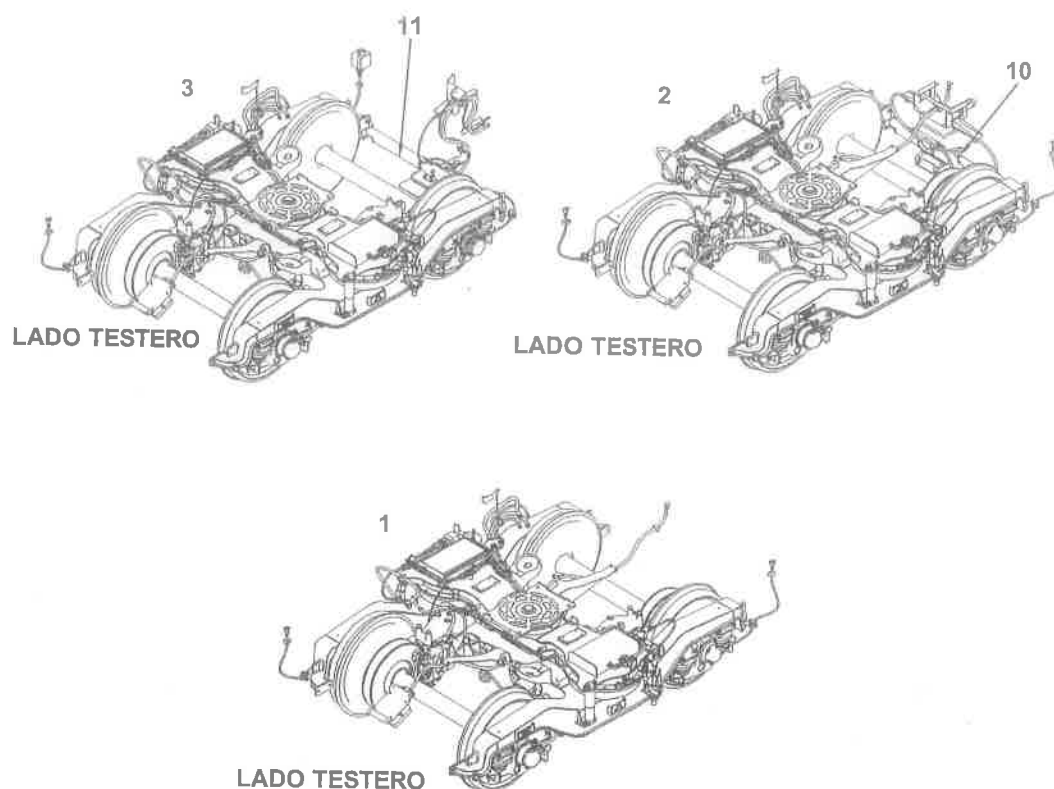


Figura 2-22. Bogie remolque (tipo 3, tipo 4 y tipo 5) (Hoja 2 de 2).

Tabla 2-11. Bogie remolque (tipo 3, tipo 4, tipo 5).

Pos.	Designación			
-	Conjunto bogie tipo 3	X	-	-
-	Conjunto bogie tipo 4		X	-
-	Conjunto bogie tipo 5	-	-	X
1	Distribución caja de grasa	X	X	X
2	Conjunto suspensión primaria	X	X	X
3	Conjunto suspensión secundaria	X	X	X
4	Timonería de freno	X	X	X
5	Montaje desbloqueo freno	X	X	X
6	Conjunto tubería neumática	X	X	X
7	Tubería neumática traviesa	X	X	X
8	Conjunto bastidor	X	X	X
9	Conjunto traviesa	X	X	X
10	Montaje captor silencioso	-	X	-
11	Montaje antena retorno	-	-	X
12	Montaje P.A.T. remolque	X	X	X
13	Cableado tubería eléctrica	X	X	X
14	Eje montado	X	X	X

FE-07 METRO MÉXICO	Descripción de la Unidad
	MANUAL DE CONDUCCIÓN

Los bogies incorporan los elementos de rodadura, suspensión, tracción y frenado así como determinados componentes o soportes para otros equipos:

- **Eje montado:** El eje montado realiza las funciones de sustentación de las cargas, el guiado del tren y la transmisión de los pares de tracción y frenado. Los ejes montados incluyen fundamentalmente:

- Cuerpo de eje.
- Ruedas enterizas.
- Disco de freno.
- Reductor.

- **Rodamiento de mangueta y caja de grasa:** Cada eje está equipado en sus extremos con unos rodamientos de tipo cartucho (FAG).

A modo de tapa delantera se montan diferentes tipos de tapas que permiten montar los siguientes elementos específicos:

- Retorno de energía o puesta a tierra.
- Captor del equipo de control de antibloqueo y de antipatinaje-antideslizamiento.
- Captor del equipo caja negra.
- Captor del equipo de pilotaje automático.

- **Suspensión primaria:** La suspensión primaria está constituida por elementos elásticos de caucho/acero. Esta suspensión proporciona la amortiguación necesaria que permite la operación bajo cualquier condición de circulación y carga, sin producirse vibraciones perjudiciales que pudieran ser origen de fallas por fatiga de los componentes del bogie o causar afectaciones al confort de los pasajeros.

- **Suspensión secundaria:** La suspensión de la caja sobre el bogie se realiza por medio de colchones neumáticos con ajuste automático de altura, provisto de amortiguadores verticales y transversales. En caso de falla de uno de los colchones neumáticos (pinchazo) existe una válvula neumática que conecta los dos colchones neumáticos del bogie correspondiente para evitar un mal reparto de la carga del tren en la vía. En esas condiciones (colchones neumáticos pinchados o deshinchados) los colchones neumáticos llevan en su interior unos resortes así llamados de emergencia que permiten al seguir circulando con la sola degradación del confort del viajero.

- **Unión caja-bogie:** La unión y apoyo de la caja en el bogie se efectúa, mediante viga oscilante y pivote. La transmisión de los esfuerzos longitudinales del bogie a la caja, a través de la viga oscilante, se realiza por medio del sistema de bielas de arrastre.

- **Bastidor de bogie:** El bastidor de bogie es una estructura rígida de acero alrededor de la que están dispuestos el resto de componentes del bogie.

- **Viga oscilante:** La viga oscilante es el elemento encargado de transmitir al bastidor de bogie los esfuerzos que se originan en la caja.

- **Motor de tracción:** El motor de tracción es el encargado de transmitir la fuerza motriz a los ejes de los bogies motores. Cada uno de los bogies motores tiene dos motores de tracción.

- **Freno en bogie:** Estos bogies constan unas pinzas compactas de freno.

STC	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.
MC_Sec02 - Descripción de la Unidad	Capítulo 2-45 Rev. 1

- **Escobillas de retorno de corriente:** Estos bogies tienen las escobillas de retorno de corriente y puesta a tierra montadas en los extremos de los ejes tanto en los bogies motores como en los portantes.
- **Lubricador de pestaña:** En el bogie está montado el eyector de grasa apuntando hacia la pestaña de la rueda.

2.4.1 Características Técnicas

- Altura aproximada 810 mm
- Distancia entre ejes 2100 mm
- Anchura aproximada 1850 mm
- Diámetro de las ruedas 860 mm
- Distancia entre railes 1435 mm
- Peso bogie tipo 1 6291 kg
- Peso bogie tipo 2 6241 kg
- Peso bogie tipo 3 3923 kg
- Peso bogie tipo 4 3950 kg
- Peso bogie tipo 4 3873 kg
- Conjunto motorización (sólo bogies motores):
 - Número de motores por bogie 2
 - Disposición de motores Longitudinal
 - Montaje del reductor Calado en el eje
- Sistema de freno neumático:
 - Tipo de freno Disco
 - Número de discos por bogie 2
 - Diámetro de disco de bogie 610 mm

2.5 EQUIPO DE FRENO Y PRODUCCIÓN DE AIRE



Referirse a la Sección – Anexos – Esquemas Neumáticos para localizar los componentes neumáticos en su respectivo esquema neumático.

El sistema neumático del tren comprende la generación, tratamiento, almacenamiento y distribución del aire comprimido trabajando sobre la tubería de equilibrio, a una presión nominal de 8,2 bar, a una presión mínima de 6,8 bar y está integrado por motocompresores, secadores de aire, depósitos principales y auxiliares, equipos de regulación, protecciones y accesorios para su interconexión.

FE-07 METRO MÉXICO	Descripción de la Unidad MANUAL DE CONDUCCIÓN
--------------------	--

El sistema neumático ofrece un suministro de aire seco, limpio, a temperatura y presión adecuada, de tal forma que garantiza el correcto desempeño de los equipos de accionamiento neumático, evitando corrosión y deterioro, en todos los elementos que conforman este sistema.

2.5.1 Equipo de Suministro de Aire

El equipo de producción de aire está formado básicamente por el módulo de producción de aire, que incluye:

- 1 compresor rotativo SL22 (A01.A01).
- 1 convertidor (A01.A02).
- 1 unidad de secado calefactada (A01.A04).
- 1 filtro de partículas finas (A01.A05).
- 2 válvulas de seguridad (A01.A03) y (A01.A07)
- 1 presostato (A01.A06)

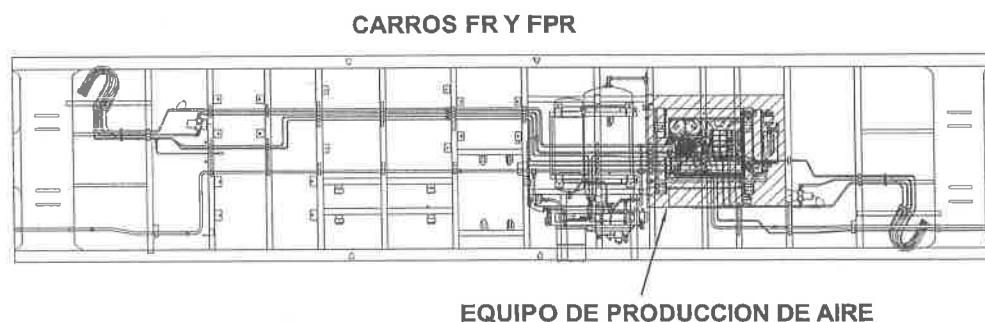


Figura 2-24. Localización del equipo de producción de aire.

El aire comprimido necesario para la operación y control de los diferentes equipos neumáticos, es producido por los compresores instalados bajo el bastidor de los carros remolque FR y FPR, asociados cada uno a un secador de aire y a un depósito principal de almacenamiento. Un convertidor (A01.A02) convierte la tensión de entrada de 750 Vcd en tensiones de alimentación de 380 Vca (60 Hz) para el motor trifásico del motocompresor, así como en una tensión de mando de 72 Vcd.

Este aire comprimido tiene las siguientes funciones:

- Efectuar el frenado neumático, ya sea como complemento del frenado eléctrico o en sustitución de este último.
- Alimentación de la suspensión secundaria del bogie.
- Alimentación del equipo de engrase de pestaña.
- Alimentación del advertidor sonoro neumático.

STC	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.
MC_Sec02 - Descripción de la Unidad	Capítulo 2-47 Rev. 1

La gestión de los compresores se realiza de forma que bajo condiciones normales de trabajo solamente uno de los tres compresores operará cada vez, es decir, siempre va a haber dos compresores de reserva.

El funcionamiento del compresor principal es gobernado por el presostato (A01.A06) y el de los compresores secundarios por el transductor (B18) situado en los carros FPR conectados ambos a la tubería principal. La señal de estos presostatos será leída por el equipo de control de compresores. En los carros FM otro presostato (B20) tarado a 6,5 – 4,8 bar permite abrir el hilo de seguridad cuando la presión en la tubería de equilibrio caiga por debajo de este valor

Bajo situaciones normales de servicio el compresor principal se conecta cuando la presión en la tubería de equilibrio cae a 6,8 bar y es desconectado cuando la presión en la tubería de equilibrio asciende a 8,2 bar. Si en condiciones de consumo extremo de aire comprimido, por ejemplo durante el llenado, la presión en la tubería de equilibrio baja hasta 5,8 bar el/los compresores secundarios se conectarán para garantizar un rápido llenado de la tubería de equilibrio.

El aire comprimido es distribuido a todo el tren a través de la tubería de equilibrio y almacenado en los depósitos principales de 350 litros (A12) situados en los carros remolques (FR y FPR) (ver Figura 2-7).

Dos válvulas de seguridad (A01.A03) y (A01.A07), taradas respectivamente a 10 y 9 bar protegen de posibles sobrepresiones al secador de aire y a la tubería de equilibrio.

Los racores B19 y B21 permiten la verificación/ajuste del tarado del transductor (B18) y el presostato (B20) y (A17), respectivamente..

Las llaves (A11) permiten aislar el módulo completo de generación y tratamiento de aire.

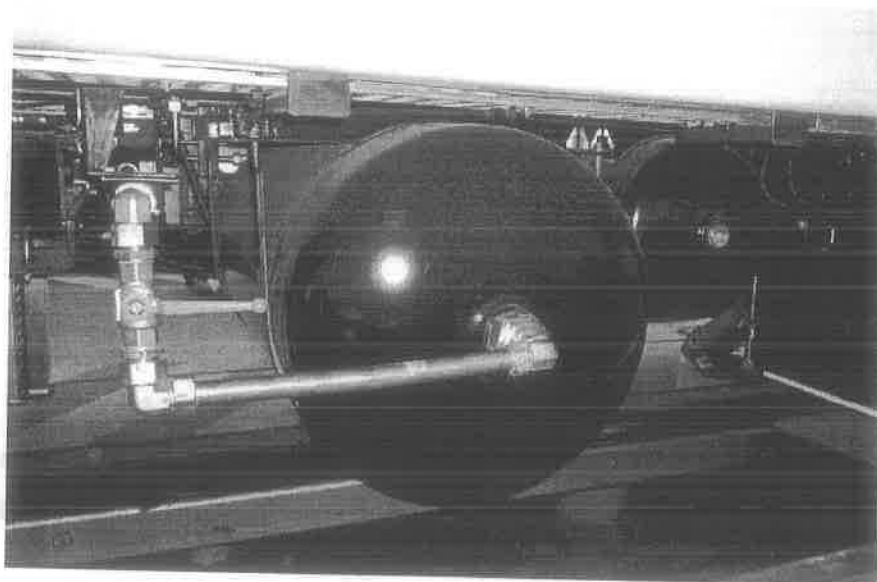


Figura 2-25. Llave aislamiento módulo de producción de aire.

FE-07 METRO MÉXICO	Descripción de la Unidad MANUAL DE CONDUCCIÓN
--------------------	--

2.5.2 Control de Freno Neumático

El equipo de freno realiza básicamente las siguientes funciones:

- Freno de parada (sustitución freno ED) y freno de retención.
- Suplementar al freno ED durante el freno de servicio en función de la demanda y de la carga del tren (freno conjugado o blending).
- Sustituir el freno ED en caso de fallo del mismo.
- Freno de emergencia independiente.
- Freno de estacionamiento.
- Función de antideslizamiento.

El equipo de freno está compuesto básicamente por:

- Una unidad electrónica de mando (B05) de freno ESRA por carro.
- Una unidad de control neumática (panel principal B06, ver Figura 2-7 y Figura 2-28) de freno tipo EP-BGE-II por carro.
- Calipers compactos de freno en todos los ejes (salvo en el eje libre del carro FPR), con una pinza por bogie con freno de estacionamiento incorporado (salvo en el bogie con un eje libre).

2.5.2.1 Unidad Electrónica de Control de Freno (ESRA)

Hay unidad electrónica de control con micro-procesador BCU (B05) por carro para recibir e interpretar las señales de demanda de freno y otras señales adicionales necesarias para el control del freno electro-neumático, así como para realizar la gestión del freno y del antideslizamiento.

La información de diagnosis e indicación de fallos se muestra por medio de códigos numéricos en un display de cada BCU y esta misma indicación de fallos se envía vía bus MVB para que se registre junto con la información de monitorización.



Durante el freno de servicio, se prioriza la aplicación del freno eléctrico frente al freno de fricción para minimizar en lo posible el desgaste de las guarniciones. Dependiendo de la demanda de freno y de la carga de los carros, se aplica únicamente freno eléctrico o freno eléctrico y freno de fricción conjuntamente para garantizar la desaceleración requerida.

La BCU de cada uno de los 9 carros que componen la unidad de metro, controla la presión del freno neumático directo de los dos bogies del carro al que pertenece. La presión para los dos bogies de un mismo carro es la misma, no existiendo la posibilidad de presiones diferentes. La demanda de freno es enviada a la BCU de cada carro vía BUS MVB.

La BCU realiza los cálculos el algoritmo de freno conjugado siguiendo la siguiente filosofía:

- Maximizar el uso de freno electrodinámico siempre que sea posible (no se aplica freno neumático si el freno electrodinámico proporciona suficiente esfuerzo de freno para cumplir la demanda).

STC MC_Sec02 - Descripción de la Unidad	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. Capítulo 2-49 Rev. 1
---	---

- Suplementar el esfuerzo de freno electrodinámico hasta alcanzar el esfuerzo de freno necesario, repartiendo el esfuerzo de freno neumático a aplicar de forma equitativa entre todos los carros de la formación.
- La BCU de los carros motores controla, mediante el BUS MVB, el esfuerzo del freno electrodinámico que tiene que proporcionar el equipo de tracción de su carro en cada momento.
- La BCU proporciona un modo de freno degradado / socorro, activado y controlado por señales cableadas, que permite aplicar freno neumático en caso de falla de MVB.

2.5.2.2 Suministro de Aire para el Control de Freno

El aire de la tubería de equilibrio (TE) alimenta los depósitos de freno (B04) a través del filtro (B01.03) y la válvula de retención (B01.04). La válvula de retención garantiza que, en el caso de que se produzca una pérdida de aire en la tubería de depósitos principales, se mantenga el aire de los depósitos de freno para poder asegurar la actuación del freno de fricción.

Existe un panel neumático auxiliar (B01) en todos los carros (ver Figura 2-7) con los elementos de alimentación al panel de mando de freno EP-BGE, panel principal B06, el freno de estacionamiento y la alimentación de la suspensión.

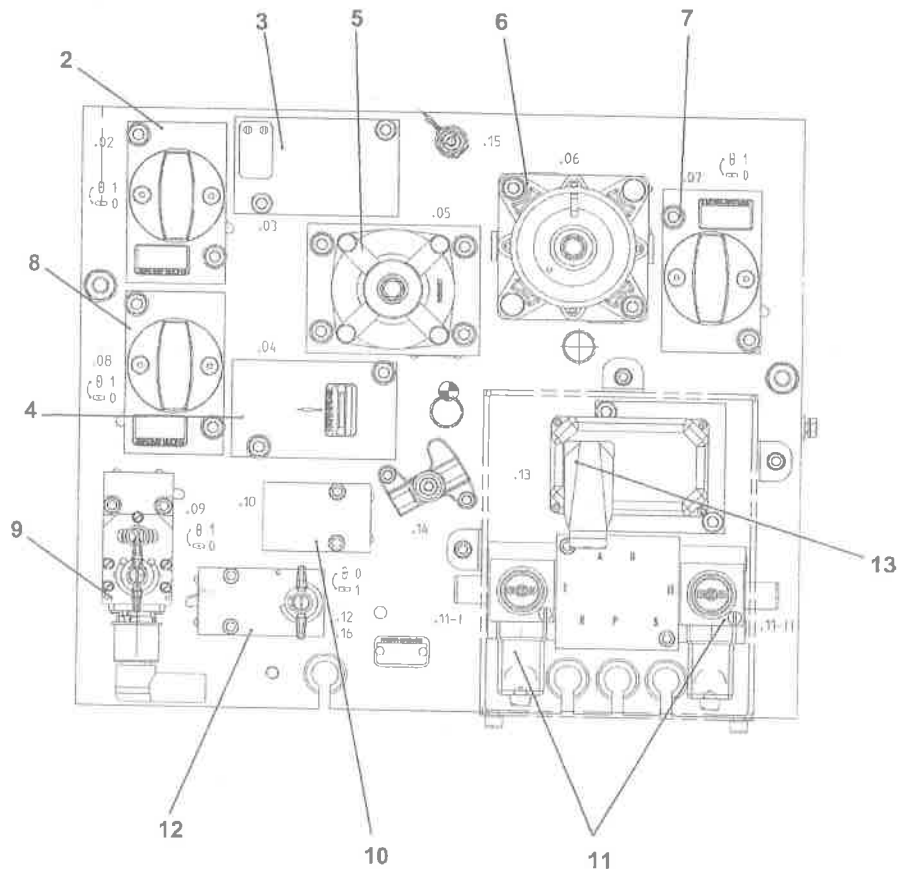


Figura 2-26. Panel auxiliar (B01).

FE-07 METRO MÉXICO	Descripción de la Unidad MANUAL DE CONDUCCIÓN
--------------------	--

Tabla 2-12. Panel auxiliar (B01).

Posición	Denominación
2	Grifo de cierre. Impide que la presión de la tubería de equilibrio entre por la entrada de aire comprimido A. De este modo se purga el panel. Si el grifo de cierre (2) está cerrado, se purga la unidad. Si el grifo de cierre (2) está abierto, el aire comprimido está disponible en la salida del filtro (3) para las tres tuberías o canales de aire comprimido de la unidad: - Alimentación de la suspensión neumática. - Alimentación del mando de freno. - Control del muelle acumulador.
3	Filtro.
4	Válvula de retención.
5	Válvula de rebose.
6	Válvula reductora.
7	Grifo de cierre. Si el grifo de cierre (7) está abierto, la suspensión neumática se alimenta a través de la salida de aire comprimido D. Si se cierra el grifo de cierre (7), la alimentación se interrumpe y la suspensión neumática se purga.
8	Grifo de cierre. Llave de aislamiento mando de freno. Si el grifo de cierre (8) está abierto, se suministra la presión de la tubería de equilibrio al mando de freno a través de la salida de aire comprimido E. Si el grifo de cierre (8) está cerrado, la alimentación se interrumpe y el mando de freno se purga.
9	Llave aislamiento freno de estacionamiento. Permite aislar el freno de estacionamiento de un carro.
10	Válvula de doble retención. Garantiza que no hay superposición de las fuerzas de freno de servicio y freno de estacionamiento durante una aplicación de freno de servicio o de emergencia.
11	Válvula magnética de impulsos. El freno de estacionamiento es aplicado y liberado a través de esta válvula.
12	Llave de aislamiento cilindros de freno de estacionamiento.
13	Presostato. Monitoriza si el freno está liberado o aplicado.

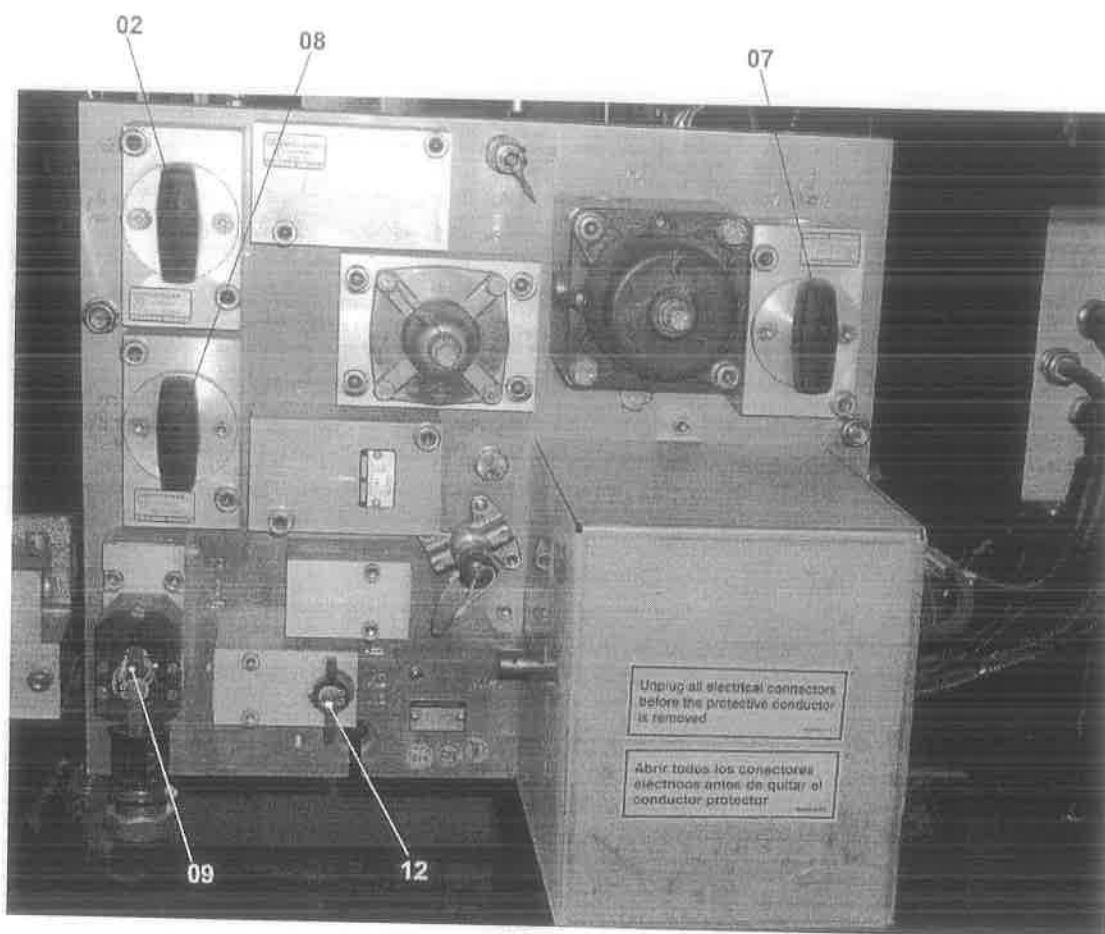


Figura 2-27. Llaves de aislamiento panel auxiliar.

Las válvulas necesarias para el mando y aplicación del freno de servicio y de emergencia están ubicadas en los paneles principales (B06) bajo bastidor de cada carro y constan de los siguientes elementos:

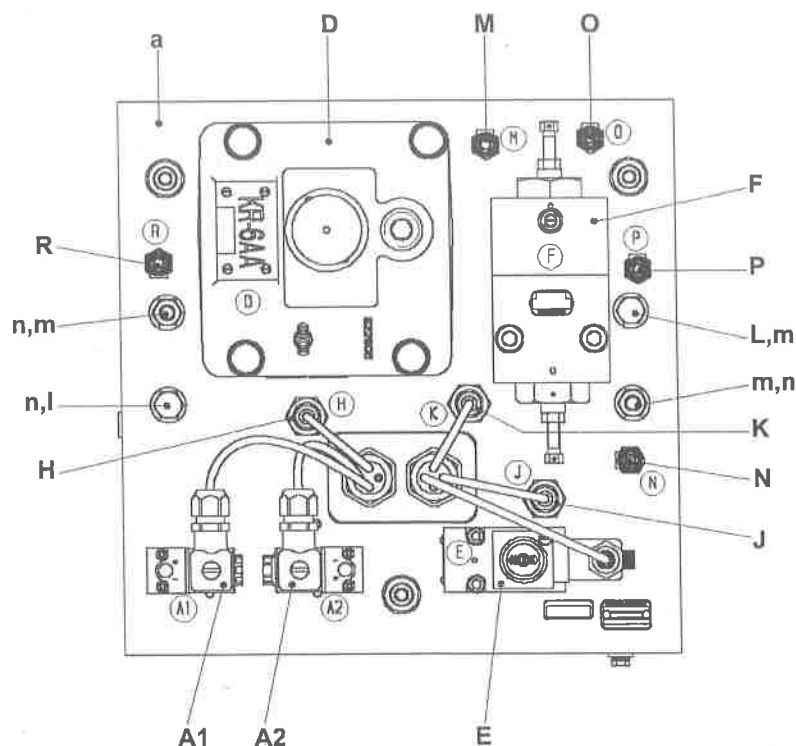


Figura 2-28. Panel principal (B06).

Tabla 2-13. Panel principal (B06).

Posición	Denominación
D	Válvula relé. Convierte la presión Cv en presión de pre-control (Cv) para los cilindros de freno.
a	Convertidor electroneumático (genera la presión Cv). Compuesto de una válvula de aplicación de freno (A1), una válvula de liberación (A2) y un transductor de presión (J).
A1	Válvula de aplicación de freno.
A2	Válvula de liberación de freno.
E	Electroválvula de emergencia.
F	Válvula limitadora de presión en función de la carga para el freno de emergencia.
H	Transductor de presión R.
J	Transductor de presión Cv1.
K	Transductor presión T.
M	Racor de control (para presión R).
N	Racor de control (para presión Cv1).
O	Racor de control (para presión Cv2).
P	Racor de control (para presión T).
R	Racor de control (para presión C).
S	Tobera a enroscar.

Descripción de la Unidad	FE-07 METRO MÉXICO
MANUAL DE CONDUCCIÓN	

El aire comprimido para la operación del freno de fricción alimenta al panel (B06) a través de la boca R y fluye simultáneamente hacia la válvula magnética de freno de emergencia (B06.E) y hacia el convertidor electroneumático (B06.A) y la válvula relé (B06.D).

2.5.2.3 Freno de Servicio

Las señales de mando de entrada al convertidor electroneumático (B06.A) son las señales de aplicación y liberación desde la unidad electrónica de mando de freno (B05). La unidad electrónica considera la demanda de freno, la compensación en función de la carga, el esfuerzo de freno eléctrico disponible y el máximo confort permitido para calcular la presión de freno neumático necesario y emitir las señales de mando para el convertidor.

La electroválvula de emergencia (B06.E) en situación normal de servicio (hilo de seguridad cerrado) está excitada, bloqueando el aire proveniente del depósito (B04) y permitiendo el paso del aire proveniente del convertidor electro-neumático (B06.A) a la válvula limitadora de presión (B06.F). La presión (Cv) generada por el convertidor electroneumático (B06.A) pasa por válvula limitadora de presión (B06.F) y comanda la válvula relé (B06.D), que la convierte en presión de pre-control (Cv) para los cilindros de freno. La válvula relé, genera la misma presión hacia los cilindros que el valor de la presión que recibe del convertidor, pero aumentando el caudal gracias a la gran capacidad de alimentación debido a la conexión directa con el depósito de freno (B04).

2.5.2.4 Freno de Urgencia

La aplicación del freno de urgencia en el tren provocará una deceleración de $1,3 \text{ m/s}^2$, esta deceleración se consigue únicamente mediante la aplicación de freno neumático.

Cuando se aplica el freno de emergencia (apertura del hilo de seguridad), la electroválvula de emergencia (B06.E), se desexcita, conectando el aire proveniente de los depósitos de freno (B04) directamente con la válvula limitadora de presión (B06.F), que entonces regulará una presión de pre-control (Cv) de freno de emergencia y en función de la carga. La válvula relé (B06.D), como en freno de servicio, convierte entonces la actual presión de pre-control (Cv) en presión para los cilindros de freno. La válvula limitadora de presión (B06.F) limita la presión a su salida en función de la señal de presión de suspensión que recibe (proporcional a la carga del carro). En caso de pérdida de esta señal de presión de suspensión, es decir, si la válvula recibe una presión inferior a la correspondiente a tara, la válvula limita la presión a su salida a la presión correspondiente a tara.

De forma redundante, la unidad electrónica de freno (B05), comanda a través del convertidor electro-neumático (B06.A), una presión de pre-control (Cv) igual a la freno de emergencia, garantizando así la aplicación del freno de emergencia, en el caso improbable de que la electroválvula de emergencia (B06.E) se quede excitada tras la apertura del hilo de seguridad.

El transductor de presión del convertidor analógico (B06.J), permite a la unidad electrónica (B05) comprobar efectivamente si la electroválvula de emergencia (B06.E) fue desexcitada tras la apertura del hilo de seguridad y si no, indicar la situación de fallo de la electroválvula.

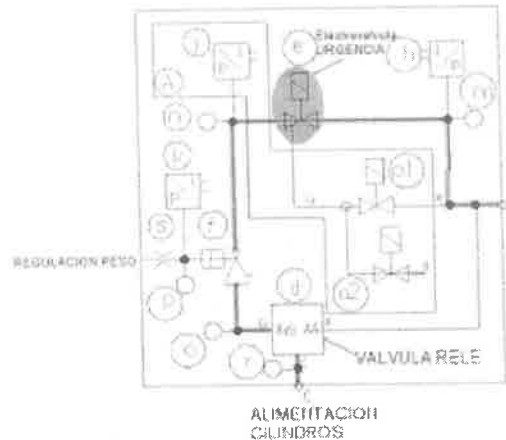


Figura 2-29. Electroválvula de urgencia.

El circuito de freno de urgencia, consiste en dos partes bien diferenciadas, por un lado un circuito sobre el que actúa el sistema SACEM, este circuito se transmite a lo largo del tren a través de una señal CA en alta frecuencia (23 KHz) que es leída en cada carro dentro del modulo ALD. Mientras esta señal este en alto, no hay aplicación del freno de urgencia por parte del SACEM. Cuando esta señal cae se aplica freno de urgencia.

Por otra parte un segundo circuito que se basa en un línea alimentada desde la cabina con mandos de conducción. Mientras esta línea esta alimentada el freno de urgencia no se aplica. Esta línea deja de estar alimentada si el manipulador de tracción/freno en una cualquiera de las cabinas se pone en la posición de URGENCIA.

Adicionalmente en el modo de conducción CLT-2 en caso de sobrepasar la velocidad de 35 km/h también se aplica el freno de urgencia.

2.5.2.5 Freno de emergencia

Cuando la línea de emergencia del tren no esté activa, el máximo esfuerzo de freno de servicio será comandado a través de las EV del DCL. El esfuerzo de frenado será compensado en función de la carga y la protección antideslizamiento será activada.

La mínima deceleración del freno de emergencia con carga nominal será de 1,1 m/s².

El freno de emergencia será ejecutado por el freno de fricción en todos los carros. Cuando la línea de frenado de emergencia del tren se activa cada TCU cambiará a deriva.

El freno de emergencia se activa cuando:

- La señal de puertas abiertas esté activa
- Modo de conducción CM si se activa la protección hombre muerto
- Tirador de emergencia accionado por un pasajero y la velocidad del tren está por debajo de los 35 Km/h.
- Desacople accidental entre las unidades de tracción
- Baja presión de aire en la tubería principal.

2.5.2.6 Aislamiento y Censado de la Señal de Freno

En la alimentación a los cilindros de freno está situada la llave B11, mediante cuya actuación se aísla el freno completo del carro.

El estado del freno, aplicado o liberado, se monitoriza por medio del presostato (B15). Además, en todos los carros se encuentra un manómetro para verificar la presión de mando a cilindros de freno (B07) en carros FN, (B13) en FM y (B08) en FR y FPR. En el caso de los carros motores extremos y remolques, este manómetro es doble y permite controlar también la presión de la tubería de equilibrio. Las llaves B17 permiten el aislamiento de estos manómetros.

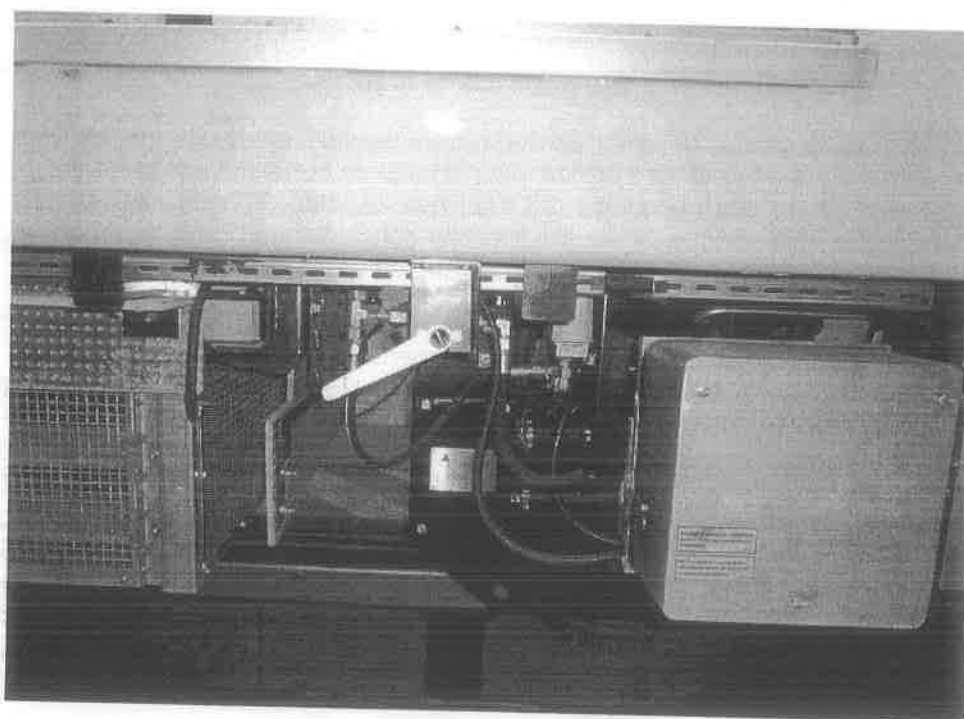


Figura 2-30. Llave aislamiento freno.

2.5.3 Equipo de Freno en Bogie

La presión de cilindros de freno proveniente de la válvula relé (B06.D) alimenta a través del grifo (B11) y mangas (C10) a la conexión de freno de servicio de los de las pinzas compactas de freno (C02) sin freno de estacionamiento incorporado y (C03) con freno de estacionamiento incorporado. Cada una de estas pinzas actúa sobre un disco montado en eje. El número de discos es de uno por eje, excepto en un bogie del carro FPR, que no lleva freno.

FE-07 METRO MÉXICO	Descripción de la Unidad MANUAL DE CONDUCCIÓN
--------------------	--

2.5.4 Freno de Estacionamiento

El equipo de bogie incluye en cada bogie, excepto en el que lleva un eje libre, una pinza compacta de freno equipada con un cilindro de freno de estacionamiento con actuador de muelle (C03).

El aire de la tubería de equilibrio (TE) alimenta a través del filtro (B01.03) y de la llave de aislamiento (B01.12) a la válvula de impulsos (B01.11), que alimenta a su vez, a través de la válvula de doble retención (B01.10) a los cilindros de freno de estacionamiento de las pinzas compactas (C03). Estos cilindros funcionan con lógica inversa: El freno de estacionamiento está liberado cuando llega aire al cilindro, lo cual permite liberar el muelle acumulador, y se aplica cuando no llega aire al cilindro de freno de estacionamiento.

El freno de estacionamiento es aplicado y liberado a través de la válvula magnética de impulsos (B01.11). Estas válvulas tienen dos bobinas que deben recibir un pulso de tensión mínimo al menos 100 ms para cambiar la posición de trabajo de la válvula. Si la bobina "I" recibe el pulso, el aire procedente de la tubería de equilibrio afloja los cilindros de freno de estacionamiento, mientras que si la bobina "II" recibe el pulso, el aire que esté en la tubería de los cilindros de freno de estacionamiento es expulsado a la atmósfera y el freno de estacionamiento es aplicado.

El presostato (B01.13) sirve para censar si el freno de estacionamiento está liberado o aplicado y la llave (B01.09), con contactos, permite aislar el freno de estacionamiento del carro.

La válvula de doble retención (B01.10) tiene como función garantizar que no hay una superposición de las fuerzas de freno de servicio y freno de estacionamiento durante una aplicación de freno de servicio o emergencia. De esta forma, siempre que hay una aplicación de freno de servicio o emergencia, el aire procedente de la válvula relé (B06.D) afloja (total o parcialmente) el muelle acumulador del freno de estacionamiento a través de dicha válvula, independiente del estado de la electroválvula de impulsos (B01.11).

Para realizar la liberación manualmente del freno de estacionamiento se dispone de dos cables de desbloqueo (C05) por carro.

2.5.4.1 Freno de Estacionamiento en carros aislados

La aplicación del freno de servicio o freno de emergencia en cada uno de los carros puede aislarse a través de la llave (B11).

La aplicación del freno de estacionamiento puede aislarse en cada carro a través de la llave (B01.09). El freno de estacionamiento en el carro aislado por la llave (B11) no podría ser aplicado completamente en todos los casos debido a la válvula de doble retención (B01.10) que en caso de aplicación del freno de emergencia o freno de servicio está siendo alimentada e impide la aplicación del freno de estacionamiento.

Por razones de seguridad (pendiente del 4%), solo sería posible aislar un número determinado de carros, incluso con el tren detenido:

- Formación de 9 carros:
 - Tara - AW0: 4 carros del tipo (FM, FN, FR) pueden ser aislados simultáneamente, también podría aislarse 4 carros de ese tipo + el carro FPR

STC	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.
MC_Sec02 - Descripción de la Unidad	Capítulo 2-57 Rev. 1

Descripción de la Unidad	FE-07 METRO MÉXICO
MANUAL DE CONDUCCIÓN	

- Carga normal - AW02: 3 carros del tipo (FM, FN, FR) pueden ser aislados simultáneamente.
- Carga nominal - AW04: 2 carros del tipo (FM, FN, FR) pueden ser aislados simultáneamente, también podría aislarse 2 carros de ese tipo + el carro FPR
- Formación de 6 carros:
 - Tara - AW0: 3 carros del tipo (FM, FN, FR) pueden ser aislados simultáneamente, también podría aislarse 3 carros de ese tipo + el carro FPR
 - Carga normal - AW02: 2 carros del tipo (FM, FN, FR) pueden ser aislados simultáneamente.
 - Carga nominal - AW04: 1 carro del tipo (FM, FN, FR) puede ser aislado, también podría aislarse 1 carro de ese tipo + el carro FPR

2.5.5 Equipo Antideslizamiento

El sistema de protección de antideslizamiento (WSP) está integrado en el equipo electrónico "BCU" (B05) y supervisa el deslizamiento de los cuatro ejes de su carro. El WSP dispone para realizar el control del deslizamiento de 4 sensores de velocidad y 2 electroválvulas de antideslizamiento (una por bogie).

El equipo de antideslizamiento dispone para realizar el control del deslizamiento de 4 sensores de velocidad (G03) y 2 electroválvulas de antideslizamiento (una por bogie) (G01) y 4 ruedas fónicas.

Las señales de velocidad de cada eje son transmitidas a la unidad electrónica (B05), que compara las velocidades de cada eje con una velocidad de referencia del tren utilizando varios criterios de velocidad y deceleración. Si es necesario, las válvulas magnéticas de anti-deslizamiento (G01) ubicadas cerca de cada bogie son activadas por la unidad electrónica (B05) independientemente, para mantener o liberar la presión de los cilindros de freno y así reducir el freno de fricción en un bogie en concreto.

En caso de detectar un deslizamiento en un eje motor, el freno eléctrico y el freno neumático deben coordinarse para garantizar que no haya un funcionamiento conflictivo del sistema anti-deslizamiento del freno eléctrico y del freno electroneumático en un mismo eje. Siempre que el sistema anti-deslizamiento del freno electrodinámico no sea capaz de corregir el deslizamiento, la unidad electrónica (B05) desconectará el freno eléctrico y la corrección entonces será realizada por el equipo de anti-deslizamiento del freno neumático.

2.5.6 Suspensión Neumática

El sistema de suspensión está diseñado para absorber los impactos y las vibraciones, para controlar el nivel de la caja del carro y para generar una señal neumática de carga para el freno de fricción. El sistema de suspensión es de 4 puntos.

Cada bogie tiene 2 colchones de aire que son controlados por medio de dos válvulas de nivelación (L07), una para cada colchón. Dependiendo de la deflexión de la caja en relación a la estructura del bogie, una cantidad de aire proporcional es admitida o expulsada por los colchones, nivelando la caja del carro a una altura constante y suministrando la suspensión con la fuerza de reacción necesaria.

STC	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.
MC_Sec02 - Descripción de la Unidad	Capítulo 2-58
	Rev. 1

FE-07 METRO MÉXICO	Descripción de la Unidad MANUAL DE CONDUCCIÓN
--------------------	--

El aire de la tubería de equilibrio alimenta a la válvula de rebose (B01.05), que mantiene cerrado el flujo de aire para la suspensión, hasta que la presión en la tubería de equilibrio no alcanza una presión mínima de 6,8 bar, priorizando los circuitos neumáticos del freno cuando se realiza la primera carga del sistema neumático.

El sistema de suspensión de cada bogie puede ser aislado manualmente a través del grifo (L06).

Los colchones están interconectados a través de la válvula de rebose (L08) que tiene la función de igualar la presión en los dos colchones en caso de rotura de uno de ellos.

Para medir la presión individualmente en cada colchón, se suministran los racores de control (L11).

La válvula de presión media (L13) transmite la presión media de los dos bogies al transductor de presión (B06.K) y a la válvula limitadora de presión (B06.F), para que el sistema de freno tenga en cuenta la carga del carro durante el proceso de freno.

Por cada bogie hay una válvula de doble retención (L17) que permitiría conocer la presión máxima de los colchones de un mismo bogie.

Además para detectar una posible rotura de colchones se ha incluido el transductor (L15) en una de las vías que llegan a la válvula (L13), la detección se realizaría o bien directamente (si la rotura es en uno de los colchones del bogie del cual parte la vía donde se encuentra situado el transductor (L15) o bien comparando la medición de este transductor con la medición del transductor (B06.K).

El racor (L16) permite la verificación/ajuste del transductor (L15).

2.5.7 Señales Acústicas

El equipo de bocina neumática consiste en una bocina (P04) de 370 Hz operada por la electroválvula (P03). La bocina y la electroválvula pueden ser aisladas a través de la llave (W28)

2.5.8 Otros componentes

Las llaves (W27) se utilizan para efectuar el aislamiento de la tubería de equilibrio entre carros y entre unidades.

Tiradores de urgencia (B16), activarían el freno de emergencia tras su accionamiento por un pasajero desde el interior del carro y en unas condiciones de velocidad por debajo de los 35 Km/h.

STC MC_Sec02 - Descripción de la Unidad	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. Capítulo 2-59 Rev. 1
---	---

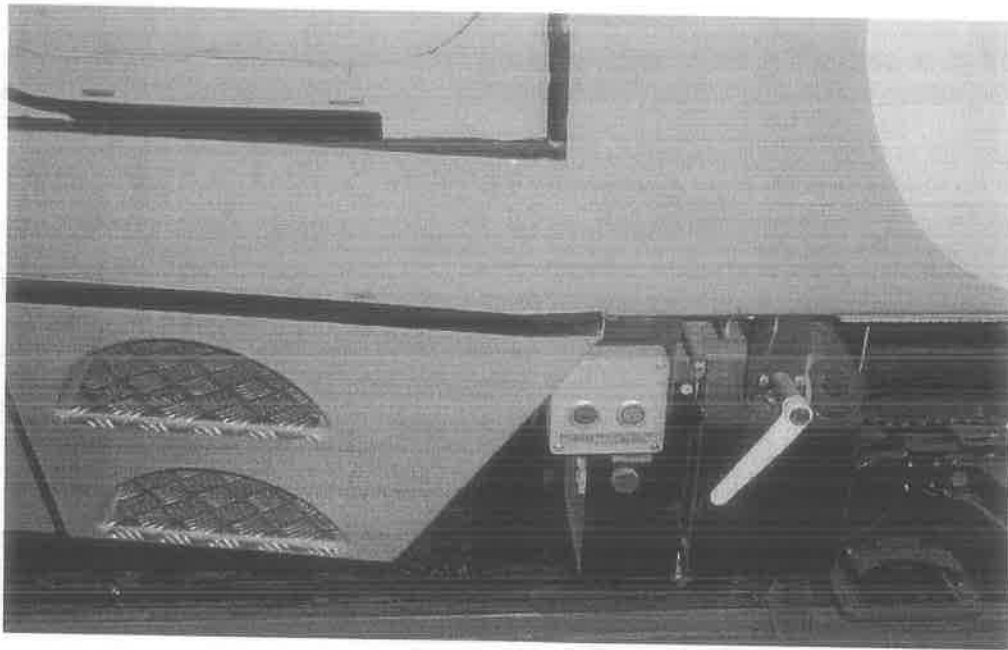


Figura 2-31. Llave aislamiento tubería de equilibrio.

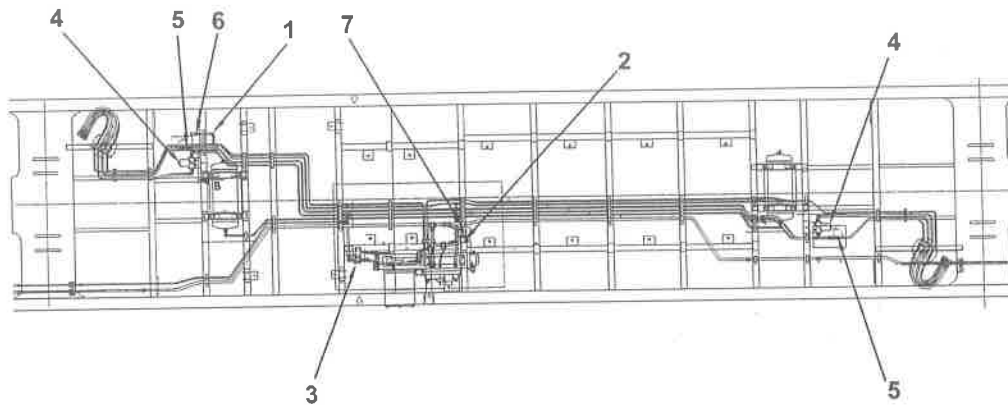
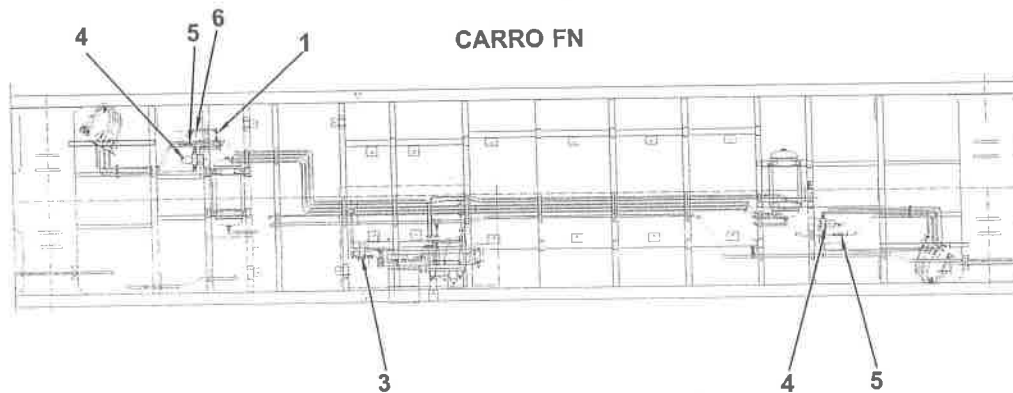
CARRO FM**CARRO FN**

Figura 2-32. Tubería neumática carro FM y carro FN.

Tabla 2-14. Tubería neumática carro FM y carro FN.

Item	Descripción	Carro FM	Carro FN
1	Racor de control (B14)	X	X
2	Presostato (B20)	X	
3	Llave de aislamiento (B11). Aisla el freno del carro	X	X
4	Válvula antideslizamiento (G01)	X	X
5	Llave de aislamiento (L06). Aisla el sistema de suspensión de cada bogie	X	X
6	Transductor de presión (L15)	X	X
7	Racor de control (B21)	X	

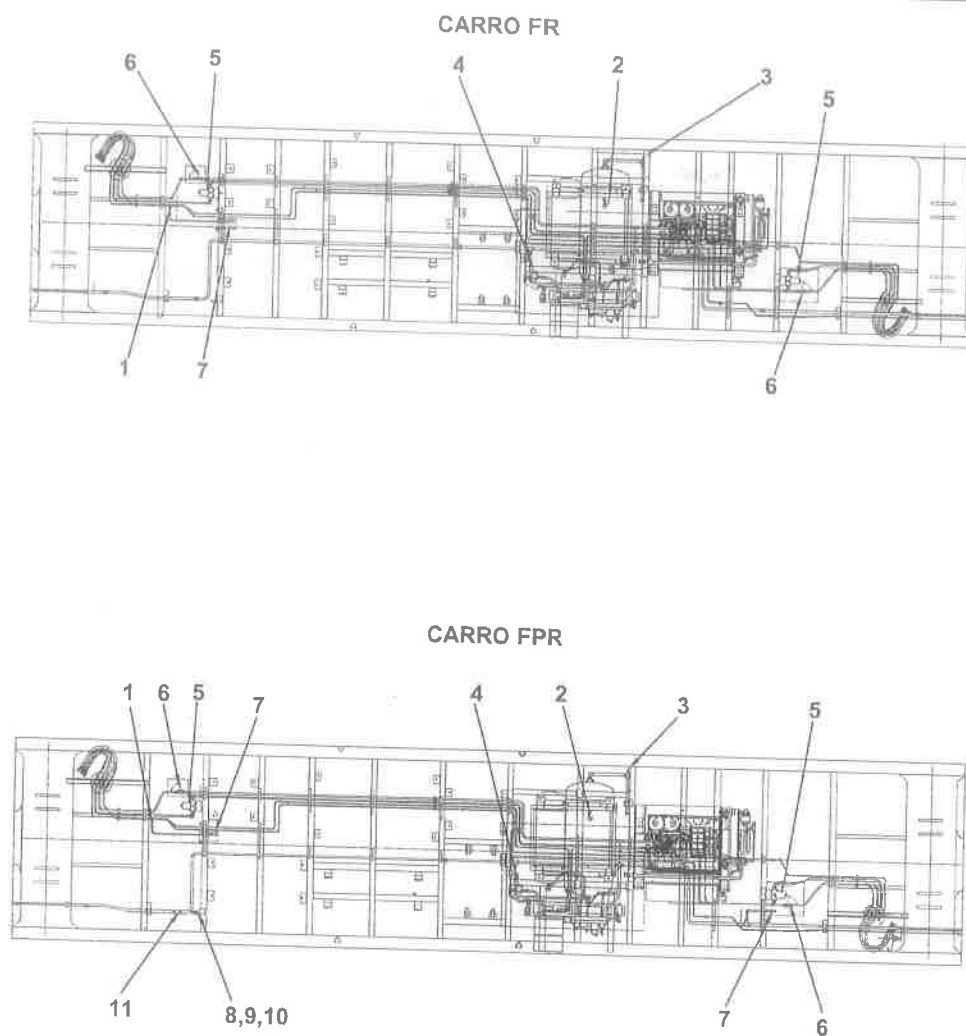


Figura 2-33. Tubería neumática carro FR y carro FPR.

Tabla 2-15. Tubería neumática carro FR y carro FPR.

Item	Descripción	Carro FR	Carro FPR
1	Racor de control (B14)	X	X
2	Llave aislamiento/ vaciado depósito (A12.01) 350 l	X	X
3	Llave de aislamiento (A11) módulo completo de generación y tratamiento de aire	X	X
4	Llave de aislamiento (B11). Aisla el freno del carro	X	X
5	Válvula antideslizamiento (G01)	X	X
6	Llave de aislamiento (L06). Aisla el sistema de suspensión de cada bogie	X	X
7	Transductor de presión (L15)	X	X
8	Electroválvula (A13)		X

STC

MC_Sec02 - Descripción de la
Unidad

Capítulo 2-62

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.

Rev. 1

FE-07 METRO MÉXICO	Descripción de la Unidad
	MANUAL DE CONDUCCIÓN

Item	Descripción	Carro FR	Carro FPR
9	Tobera (A14)		X
10	Amortiguador (A15)		X
11	Llave aislamiento (A18) alimentación tubería de equilibrio a tobera (A14), amortiguador (A15) y electroválvula (A13)		X

2.6 ENGANCHES

2.6.1 Enganche Semiautomático

Los enganches semiautomáticos se emplean para formar un tren integrado por unidades múltiples de carros. Para ello, los extremos E1 de los carros FM están dotados de una cabeza de enganche (1), un amortiguador de impactos (4) y una articulación con muelle o EFG -3 (5).

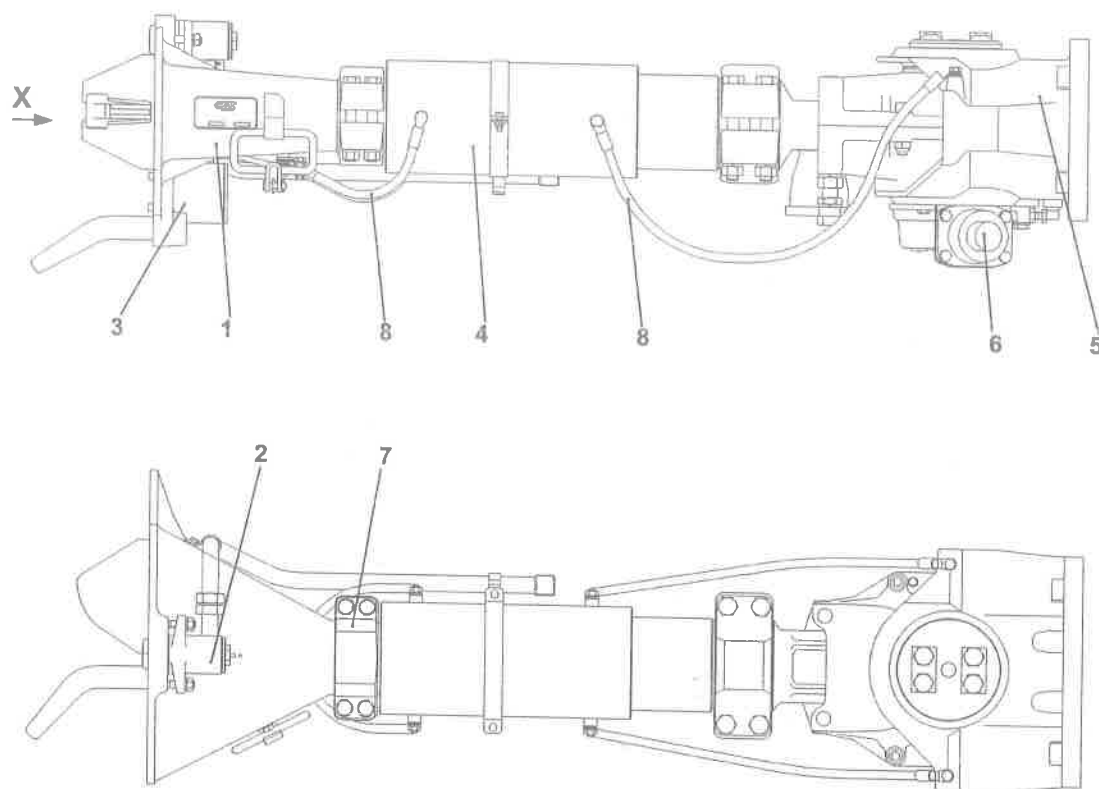
Las cabezas de enganche con su mecanismo de paralelogramo de tipo enclavamiento han sido concebidas para permitir el acoplamiento automático en forma mecánica, neumática y eléctrica. Este acoplamiento se alcanza incluso a velocidades muy bajas y altas entre los carros sin asistencia manual, resultando en una conexión rígida, exenta de juego indebido y completamente enclavada.

La absorción de energía producida por la tracción-compresión se realiza por el dispositivo de choque y tracción (amortiguador con suspensión elástica).

Con la absorción del 65% del trabajo tanto en tracción como en compresión, se consigue una amortiguación del esfuerzo considerable. Una vez recorrida la carrera máxima ya sea en tracción o compresión (50 mm) se transmiten los esfuerzos superiores al amortiguador de impactos Jarret a través de un tope en las semibridas atornilladas entre sí.

El recorrido de los carros en curva, rampas y pendientes está garantizado por los desplazamientos laterales y verticales, que permiten el montaje sobre cojinetes articulados. Concretamente, el enganche admite un desplazamiento lateral máximo de 35° y un desplazamiento vertical máximo de 6°.

El enganche semiautomático consta de un amortiguador de impactos Jarret BC10S-70Q. Estos elementos reciben los esfuerzos de tracción-compresión que no son capaces de absorber los semianillos de caucho del amortiguador con suspensión elástica.



VISTA X

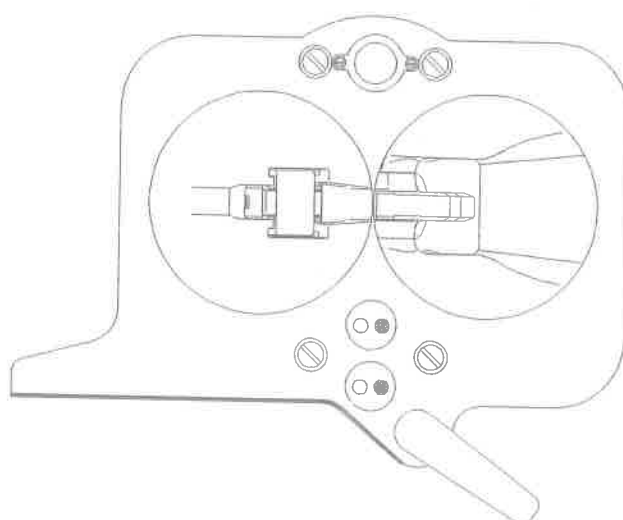


Figura 2-34. Enganche Semiautomático.

FE-07 METRO MÉXICO	Descripción de la Unidad MANUAL DE CONDUCCIÓN
--------------------	--

Tabla 2-16. Enganche Semiautomático.

Pos.	Designación
1	Cabeza enganche
2	Acoplamiento neumático
3	Acoplamiento eléctrico
4	Amortiguación impactos
5	Articulación EFG-3
6	Centrador mecánico
7	Conjunto semiáridas
8	Cableado P.A.T.

2.6.2 Enganche Semipermanente

El acoplamiento entre carros de la Unidad se efectúa mediante enganches semipermanentes que unen mecánica, neumática y eléctricamente los carros. Este tipo de enganches se utiliza para el acoplamiento de dos carros que, por sus condiciones de funcionamiento, permanecen normalmente acoplados entre sí, no siendo necesario desacoplarlos con frecuencia.

Se compone de dos mitades iguales unidas entre sí por medio de dos semibridas atornilladas. Cada enganche va atornillado por la cara frontal del caballete soporte al cabecero del carro correspondiente.

Para facilitar el acoplamiento entre los enganches semipermanentes de los diferentes carros, cada enganche dispone de una guía y de un alojamiento centrador. La guía de cada uno se inserta en el alojamiento centrador del enganche adyacente.

La absorción de energía producida por la tracción-compresión se realiza por el dispositivo de choque y tracción formado por semianillos de caucho.

Con la absorción del 60% del trabajo tanto en tracción como en compresión, se consigue una amortiguación del esfuerzo considerable. Una vez recorrida la carrera máxima ya sea en tracción o compresión se transmiten los esfuerzos superiores al caballete soporte y al amortiguador de impactos Jarret a través de un tope en las semibridas atornilladas entre sí.

El acoplamiento y desacoplamiento se realiza manualmente.

El recorrido de los carros en curva y cambios de rampa-pendiente está garantizado por los desplazamientos laterales y verticales, que permiten el montaje sobre cojinetes articulados. Tanto en tracción como en compresión (choques), los dispositivos de amortiguación absorben la energía correspondiente.

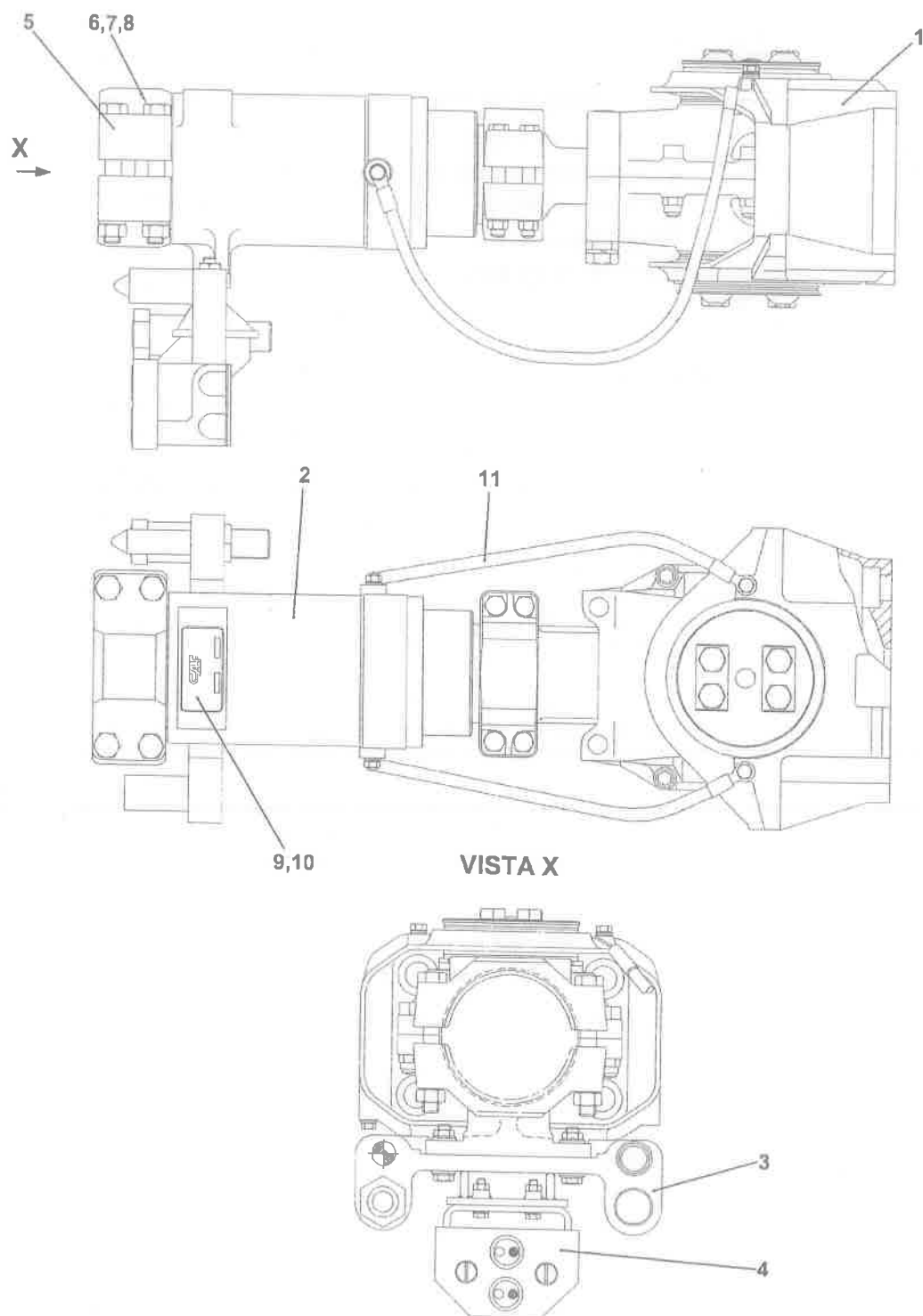


Figura 2-35. Enganche Semipermanente.

3.1.2 Block 1

El Block 1 se encuentra localizado en el extremo izquierdo del pupitre de conducción, y en él se encuentran los siguientes controles:

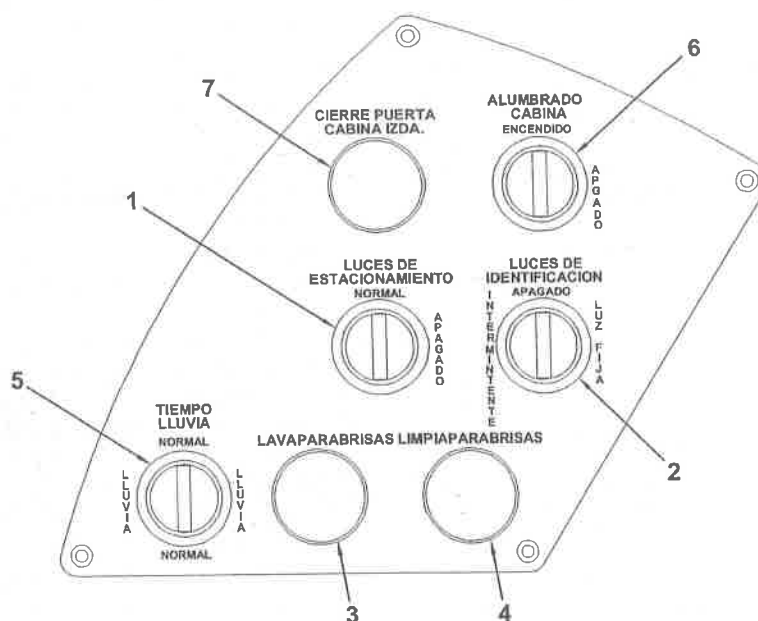


Figura 3-3. Block 1.

Tabla 3-3. Block 1.

Nº	Elemento	Código	Etiqueta	Descripción
1	Interruptor "IVR" vigilancia luces rojas	76S02	LUCES DE ESTACIONAMIENTO NORMAL APAGADO	Conmutador rotativo de dos posiciones, "NORMAL" y "APAGADO", los fanales rojos encienden en ambas cabinas toda vez que no se ha seleccionado un sentido de la marcha.

Nº	Elemento	Código	Etiqueta	Descripción
4	Conmutador apertura/anulación puertas derechas "OAD"	50S01	--	Conmutador inestable de 2 posiciones, Apertura (Arriba), Anulación (Abajo). Realiza las funciones de apertura de puertas derechas, sosteniendo la palanca hacia arriba. Asimismo, con la palanca hacia abajo (posición "ANULACIÓN APERTURA"), la orden de apertura se elimina inmediatamente y se ordena el cierre de las puertas de forma inmediata.
5	Conmutador apertura/anulación puertas izquierdas "OAI"	50S02	--	Conmutador inestable de 2 posiciones, Apertura (Arriba), Anulación (Abajo). Realiza las funciones de apertura de puertas izquierdas sosteniendo la palanca hacia arriba. Asimismo, con la palanca hacia abajo (posición "ANULACIÓN APERTURA"), la orden de apertura se elimina inmediatamente y se ordena el cierre de las puertas de forma inmediata.
6	Velocímetro odómetro	40A01	---	Este equipo muestra en el display la velocidad actual tanto en forma analógica como digital cuando el tren está en movimiento y cuando el tren está detenido el odómetro muestra la distancia recorrida en forma digital. Este odómetro cuenta también con un banco de memoria (cuenta kilómetros), que se encarga de registrar el kilometraje acumulado del tren. Este kilometraje puede ser visualizado cuando el tren se encuentra detenido únicamente, ya que al presentar movimiento comienza a sensar la velocidad del tren, cuenta con una pantalla de cristal líquido con iluminación posterior mediante LED'S.
7	Visucab	46U04	---	Este elemento forma parte del sistema de pilotaje automático (SACEM).

Cabina de Mando y Aparatos de Control	FE-07 METRO MÉXICO
MANUAL DE CONDUCCIÓN	

Tabla 3-2. Panel Central.

Nº	Elemento	Código	Etiqueta	Descripción
1	Mando Disyuntor "D"	13S01	--	Selector que controla la apertura y cierre de los disyuntores en los modos de conducción "CLT-2" y "Degradado". Este conmutador cuenta con tres posiciones : • Disyuntor (Arriba): Se cierran los disyuntores (siempre que la posición del manipulador de tracción-freno se encuentre fuera de la posición de "FU"). • Neutro: Apertura de disyuntores. • Pruebas a baja intensidad (Abajo): Realiza pruebas a los equipos de tracción de manera estática y así se puede revisar de manera simultánea el funcionamiento de los equipos de tracción de forma colectiva.
2	Conmutador Sentido de Marcha "VR"	20S02	--	Este conmutador cumple con 2 funciones específicas, las cuales son: • Marcha adelante: En esta posición (hacia arriba), el conmutador alimenta la señal de sincronización de los motores en cuanto a sentido de marcha se refiere. • Marcha atrás: Con la posición de la palanca del conmutador hacia abajo, se comanda el desplazamiento del tren en sentido contrario a la cabina con mandos de conducción identificándose de igual manera en un solo sentido de marcha de los motores de tracción en el tren. • Este conmutador solo se encuentra activo en modo "CLT-2" y en modo degradado.
3	Dispositivo de hombre muerto "TE"	33S03	--	Conmutador inestable, realiza la función de duplicidad del dispositivo de hombre muerto.

3.1.1 Panel Central

El panel central se encuentra localizado en la parte frontal del pupitre de conducción, y en él se encuentran los siguientes controles:

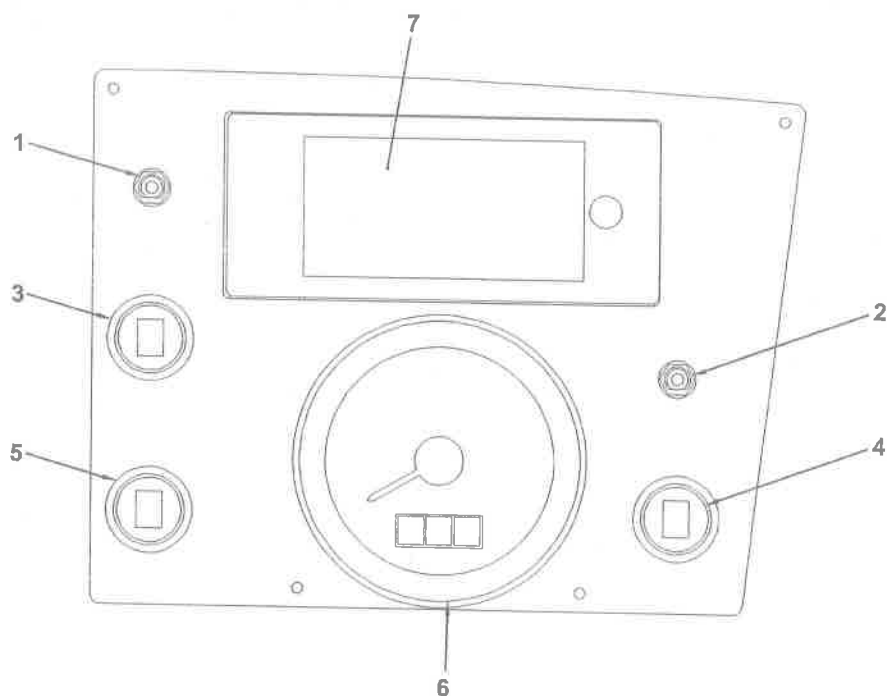


Figura 3-2. Panel central.

3.2.1.1 Panel Magnetotérmicos Panel Delantero Derecho (Armario C1) – Carro FM

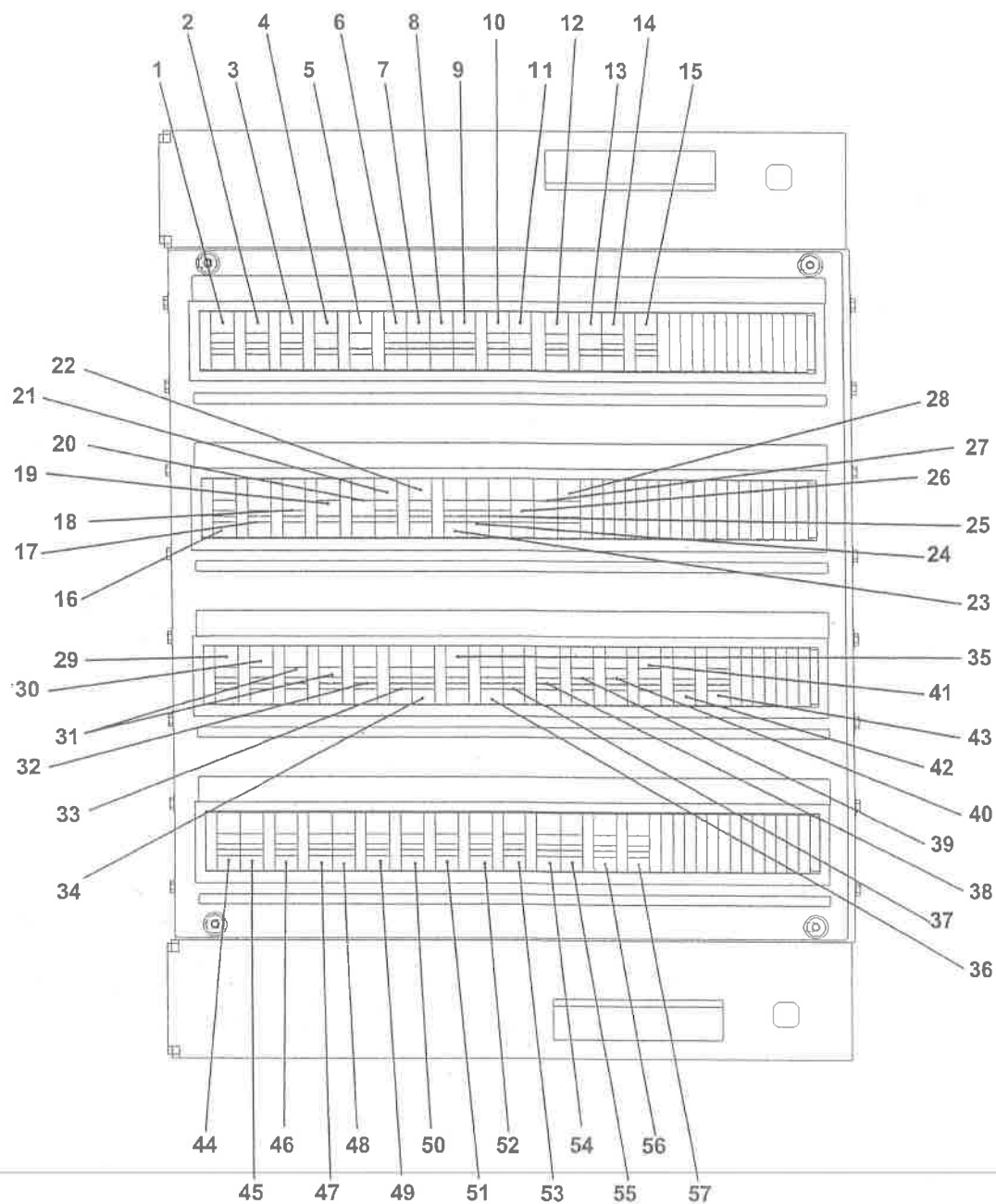


Figura 3-20. Panel magnetotérmicos panel delantero derecho (Armario C1) – Carro FM.

N°	Nombre	Cód.	Etiqueta	Descripción
3	Conmutador de aislamiento a la tracción "KIT"	21S01	AISLA. TRACCION SERV FUERA SERV	Conmutador rotativo que consta de dos posiciones: • Servicio. • Fuera de servicio.
4	Botón pulsador rasante	91S01	PRUEBA LAMPAR.LOCA LES	Este botón permite hacer la prueba de funcionamiento de las lámparas localizadoras.
5	Rack TAC	46U02	--	Este rack forma parte del sistema de pilotaje automático (SACEM).
6	Lámpara de freno de estacionamiento aplicado	91H40	LOCAL FRENO ESTACIONAM.	Esta lámpara se ilumina localmente de color rojo cuando el freno de estacionamiento está aplicado.
7	Lámpara carro bloqueado "LCB"	91H41	LOCAL FRENO SERV. APLIC. (LCB)	Esta lámpara se ilumina localmente de color ámbar cuando el carro está bloqueado.
8	Lámpara carro desbloqueado "LCD"	91H42	LOCAL FRENO SERV. LIBER. (LCD)	Esta lámpara se ilumina localmente de color verde cuando el carro está desbloqueado.
9	Lámpara local de ALD fuera de servicio	91H43	FALLO ALD (LOCAL)	Esta lámpara se ilumina localmente de color azul cuando el amplificador local de desfrenado está fuera de servicio.
10	Lámpara señalización local motriz no accionada	91H44	MOTOR INACTIVO (LOCAL)	Esta lámpara se ilumina localmente de color blanco con carro motor inactivo.
11	Panel de Magnetotérmicos	--	--	Ver Apartado 3.2.1.1.
12	Panel de relés	--	--	Ver Apartado 3.2.1.2.

3.2.1 Panel Delantero Derecho (Armario C1) – Carro FM

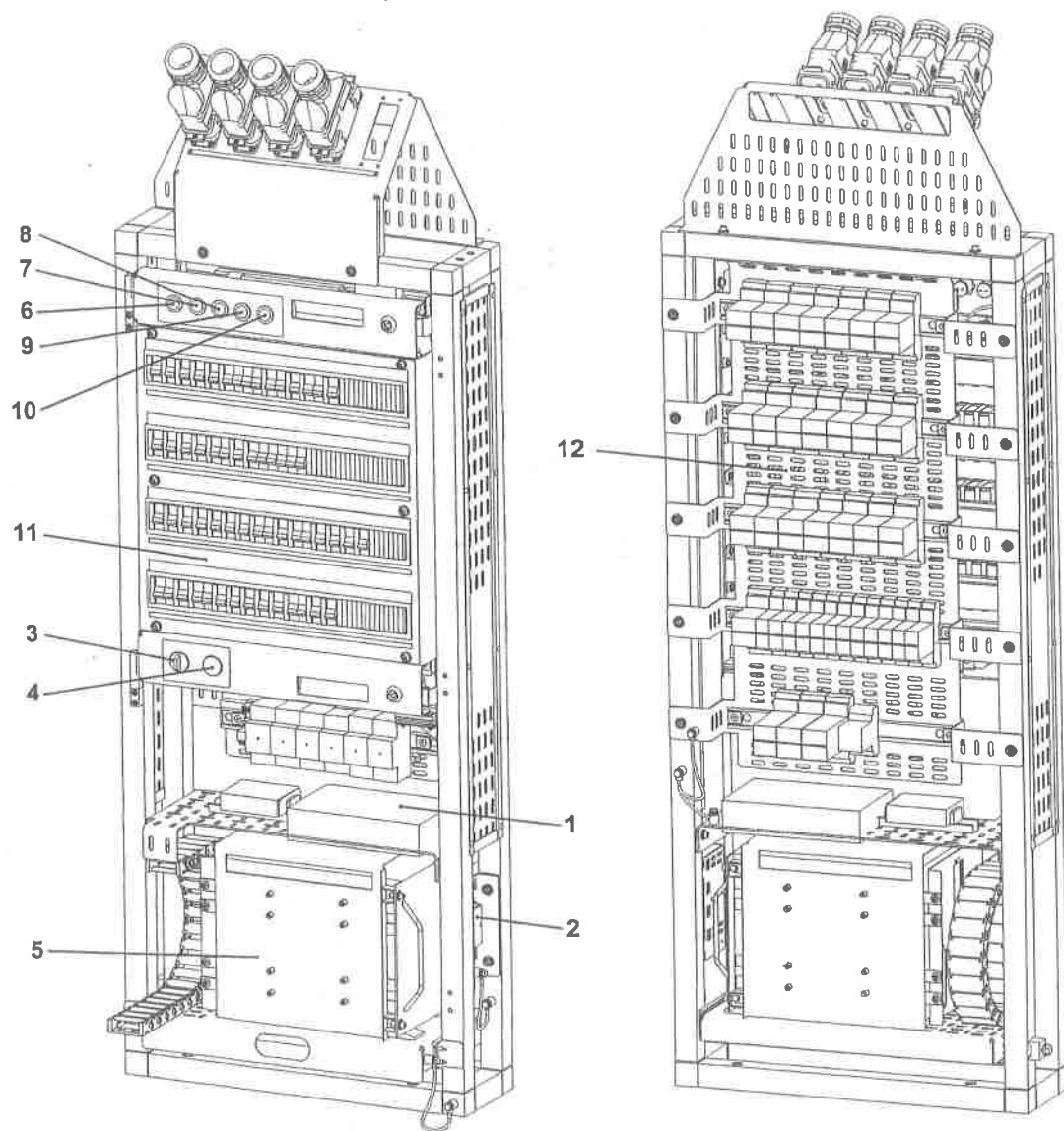


Figura 3-19. Panel delantero derecho (Armario C1) – Carro FM.

Tabla 3-15. Panel delantero derecho (Armario C1) – Carro FM.

Nº	Nombre	Cód.	Etiqueta	Descripción
1	Caja TKV-BCE	46A01	--	Esta caja forma parte del sistema de pilotaje automático (SACEM).
2	Fuente de alimentación	90U02	--	Fuente de alimentación a electroimanes de puerta.

FE-07 METRO MÉXICO	Cabina de Mando y Aparatos de Control MANUAL DE CONDUCCIÓN
--------------------	---

Nº	Nombre	Descripción
5	Panel delantero izquierdo (Armario C2) – Carro FN	Ver Apartado 3.2.6
6	Panel trasero izquierdo (Armario C3) – Carro FN	Ver Apartado 3.2.10.
7	Panel delantero derecho (Armario C1) – Carro FR	Ver Apartado 3.2.3.
8	Panel delantero izquierdo (Armario C2) – Carro FR	Ver Apartado 3.2.7.
9	Panel trasero izquierdo (Armario C3) – Carro FR	Ver Apartado 3.2.11.
10	Panel delantero derecho (Armario C1) – Carro FPR	Ver Apartado 3.2.4.
11	Panel delantero izquierdo (Armario C2) – Carro FPR	Ver Apartado 3.2.8.
12	Panel trasero izquierdo (Armario C3) – Carro FPR	Ver Apartado 3.2.13.

3.2 PANELES ELÉCTRICOS

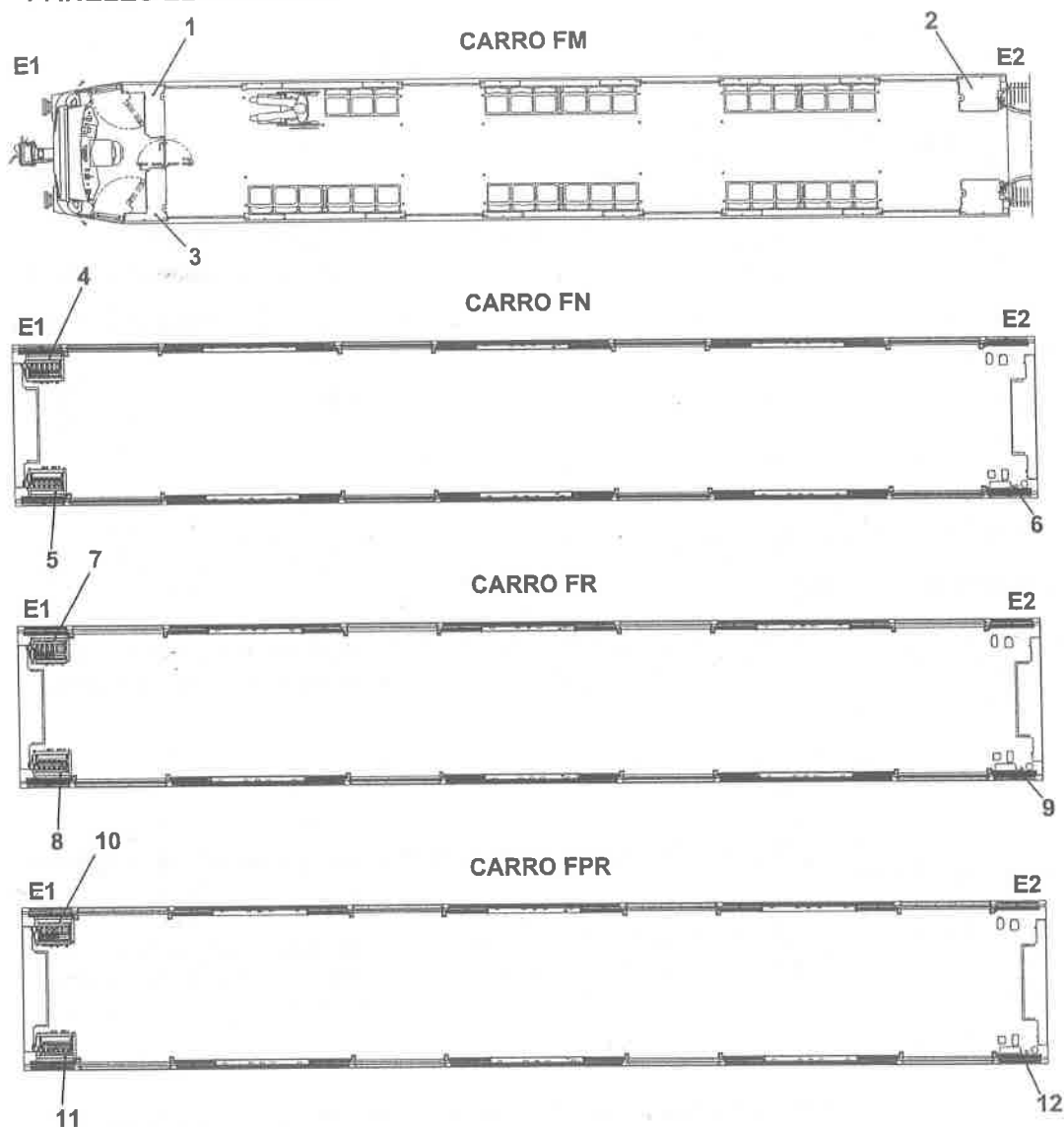


Figura 3-18. Distribución paneles eléctricos.

Tabla 3-14. Distribución paneles eléctricos.

Nº	Nombre	Descripción
1	Panel delantero derecho (Armario C1) – Carro FM	Ver Apartado 3.2.1.
2	Panel trasero derecho (Armario C2) – Carro FM	Ver Apartado 3.2.5.
3	Panel delantero izquierdo (Armario C3) – Carro FM	Ver Apartado 3.2.9.
4	Panel delantero derecho (Armario C1) – Carro FN	Ver Apartado 3.2.2.

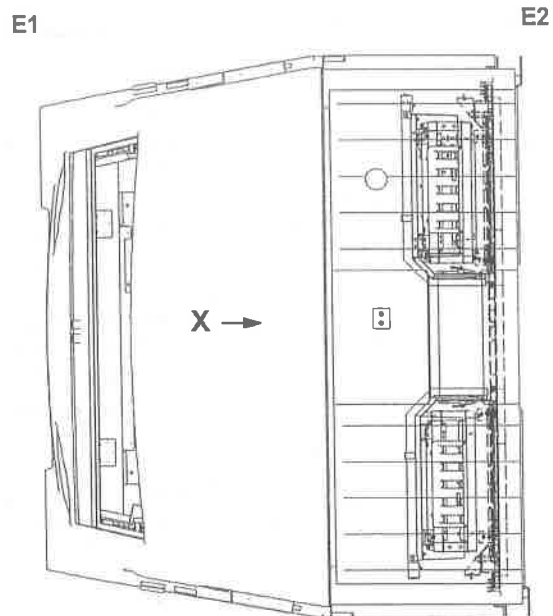
- Capacidad 9 kg
- Manómetro indicador de presión.
- Perno de seguridad con arillo para removerlo.
- Portátil con soportes de gancho.
- Manijas de operación.
- Extintor modelo SENTRON SY- 0262 para tipo agua a presión y tipo de fuego A:
 - Altura 610 mm (24,015")
 - Diametro 180,2 mm (7,09")
 - Color Rojo
 - Capacidad 9,4 lt
 - Manómetro indicador de presión.
 - Perno de seguridad con arillo para removerlo.
 - Portátil con soportes de gancho.
 - Manijas de operación.

Las siguientes instrucciones son de tipo general en el funcionamiento y operación de los extintores portátiles y tienen la particularidad de familiarizar a los usuarios con las técnicas de operación básicas:

1. Mantener el extintor en posición vertical y jalar el perno de seguridad de su arillo (rompiendo el sello de plástico).
2. Retirarse del fuego (la distancia mínima que recomienda la placa) y dirigirlo a la base del fuego lo más cercano.
3. Mantener el extintor verticalmente; presionar las manijas juntas para descargar el chorro del agente de un lado a otro y moverse lo más cerca posible conforme el fuego se extingue pero no acercarse al material o liquido que se ha esparcido.
4. Cuando el fuego esté controlado, alejarse mientras se observa una posible reignición.
5. Evacuar y ventilar el área inmediatamente después del uso. Los gases y humos de un fuego pueden ser peligrosos y mortales.



CUANTAS VECES SEA POSIBLE SE DEBERÁ USAR EL EQUIPO DE RESPIRACIÓN Y ROPA DE PROTECCIÓN MIENTRAS SE COMBATE EL FUEGO.



VISTA X

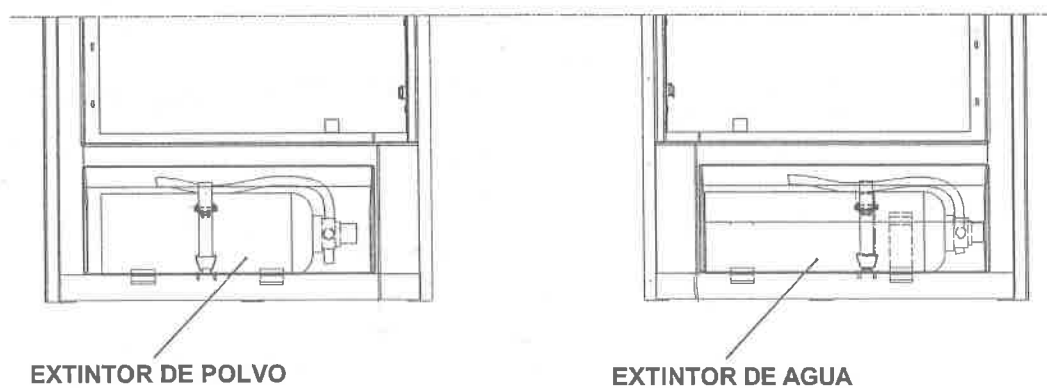


Figura 3-17. Extintores.

- Extintor modelo SENTRON S-20 para polvo Químico tipo de fuego A, B y C:
 - Altura 554,5 mm (21,83")
 - Diametro 180,2 mm (7,09")
 - Color Rojo

FE-07 METRO MÉXICO	Cabina de Mando y Aparatos de Control MANUAL DE CONDUCCIÓN
--------------------	---

Tabla 3-13. Equipos techo de cabina.

Nº	Elemento	Código	Etiqueta	Descripción
1	Motoventilador de cabina	06M08	--	Motoventilador trifásico regulado a tres velocidades.
2	Tubo fluorescente 18 W (alumbrado cabina)	73H01 73H02	--	Está conformado por una lámpara fluorescente protegida por un difusor de acrílico transparente para lograr una luminosidad uniforme dentro de la cabina, adicionalmente cuenta con una balastra para su operación.
3	Altavoz de cabina	83Z09	--	Los altavoces de cabina permiten al operador del tren escuchar los mensajes emitidos por la megafonía, así como escuchar una comunicación cabina a cabina ó cabina intercomunicador. Este equipo dispone de un atenuador para ajustar el volumen deseado.

3.1.14 Extintores

	EL OPERADOR DEBE DEFINIR LA ACTUACIÓN DEL PERSONAL DEL TREN ANTE LA DETECCIÓN DE UN INCENDIO EN EL MISMO.
	EL PERSONAL DE A BORDO DEBE ESTAR FORMADO PARA ACTUAR EN CASO DE INCENDIO O EMERGENCIA, SEGÚN EL PROTOCOLO ESTABLECIDO POR EL OPERADOR.

En la cabina de conducción se han dispuesto dos extintores colocados en alojamientos del tabique y sujetos con tirantes y soportes.

3.1.12.1 Depósito Lavaparabrisas

Cada cabina cuenta con un sistema de limpiaparabrisas, equipado con brazo y escobilla para realizar el barrido sobre el parabrisas.

El depósito del agua del lavaparabrisas tiene una capacidad de agua de 3,5 l. Adicionalmente cuenta con una electrobomba de 24 VCD, la cual está equipada con tubo de goma y rociador.

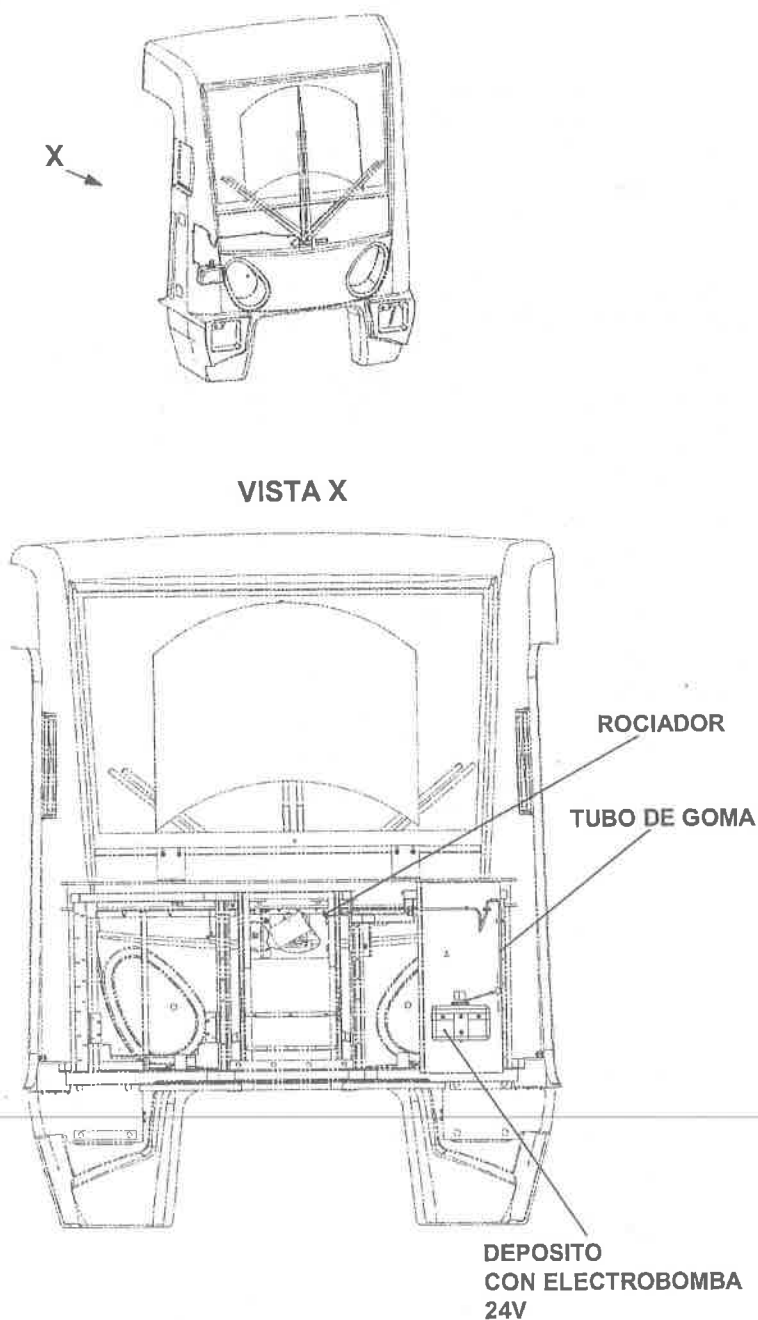


Figura 3-15. Depósito lavaparabrisas.

3.1.13 Equipos Techo de Cabina

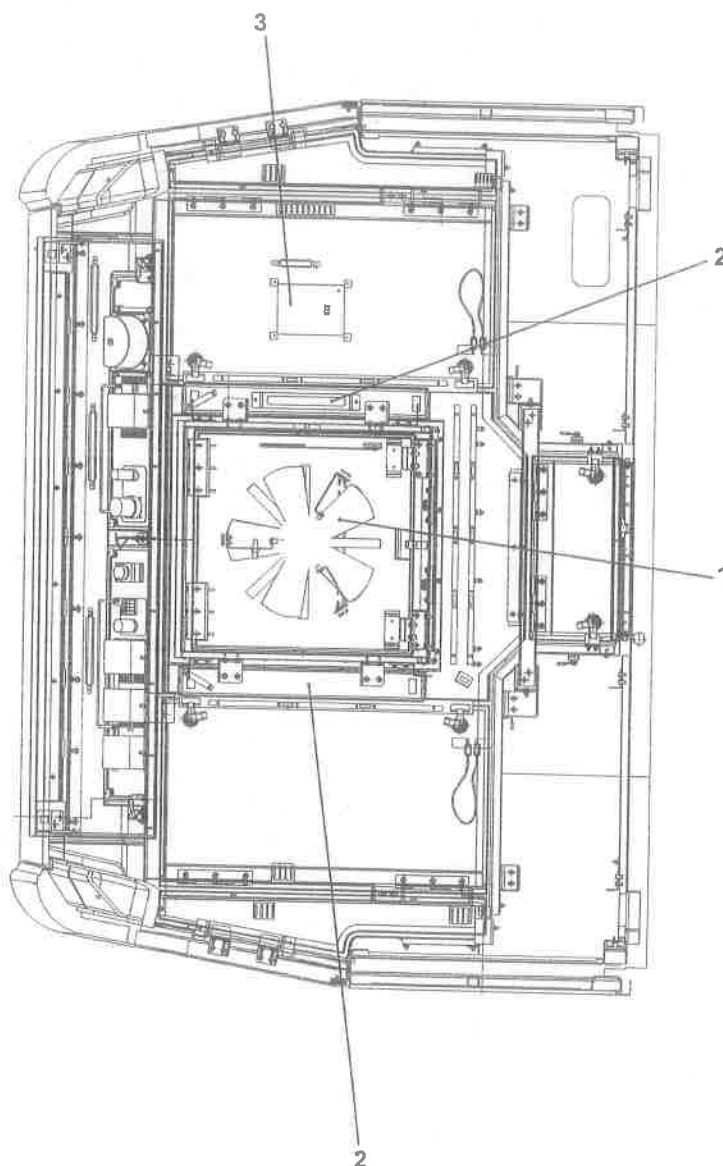


Figura 3-16. Equipos techo de cabina.

Cabina de Mando y Aparatos de Control	FE-07 METRO MÉXICO
MANUAL DE CONDUCCIÓN	

Tabla 3-12. Equipos pajo pupitre.

Nº	Elemento	Código	Etiqueta	Descripción
1	Fuente de alimentación	--	--	Esta fuente alimenta al motor del aspersor del depósito de agua del lavaparabrisas. La tensión de entrada de esta fuente esta en el rango de 55 – 100 VCD. La tensión de salida es de 24 VCD.
2	Convertidor 72/24 V CD	76U01 76U02	--	Este convertidor alimenta los faros de halógeno del alumbrado exterior.
3	Unidad de control	90U05	--	Conjunto unidad de control electrónica de las cerraduras de las puertas laterales de cabina.
4	Fuente de Alimentación 72 VCD/12 VCD	--	--	Fuente de Alimentación 72 VCD/12 VCD.
5	Rack COSMOS IO.02	86U02	--	Rack COSMOS equipado con módulo de entradas y salidas IO.02.
6	Prolongador RJ45 y PS2 IHM	--	--	Prolongador RJ45 y PS2 IHM del sistema COSMOS.
7	Radio portátil con manos libres	--	--	El radio portátil con micrófono manos libres puede ser utilizado por el conductor para establecer comunicación: Radio portátil-PCL-Radio portátil.
8	Soporte cargador radio portatil	80A01	--	El equipo cargador de batería para el radio portátil. Este dispositivo tiene una tensión de alimentación de 65 Vca /75 Vcc, con lo cual se tiene una tensión continua, estable y regulada. El cargador cuenta con un dispositivo que se encarga de proteger la batería en caso de falla del convertidor estático "CES", así como también cuenta con una protección que impide que el convertidor consuma corriente de la batería cuando el tren se encuentra apagado.
9	VISUCAB	46U03	--	Este elemento forma parte del sistema de pilotaje automático SACEM.
10	Conmutador aislamiento espejos	J01		Conmutador aislamiento alimentación neumática espejos.
11	Conmutador aislamiento señal manómetro TE	B17/2		Conmutador aislamiento señal manómetro TE
12	Conmutador aislamiento señal manómetro freno de servicio	B17/1		Conmutador aislamiento señal manómetro freno de servicio

3.1.12 Equipos Bajo Pupitre

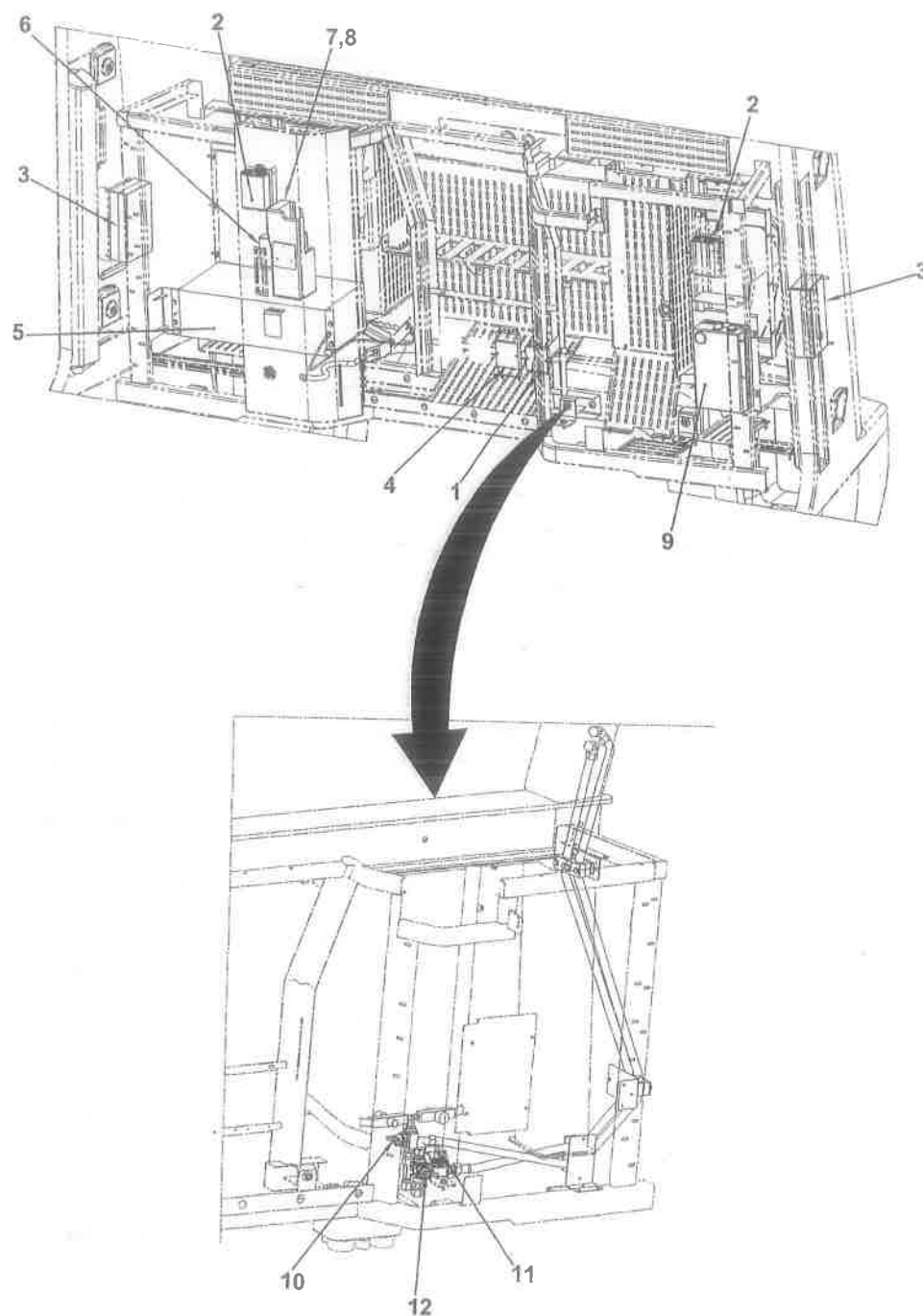


Figura 3-14. Equipos bajo pupitre.

Cabina de Mando y Aparatos de Control	FE-07 METRO MÉXICO
MANUAL DE CONDUCCIÓN	

Las puertas en servicio se liberarán a los dos segundos de accionada la palanca (se operarán manualmente por el usuario), la palanca tendrá que ser restablecida por personal autorizado y sólo así podrá reiniciarse la marcha del tren.

2. Si el tren avanza a una velocidad < 35 km/h y es accionada una palanca (KFS), inmediatamente el timbre de accionado se escuchará en la cabina de conducción, el tren se bloqueará automáticamente bloqueándose a 4,5 bar, en los blocks de señalización "Cartero doble" se encenderá la luz roja para indicar el carro en el cual fue accionada.

En el terminal de cabina del sistema COSMOS se registrará el evento, No. de carro con palanca accionada, en la caja de señalización se indicará "Todos los carros bloqueados" y la palanca tendrá que ser restablecida por el personal autorizado y sólo así podrá reiniciarse la marcha del tren.

3. Si el tren circula a una velocidad > 35 km/h y es accionada una palanca (KFS), en este caso no se bloqueará, únicamente se escuchará el timbre de accionado en la cabina de conducción como advertencia al conductor, y se bloqueará cuando el tren llegue a estación y abra puertas.

En los blocks de señalización cartero doble se encenderá la luz roja para indicar el carro respectivo, en el Terminal de cabina del sistema COSMOS se registrará el No. de carro con palanca accionada.

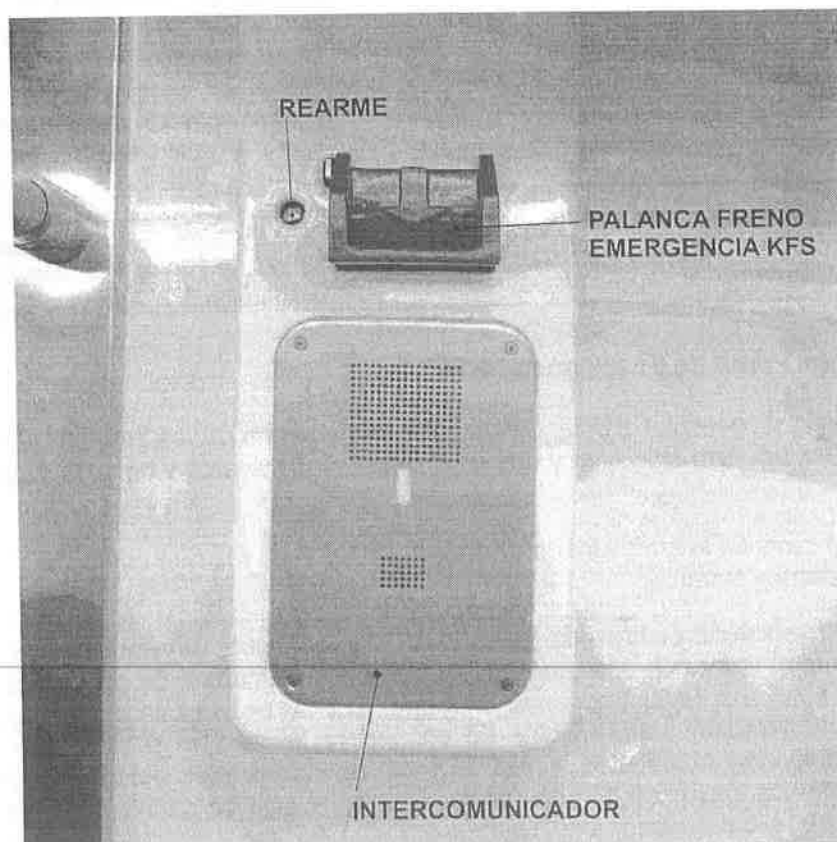


Figura 3-13. Palanca KFS.

STC	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.
MC_Sec03 - Cabina y conmutadores de mando y control	Capítulo 3-28
	Rev. 1

FE-07 METRO MÉXICO	Cabina de Mando y Aparatos de Control
MANUAL DE CONDUCCIÓN	

Tabla 3-11. Equipos en Costado de Cabina (Block P).

Nº	Elemento	Código	Etiqueta	Descripción
1	Lámpara costado derecho en servicio "LCSD"	50H01	--	LED que indica que el lado de puertas seleccionado mediante el conmutador de operación T1 (10S01) es el derecho.
2	Botón anuncio de salida derecha "VD"	50S07	--	Actuado este botón, se accionan los vibradores de anuncio de cierre de puertas, en cada puerta de acceso del lado derecho, hasta que se ordene el cierre de las mismas.
3	Botón de cierre de puertas derechas "FDD"	50S05	--	Orden de cierre puertas derechas. Previamente se debe haber actuado sobre el botón de anuncio de salida derecha (VD).
4	Lámpara puertas izquierdas "LCSI"	50H02	--	LED que indica que el lado de puertas seleccionado mediante el conmutador de operación T1 (10S01) es el izquierdo.
5	Botón anuncio de salida izquierda "VI"	50S08	--	Actuado este botón, se accionan los vibradores de anuncio de cierre de puertas, en cada puerta de acceso del lado izquierdo, hasta que se ordene el cierre de las mismas.
6	Botón de cierre de puertas izquierdas "FDI"	50S06	--	Orden de cierre puertas izquierdas. Previamente se debe haber actuado sobre el botón de anuncio de salida izquierda (VI).
7	Palanca freno de emergencia "KFS"	41S10 41S09	--	Palanca de emergencia (KFS) el cual es accionado en circunstancias que pongan en riesgo la integridad física del usuario. Ver Apartado 3.1.11.1.

3.1.11.1 Palanca Freno de Emergencia "KFS"

Se encuentran ocho dispositivos (KFS), distribuidos en cada una de las puertas de acceso al salón de pasajeros, del lado izquierdo y dos en los costados traseros izquierdo y derecho de cabina.

Cuando cualquier palanca sea accionada en alguno de los 9 carros que conforman este tren, se tienen los siguientes eventos:

1. Si el tren se encuentra detenido (alto total) en estación, al accionar la palanca inmediatamente el timbre de accionado se escuchará en la cabina de conducción, el tren se bloqueará a 4,5 bar, (si se encuentra en modo "CLT-2" se bloqueará a 3,2 bar), en los bloques de señalización cartero doble se encenderá la luz roja para indicar el carro donde fue accionada la palanca, en el terminal de cabina del sistema COSMOS se registrará el No. De carro con palanca accionada, en la caja de señalización se indicará "Todos los carros bloqueados".

3.1.11 Equipos en Costado de Cabina (Block P)

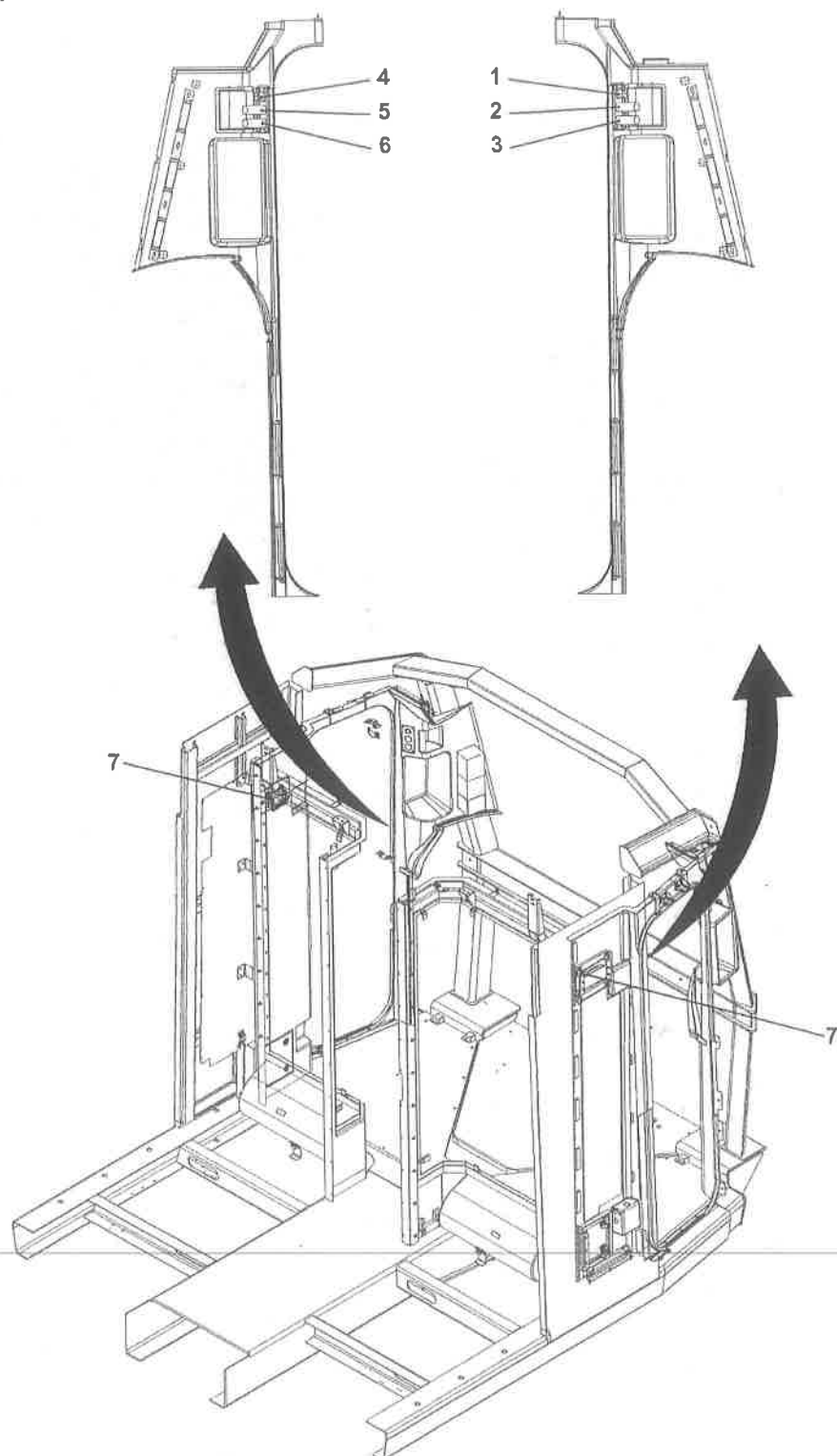


Figura 3-12. Equipos en costado de cabina (Block P).

Nº	Elemento	Código	Etiqueta	Descripción
17	Timbre monogolpe "TMG"	50H04	—	Este timbre suena durante 1,5 segundos, cuando se cumplen las condiciones previas de "orden de cierre" y "señal de puertas cerradas", toda vez que al cierre de puertas se confirme el mantenimiento al cierre de puertas, encendiéndose en la caja de señalización el indicador luminoso color verde que indicará "Cierre sostenido". Este timbre confirma al conductor de que todas las puertas han sido cerradas satisfactoriamente, en caso de que alguna o algunas puertas no cierren, este timbre no sonará y en la caja de señalización se indicará el o los carros donde no cierran las puertas.

Cabina de Mando y Aparatos de Control	FE-07 METRO MÉXICO
MANUAL DE CONDUCCIÓN	

Nº	Elemento	Código	Etiqueta	Descripción
10	Conmutador alimentación directa "KAD"	33S04	NORMAL DIRECTO KAD	En caso de que bien el circuito de puertas o bien el circuito secundario de seguridad se abra y no sea posible rearmarlo el conmutador de alimentación directa elimina las condiciones de apertura de puertas, mal posicionamiento del relevador RAT, presión en la tubería de equilibrio y KFS del circuito de seguridad principal si el tren está en modo CLT-2.
11	Botón anulación de preparación del tren "HS"	15S05	APAGADO	Botón que realiza el apagado del tren.
12	Conmutador aislamiento local pantógrafo "IIP"	12S02	PANTOGRAFO LOCAL FUERA SERV. SERV	Conmutador que consta de dos posiciones: • Posición de servicio: Ordena el despliegue del pantógrafo. • Posición fuera de servicio: Ordena el plegado del pantógrafo.
13	Botón de preparación del tren "EN"	15S01	PREPARACIÓN	Botón de encendido del tren. Una vez el tren se ha preparado la batería se habrá conectado y el tren podrá continuar en funcionamiento salvo que se apague manualmente.
14	Conmutador accionamiento general pantógrafo "IAP"	12S01	FUERA SERVICIO SERVICIO PANTÓGRAFO GENERAL	Conmutador que consta de dos posiciones: • Posición de servicio: Ordena el despliegue de todos los pantógrafos • Posición fuera de servicio: Ordena el plegado de todos los pantógrafos.
15	Timbre "S"	33B01	--	Al accionamiento de por lo menos un KFS se acciona el timbre.
16	Vibrador "VOG"	50H03	--	El vibrador sonoro (VOG), se acciona indicando que la posición del conmutador T1 se encuentra en "ambas", tanto con el tren detenido o en proceso de circulación.

FE-07 METRO MÉXICO	Cabina de Mando y Aparatos de Control MANUAL DE CONDUCCIÓN
--------------------	---

Nº	Elemento	Código	Etiqueta	Descripción
6	Conmutador automático/manual T2	50S03	AUTOMATICO MANUAL T2	Una condición del comando de apertura de puertas es el tipo de condición en que opera el tren y la correcta posición del conmutador "T2", por lo que es necesario identificar el modo de operación del tren, pues el conmutador "T2" establece las siguientes posiciones: • Posición "SAS": Cuando el tren es operado en cualquier modo de conducción de Pilotaje Automático ("PA", "CMC") el conmutador debe ser colocado en posición "SAS". • Posición "SMS": Cuando el tren es conducido en MAV, CLT-2 y modo degradado, la posición de este conmutador será en "SMS".
7	Vibrador hombre muerto	40H01	—	Alarma acústica que suena 1,5 segundos después de que se libera el dispositivo de hombre muerto.
8	Vibrador pulsante	50H05	—	Alarma que suena en la cabina donde se haya actuado el conmutador T2.
9	Conmutador socorro/descompostura "SD"	33S05	NORMAL SOCORRO SD DESCOMPOSTURA	Conmutador que consta de tres posiciones que configuran el modo de funcionamiento socorro-descompostura: • Normal. • Socorro: En el tren que socorre, dentro de la cabina que va a ser a cabina de conducción es necesario disponer el conmutador en la posición de socorro. • Descompostura: En la cabina del tren descompuesto que va acoplada al tren que socorre hay que poner el conmutador en la posición descompostura.

Tabla 3-10. Panel superior pupitre de conducción.

Nº	Elemento	Código	Etiqueta	Descripción
1	Altavoz	80Z01	--	Este altavoz se encarga de convertir en señal acústica la información enviada por el PCL.
2	ACL alarma	20B01	--	Advertidor acústico, acciona a la toma de mandos CLT-2 y modo degradado. Advierte al conductor y al PCL de la toma de dichos modos.
3	Conmutador radio/THF	80S02	RADIO THF RADIO/THF	Permite los siguientes modos de comunicación: • Llamada PCL hacia el tren: Botón RADIO/THF en la posición THF • Llamada Portatil hacia el PCL: Botón RADIO/THF en la posición RADIO. • Llamada PCL hacia el portátil: Botón RADIO/THF en la posición RADIO.
4	Conmutador apertura directa puertas (IDO)	50S04	DEGRADADO NORMAL IDO	Este conmutador se utiliza cuando en condiciones normales no abran las puertas, en esta circunstancia se utiliza este conmutador y al accionarlo, se abrirán las puertas en forma directa de todos los carros de acuerdo a la selección de apertura de puertas que se tengan comandadas con el conmutador (T1). En modo degradado, con COSMOS inactivo, una vez actuado el conmutador T2 a la posición "SMS", la orden de apertura se realiza cuando se actúe el conmutador IDO y posteriormente actuando los conmutadores OAD/OAI, abriéndose las puertas del lado seleccionado mediante T1.
5	Conmutador modo degradado	16S01	DEGRADADO NORMAL	Conmutador que consta de dos posiciones: • Normal. • Degradado: Acciona el modo degradado del tren cuando el sistema COSMOS se encuentra en falla en la cual se han perdido los dos equipos CCU que se encargan de gestionar el tren, o bien han fallado las cadenas de mando desde el manipulador.

ooj



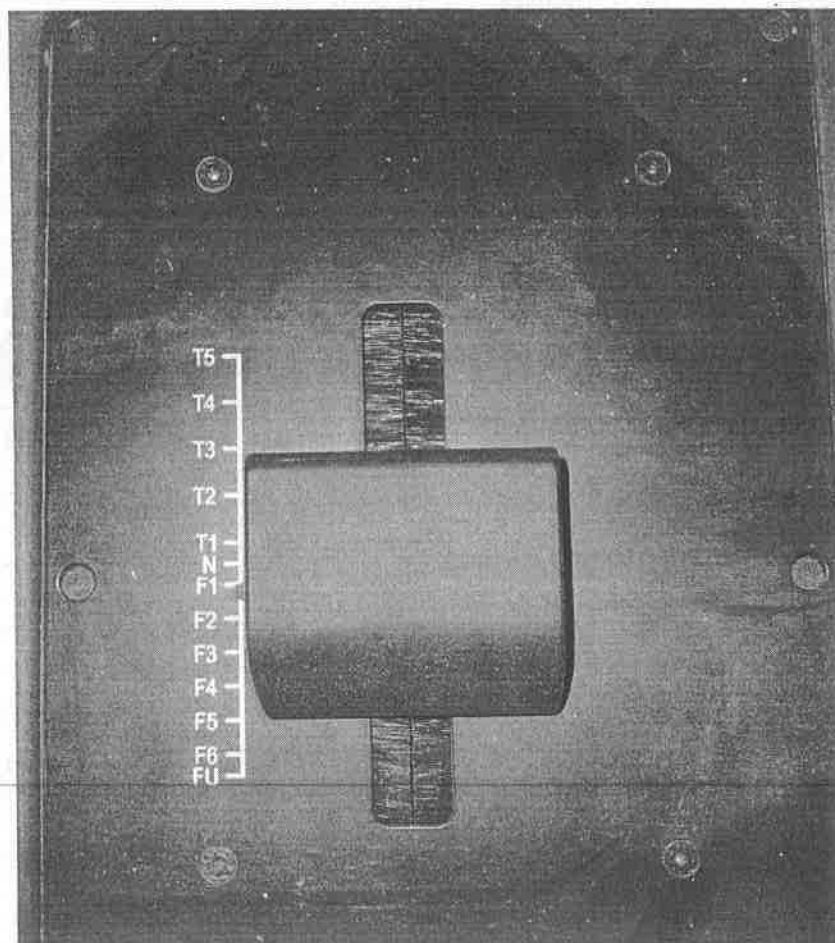
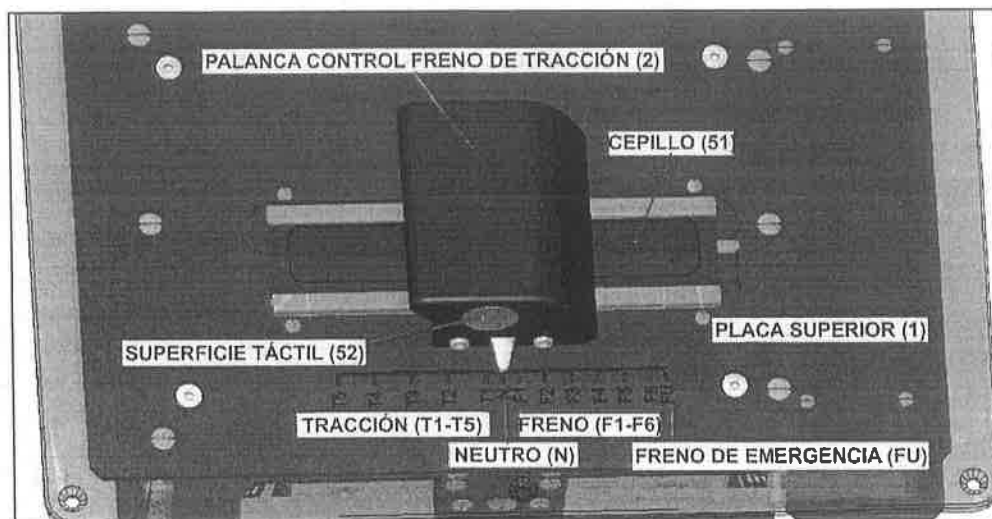


Figura 3-10. Palanca de control de tracción/freno con superficie táctil.

FE-07 METRO MÉXICO	Cabina de Mando y Aparatos de Control MANUAL DE CONDUCCIÓN
--------------------	---

Tabla 3-9. Caja de señalización BS.

Nº	Lámapara/etiqueta	Código	Descripción
1	CARROS DESBLOQUEADOS	91H01	Indicador de todos los carros desbloqueados.
2	CARROS BLOQUEADOS	91H02	Indicador de todos los carros bloqueados.
3	NO DESBLOQUEADO	91H03	Indicador de al menos un carro bloqueado.
4	FRENO DE ESTACIONAMIENTO	91H04	Indicador de freno de estacionamiento aplicado.
5	FRENO ELÉCTRICO	91H05	Indicador falla freno eléctrico.
6	FRENO NEUMÁTICO	91H06	Indicador falla freno neumático.
7	ANTIBLOQUEO	91H07	Indicador falla antibloqueo.
8	ALD	91H08	Indicador falla ALD.
9	MCP	91H09	Indicador falla compresor.
10	PRESIÓN TUBERÍA	91H10	Indicador baja presión en tubería de equilibrio.
11	AUTÓMATA	91H11	Indicador falla autómata.
12	DESLOCALIZADO	91H12	Indicador tren deslocalizado.
13	TC	91H13	Indicador falla de transmisión continua.
14	COLCHÓN AIRE	91H14	Indicador falla suspensión.
15	PANTÓGRAFO	91H15	Indicador falla pantógrafo.
16	CORRIENTE CORTADA	91H16	Indicador falla alta tensión.
17	NO CARGA BATERÍA	91H17	Indicador falla cargador de batería.
18	CES	91H18	Indicador falla convertidor estático "CES".
19	D	91H19	Indicador disyuntor abierto.
20	T1/C TRASERA	91H20	Indicador cabina trasera con mandos.
21	PUERTA CABINA TRASERA	91H21	Indicador puerta de cabina trasera abierta.
22	MANDO CONTINUO	91H22	Indicador circuito de mando.
23	MOTRIZ INACTIVA	91H23	Indicador falla equipo de tracción.
24	MOTOR FUERA	91H24	Indicador carro motor fuera.
25	VENTILACIÓN	91H25	Indicador falla ventilación.
26	CIERRE SOSTENIDO	91H26	Indicador todas las puertas cerradas.
27	PUERTAS ABIERTAS	91H27	Indicador alguna puerta abierta.
28	SMS	91H28	Indicador T2 en manual.
29	LUBRICADOR	91H29	Indicador falla lubricador de pestaña.

3.1.9 Manipulador Tracción Freno

Gobierna el órgano de tracción/frenado en cualquier sentido de marcha, cuenta con un dispositivo de hombre muerto, 5 posiciones de tracción, 6 posiciones de frenado de servicio y una posición de frenado de urgencia

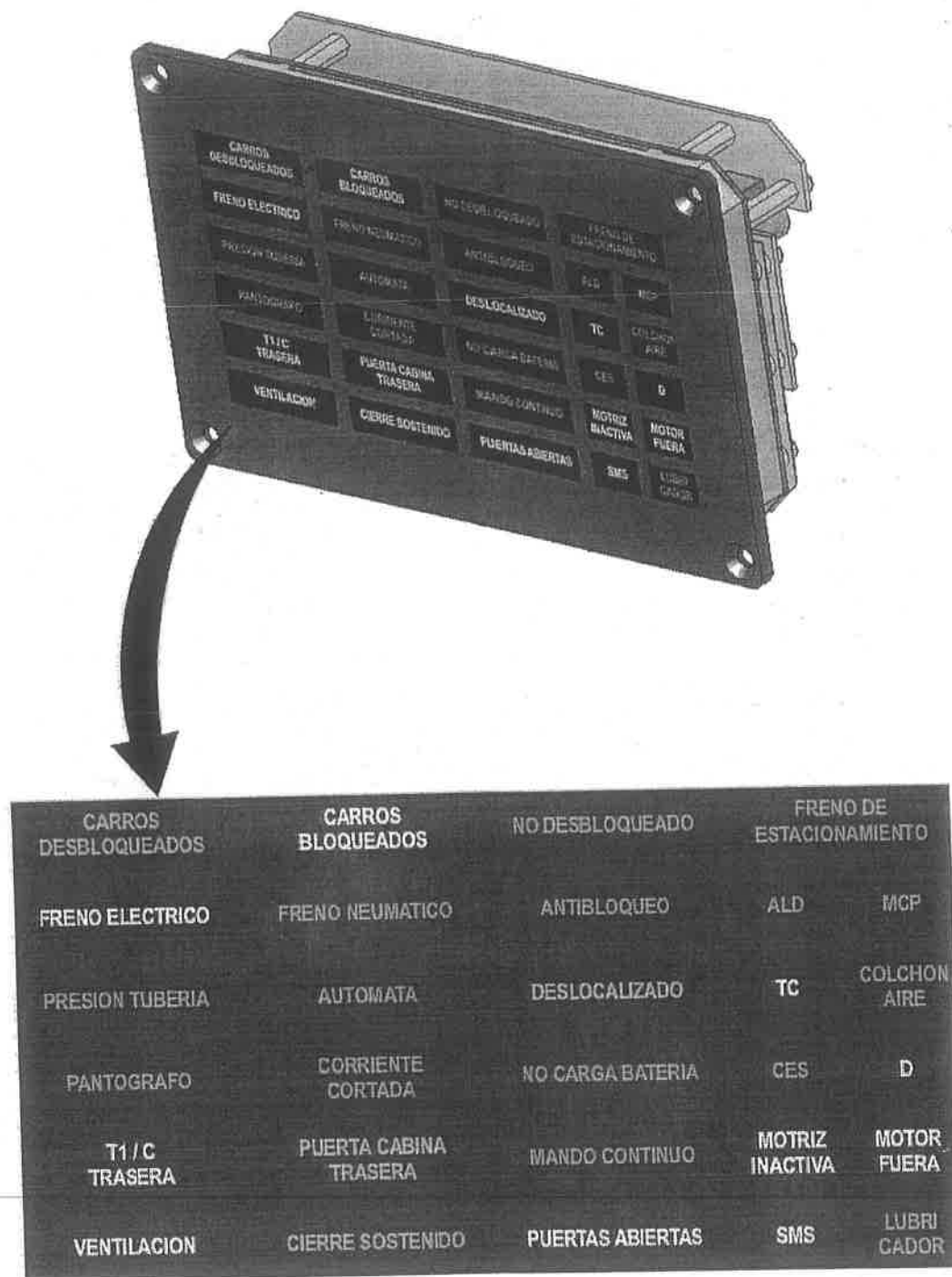


Figura 3-9. Caja de señalización BS.

3.1.8 Caja de Señalización BS

Este dispositivo electrónico tiene como función señalar eventos realizados por el tren a efecto de interpretar comandos ejecutados así como fallas en los sistemas durante la operación del tren, para la presentación de incidencias generales, se compone de 29 textos iluminados. La figura siguiente muestra las diferentes leyendas y el color de led correspondiente:

3.1.7 Block 6



Figura 3-8. Block 6.

Tabla 3-8. Block 6.

Nº	Elemento	Código	Etiqueta	Descripción
1	Botón megafonía y radiotelefonía de emergencia	16S02	COMUNICACIÓN EMERGENCIA	Este botón realiza la función de alimentación de radioteléfono de emergencia y megafonía de emergencia. Con el tren totalmente apagado será posible encender durante 5 minutos la radio y el sistema de información a viajeros, de forma que se permita comunicar con los usuarios o con el centro del control. Este botón se utiliza en modo degradado, no es necesario tener tensión de batería porque se alimenta a través del previo de batería. Después de utilizar este botón se dispone de 5 minutos para utilizar la Radio ó el SIV ante situaciones de emergencia. Después de pasar los 5 minutos y se necesite utilizar el SIV ó la Radio se debe de pulsar nuevamente.
2	Botón cierre puertas cabina	90S07	CIERRE PUERTAS CABINA	Permite el cierre de ambas puertas laterales de cabina.
3	Botón anuncio de cierre	50S10	ANUNCIO CIERRE	Actuado este botón, se accionan los vibradores de anuncio de cierre de puertas hasta que se ordene el cierre de las mismas.
4	Botón cierre de puertas general "FDP"	50S09	CIERRE PUERTAS	Una vez que el anuncio de cierre de puertas se activó, actuando sobre este botón se ordena el cierre de las puertas.

3.1.6 Block 5

El block 5 se encuentra localizado en el extremo derecho del pupitre de conducción, y en él se encuentran los siguientes controles:

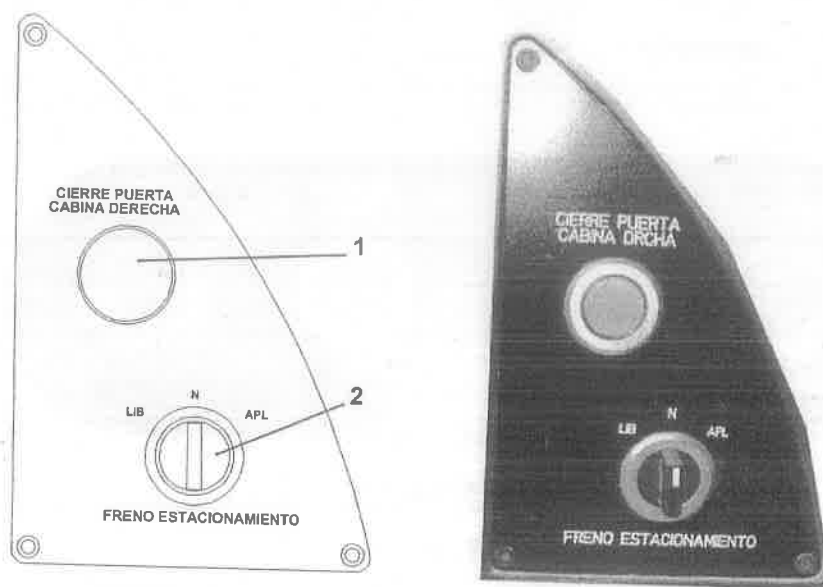


Figura 3-7. Block 5.

Tabla 3-7. Block 5.

Nº	Elemento	Código	Etiqueta	Descripción
1	Botón cierre puerta de cabina derecha	90S06	CIERRE PUERTA CABINA DERECHA	Permite el cierre de la puerta lateral derecha de cabina.
2	Conmutador freno de estacionamiento (IFE)	32S01	FRENO ESTACIONAMIENTO	Cuenta con las posiciones inestables "Aplica", "Libera" y la posición estable "Normal".

3.1.5 Block 4

El Block 4 se encuentra localizado en el extremo derecho del pupitre de conducción, y en él se encuentran los siguientes controles:

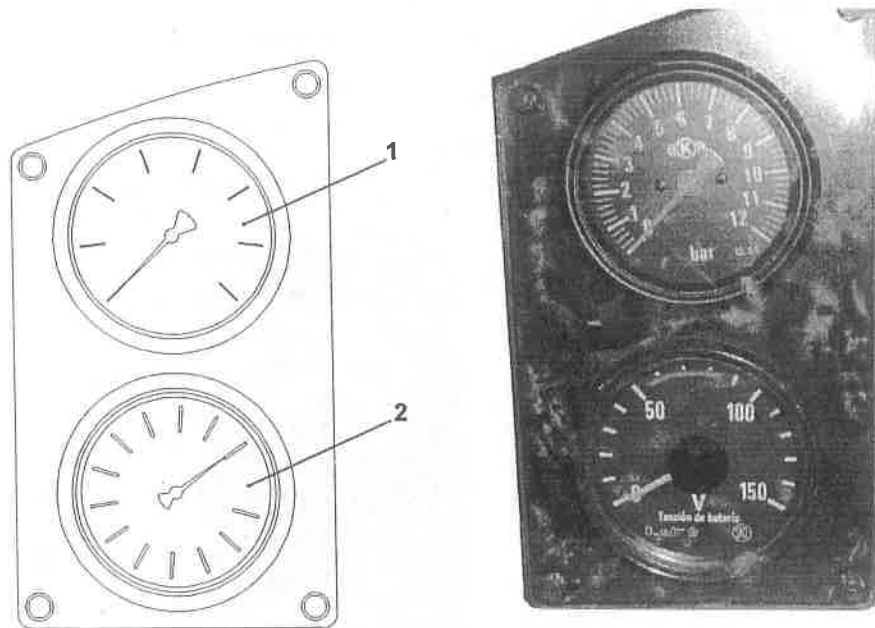


Figura 3-6. Block 4.

Tabla 3-6. Block 4.

Nº	Elemento	Código	Etiqueta	Descripción
1	Manómetro doble	B13	--	Este manómetro censa la presión de mando (aguja roja) de los cilindros de freno y la presión de la tubería de equilibrio (aguja amarilla).
2	Voltímetro de batería	07P01	--	Este dispositivo eléctrico ofrece la referencia del voltaje directo detectado en los grupos de baterías de los carros, "FR" y "FPR".

FE-07 METRO MÉXICO	Cabina de Mando y Aparatos de Control MANUAL DE CONDUCCIÓN
--------------------	---

Nº	Elemento	Código	Etiqueta	Descripción
2	Selector ventilador de cabina (KMV)	06S01	VENTILACIÓN CABINA ALTO MEDIO BAJO	Conmutador con 4 posiciones: Apagado, Bajo, Medio y Alto. La selección de la velocidad de este ventilador es totalmente de acuerdo a las necesidades del conductor del tren.

3.1.4 Block 3

El Block 3 se encuentra localizado en el extremo derecho del pupitre de conducción y en el se encuentran los siguientes controles:

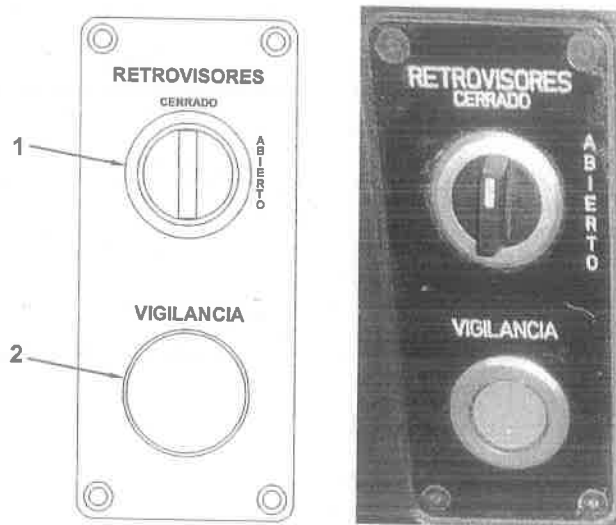


Figura 3-5. Block 3.

Tabla 3-5. Block 3.

Nº	Elemento	Código	Etiqueta	Descripción
1	Conmutador apertura/cierre de espejos	90S08	RETROVISORES CERRADO ABIERTO	Conmutador de dos posiciones que permite la apertura y cierre de los espejos retrovisores.
2	Botón de vigilancia "BV"	46S02	VIGILANCIA	Este botón forma parte del sistema de pilotaje automático (SACEM).

Cabina de Mando y Aparatos de Control	FE-07 METRO MÉXICO
MANUAL DE CONDUCCIÓN	

Nº	Elemento	Código	Etiqueta	Descripción
6	Conmutador alumbrado de cabina "IEL"	73S01	ALUMBRADO CABINA ENCENDIDO APAGADO	Este conmutador se emplea para el accionamiento del alumbrado interno de la cabina, cuenta con dos posiciones "APAGADO" y "ENCENDIDO". La selección es totalmente de acuerdo a las necesidades de operación.
7	Botón cierre puerta cabina izquierda	90S05	CIERRE PUERTA CABINA IZDA	Permite el cierre de la puerta lateral izquierda de cabina.

3.1.3 Block 2

El block 2 se encuentra localizado en el extremo izquierdo del pupitre de conducción. En él se encuentran los siguientes controles:

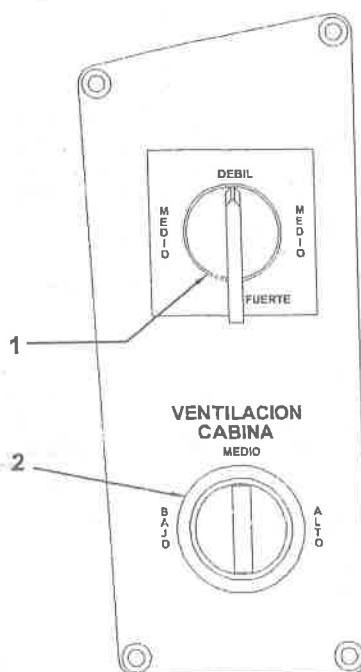


Figura 3-4. Block 2.

Tabla 3-4. Block 2.

Nº	Elemento	Código	Etiqueta	Descripción
1	Potenciómetro radioteléfono "PRT"	80S01	DEBIL MEDIO FUERTE	Conmutador de volumen rotativo mediante el cual se controla el volumen. Cuenta con las siguientes posiciones: Fuerte, débil y medio.

Nº	Elemento	Código	Etiqueta	Descripción
2	Conmutador "KFR" luces de identificación	76S03	LUCES DE IDENTIFICACIÓN APAGADO LUZ FIJA INTERMITENTE	Su función es de alimentar los circuitos de luces parpadeantes, luces fijas y apagado de las luces de identificación del tren. Cuenta con un mecanismo de tres posiciones con giro a 90°: • Luces Parpadeantes: Se encienden de forma intermitente las luces de identificación en ambas cabinas. • Luces Fijas: Se encienden las luces de identificación en ambas cabinas extremas de la unidad, de forma continua. • Apagado.
3	Botón aspersor lavaparabrisas	90S04	LAVAPARABRISAS	Acciona el motor de la bomba del limpiaparabrisas para expulsar agua al parabrisas.
4	Botón limpiaparabrisas	90S03	LIMPIAPARABRISAS	Acciona el limpiaparabrisas. El conmutador cuenta con tres posiciones: • Posición 1: Velocidad de funcionamiento del limpiaparabrisas lenta. • Posición 2: Velocidad de funcionamiento del limpiaparabrisas rápida. • Posición 0: Inactivo.
5	Conmutador tiempo Lluvia-Seco "KNR"	46S03	TIEMPO LLUVIA LLUVIA NORMAL	Este conmutador cuenta con dos posiciones: • LLUVIA. • NORMAL. La posición NORMAL es la que se tiene en condiciones normales de operación, en donde la velocidad de desplazamiento es desarrollada de manera normal. En la posición LLUVIA, disminuye la velocidad de desplazamiento del tren y desarrolla una velocidad controlada y que previene cualquier situación de riesgo o peligro en su trayectoria. Si la operación del tren se realiza en conducción limitada en cualquiera de sus modalidades, el conductor realizara la conmutación del conmutador a tiempo lluvia, previa autorización del PCL.

FE-07 METRO MÉXICO	Descripción de la Unidad MANUAL DE CONDUCCIÓN
--------------------	--

Tabla 2-17. Enganche Semipermanente.

Pos.	Designación
1	Articulación EFG2
2	Amortiguador impactos
3	Acoplamiento neumático
4	Acoplamiento eléctrico
5	Semibrida superior lado A
6	Tornillo hexagonal M20x160
7	Tuerca hexagonal M20
8	Arandela Dacromet 500-8p FSt
9	Placa del constructor
10	Adhesivo Negro
11	Cableado P.A.T.

2.7 PANTÓGRAFO

El pantógrafo sirve como equipo para la transmisión de energía eléctrica del hilo de contacto al tren.

El pantógrafo esta montado sobre 4 aisladores de soporte, en el techo de los carros "FM" y "FN".



El mando de los pantógrafos se describe con detalle en el Apartado 4.3 del presente manual.

2.7.1 Características Técnicas

- Tensión 750 V
- Corriente, tren en tracción 1000 A
- Pico de corriente (máximo 30 seg.) 1500 A
- Corriente, tren detenido 56 A
- Fuerza estática 80 N (60 – 110 N ajustable)
- Alimentación de accionamiento 24 V CD
- Velocidad de diseño Hasta 110 km/h
- Desplegado Aproximadamente 5 s
- Plegado Aproximadamente 5 s

2.7.2 Accionamiento de Emergencia

El accionamiento por husillo del pantógrafo dispone de un accionamiento de emergencia mediante un árbol flexible y una manivela que se accionan desde el interior del carro.

STC	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.
MC_Sec02 - Descripción de la Unidad	Capítulo 2-67 Rev. 1

Para ello hay un árbol flexible fijado al engranaje del accionamiento por husillo conectado a una guía de techo instalada en el techo del carro.

La manivela se introduce desde el interior del carro por la abertura en el techo, abriendo la trampilla del motoventilador número 2 del salón de pasajeros hasta la guía de techo.



Para el despliegue del pantógrafo (en el sentido contrario de las agujas del reloj) y el plegado (en el sentido de las agujas del reloj) se necesitan aproximadamente 90 giros de manivela. Para el despliegue y el plegado del pantógrafo se debe dar a la manivela hasta que se note el tope.

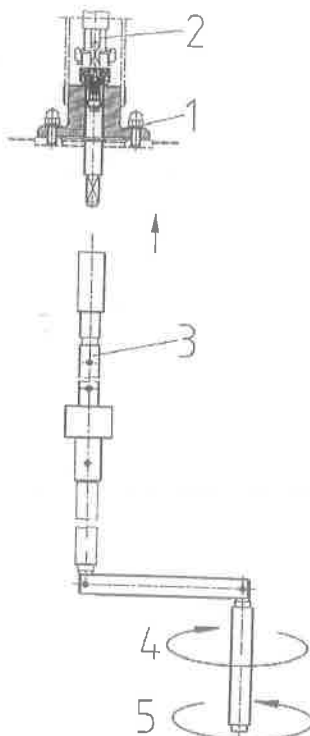


Figura 2-36. Accionamiento de emergencia (Guía del techo).

Tabla 2-18. Elementos accionamiento de emergencia.

Item	Denominación
1	Guía de techo
2	Árbol flexible
3	Manivela
4	Desplegar pantógrafo (hacia la izquierda)
5	Plegar pantógrafo (hacia la derecha)

FE-07 METRO MÉXICO	Descripción de la Unidad MANUAL DE CONDUCCIÓN
--------------------	--



ABRIR EL MAGNETOTÉRMICO 12Q02 DEL MOTOR DEL PANTÓGRAFO ANTES DE MANEJAR LA MANIVELA DEL PANTÓGRAFO.

2.8 EQUIPO DE TRACCIÓN

El sistema de tracción frenado esta compuesto por los siguientes componentes principales:

- Disyuntor: Cualquier falla en el circuito de tracción se protege mediante el disyuntor que constituye la protección principal de los circuitos de tracción de la unidad.

Hay un disyuntor montado sobre el techo de cada carro "FM" y "FN".

- Inductancia de filtro: La inductancia de filtro opera en conjunto con el condensador de filtro para proporcionar corriente de línea principal filtrada y estabiliza el voltaje de la operación del inversor; en particular, el filtro de entrada impide que las altas armónicas de corriente entren desde la línea de alimentación.

Hay una inductancia montada bajo el bastidor de cada carro "FM" y "FN".

- Cofre inversor VVVF: Para el control del motor de tracción se aplica un control de tensión y frecuencia variable (Variable Voltage and Variable Frequency (VVVF)) trifásico. La modulación utilizada en el inversor es de tipo PWM (Pulse Width Modulation), realizada mediante IGBTs (Insulated Gate Bipolar Transistors).

- Unidad inversor.
- Unidad de chopper de frenado.
- Interruptor de línea (LS).
- Interruptor de carga (CHK).
- Condensador de filtro.
- Unidad de control.
- Fuentes de alimentación.

Hay un cofre inversor montado bajo el bastidor de cada carro "FM" y "FN". Incluye el inversor de tracción, contactores, sensores y su control.

- Resistencia de freno: El objetivo de las resistencias de freno es disipar el exceso de energía cuando la catenaria y el sistema auxiliar no son totalmente receptivos a la energía regenerada.

Hay una resistencia de freno montada bajo el bastidor de cada carro "FM" y "FN".

- Apartarrayos: Dispositivo de seguridad contra sobretensiones.

Hay un apartarrayos montado sobre el techo de cada carro "FM" y "FN".

- Motor de tracción: Hay dos motores de tracción montados en cada bogie de los carros "FM" y "FN".

STC	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.
MC_Sec02 - Descripción de la Unidad	Capítulo 2-69 Rev. 1

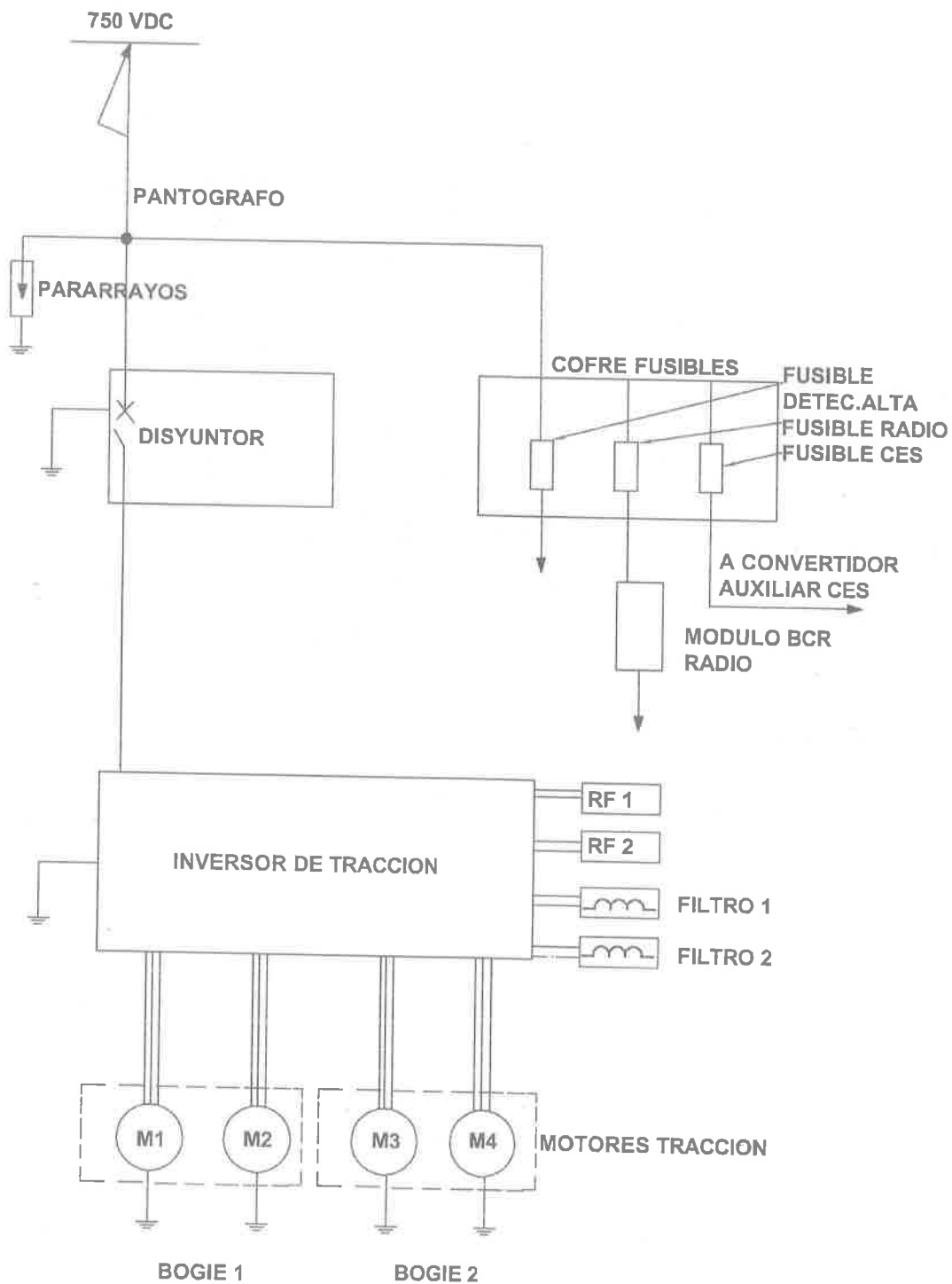


Figura 2-37. Diagrama funcional 750 V.

FE-07 METRO MÉXICO	Descripción de la Unidad MANUAL DE CONDUCCIÓN
--------------------	--

2.9 CONVERTIDOR ESTÁTICO "CES"

La unidad de convertidor estático "CES" convierte la alimentación de tensión 750 Vcc a una tensión regulada de 75 Vcc para alimentar el sistema de la batería y a tensión 3*220 VCA / 60 Hz para la red de alimentación de a bordo. El "CES" suministra potencia a todas las cargas CC además de cargar la batería y proporcionar energía a todos los accionamientos auxiliares del tren. El "CES" puede generar 75 VCC/195 A con una potencia nominal de 14 kW y 3*220 VCA/13A a una potencia nominal de 6 kVA.

Hay un convertidor estático montado bajo el bastidor de los carros "FR" y otro montado bajo el bastidor de los carros "FPR".

2.10 BATERÍA

El tren dispone de tres baterías MRX230 x55 montadas en cofres bajo bastidor en los carros remolque (R y PR). Junto a cada cofre de baterías se encuentra un cofre auxiliar de baterías (2) donde se alojan los magnetotérmicos principales del circuito de batería.

La batería MRX230 x55 suministra 72 V y proporciona energía de reserva en caso de emergencia para los sistemas eléctricos de seguridad y auxiliares, incluidos el alumbrado, la señalización, las comunicaciones, control de puerta, control de frenado y manejo.

Cada carro remolque dispone de un voltímetro montado directamente en el cofre auxiliar de baterías (ver apartado 3.2.14) que indica el valor de la tensión de batería disponible localmente en cada batería cuando se actúe mediante un botón (07S01).

2.10.1 Características Técnicas

- Batería tipo MRX230 x55
- Peso 448 kg
- Tensión nominal 72 Vcc
- Tensión máxima 90 Vcc
- Tensión mínima 50,4 Vcc
- Capacidad nominal (C5A)..... 230 Ah
- Temperatura de funcionamiento -4 °C a +40 °C
- Tensión de carga $[1,47 (V) - 0,003 \times (T-20) ^\circ C]$ por bloque
 $= 80,9 (V) - 0,17 (T-20) ^\circ C$ donde T es la temperatura ambiente
donde se encuentra la batería
- Ciclo de vida de la batería 15 años

2.10.2 Distribución de Batería

Se distinguen tres potenciales fundamentales en la distribución de batería:

- Previo de batería (alimentación permanente, hilo 101), el cual alimenta los circuitos necesarios para realizar el encendido del tren.

STC MC_Sec02 - Descripción de la Unidad	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. Capítulo 2-71 Rev. 1
---	---

Descripción de la Unidad	FE-07 METRO MÉXICO
MANUAL DE CONDUCCIÓN	

- Circuito de distribución principal de batería (alimentación baja tensión, hilo 102). Se obtiene desde el hilo 101, una vez el contactor de batería se ha cerrado. Desde este hilo se alimentan todos los circuitos auxiliares del tren.
- Circuito auxiliar de distribución (hilo 103): Desde este hilo se alimenta el autómata del tren. Este circuito permite realizar el apagado controlado del autómata.

Cuando el tren esta apagado la batería de los carros R alimenta los siguientes circuitos (hilo 101):

- Encendido/apagado del tren.
- Mando emergencia SIV y Radio.
- Mando del timbre.
- Alumbrado cabina conducción.
- Luces de estacionamiento.
- Mando de bocinas.
- Cerraduras electrónicas entrada a cabina.

Cuando se obtiene el encendido del tren se empiezan a alimentar el resto de circuitos del tren (hilos 102 y 103) desde las tres baterías.

Una vez que se realiza el encendido del tren, todos los equipos disponen de tensión de batería, procediéndose con el resto del encendido del tren, al tomar los mandos de una cabina, los pantógrafos desplegarán y en presencia de alta tensión el convertidor estático arrancará. Posteriormente mediante el mando de conducción (conmutador C) se podrá preparar el tren para proceder a su tracción.

Una vez arrancado el convertidor estático, el cargador de batería comenzará a proporcionar alimentación a los auxiliares y realizará la carga de la batería.

2.11 VENTILACIÓN

2.11.1 Ventilación de Cabina

Cada cabina cuenta con un ventilador trifásico alimentado a 220 VCA, con cuatro posiciones, paro, alto, medio y bajo mediante el conmutador de ventilación de cabina (06S01), instalado en el panel PP2 de la consola de conducción, el cual con esas cuatro posiciones controla el variador de velocidad que es realmente quien gobierna al ventilador.

El funcionamiento de arranque del motoventilador cabina depende directamente de la tensión alterna producida por el convertidor estático "CES" del carro remolque correspondiente.

2.11.2 Ventilación Salón de Pasajeros

El salón de pasajeros del carro "FM" cuenta con 7 motoventiladores distribuidos de forma longitudinal e instalados entre el plafón y el techo, alimentados igualmente a 220 Vac trifásica.

La alimentación de aire a estos motoventiladores se efectúa succionando el aire exterior por medio de una toma colocada en el techo del carro, provista de rejillas y filtros. El aire exterior

STC	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.
MC_Sec02 - Descripción de la Unidad	Capítulo 2-72
	Rev. 1

FE-07 METRO MÉXICO	Descripción de la Unidad MANUAL DE CONDUCCIÓN
--------------------	--

succionado por la toma llega hasta cada motoventilador a través del conducto de ventilación instalado entre el plafón y el techo.

Los motoventiladores están compuestos básicamente de un motor eléctrico con una hélice de cinco paletas, que proporcionan un gasto de aire mínimo al salón de pasajeros.

El control de marcha de estos ventiladores se realiza a través del sistema COSMOS de forma que este último vigila la señal de un termostato, (70S01) situado en cada salón de pasajeros. Cuando en un elemento (FM-FR-FN o FN-FPR-FN) uno de los termostatos este activado, se arrancan los ventiladores de los tres carros que componen ese elemento si las condiciones de producción de tensión alterna por el convertidor estático "CES" del carro remolque correspondiente son las correctas.

La ventilación no se parará hasta que, bien se detecte que todos los termostatos indican temperatura correcta o que se pare el convertidor estático "CES".

2.12 SISTEMA DE ILUMINACIÓN



El mando de la iluminación se describe con detalle en el Apartado 4.4.6 del presente manual.

2.12.1 Alumbrado Cabina

Se alimentan los dos tubos fluorescentes de 18 W de cabina si el conmutador de alumbrado de cabina IEL (73S01) se encuentra en la posición "Encendido". Esta lámpara debe evitarse dejar encendida al abandonar la cabina de conducción una vez el tren esta apagado.

2.12.2 Alumbrado Salón de Pasajeros



EL CONDUCTOR NUNCA DEBE APAGAR EL ALUMBRADO DE EMERGENCIA.

El sistema de iluminación interior en el salón de pasajeros esta destinado a proporcionar los niveles de luz adecuados con el fin de que los pasajeros tengan una correcta visibilidad.

En el carro "FM", se disponen dos filas de luminarias a la izquierda y a la derecha del techo bajo. Existen 11 lámparas por fila de las cuales 7 son de emergencia (2) y entran en funcionamiento cuando existe falla de energía en el alumbrado normal.

Adicionalmente existe una lámpara de emergencia en la parte central final del carro "FM".

En los carros "FN", "FR" y "FPR", también se disponen dos filas de luminarias a la izquierda y a la derecha del techo bajo, existiendo 11 lámparas por fila de las cuales 6 son de emergencia (2) y entran en función cuando existe falla de energía en el alumbrado normal.

Adicionalmente existe una lámpara de emergencia en la parte central final y en la delantera de los carros "FN", "FR" y "FPR".

STC

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.

Al encender el tren se alimenta el contactor del alumbrado de emergencia 73K02 que permite alimentar las luminarias de emergencia (8 luminarias).

Por otra parte, la alimentación de las luminarias normales (1) se realiza de forma permanente siempre que no se produzca ningún error en el cargador de batería. El Cosmos, desactivará el alumbrado a los 10 minutos de producirse una falla en dos de los tres cargadores de batería que el tren dispone o bien también si los cargadores de batería no están en marcha.

CARRO FM

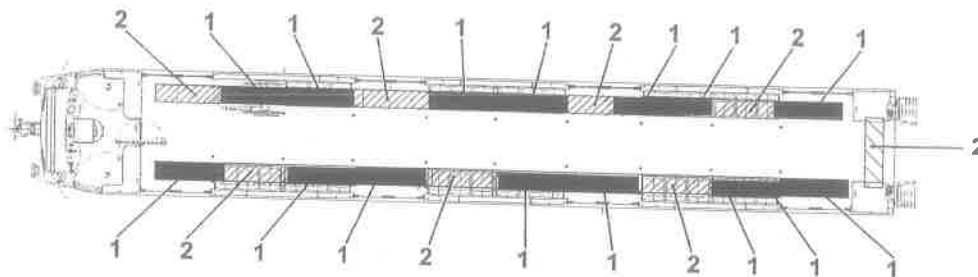


Figura 2-38. Alumbrado salón de pasajeros carro FM.

CARRO FN-FR-FPR

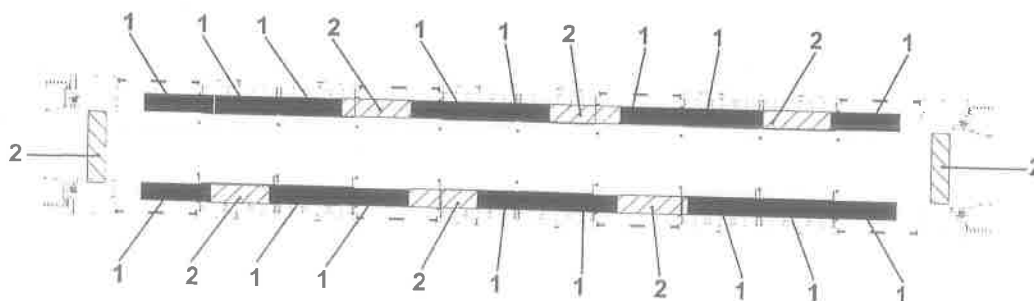


Figura 2-39. Alumbrado salón de pasajeros carros FN-FR-FPR.

2.12.3 Iluminación Exterior

2.12.3.1 Luces de Identificación

La cabina de conducción posee dos lámparas de luces de identificación a base de led's de color amarillo.

Las luces de identificación cumplen con las siguientes funciones:

- En condiciones normales de operación (luces de identificación en dos posiciones, luces fijas y parpadeantes).
- Para condiciones especiales de señalización de algún tren como función de la conducción limitada al grado de tracción.

FE-07 METRO MÉXICO	Descripción de la Unidad
	MANUAL DE CONDUCCIÓN

Se encienden en ambas cabinas extremas de la unidad, de forma continua cuando el conductor lo selecciona poniendo el conmutador de luces de identificación "KFR" (76S03) en la posición fija. Se encienden de forma intermitente si el conductor selecciona la posición intermitente del conmutador, o si se está conduciendo en modo "CLT-2" o si se está conduciendo en modo degradado.

2.12.3.2 Faros de Halógeno

Cada cabina de conducción cuenta con dos faros de halógeno con 2 niveles de iluminación (bajas-altas).

Solamente se pueden encender en la cabina que va marcha adelante, el conductor selecciona la intensidad, apagadas, cortas o largas mediante el selector de luces exteriores (76S01) situado en el pupitre.

2.12.3.3 Luces de Estacionamiento

Cada cabina de conducción cuenta con dos módulos de luces de estacionamiento a base de conjuntos de led's rojos y blancos.

Las luces de estacionamiento cumplen con las siguientes funciones:

- Las lámparas blancas y rojas tipo LED indican el sentido de marcha del tren y cuando se encuentra estacionado, las centrales emitiendo luz blanca y las extremas luz roja.
- Cuando la cabina va marcha adelante las de luz blanca se encienden y en la cabina opuesta las rojas, esta operación es automática por el sentido de marcha del tren.
- Cuando el tren se encuentra estacionado las lámparas rojas de ambas cabinas emiten luz de estacionamiento. Actuando sobre el conmutador vigilancia luces rojas (76S02) en ambas cabinas se pueden apagar éstas luces.

2.13 SISTEMAS DE CONTROL Y DIAGNÓSTICO

2.13.1 Sistema de Mando y Monitorización del Tren (COSMOS)

El sistema COSMOS es un sistema modular que realiza las funciones de control y supervisión de tren, estando basado en el protocolo de comunicaciones de tren TCN (Train Communication Network).

El sistema realiza tres funciones fundamentales:

- Gestión de las comunicaciones entre los distintos equipos del tren. El sistema pone a disposición de todos los equipos de tren un canal de comunicaciones TCN y gestiona toda la información transmitida a nivel de bus de tren (MVB).
- Interfaz a través de los módulos de Entrada/Salida con los distintos equipos y circuitos del tren y ejecución de la lógica programada de tren.
- Supervisión, monitorización y registro del comportamiento del tren.

STC	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.
MC_Sec02 - Descripción de la Unidad	Capítulo 2-75
	Rev. 1

Descripción de la Unidad	FE-07 METRO MÉXICO
MANUAL DE CONDUCCIÓN	

2.13.2 Topología y Formación del Sistema

Los equipos del sistema COSMOS se reparten entre los nueve carros del tren tal y como se indica a continuación:

- Cada carro "FM", se compone de:
 - 1 unidad de control (CCU+BA) situado en el rack IO1 del armario C2.
 - 1 terminal de cabina (IHM) situado en el pupitre de conducción.
 - 2 módulos de E/S:
 - o IO2 situado en el rack IO2 bajo pupitre.
 - o IO1 situado en el rack IO1 del armario C2.
- Cada carro "FR", se compone de:
 - 1 módulo repetidor (RP) situado en el rack del armario C1.
 - 1 módulo de E/S IO3 situado en el rack del armario C1.
- Cada carro "FPR", se compone de:
 - 1 módulo repetidor (RP) situado en el armario C1.
 - 1 módulo de E/S doble (IO5 e IO6) situado en el rack del armario C1.
- Cada carro "FN", se compone de:
 - 1 módulo de E/S IO4 situado en el armario C1.

Las funciones de cada módulo son las siguientes:

- **Terminal de cabina (IHM):**

El terminal de cabina (86U05) es el punto de interfaz del usuario (conductor, personal de mantenimiento, etc.) con el sistema COSMOS. A través de las diferentes pantallas que se visualizan en el IHM, el usuario obtiene información acerca del estado del tren, pudiendo actuar en función de sus privilegios y de las tareas definidas por el sistema.

Las principales funciones del IHM son las siguientes:

- Mostrar las fallas o incidencias generadas en cualquier parte del tren y transmitir las al IHM a través del MVB.
- Mostrar los parámetros relacionados con la conducción del tren (velocidad, kilómetros recorridos, valores de tensión y corriente, etc.).
- Registrar y mantener parámetros permanentes específicos del tren.
- Servir de interfaz para la introducción de órdenes que son transmitidas a los distintos equipos del tren a través del bus de comunicaciones y la lógica de tren implementada en la CCU.
- Servir de interfaz para la monitorización y diagnóstico de los equipos presentes en el bus.
- Registrar las fallas, incidencias y alarmas de distinta severidad.
- Permitir la descarga de ficheros con la ayuda de un equipo externo (PC).
- Restringir el acceso a pantallas, de acuerdo con los permisos del usuario.

FE-07 METRO MÉXICO	Descripción de la Unidad MANUAL DE CONDUCCIÓN
--------------------	--

	Para obtener información adicional acerca de las pantallas mostradas en el terminal de cabina, ver Apartado 6.1.
---	---

- **Módulo CCU:** El módulo CCU realiza una doble función: administrador de bus MVB (BA) y unidad control de tren (CCU). Estas dos funcionalidades son completamente independientes.
- **Módulo repetidor RP:** Las funciones principales del módulo repetidor son las siguientes:
 - Regenerar la señal del bus MVB.
 - Aislar carros con fallas permanentes del resto de carros del tren.
- **Módulos de Entradas/Salidas IO:**

Los módulos de entradas/salidas disponen de un distinto número de canales digitales y analógicos de entrada y salida de señales, así como de un canal de comunicación serie RS485/422 para servir de interfaz con el MVB.

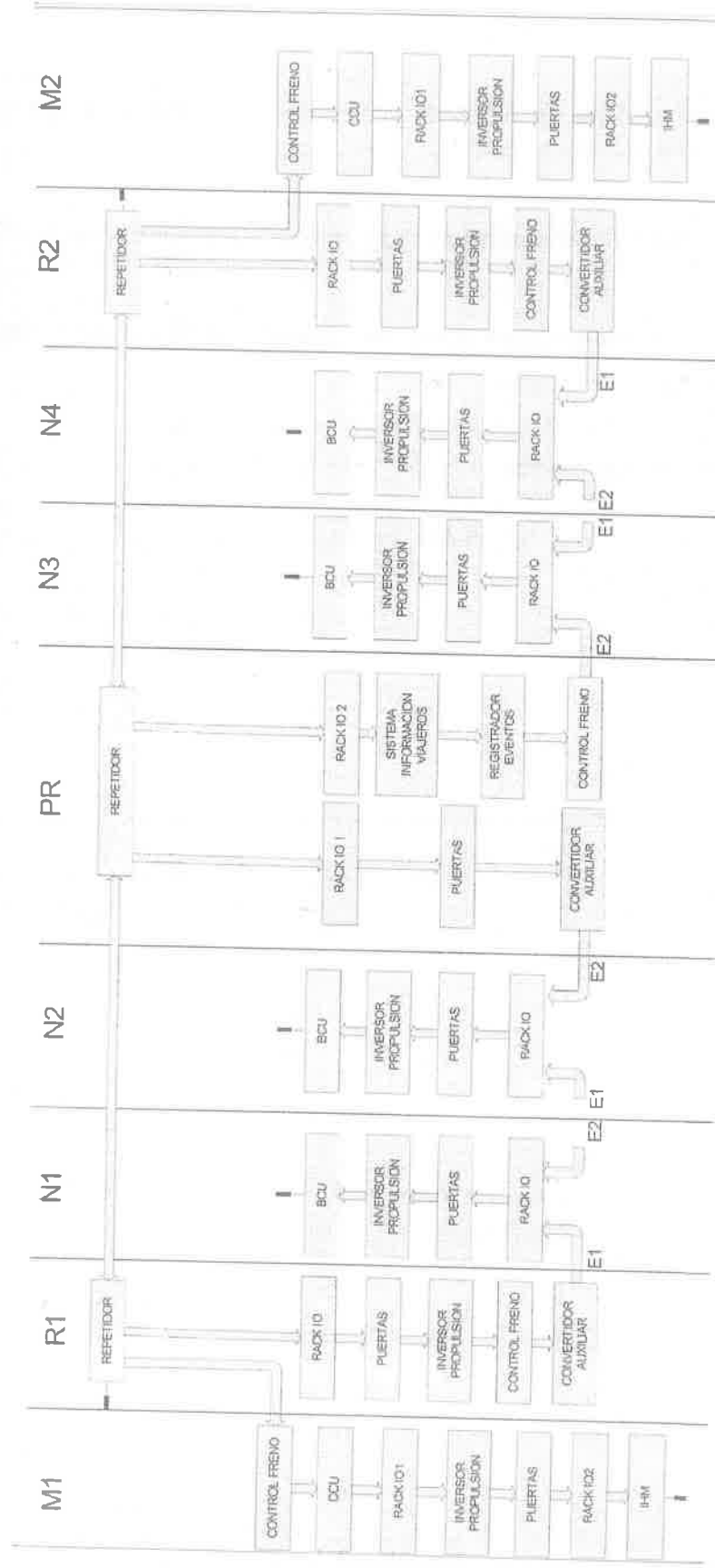


Figura 2-40. Esquema topológico sistema COSMOS.

FE-07 METRO MÉXICO	Descripción de la Unidad MANUAL DE CONDUCCIÓN
--------------------	--

2.13.3 Caja Negra

El equipo caja negra cuenta con una central electrónica de registro montada en el armario C2 del carro "FPR". En este carro está fijado en el bogie el taco generador de velocidad. Hay además un velocímetro montado en cada cabina de conducción.

La central electrónica registra señales programadas por software y parámetros calculados a partir de variables monitoreadas. Tiene capacidad para registrar señales digitales y señales analógicas. La central registra la velocidad del tren proveniente de un sensor de velocidad localizado en la rueda fónica del carro "FPR". Además controla la funcionalidad de hombre muerto (ver Apartado 5.3.3).



La memoria de la caja negra tiene 64 MB de capacidad.

2.14 SISTEMAS DE COMUNICACIONES

2.14.1 Sistema de Información al Viajero (SIV)

El sistema de información al viajero (SIV) se divide en dos partes principales: el Sistema de Información y el Sistema de Comunicaciones.

El Sistema de información tiene por objeto ofrecer al viajero información acústica y óptica acerca del recorrido.

El Sistema de comunicaciones tiene por objeto permitir la comunicación entre el personal del tren y entre éste y el usuario.

Las funciones del Sistema de Información se dividen en:

- **Anunciador de estaciones:** En base a la localización del tren, obtenida por medio de una señal procedente de taquímetro y resincronizada con la apertura de puertas, el sistema procede a emitir los mensajes de audio y visuales que informen a los usuarios de datos relevantes con el servicio del tren. Por ejemplo, próxima estación, correspondencias, etc.
- **Mensajes visuales:** Los mensajes visuales se muestran por medio del sistema de paneles frontales ubicados en los testeros frontales. Se indica el número de tren y el destino.
- **Mensajes de audio:** Mensajes de audio pregrabados pertenecientes a la megafonía automática del tren, reproducidos en función a la posición física y señales de tren (por ejemplo generación de un tono de cierre de puertas).

Las funciones del Sistema de Comunicaciones son:

- **Megafonía:** Por medio de los altavoces ubicados en el salón de pasajeros se emiten mensajes acústicos a los usuarios.

STC	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.
MC_Sec02 - Descripción de la Unidad	Capítulo 2-81 Rev. 1

Descripción de la Unidad	FE-07 METRO MÉXICO
MANUAL DE CONDUCCIÓN	

- **Comunicación cabina-cabina:** A través de las consolas ubicadas en las cabinas de conducción se permite establecer una comunicación bidireccional half-duplex entre ambas cabinas.
- **Interfonía (comunicación cabina-intercomunicador):** Por medio de intercomunicadores situados estratégicamente en el tren, es posible establecer una comunicación bidireccional half-duplex entre los usuarios o personal de mantenimiento y las consolas de cabinas.

El sistema de información y comunicaciones es controlado por el conductor utilizando la consola de cabina a tal fin. Esta consola se compone de un display LCD con teclado reducido. A través de él se puede controlar la emisión de mensajes acústicos y visuales.

Una consola de comunicaciones instalada en cada cabina permite mantener comunicaciones entre cabinas, con el salón o personal de mantenimiento.

El Sistema de información y comunicaciones está compuesto de los siguientes elementos:

- **Consola de comunicaciones cabina:** Este equipo tiene como finalidad la emisión de mensajes de la siguiente manera:
 - **Emisión de mensajes en forma manual:** Esta emisión se realiza con solo pulsar el botón de megafonía manual en la consola cabina activa y posteriormente con el micrófono de la consola.
 - **Emisión de mensajes pregrabados de forma manual:** Esta emisión de mensajes estará a disposición del conductor a través del teclado de la consola de cabina y serán emitidos cuando lo desee.
 - **Emisor de mensajes pregrabados de forma automática:** La emisión de mensajes es gestionada por el módulo anunciador en función de la posición del tren.
 - **Comunicación visual:** La emisión de esta comunicación es gestionada por la consola cabina, esta comunicación es presentada en el cartel frontal.



Para obtener información adicional acerca de las pantallas mostradas en el terminal de cabina, ver Apartado 6.2.

- **Carteles frontales:** En la parte delantera de ambas cabinas va instalado un cartel frontal exterior. El cartel frontal está controlado por el módulo anunciador y muestra la siguiente información:
 - Numero de tren.
 - Destino: El nombre de la terminal a la cual se dirige el tren.
- **Modulo anunciador – PRAEC:** Situado en el armario C2 de los carros “FPR”. Este equipo realiza las siguientes funciones:
 - **Establece la posición del tren:** A partir de la información recibida del tacómetro realiza la localización del tren dentro del recorrido. Esta información es utilizada por el anunciador automático de estaciones.

FE-07 METRO MÉXICO	Descripción de la Unidad
	MANUAL DE CONDUCCIÓN

- **Anunciador automático:** A partir de la localización del tren gestiona la emisión de contenidos a los usuarios.
- **Identificación de destino:** A partir de la ruta introducida gestiona el destino a presentar en los paneles frontales.
- **Central de megafonía e interfonía (CMI):** Situada en el armario C2 de los carros "FM", "FN", "FR", y "FPR". Este equipo tiene como finalidad la emisión de mensajes acústicos, además de establecer comunicación entre usuarios y personal del tren.
- **Intercomunicador de emergencia:** El Intercomunicador de emergencia permite a los usuarios comunicarse con el personal del tren mediante el accionamiento del conmutador freno de emergencia. Existen 4 intercomunicadores por costado de cada carro ("FM", "FN", "FR", "FPR"), situados junto a cada conmutador de freno de emergencia "KFS" haciendo un total de 8 por carro.
- **Interfono mantenimiento (Intercomunicador de mantenimiento):** El intercomunicador de mantenimiento esta localizado dentro del armario C2 de los carros "FN", "FR" y "FPR", evitando que sea accesible al publico. Este equipo permite establecer la comunicación bidireccional entre el personal de mantenimiento y la cabina de conducción.
- **Altavoz de cabina:** Los altavoces de cabina permiten al operador del tren escuchar los mensajes emitidos por la megafonía, así como escuchar una comunicación cabina a cabina ó cabina intercomunicador. Este equipo dispone de un atenuador para ajustar el volumen deseado.
- **Altavoz de salón de pasajeros:** Los Altavoces están distribuidos a lo largo de cada carro para obtener una calidad de sonido óptima. Estos se encuentran alojados sobre los conjuntos trampilla dentro de una caja de resonancia.
- **Sensor de ruido:** El sensor de ruido mide continuamente el nivel de ruido en el interior de cada carro con el fin de ajustar el volumen de salida de los mensajes de megafonía. Existe un sensor de ruido por costado de cada carro "FM", "FN", "FR" y "FPR".

2.14.2 Radioteléfono

El sistema de radiotelefonía tiene la finalidad de establecer comunicaciones entre puntos fijos y móviles.

Los tipos de comunicación que puede realizar el radioteléfono son los siguientes:

- PCL (Puesto Central de Control) – Conductor (cabina).
- Conductor (cabina) – PCL (Puesto Central de Control).
- PCL (Puesto Central de Control) – Tren (radio portátil).
- Tren (radio portátil) – PCL (Puesto Central de Control).
- PCL (Puesto Central de Control) – Tren (usuarios).

El radioteléfono está compuesto por las siguientes unidades:

- **Transmisor de alta frecuencia (emisor / receptor THF tipo MX88):** Se encarga de recibir la señal de alta frecuencia entregada por la caja de acoplamiento del teléfono de alta frecuencia (BCE) y viceversa. Se encuentra situado en el armario C3 de los carros "FM".

STC	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.
MC_Sec02 - Descripción de la Unidad	Capítulo 2-83
	Rev. 1

Descripción de la Unidad	FE-07 METRO MÉXICO
MANUAL DE CONDUCCIÓN	

- **Cofre de adaptación:** CA 88 SRB. El cofre de adaptación está destinado a establecer comunicaciones entre el equipo THF y el radio portátil para permitir los enlaces radio portátil/PCL. Se encuentra situado en el armario C3 de los carros "FM".
- **Radio portátil:** Con manos libres y cargador tipo Motorola UHF: La radio portátil con micrófono manos libres puede ser utilizado por el conductor para establecer comunicación: Radio portátil-PCL-Radio portátil.
- **Soporte cargador radio portátil:** El equipo cargador de batería para el radio portátil se encuentra ubicado bajo el pupitre de la cabina de conducción. El cargador cuenta con un dispositivo que se encarga de proteger la batería en caso de falla del convertidor estático "CES", así como también cuenta con una protección que impide que el convertidor consuma corriente de la batería cuando el tren se encuentra detenido.
- **Caja de acoplamiento BCE tipo 2001SC:** El enlace del transmisor de alta frecuencia con la fuente de energía (catenaria) se efectúa mediante una caja de acoplamiento y de ayuda mutua BCE. La caja de acoplamiento se encuentra bajo el bastidor de los carros "FM".
- **Caja de marcha degradada:** La caja de marcha degradada tiene como función enviar una tonalidad BF (señal de baja frecuencia), cuando recibe una señal de 72 vcd de intensidad. Dicha señal se recibe cuando se selecciona el modo CLT-2.

La caja de "Marcha Degradada" genera una señal de 550 Hz. Estas señales son conectadas en paralelo sobre la entrada micrófono PTT del THF (transmisión alta frecuencia).

Cuando se tiene el mando de la caja de marcha degradada, la caja envía su señal de 550 Hz durante 6 segundos a través del transmisor THF. Este tono se emite cada 6 segundos este el conductor utilizando la radio o no. Si en tierra no se recibe este pulso cada 6 segundos significa que el tren está apagado o bien que puede haber un problema con la radio.

La caja de marcha degradada se sitúa en el armario C3 del carro "FM".

- **Micrófono con PTT tipo K703:** La función del micrófono de radiotelefonía de alta frecuencia, permite establecer comunicación bidireccional entre los trenes de una línea y el puesto central de control PCL. Este micrófono esta ubicado en el pupitre de cabina.
- **Altavoz radio tipo L711:** Este altavoz se encarga de convertir en señal acústica la información enviada por el puesto central de control. Este altavoz se encuentra instalado en la trampilla de cabina parte frontal.
- **Conmutador radio/THF (80S02):** Permite al conductor seleccionar la comunicación mediante el THF o mediante la radio portátil.

El conmutador de radio tiene dos posiciones "THF" y "RADIO".

Cuando el conductor del tren conmuta su equipo en modo radio, por medio del conmutador "THF/RADIO", solamente las comunicaciones normales entre el tren y el PCL serán efectuadas por medio de un enlace radio con un alcance de 150 metros. Este enlace radio cuenta con un equipo radio conectado al equipo THF del tren (instalado en cada cabina de conducción del tren) y un radio portátil con micrófono manos libres llevado por el conductor.

- **ANTENA UHF AP4000:** Situada en el techo de los carros "FM".

STC	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.
MC_Sec02 - Descripción de la Unidad	Capítulo 2-84
	Rev. 1

SECCIÓN 3 - CABINA DE MANDO Y APARATOS DE CONTROL

Párrafo	Nº Página
3.1	PUPITRE DE CONDUCCIÓN 3-3
3.1.1	PANEL CENTRAL 3-7
3.1.2	BLOCK 1..... 3-10
3.1.3	BLOCK 2..... 3-12
3.1.4	BLOCK 3..... 3-13
3.1.5	BLOCK 4..... 3-14
3.1.6	BLOCK 5..... 3-15
3.1.7	BLOCK 6..... 3-16
3.1.8	CAJA DE SEÑALIZACIÓN BS..... 3-17
3.1.9	MANIPULADOR TRACCIÓN FRENO..... 3-19
3.1.10	TABLERO SUPERIOR DE CABINA..... 3-21
3.1.11	EQUIPOS EN COSTADO DE CABINA (BLOCK P)..... 3-26
3.1.11.1	Palanca Freno de Emergencia "KFS"..... 3-27
3.1.12	EQUIPOS BAJO PUPITRE..... 3-29
3.1.12.1	Depósito Lavaparabrisas 3-31
3.1.13	EQUIPOS TECHO DE CABINA 3-32
3.1.14	EXTINTORES 3-33
3.2	PANELES ELÉCTRICOS 3-36
3.2.1	PANEL DELANTERO DERECHO (ARMARIO C1) – CARRO FM..... 3-38
3.2.1.1	Panel Magnetotérmicos Panel Delantero Derecho (Armario C1) – Carro FM.. 3-40
3.2.1.2	Panel de Relés Panel Delantero Derecho (Armario C1) – Carro FM..... 3-43
3.2.2	PANEL DELANTERO DERECHO (ARMARIO C1) – CARRO FN..... 3-46
3.2.2.1	Panel de Magnetotérmicos Panel Delantero Derecho (Armario C1) – Carro FN . 3-48
3.2.2.2	Panel de Relés Panel Delantero Derecho (Armario C1) – Carro FN 3-49
3.2.3	PANEL DELANTERO DERECHO (ARMARIO C1) – CARRO FR..... 3-50
3.2.3.1	Conjunto Magnetotérmicos Panel Delantero Derecho (Armario C1) – Carro FR. 3-52
3.2.3.2	Conjunto Relés Panel Delantero Derecho (Armario C1) – Carro FR..... 3-55
3.2.4	PANEL DELANTERO DERECHO (ARMARIO C1) – CARRO FPR..... 3-57
3.2.4.1	Conjunto Magnetotérmicos Panel Delantero Derecho (Armario C1) – Carro FPR3-59
3.2.4.2	Conjunto Relés Panel Delantero Derecho (Armario C1) – Carro FPR..... 3-61
3.2.5	PANEL TRASERO DERECHO (ARMARIO C2) – CARRO FM 3-63
3.2.6	PANEL DELANTERO IZQUIERDO (ARMARIO C2) – CARRO FN 3-65
3.2.7	PANEL DELANTERO IZQUIERDO (ARMARIO C2) – CARRO FR 3-67
3.2.8	PANEL DELANTERO IZQUIERDO (ARMARIO C2) – CARRO FPR..... 3-68
3.2.9	PANEL DELANTERO IZQUIERDO (ARMARIO C3) – CARRO FM..... 3-70
3.2.9.1	Panel Magnetotérmicos Panel Delantero Izquierdo (Armario C3) – Carro FM. 3-71
3.2.10	PANEL TRASERO IZQUIERDO (ARMARIO C3) – CARRO FN..... 3-73
3.2.11	PANEL TRASERO IZQUIERDO (ARMARIO C3) – CARRO FR..... 3-75
3.2.12	TUBERÍA NEUMÁTICA ARMARIO C3 – CARRO FR..... 3-77
3.2.13	PANEL TRASERO IZQUIERDO (ARMARIO C3) – CARRO FPR..... 3-78

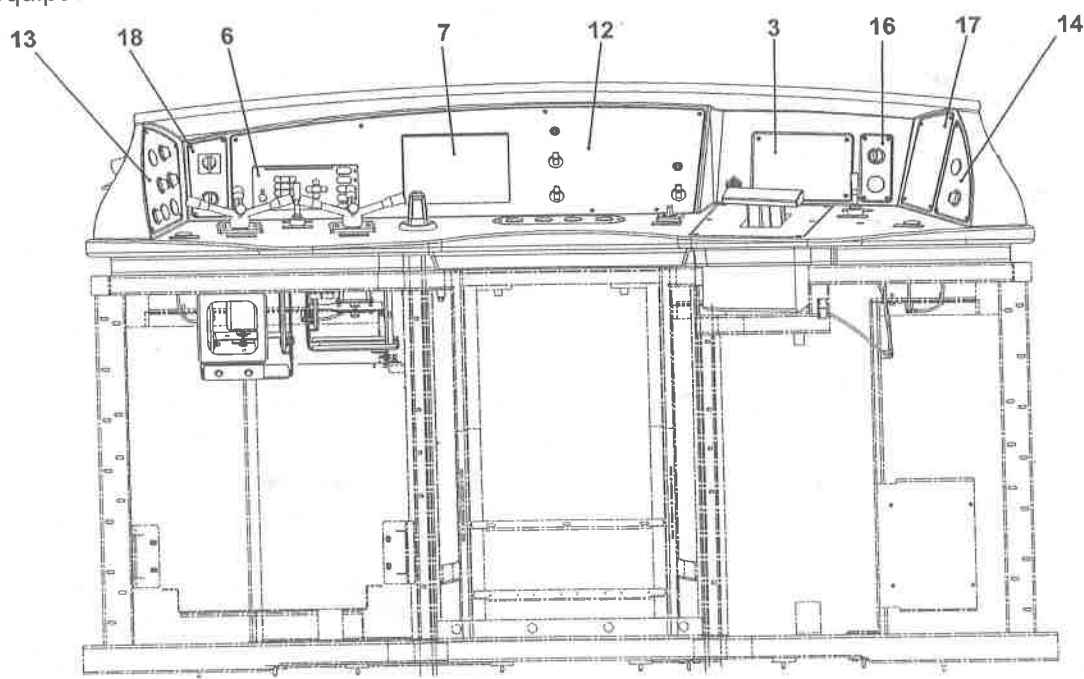
Cabina de Mando y Aparatos de Control		FE-07 METRO MÉXICO
MANUAL DE CONDUCCIÓN		

3.2.14	COFRE AUXILIAR DE BATERÍAS	3-81
3.2.15	INTERCOMUNICADOR DE MANTENIMIENTO	3-83

3.1 PUPITRE DE CONDUCCIÓN

En el pupitre de conducción se sitúan la mayor parte de los elementos que intervienen en la conducción y en las maniobras propias de la circulación. En ella también se localizan una serie de elementos de medida y vigilancia que resultan imprescindibles para la correcta información del agente de conducción.

Los elementos del pupitre de conducción se encuentran agrupados en los siguientes paneles y equipos:



CONMUTADORES PUPITRE

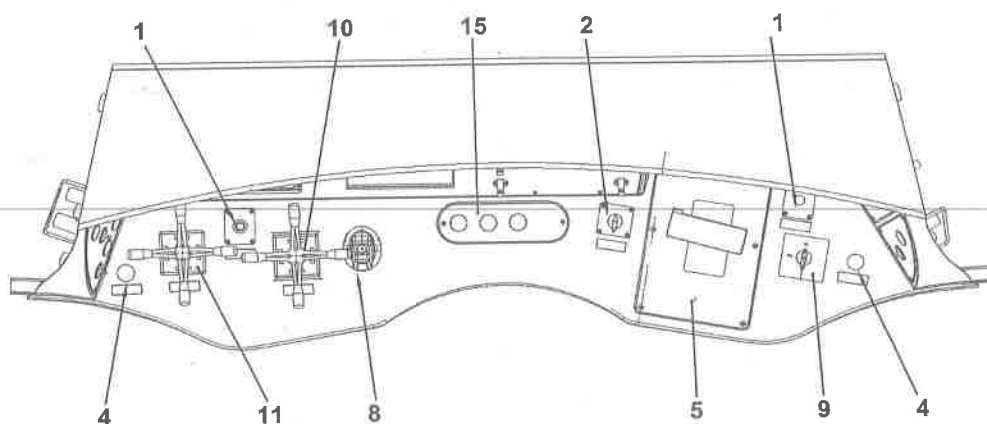


Figura 3-1. Componentes principales del pupitre de conducción.

Tabla 3-1. Componentes principales del pupitre de conducción.

Nº	Elemento	Código	Etiqueta	Descripción
1	Selector palanca advertidor sonoro	90S01 90S02	ADVERTIDOR NEUMÁTICO ADVERTIDOR ELECTRÓNICO	Selector de palanca que tiene como función el accionar el advertidor sonoro comúnmente denominado bocina. Puede ser accionado a discreción por el operador del tren con el fin de advertir a los usuarios que el tren está por llegar a la estación o se encuentra circulando en el andén. El selector de bocina neumática (AN), se localiza en el lado derecho del pupitre y el selector de bocina eléctrica (AR) en el lado izquierdo. Las bocinas están disponibles incluso si el tren no está encendido.
2	Conmutador mando faros "SMF"	76S01	CONTROL LUCES	Conmutador rotativo que permite controlar las luces largas y cortas de la cabina que va marcha adelante. Tiene tres posiciones: - Alta "A": Enciende las luces largas izquierda y derecha del tren. - Baja "B": Enciende las luces de cruce izquierda y derecha del tren. - Apagado.
3	Caja de lámparas BS	91U01	--	Caja de señalización BS. Ver Apartado 3.1.8.
4	Botón timbre "S"	33S01 33S02	TIMBRE	Este botón activa el timbre que posibilita la comunicación entre cabinas. Asimismo, en caso de accionamiento de un KFS sonarán los timbres en las cabinas independientemente de la velocidad del tren.
5	Manipulador de tracción-freno	20Á01	--	Ver Apartado 3.1.9. Este dispositivo es el control maestro que genera las señales y comandos de tracción o frenado del tren. El manipulador define grados de tracción o frenado, considerándose como punto neutro la parte central del desplazamiento de este controlador. Los grados de tracción y frenado se encuentran señalados en la placa del manipulador. Este tipo de manipulador cuenta con el dispositivo de "hombre muerto" (ver Apartado 5.3.3).

Nº	Elemento	Código	Etiqueta	Descripción
6	Consola del sistema de comunicaciones	83U03	--	Este equipo tiene como finalidad la emisión de mensajes de la siguiente manera (Ver Apartado 6.2): • Emisión de mensajes en forma manual: Esta emisión se realiza con solo pulsar el botón de megafonía manual en la consola cabina activa y posteriormente con el micrófono de la consola. • Emisión de mensajes pregrabados de forma manual: Esta emisión de mensajes estará a disposición del conductor a través del teclado de la consola de cabina y serán emitidos cuando lo desee. • Emisor de mensajes pregrabados de forma automática: La emisión de mensajes es gestionada por el módulo anunciador en función de la posición del tren. • Comunicación visual: La emisión de esta comunicación es gestionada por la consola de cabina, esta comunicación es presentada en el cartel frontal.
7	Terminal de cabina COSMOS	86U05	--	Terminal de cabina (IHM) del sistema de control y supervisión del tren COSMOS. Ver Apartado 6.1.
8	Micrófono con PPT	80B01	--	La función del micrófono de radiotelefonía de alta frecuencia es la de permitir establecer comunicación bidireccional entre los trenes de una línea y el PCL.

Nº	Elemento	Código	Etiqueta	Descripción
9	Conmutador de conducción limitada "KCL"	10S03		Conmutador rotativo de 2 posiciones con giro a 120°, sobre el selector de este conmutador se cuenta con un dispositivo para evitar que pueda ser accionado indiscriminadamente, ya que solo bajo la autorización del PCL se puede cambiar de posición, las posiciones de este conmutador se definen a continuación: • "FS" fuera de servicio: Es la posición que normalmente tiene este conmutador, con el tren circulando en condiciones normales de operación. • "CL" conducción limitada: Al obtener autorización del PCL y realizar la conmutación en posición "CL" el tren podrá ser operado en conducción limitada bajo el mando del conductor y con las variantes y restricciones establecidas.
10	Conmutador operación del tren "T1"	10S01	SERVICIO PUERTAS	La T1 tiene como función específica seleccionar el lado de servicio de las puertas.
11	Conmutador de conducción "C"	10S02	CONDUCCIÓN	El Conmutador de conducción establece condiciones de lógica de control del tren con diversos sistemas. Permite seleccionar los modos de conducción del tren por medio de sus cuatro posiciones estables. • CMC (conducción manual controlada). • CM (conducción manual). • PA (conducción en pilotaje automático). • FS (Fuera de servicio).
12	Panel central	--		Ver Apartado 3.1.1.
13	Block 1			Ver Apartado 3.1.2.
14	Block 5			Ver Apartado 3.1.6.
15	Block 6			Ver Apartado 3.1.7.
16	Block 4	--		Ver Apartado 3.1.5.
17	Block 3			Ver Apartado 3.1.4.
18	Block 2			Ver Apartado 3.1.3.

FE-07 METRO MÉXICO	Cabina de Mando y Aparatos de Control MANUAL DE CONDUCCIÓN
--------------------	---

Tabla 3-16. Panel magnetotérmicos panel delantero derecho (Armario C1) – Carro FM.

Nº	Nombre	Cod.	Etiqueta	Descripción
1	Magnetotérmico	10Q01	MANDOS CABINA	Magnetotérmico mandos cabina.
2	Magnetotérmico	12Q01	MANDO PANTOGRA.	Magnetotérmico mando pantógrafo.
3	Magnetotérmico	12Q02	MOTOR PANTOGRA.	Magnetotérmico motor pantógrafo.
4	Magnetotérmico	13Q01	MANDO DISYUNT.	Magnetotérmico mando disyuntor.
5	Magnetotérmico	13Q02	POTENCI. DISYUNT.	Magnetotérmico disyuntor.
6	Magnetotérmico	15Q01	PREPARAC.MATERIAL	Magnetotérmico encendido material.
7	Magnetotérmico	16Q01	EMERG.RADIO SIV	Magnetotérmico mando emergencia radio – SIV.
8	Magnetotérmico	20Q01	CADENCIA MANDO 1	Magnetotérmico mando tren.
9	Magnetotérmico	20Q02	CADENCIA MANDO 2	Magnetotérmico mando tren.
10	Magnetotérmico	20Q03	MANDO TREN	Magnetotérmico mando tren.
11	Magnetotérmico	20Q04	MODO DEGRAD.	Magnetotérmico modo degradado.
12	Magnetotérmico	21Q01	TRACCION 1	Magnetotérmico tracción 1.
13	Magnetotérmico	23Q01	UMBRAL VELOCIDAD	Magnetotérmico umbrales de velocidad.
14	Magnetotérmico	30Q01	EQUIPO FRENO	Magnetotérmico equipo de freno.
15	Magnetotérmico	32Q01	FRENO ESTACIONAMIENTO	Magnetotérmico freno de estacionamiento.
16	Magnetotérmico	33Q01	CIRCUITO EMERGEN. PRIMARIO	Magnetotérmico circuito de emergencia primario.
17	Magnetotérmico	33Q02	CIRCUITO EMERGEN. SECUNDA	Magnetotérmico circuito de emergencia secundario.
18	Magnetotérmico	33Q03	MANDO TIMBRE	Magnetotérmico mando timbre.
19	Magnetotérmico	34Q01	ELECTROVALVULA URGENCIA	Magnetotérmico electroválvula urgencia.
20	Magnetotérmico	35Q01	CIRCUITO VIGILAN.ADL	Magnetotérmico circuito de vigilancia ALD.
21	Magnetotérmico	40Q02	VELOCÍMETRO	Magnetotérmico velocidad.
22	Magnetotérmico	41Q01	CIRCUITO PALANCA ALARMAS	Magnetotérmico circuito palanca alarmas.
23	Magnetotérmico	46Q04	TAC	Magnetotérmico TAC.
24	Magnetotérmico	46Q11	SACEM LINEA 11	Magnetotérmico SACEM línea 11.
25	Magnetotérmico	46Q24	SACEM LINEA 24	Magnetotérmico SACEM línea 24.
26	Magnetotérmico	46Q263	SACEM LINEA 263	Magnetotérmico SACEM línea 263.
27	Magnetotérmico	46Q46	SACEM LINEA 46	Magnetotérmico SACEM línea 46.
28	Magnetotérmico	46Q88	SACEM LINEA 88	Magnetotérmico SACEM línea 88.
29	Magnetotérmico	50Q01	CONTROL PUERTAS	Magnetotérmico control puertas.
30	Magnetotérmico	50Q02	MANDO MANUAL PUERTAS	Magnetotérmico mando manual puertas.
31	Magnetotérmico	50Q03	ANUNCIO SALIDA-	Magnetotérmico anuncio salida
		50Q04	CIERRE PUERTAS	

Nº	Nombre	Cod.	Etiqueta	Descripción
32	Magnetotérmico	51Q01	DISYUNTOR PUERTAS	Magnetotérmico control puertas derechas.
33	Magnetotérmico	52Q01		Magnetotérmico control puertas izquierdas.
34	Magnetotérmico	54Q01	CIRCUITO SEGURID. PUERTAS	Magnetotérmico circuito seguridad puertas.
35	Magnetotérmico	70Q01	CONTROL VENTILACIÓN	Magnetotérmico control de ventilación.
36	Magnetotérmico	73Q01	ALUMBRADO CABINA	Magnetotérmico alumbrado cabina.
37	Magnetotérmico	73Q02	ALUMBRADO EMERGENCIA	Magnetotérmico alumbrado emergencia.
38	Magnetotérmico	73Q03	ALUMBRADO NORMAL	Magnetotérmico alumbrado normal.
39	Magnetotérmico	76Q01	LINEA DIRECCIÓN	Magnetotérmico auxiliar línea dirección.
40	Magnetotérmico	76Q02	LUCES POSICIÓN BLANCAS	Magnetotérmico luces de posición blancas.
41	Magnetotérmico	76Q03	LUCES EXTERIO.	Magnetotérmico luces exteriores.
42	Magnetotérmico	76Q04	LUCES POSICIÓN ROJAS	Magnetotérmico luces de posición rojas.
43	Magnetotérmico	76Q05	ALUMBRA EXTERIOR	Magnetotérmico alumbrado exterior.
44	Magnetotérmico	80Q01	RADIO	Magnetotérmico radio.
45	Magnetotérmico	80Q02	CARGA MODUL PORTA	Magnetotérmico cargador módulo portátil.
46	Magnetotérmico	83Q01	CENTRAL MEGAFONIA INTERFONO	Magnetotérmico central megafonía e interfonía.
47	Magnetotérmico	83Q03	CARTEL.FRONTAL.	Magnetotérmico carteles frontales.
48	Magnetotérmico	85Q01	CCTV	Magnetotérmico central CCTV.
49	Magnetotérmico	86Q01	MODULO 86U01	Magnetotérmico módulo IO1 + CCU.
50	Magnetotérmico	86Q02	MODULO 86U02	Magnetotérmico módulo IO2.
51	Magnetotérmico	86Q03	CCU	Magnetotérmico CCU.
52	Magnetotérmico	86Q05	IHM	Magnetotérmico terminal de cabina (IHM).
53	Magnetotérmico	90Q01	BOCINAS	Magnetotérmico bocinas.
54	Magnetotérmico	90Q02	LIMPIA PARABRI.	Magnetotérmico limpiaparabrisas.
55	Magnetotérmico	90Q03	CERRA. ELECTRÓN.	Magnetotérmico cerraduras electrónicas.
56	Magnetotérmico	91Q01	PANEL INDICAD.	Magnetotérmico panel indicadores BS.
57	Magnetotérmico	93Q01	ENGRASE PESTAÑA	Magnetotérmico engrase de pestaña.

3.2.1.2 Panel de Relés Panel Delantero Derecho (Armario C1) – Carro FM

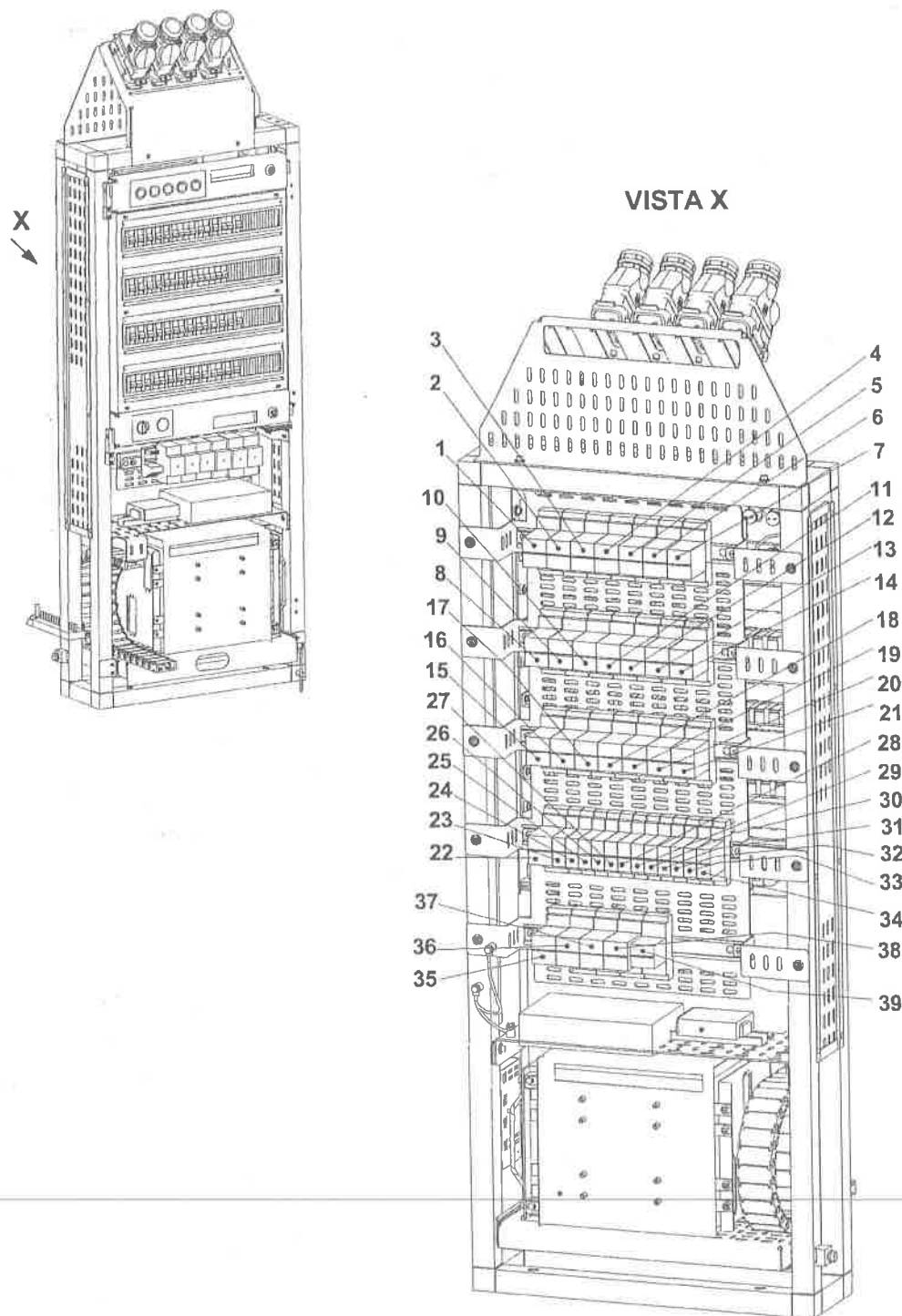


Figura 3-21. Panel relés panel delantero derecho (Armario C1) – Carro FM.

Tabla 3-17. Panel relés panel delantero derecho (Armario C1) – Carro FM.

Nº	Nombre	Cod.	Etiqueta	Descripción
1	Relé	10K01	---	Relé mando cabina no activa 1 (RNT1.1).
2	Relé	10K02	---	Relé mando cabina no activa 2 (RNT1.2).
3	Relé	10K03	---	Relé mando cabina no activa 3 (RNT1.3).
4	Relé	10K04	---	Relé mando cabina no activa 4 (RNT1.4).
5	Relé	10K05	---	Relé mando no cabina de conducción 1 (RNC1).
6	Relé	10K06	---	Relé mando no cabina de conducción 2 (RNC2).
7	Relé	10K07	---	Relé mando no cabina de conducción 3 (RNC3).
8	Relé	10K08	---	Relé mando no cabina de conducción 4 (RNC4).
9	Relé	10K09	---	Relé cabina mandos de operación activos (RT1).
10	Relé	16K01	---	Relé modo degradado.
11	Relé	20K03	---	Relé inhibición circuito.
12	Relé	23K01	---	Relé circuito de velocidad (1,5-3 km/h).
13	Relé	23K02	---	Relé circuito de velocidad (6-9 km/h).
14	Relé	23K05	---	Relé circuito de velocidad (32-35 km/h).
15	Relé	33K01	---	Relé circuito de emergencia primario.
16	Relé	33K03	---	Relé circuito de emergencia secundario 1.
17	Relé	33K04	---	Relé circuito de emergencia secundario 2.
18	Relé	33K05	---	Relé detección tren acoplado.
19	Relé	34K01	---	Relé freno de urgencia.
20	Relé	41K01	---	Relé circuito palanca usuarios local.
21	Relé	50K01	---	Relé mantenimiento orden 50S03 (conmutador operación de tren automático/manual T2).
22	Relé	54K03	---	Relé circuito general puertas cerradas.
23	Relé	20K04	---	Relé iniciación conducción limitada.
24	Relé	20K05	---	Relé conducción modo PA.
25	Relé	30K01	---	Relé freno no desbloqueado.
26	Relé	32K01	---	Relé detección freno estacionamiento aplicado.
27	Relé	23K04	---	Relé circuito de velocidad 1,5-3 km/h.

STC

MC_Sec03 - Cabina y conmutadores de mando y control

Capítulo 3-44

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.

Rev. 1

FE-07 METRO MÉXICO	Cabina de Mando y Aparatos de Control
	MANUAL DE CONDUCCIÓN

Nº	Nombre	Cod.	Etiqueta	Descripción
28	Relé	23K06	---	Relé circuito de velocidad 6-9 km/h.
29	Relé	41K02	---	Relé inhibición palancas usuarios.
30	Relé	50K02	---	Relé 2 mantenimiento orden conmutador 50S03 (conmutador operación de tren automático/manual T2).
31	Relé	50K03	---	Relé mantenimiento IDO.
32	Relé	54K01	---	Relé circuito local puertas izquierdas cerradas.
33	Relé	54K02	---	Relé circuito local puertas derechas cerradas.
34	Relé	54K04	---	Relé circuito general puertas cerradas.
35	Relé	23K07	---	Relé límite velocidad marcha atras
36	Relé	12K01	---	Relé mando de pantógrafo.
37	Relé	16K02	---	Relé temporizado de emergencia.
38	Relé	20K06	---	Relé temporizado detección freno aplicado.
39	Relé	76K02	---	Relé intermitencias.

3.2.2 Panel Delantero Derecho (Armario C1) – Carro FN

VISTA SIN PUERTA MAGNETOTERMICOS

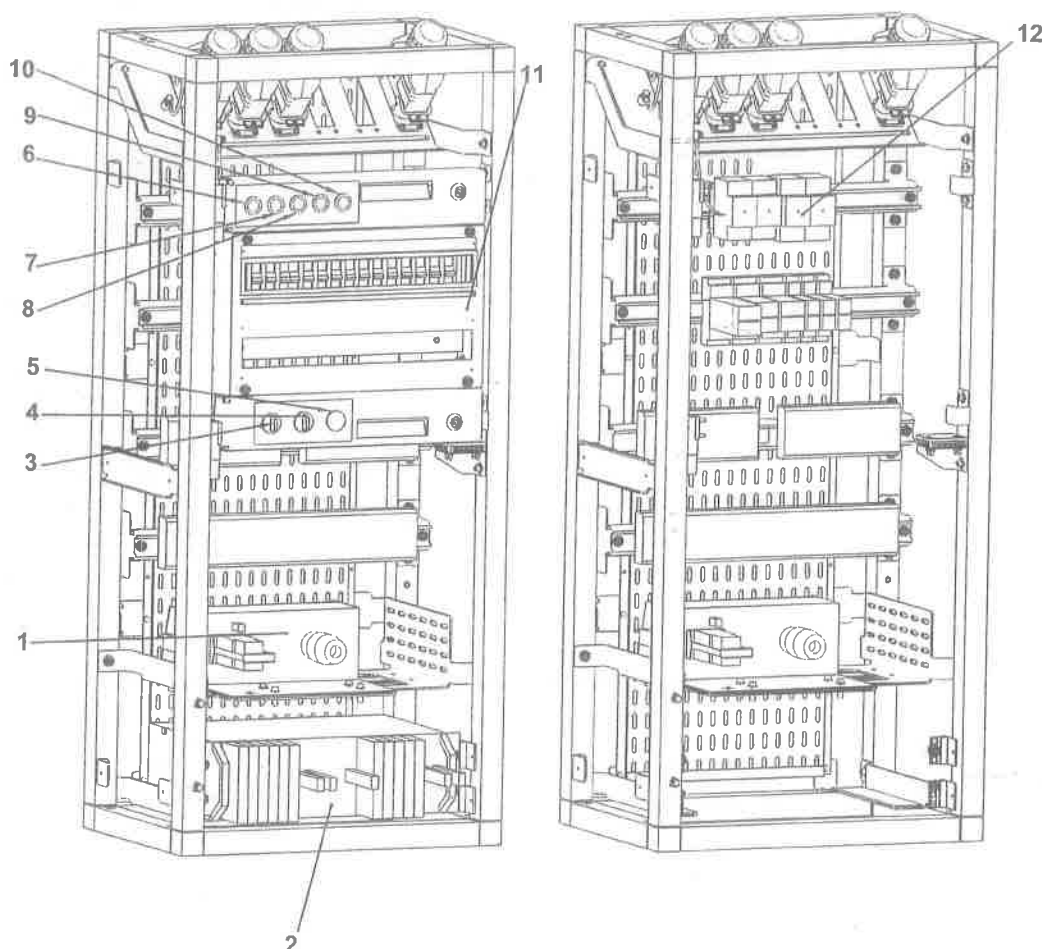


Figura 3-22. Panel delantero derecho (Armario C1) – Carro FN.

Tabla 3-18. Panel delantero derecho (Armario C1) – Carro FN.

Nº	Nombre	Cód.	Etiqueta	Descripción
1	Bloque ALD	34A01	--	El bloque ALD forma parte del control de Pilotaje automático para implementar la seguridad del tren. En caso de falla de uno de los bloques ALD, éste se identifica y el sistema sigue funcionando. En caso de falla de un segundo sistema de ALD se aplica el freno de urgencia en el coche donde se ha producido la falla.
2	Rack COSMOS IO.04	86U03	--	Rack COSMOS con módulo de entradas y salidas IO.04.

STC

FE-07 METRO MÉXICO	Cabina de Mando y Aparatos de Control
	MANUAL DE CONDUCCIÓN

Nº	Nombre	Cód.	Etiqueta	Descripción
3	Conmutador de aislamiento local pantógrafo "IIP"	12S02	AISLAMIENTO PANTOGRAFO FUERA SERV. SERV	Conmutador que consta de dos posiciones: • Posición de servicio: Ordena el despliegue del pantógrafo. • Posición fuera de servicio: Ordena el plegado del pantógrafo..
4	Conmutador de aislamiento a la tracción "KIT"	21S01	AISLA. TRACCION SERV FUERA SERV	Conmutador rotativo que consta de dos posiciones: • Servicio. • Fuera de servicio.
5	Botón Pulsador Rasante	91S01	PRUEBA LAMPAR.LOCAL ES	Este botón permite hacer la prueba de funcionamiento de las lámparas localizadoras.
6	Lámpara de freno de estacionamiento aplicado	91H40	LOCAL FRENO ESTACIONAM.	Esta lámpara se ilumina localmente de color rojo cuando el freno de estacionamiento está aplicado.
7	Lámpara carro bloqueado LCB	91H41	LOCAL FRENO SERV. APLIC. (LCB)	Esta lámpara se ilumina localmente de color ámbar cuando el carro está bloqueado.
8	Lámpara carro desbloqueado LCD	91H42	LOCAL FRENO SERV. LIBER. (LCD)	Esta lámpara se ilumina localmente de color verde cuando el carro está desbloqueado.
9	Lámpara local de ALD fuera de servicio	91H43	FALLO ALD (LOCAL)	Esta lámpara se ilumina localmente de color azul cuando el amplificador local de desfrenado está fuera de servicio.
10	Lámpara señalización local motriz no accionada	91H44	MOTOR INACTIVO (LOCAL)	Esta lámpara se ilumina localmente de color blanco con carro motor inactivo.
11	Panel de magnetotérmicos	--	--	Ver Apartado 3.2.2.1.
12	Panel de relés	--	--	Ver Apartado 3.2.2.2.

3.2.2.1 Panel de Magnetotérmicos Panel Delantero Derecho (Armario C1) – Carro FN

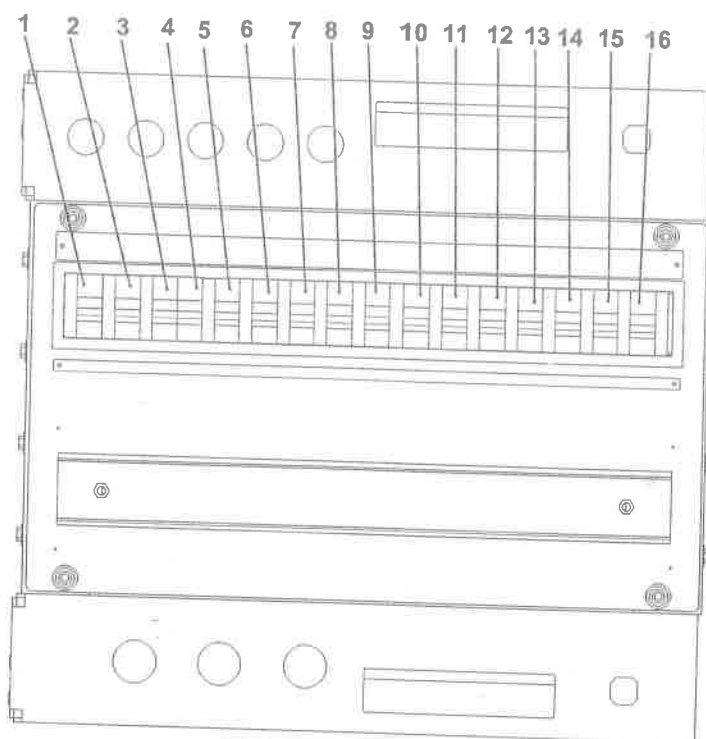


Figura 3-23. Panel magnetotérmicos panel delantero derecho (Armario C1) – Carro FN.

Tabla 3-19. Panel magnetotérmicos panel delantero derecho (Armario C1) – Carro FN.

Nº	Nombre	Cod.	Etiqueta	Descripción
1	Magnetotérmico	12Q02	PANTÓGRAFO DISYUNTOR	Magnetotérmico motor pantógrafo.
2	Magnetotérmico	13Q02	PANTÓGRAFO DISYUNTOR	Magnetotérmico potencia disyuntor.
3	Magnetotérmico	21Q01	PROPULS 1	Magnetotérmico tracción 1.
4	Magnetotérmico	30Q01	EQUIPO FRENO	Magnetotérmico equipo de freno.
5	Magnetotérmico	34Q01	EQUIPO FRENO	Magnetotérmico electroválvula de urgencia.
6	Magnetotérmico	41Q01	PASAJER	Magnetotérmico circuito palanca alarmas.
7	Magnetotérmico	52Q01	PUERTAS	Magnetotérmico puertas izquierdas.
8	Magnetotérmico	51Q01		Magnetotérmico puertas derechas.
9	Magnetotérmico	54Q01		Magnetotérmico circuito seguridad puertas.
10	Magnetotérmico	70Q01	VENTILA	Magnetotérmico control de ventilación.

FE-07 METRO MÉXICO	Cabina de Mando y Aparatos de Control
	MANUAL DE CONDUCCIÓN

Nº	Nombre	Cod.	Etiqueta	Descripción
11	Magnetotérmico	73Q02	ALUMBRADO	Magnetotérmico alumbrado de emergencia.
12	Magnetotérmico	73Q03		Magnetotérmico alumbrado normal.
13	Magnetotérmico	76Q05		Magnetotérmico alumbrado exterior.
14	Magnetotérmico	83Q01	INF.VIAJE	Magnetotérmico central megafonía interfonía.
15	Magnetotérmico	85Q01	CCTV	Magnetotérmico central CCTV.
16	Magnetotérmico	86Q01	RED INFORMA	Magnetotérmico módulo IO1 + CCU.

3.2.2.2 Panel de Relés Panel Delantero Derecho (Armario C1) – Carro FN VISTA SIN PUERTA MAGNETOTERMICOS

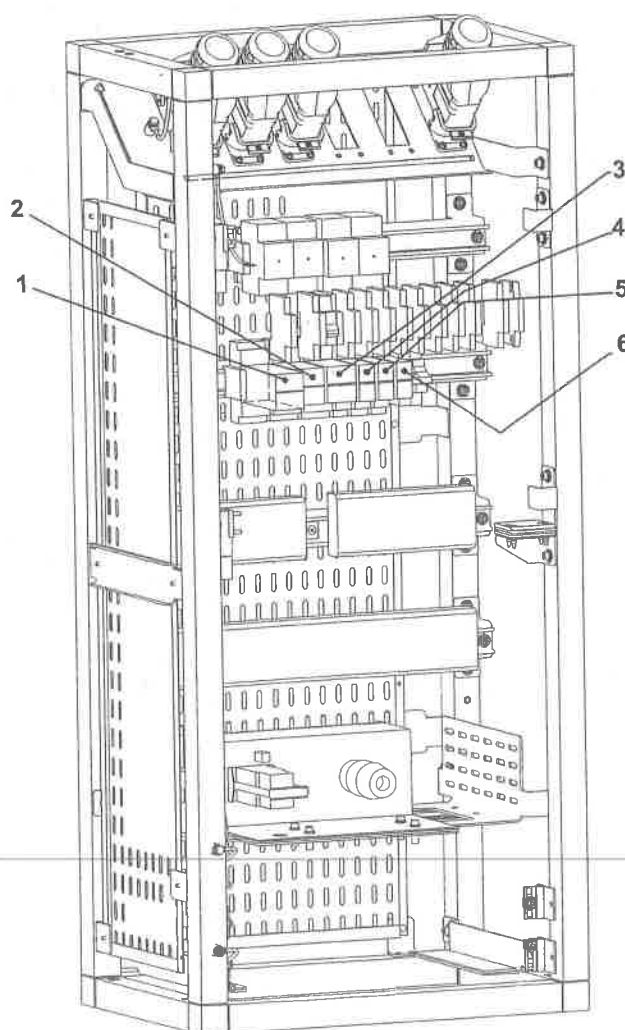


Figura 3-24. Panel relés panel delantero derecho (Armario C1) – Carro FN.

Tabla 3-20. Panel relés panel delantero derecho (Armario C1) – Carro FN.

Nº	Nombre	Cod.	Etiqueta	Descripción
1	Relé	12K01	--	Relé mando de pantógrafo.
2	Relé	34K01	---	Relé de urgencia.
3	Relé	41K01	--	Relé circuito palanca usuarios local.
4	Relé	41K02	---	Relé inhibición palanca usuarios.
5	Relé	54K01	---	Relé circuito local puertas izquierdas cerradas.
6	Relé	54K02	---	Relé circuito local puertas derechas cerradas.

3.2.3 Panel delantero derecho (Armario C1) – Carro FR

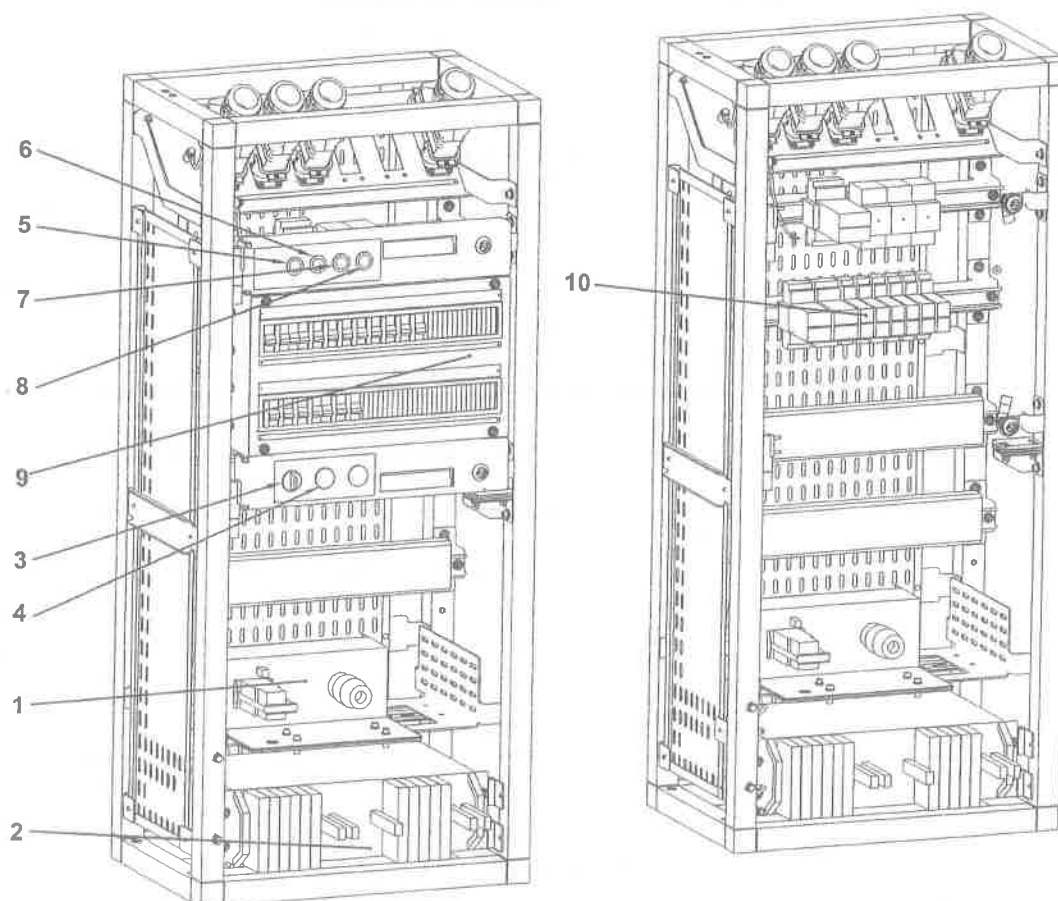


Figura 3-25. Panel delantero derecho (Armario C1) – Carro FR.

FE-07 METRO MÉXICO	Cabina de Mando y Aparatos de Control MANUAL DE CONDUCCIÓN
--------------------	---

Tabla 3-21. Panel delantero derecho (Armario C1) – Carro FR.

Nº	Nombre	Cód.	Etiqueta	Descripción
1	Bloque ALD	34A01	---	El bloque ALD forma parte del control de Pilotaje automático para implementar la seguridad del tren. En caso de falla de uno de los bloques ALD, éste se identifica y el sistema sigue funcionando. En caso de falla de un segundo sistema de ALD se aplica el freno de urgencia en el carro donde se ha producido la falla.
2	Rack COSMOS IO.03	86U03	---	Rack COSMOS con módulo de entradas y salidas IO.03 y módulo Repetidor (RP).
3	Conmutador aislamiento presostato	60S02	AISLA. PRESOSTATO	Conmutador aislamiento presostato.
4	Botón pulsador rasante	91S01	PRUEBA LAMPAR.LOCALES	Este botón permite hacer la prueba de funcionamiento de las lámparas localizadoras.
5	Lámpara de freno de estacionamiento aplicado	91H40	LOCAL FRENO ESTACIONAM.	Esta lámpara se ilumina localmente de color rojo cuando el freno de estacionamiento está aplicado.
6	Lámpara carro bloqueado LCB	91H41	LOCAL FRENO SERV. APLIC. (LCB)	Esta lámpara se ilumina localmente de color ámbar cuando el carro está bloqueado.
7	Lámpara carro desbloqueado LCD	91H42	LOCAL FRENO SERV. LIBER. (LCD)	Esta lámpara se ilumina localmente de color verde cuando el carro está desbloqueado.
8	Lámpara local de ALD fuera de servicio	91H43	FALLO ALD (LOCAL)	Esta lámpara se ilumina localmente de color azul cuando el amplificador local de desfrenado está fuera de servicio.
9	Conjunto magnetotérmicos	---	---	Ver Apartado 3.2.3.1.
10	Panel relés	---	---	Ver Apartado 3.2.3.2.

3.2.3.1 Conjunto Magnetotérmicos Panel Delantero Derecho (Armario C1) – Carro FR

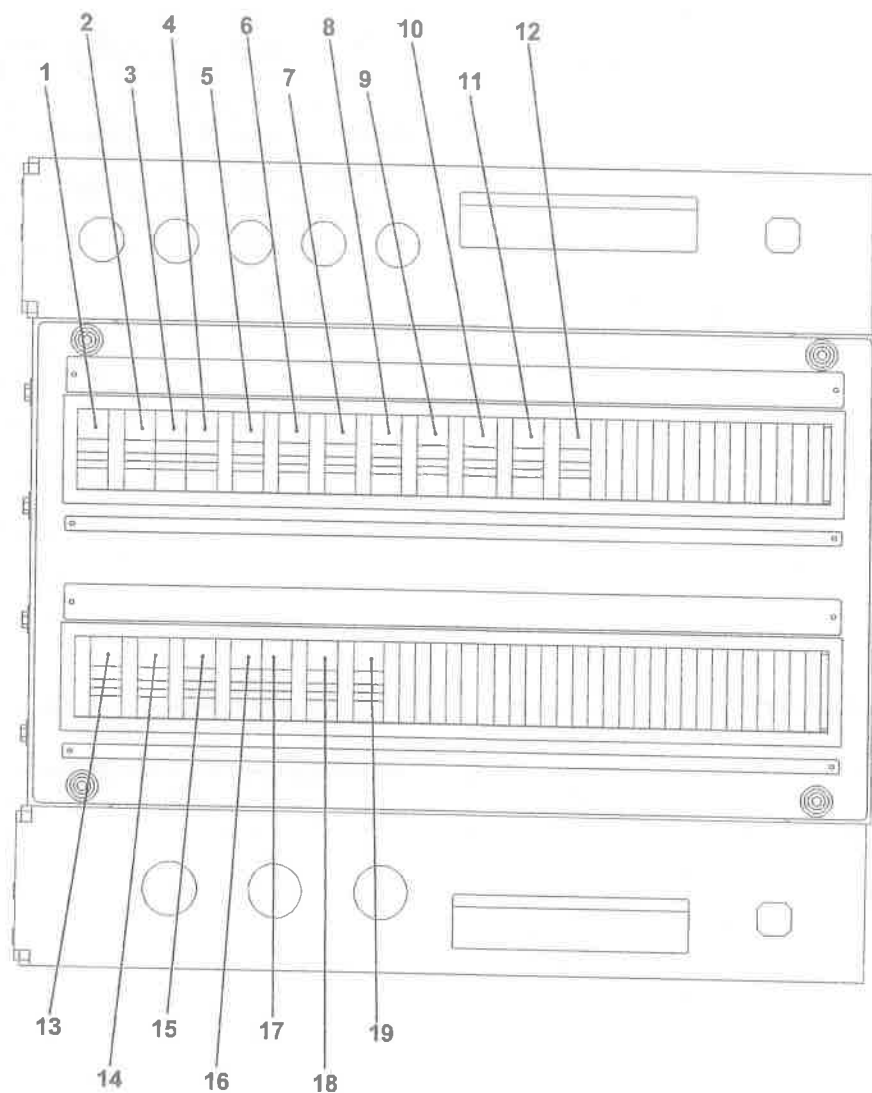


Figura 3-26. Conjunto magnetotérmicos panel delantero derecho (Armario C1) – Carro FR
(Hoja 1 de 2).

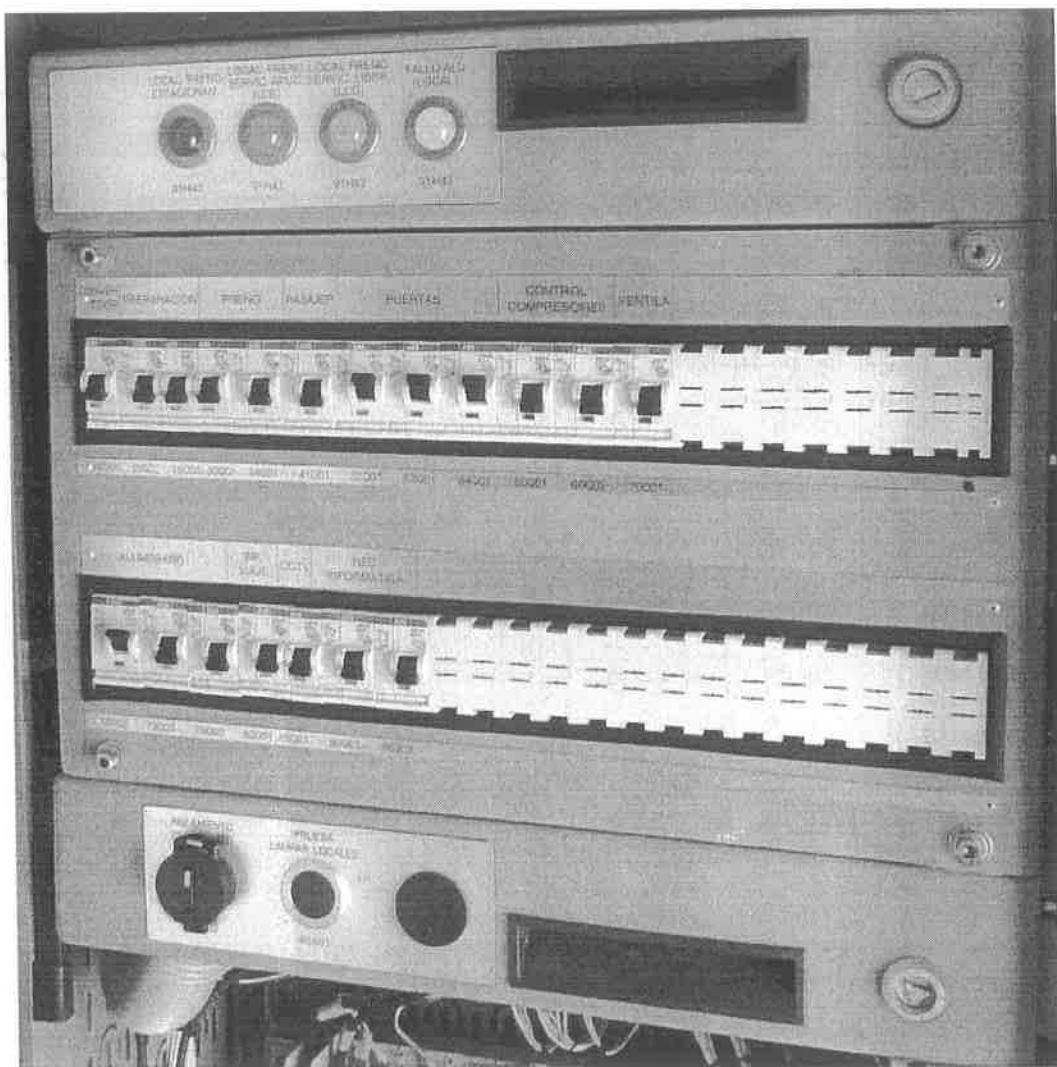


Figura 3-26. Conjunto magnetotérmicos panel delantero derecho (Armario C1) – Carro FR (Hoja 2 de 2).

Tabla 3-22. Panel magnetotérmicos panel delantero derecho (Armario C1) – Carro FR.

Nº	Nombre	Cod.	Etiqueta	Descripción
1	Magnetotérmico	14Q01	CONVERTIDOR	Magnetotérmico convertidor "CES".
2	Magnetotérmico	15Q02	PREPARACIÓN	Magnetotérmico mantenimiento encendido de material.
3	Magnetotérmico	15Q03		Magnetotérmico mando directo encendido de material.
4	Magnetotérmico	30Q01	EQUIPO FRENO	Magnetotérmico equipo de freno.
5	Magnetotérmico	34Q01	ELECTROVALVULA URGENCIA	Magnetotérmico electroválvula de urgencia.

Cabina de Mando y Aparatos de Control	FE-07 METRO MÉXICO
MANUAL DE CONDUCCIÓN	

Nº	Nombre	Cod.	Etiqueta	Descripción
6	Magnetotérmico	41Q01	PASAJER	Magnetotérmico circuito palanca alarmas.
7	Magnetotérmico	51Q01	PUERTAS	Magnetotérmico puertas derechas.
8	Magnetotérmico	52Q01		Magnetotérmico puertas izquierdas.
9	Magnetotérmico	54Q01		Magnetotérmico circuito seguridad puertas.
10	Magnetotérmico	60Q01	CONTROL COMPRESORES	Magnetotérmico mando compresor.
11	Magnetotérmico	60Q02		Magnetotérmico torre secado.
12	Magnetotérmico	70Q01	VENTILA	Magnetotérmico control de ventilación.
13	Magnetotérmico	73Q02	ALUMBRADO	Magnetotérmico alumbrado de emergencia.
14	Magnetotérmico	73Q03		Magnetotérmico alumbrado normal.
15	Magnetotérmico	76Q05		Magnetotérmico alumbrado exterior.
16	Magnetotérmico	83Q01	INF.VIAJE	Magnetotérmico central megafonía interfonía.
17	Magnetotérmico	85Q01	CCTV	Magnetotérmico central CCTV.
18	Magnetotérmico	86Q01	RED INFORMÁTICA	Magnetotérmico módulo IO.01.
19	Magnetotérmico	86Q02		Magnetotérmico módulo IO.02.

3.2.3.2 Conjunto Relés Panel Delantero Derecho (Armario C1) – Carro FR

VISTA SIN PUERTAS MAGNETOTERMICOS

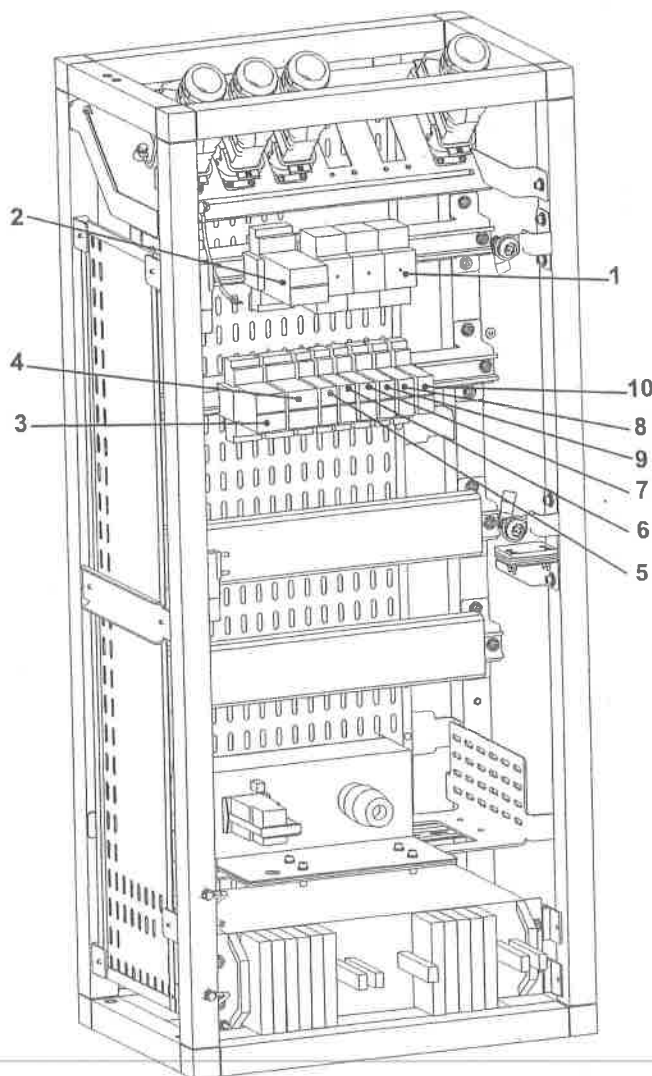


Figura 3-27. Panel relés panel delantero derecho (Armario C1) – Carro FR.

Tabla 3-23. Panel relés panel delantero derecho (Armario C1) – Carro FR.

N°	Nombre	Cod.	Etiqueta	Descripción
1	Relé	15K05	---	Relé conexión COSMOS.
2	Relé	15K04	---	Relé temporización desconexión COSMOS
3	Relé	34K01	--	Relé freno de urgencia.
4	Relé	41K01	--	Relé circuito palanca usuarios local.
5	Relé	15K02	---	Relé encendido material.
6	Relé	15K03	---	Relé encendido tren directa.
7	Relé	41K02	---	Relé inhibición palancas de usuarios.
8	Relé	54K02	---	Relé circuito local puertas derechas cerradas.
9	Relé	54K01	---	Relé circuito local puertas izquierdas cerradas.
10	Relé	60K01	---	Relé mando compresor.

3.2.4 Panel delantero derecho (Armario C1) – Carro FPR

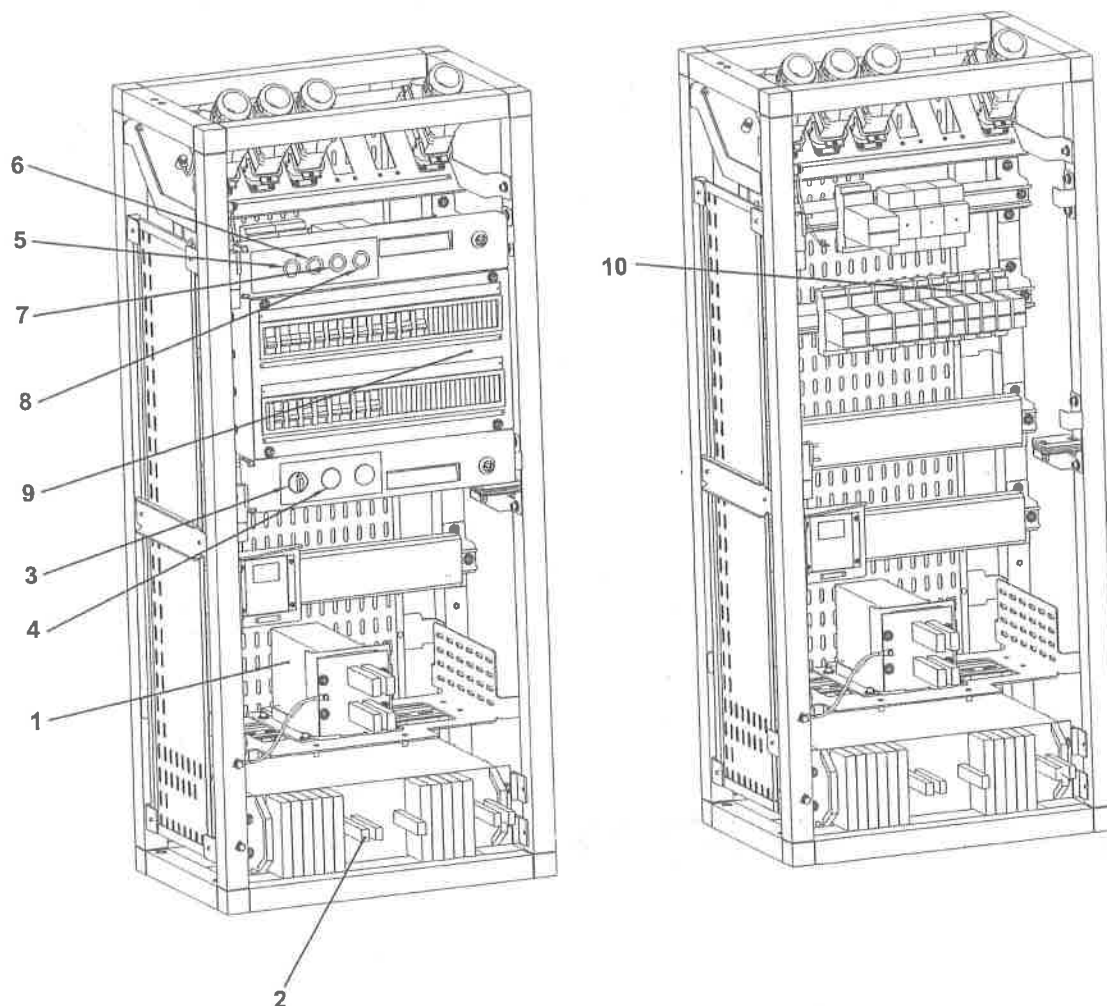


Figura 3-28. Panel delantero derecho (Armario C1) – Carro FPR.

Tabla 3-24. Panel delantero derecho (Armario C1) – Carro FPR.

Nº	Nombre	Cód.	Etiqueta	Descripción
1	Módulo RP	86U04	--	Módulo repetidor del sistema COSMOS.
2	Rack COSMOS IO.05 e IO.06	86U06	--	Rack COSMOS C con módulo de entradas y salidas IO.05 e IO.06.
3	Conmutador aislamiento presostato	60S02	AISLAMIENTO PRESOSTATO	Conmutador aislamiento presostato.
4	Botón pulsador rasante	91S01	PRUEBA LAMPAR.LOCALES	Este botón permite hacer la prueba de funcionamiento de las lámparas localizadoras.

Cabina de Mando y Aparatos de Control	FE-07 METRO MÉXICO
MANUAL DE CONDUCCIÓN	

Nº	Nombre	Cód.	Etiqueta	Descripción
5	Lámpara de freno de estacionamiento aplicado	91H40	LOCAL FRENO ESTACIONAM.	Esta lámpara se ilumina localmente de color rojo cuando el freno de estacionamiento está aplicado.
6	Lámpara carro bloqueado LCB	91H41	LOCAL FRENO SERV. APLIC. (LCB)	Esta lámpara se ilumina localmente de color ámbar cuando el carro está bloqueado.
7	Lámpara carro desbloqueado LCD	91H42	LOCAL FRENO SERV. LIBER. (LCD)	Esta lámpara se ilumina localmente de color verde cuando el carro está desbloqueado.
8	Lámpara local de ALD fuera de servicio	91H43	FALLO ALD (LOCAL)	Esta lámpara se ilumina localmente de color azul cuando el amplificador local de desfrenado está fuera de servicio.
9	Panel magnetotérmicos	--	--	Ver Apartado 3.2.4.1.
10	Panel relés	--	--	Ver Apartado 3.2.4.2.

3.2.4.1 Conjunto Magnetotérmicos Panel Delantero Derecho (Armario C1) – Carro FPR

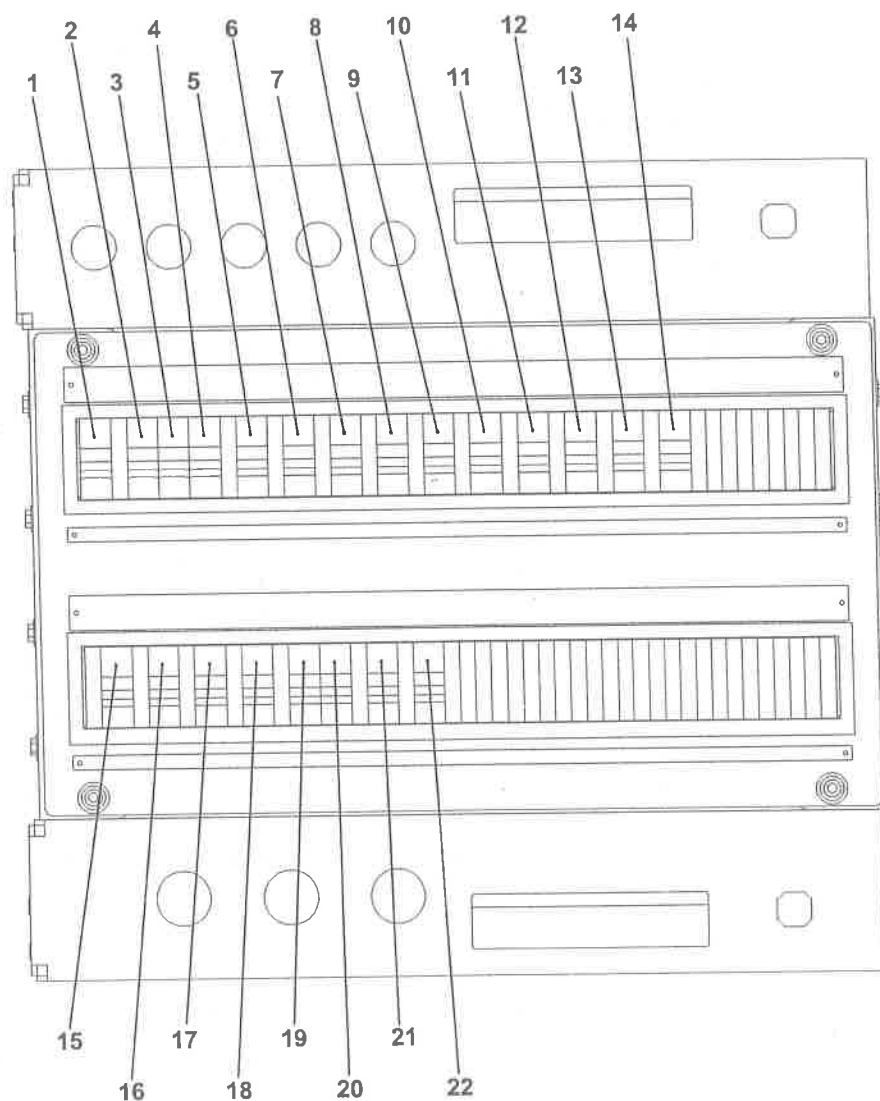


Figura 3-29. Panel magnetotérmicos panel delantero derecho (Armario C1) – Carro FPR.

Cabina de Mando y Aparatos de Control	FE-07 METRO MÉXICO
MANUAL DE CONDUCCIÓN	

Tabla 3-25. Panel magnetotérmicos panel delantero derecho (Armario C1) – Carro FPR.

Nº	Nombre	Cod.	Etiqueta	Descripción
1	Magnetotérmico	14Q01	CONVERTIDOR	Magnetotérmico convertidor "CES"
2	Magnetotérmico	15Q02	PREPARACIÓN	Magnetotérmico mantenimiento encendido material.
3	Magnetotérmico	15Q03		Magnetotérmico mando directo encendido material.
4	Magnetotérmico	30Q01	EQUIPO FRENO	Magnetotérmico equipo de freno.
5	Magnetotérmico	34Q01	ELECTROVALVULA URGENCIA	Magnetotérmico electroválvula de urgencia.
6	Magnetotérmico	40Q01	REGISTRADOR	Magnetotérmico caja negra.
7	Magnetotérmico	40Q03	EVENTOS	Magnetotérmico puente wifi.
8	Magnetotérmico	41Q01	PASAJER	Magnetotérmico circuito palancas alarmas.
9	Magnetotérmico	51Q01	PUERTAS	Magnetotérmico puertas derechas.
10	Magnetotérmico	52Q01		Magnetotérmico puertas izquierdas.
11	Magnetotérmico	54Q01		Magnetotérmico circuito seguridad puertas.
12	Magnetotérmico	60Q01	CONTROL COMPRESORES	Magnetotérmico mando compresor.
13	Magnetotérmico	60Q02		Magnetotérmico torre secado.
14	Magnetotérmico	70Q01	VENTILACION	Magnetotérmico control de ventilación.
15	Magnetotérmico	73Q02	ALUMBRADO	Magnetotérmico alumbrado de urgencia.
16	Magnetotérmico	73Q03		Magnetotérmico alumbrado de normal.
17	Magnetotérmico	76Q05		Magnetotérmico alumbrado exterior.
18	Magnetotérmico	83Q01	INFORMACIÓN VIAJEROS	Magnetotérmico central megafonía-interfonía.
19	Magnetotérmico	83Q02		Magnetotérmico anunciador PRAEC.
20	Magnetotérmico	85Q01	CCTV	Magnetotérmico CCTV.
21	Magnetotérmico	86Q01	RED INFORMÁTICA	Magnetotérmico módulo IO1 + CCU.
22	Magnetotérmico	86Q02		Magnetotérmico módulo IO2.

3.2.4.2 Conjunto Relés Panel Delantero Derecho (Armario C1) – Carro FPR

VISTA SIN PUERTAS MAGNETOTERMICOS

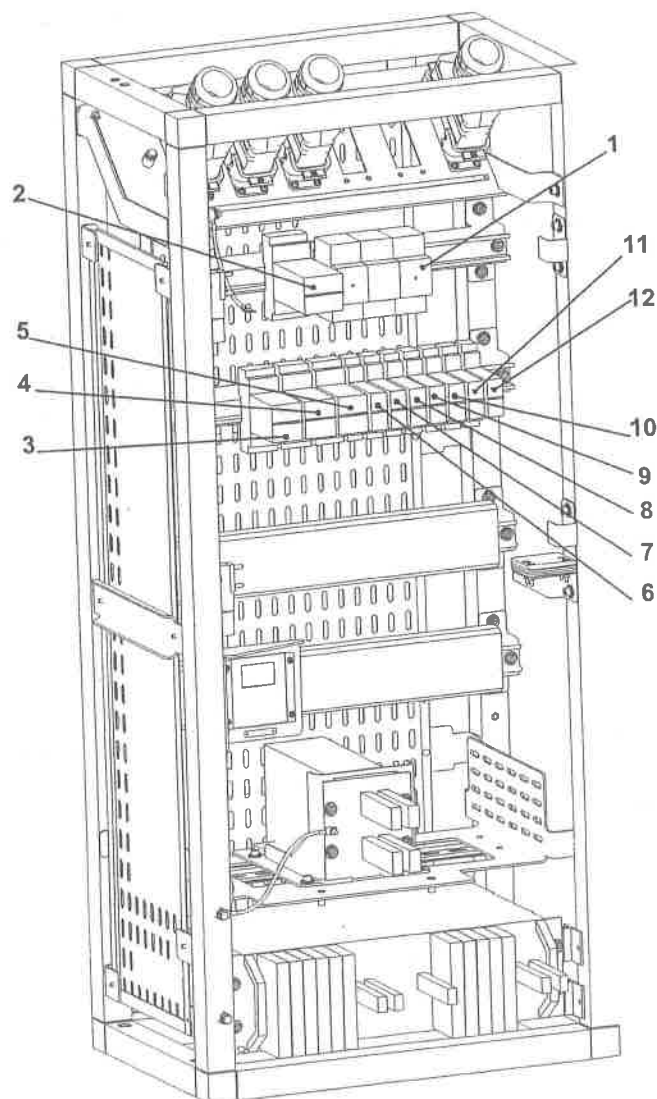
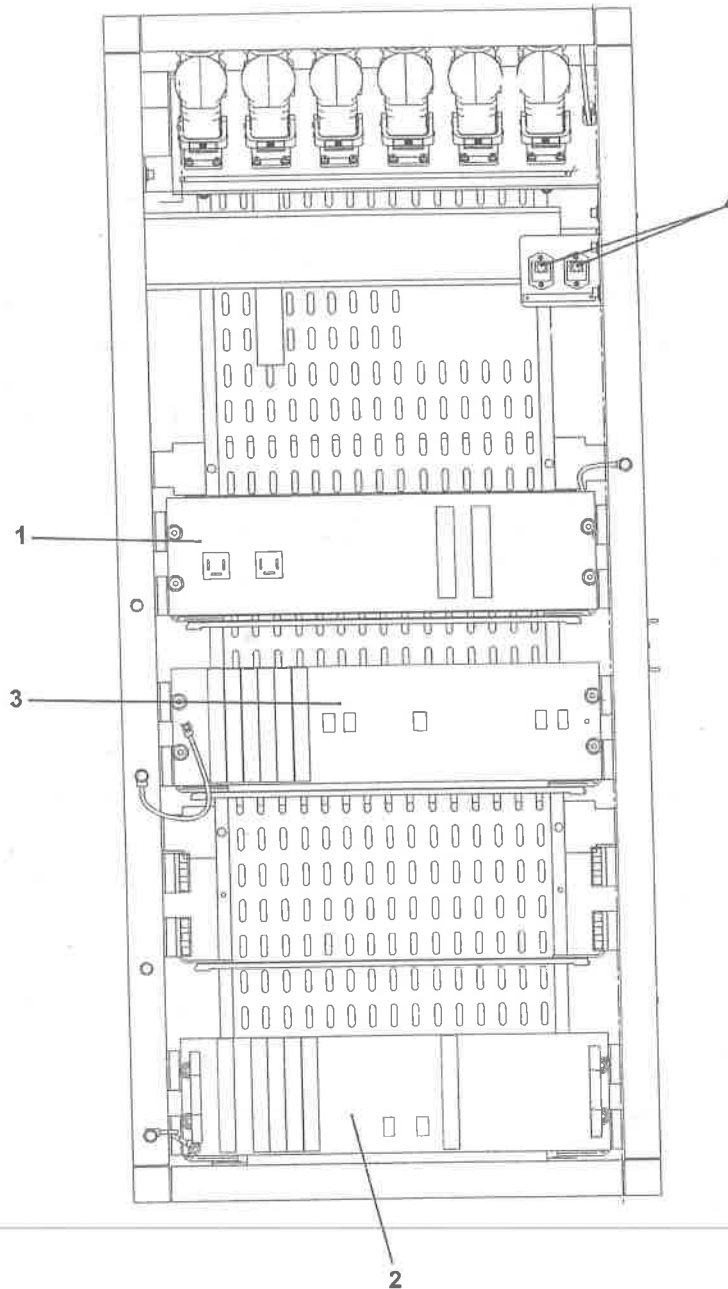


Figura 3-30. Panel relés panel delantero derecho (Armario C1) – Carro FPR.

Tabla 3-26. Panel relés panel delantero derecho (Armario C1) – Carro FPR.

Nº	Nombre	Cod.	Etiqueta	Descripción
1	Relé	15K05	--	Relé conexión COSMOS.
2	Relé	15K04	--	Relé temporización desconexión COSMOS
3	Relé	16K01	--	Relé modo degradado.
4	Relé	34K01	--	Relé freno de urgencia.
5	Relé	41K01	--	Relé circuito palancas usuarios.
6	Relé	15K02	--	Relé encendido de material.
7	Relé	15K03	--	Relé encendido tren directa.
8	Relé	23K03	--	Relé para inversión de señal.
9	Relé	41K02	--	Relé inhibición palancas usuarios.
10	Relé	54K01	--	Relé circuito local puertas izquierdas cerradas.
11	Relé	54K02	--	Relé circuito local puertas derechas cerradas.
12	Relé	60K01	--	Relé mando compresor.

3.2.5 Panel Trasero Derecho (Armario C2) – Carro FM**Figura 3-31. Panel trasero derecho (Armario C2) – Carro FM.**

Cabina de Mando y Aparatos de Control	FE-07 METRO MÉXICO
MANUAL DE CONDUCCIÓN	

Tabla 3-27. Panel trasero derecho (Armario C2) – Carro FM.

Nº	Nombre	Cód.	Etiqueta	Descripción
1	Central de control de freno BCU	30U01	--	Unidad de control electrónico que realiza las funciones de control del antideslizamiento y control del freno neumático directo.
2	Central de megafonía e interfonía	83U01	--	Este equipo tiene como finalidad la emisión de mensajes acústicos, además de establecer comunicación entre usuarios y personal del tren.
3	Rack COSMOS IO.01 + CCU + BA	86U02	--	Rack COSMOS con módulo de entradas y salidas IO.01, módulo de control de tren CCU, y administrador de bus MVB (BA).
4	Conector Ethernet	21X01	--	Toma Ethernet.
		21X02	--	Toma Ethernet.

3.2.6 Panel Delantero Izquierdo (Armario C2) – Carro FN

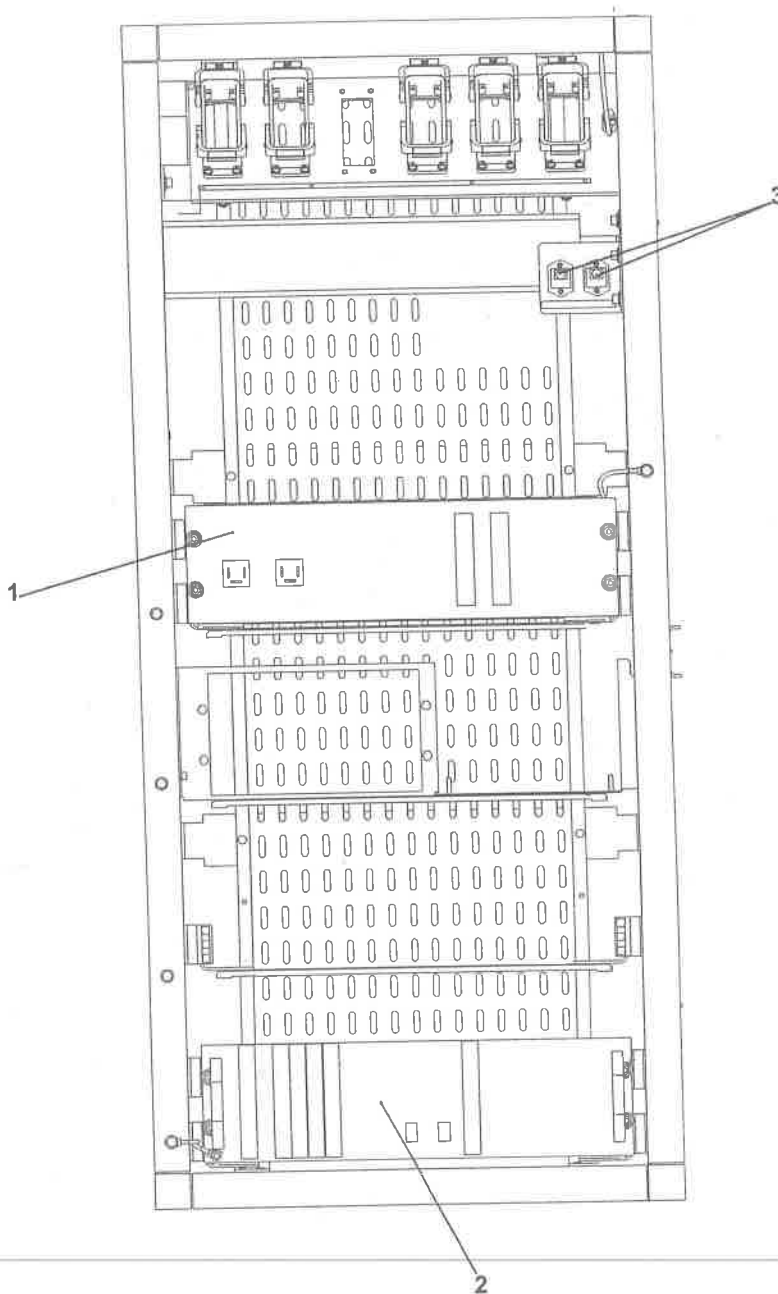


Figura 3-32. Panel delantero izquierdo (Armario C2) – Carro FN.

Cabina de Mando y Aparatos de Control	FE-07 METRO MÉXICO
MANUAL DE CONDUCCIÓN	

Tabla 3-28. Panel delantero izquierdo (Armario C2) – Carro FN.

Nº	Nombre	Cód.	Etiqueta	Descripción
1	Central de control de freno BCU	30U01	--	Unidad de control electrónico que realiza las funciones de control del antideslizamiento y control del freno neumático directo.
2	Central de megafonía e interfonía	83U01	--	Este equipo tiene como finalidad la emisión de mensajes acústicos, además de establecer comunicación entre usuarios y personal del tren.
3	Conector Ethernet	21X01	--	Toma ethernet.
		21X02	--	Toma ethernet.

3.2.7 Panel delantero izquierdo (Armario C2) – Carro FR

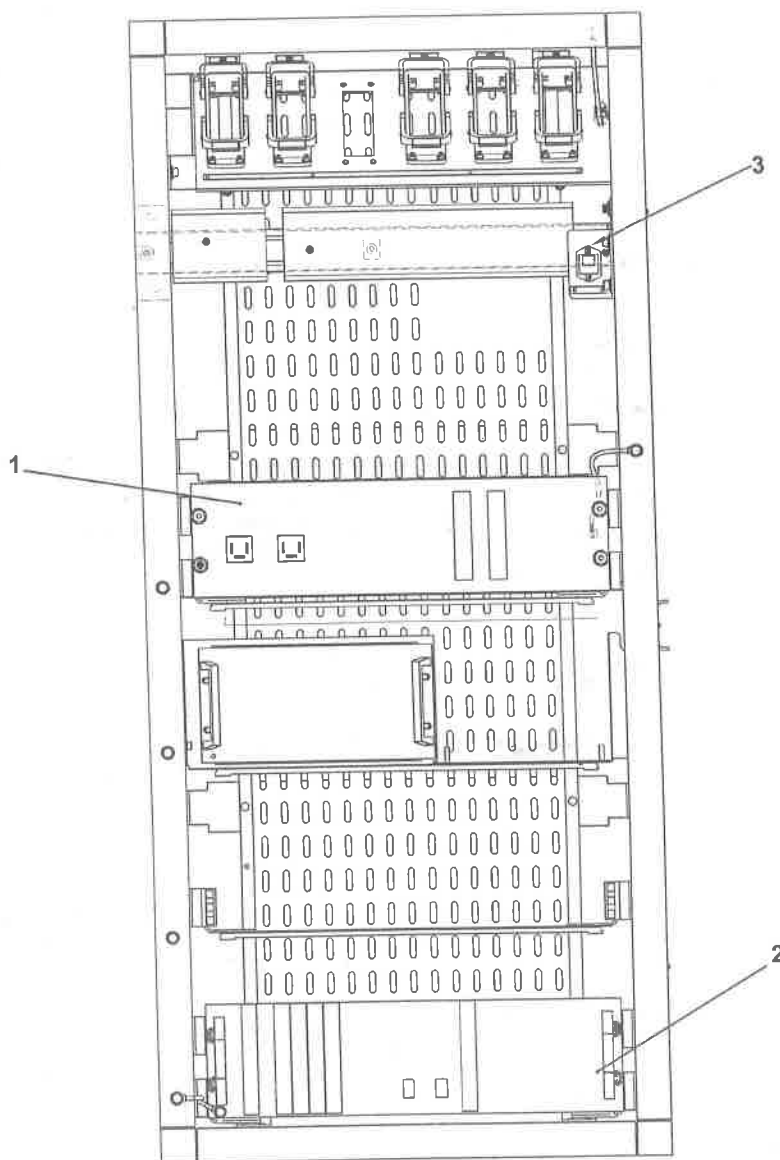


Figura 3-33. Panel delantero izquierdo (Armario C2) – Carro FR.

Tabla 3-29. Panel delantero izquierdo (Armario C2) – Carro FR.

Nº	Nombre	Cód.	Etiqueta	Descripción
1	Central de control de freno BCU	30U01	---	Unidad de control electrónico que realiza las funciones de control del antideslizamiento y control del freno neumático directo.
2	Central de megafonía e interfonía	83U01	---	Este equipo tiene como finalidad la emisión de mensajes acústicos, además de establecer comunicación entre usuarios y personal del tren.
3	Conector Ethernet	14X01	---	Toma Ethernet convertidor.

3.2.8 Panel Delantero Izquierdo (Armario C2) – Carro FPR

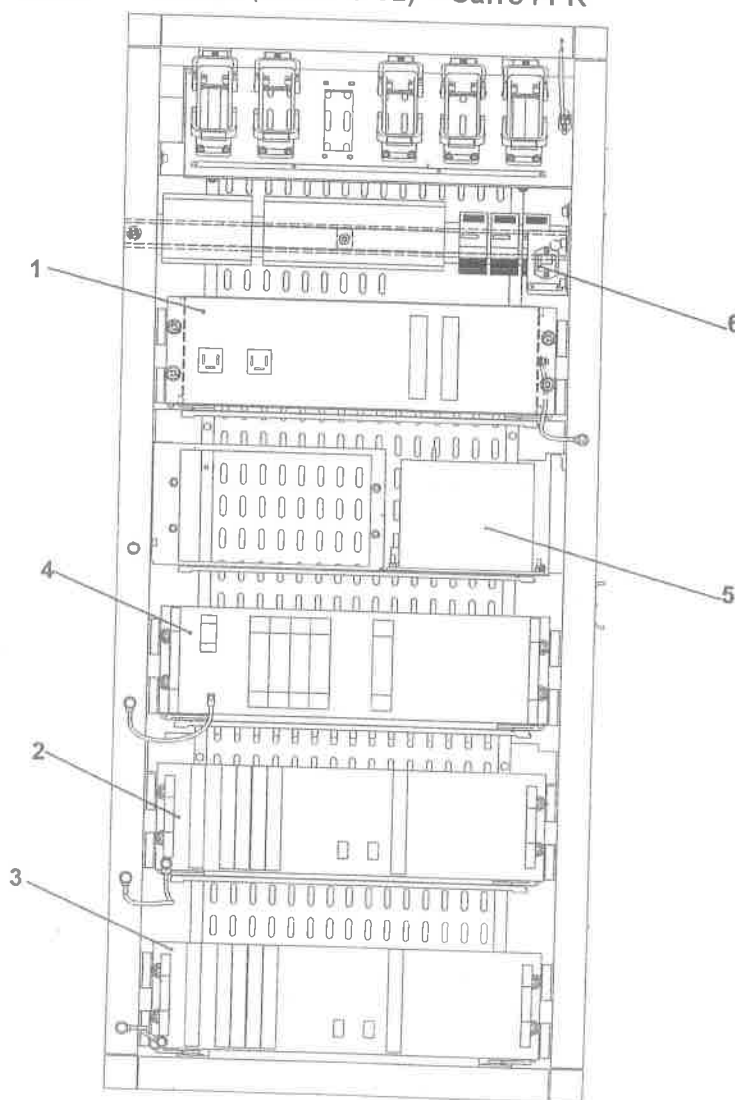


Figura 3-34. Panel delantero izquierdo (Armario C2) – Carro FPR.

FE-07 METRO MÉXICO	Cabina de Mando y Aparatos de Control
	MANUAL DE CONDUCCIÓN

Tabla 3-30. Panel delantero izquierdo (Armario C2) – Carro FPR.

Nº	Nombre	Cód.	Etiqueta	Descripción
1	Central de control de freno BCU	30U01	---	Unidad de control electrónico que realiza las funciones de control del antideslizamiento y control del freno neumático directo.
2	Módulo anunciador PRAEC	83U02	---	Este equipo realiza las siguientes funciones: • Establece la posición de la unidad: A partir de la información recibida del tacómetro realiza la localización de la unidad dentro del recorrido. Esta información es utilizada por el anunciador automático de estaciones. • Anunciador automático: A partir de la localización del tren gestiona la emisión de contenidos a los usuarios. • Identificación de destino: A partir de la ruta introducida gestiona el destino a presentar en los paneles frontales.
3	Central de megafonía e interfonía	83U01	---	Este equipo tiene como finalidad la emisión de mensajes acústicos, además de establecer comunicación entre usuarios y personal del tren.
4	Rack caja negra	40U01	---	Central electrónica que registra señales programadas por software y parámetros calculados a partir de variables monitoreadas. La central de registro tiene la capacidad para registrar señales digitales y señales analógicas. La central registra la velocidad del tren proveniente de un sensor de velocidad localizado en la rueda fónica del carro "FPR".
5	Memoria adicional	---	---	Memoria adicional.
6	Conector Ethernet	14X01	---	Toma Ethernet convertidor.

3.2.9 Panel delantero izquierdo (Armario C3) – Carro FM

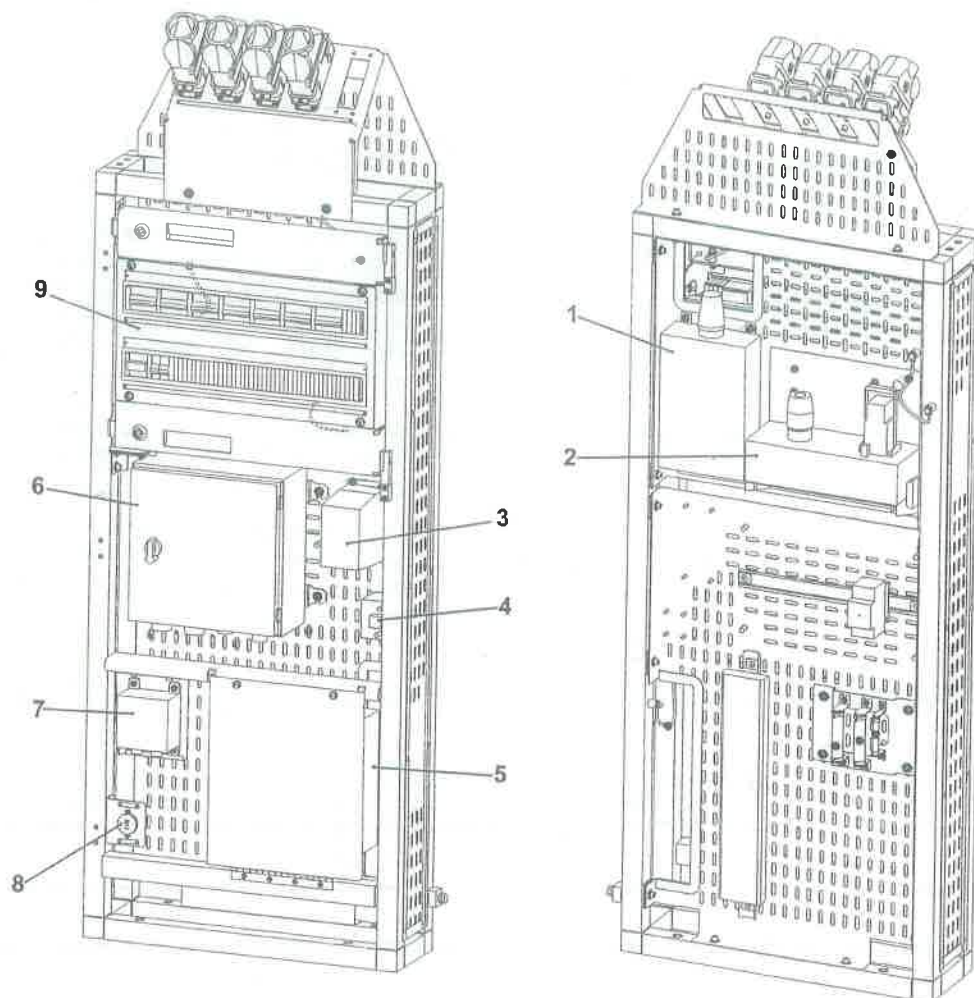


Figura 3-35. Panel delantero izquierdo (Armario C3) – Carro FM.

Tabla 3-31. Panel delantero izquierdo (Armario C3) – Carro FM.

Nº	Nombre	Cód.	Etiqueta	Descripción
1	Bloque RL	50A01	--	Este bloque es utilizado cuando el tren se conduce en Pilotaje Automático (SACEM) y controla la operación de las puertas.
2	Bloque ALD	34A01	--	El bloque ALD forma parte del control de Pilotaje automático para implementar la seguridad del tren. En caso de falla de uno de los bloques ALD se identificará y el sistema seguirá funcionando. En caso de falla de un segundo sistema de ALD se aplica el freno de urgencia en el carro donde se ha producido la falla.

FE-07 METRO MÉXICO	Cabina de Mando y Aparatos de Control
	MANUAL DE CONDUCCIÓN

Nº	Nombre	Cód.	Etiqueta	Descripción
3	Variador de frecuencia (CMVC)	06A01	--	El control de velocidad del motoventilador es un dispositivo cuya función consiste en controlar la velocidad del motoventilador a través de conmutador de ventilación KMV.
4	Reactor de línea	06L01	--	Reactor de línea para el sistema de ventilación.
5	Transmisor de alta frecuencia emisor / receptor THF	80U03	--	Se encarga de recibir la señal de alta frecuencia entregada por la caja de acoplamiento del radioteléfono de alta frecuencia (BCR) y viceversa.
6	Cofre de Adaptación Tipo CA-96-SRB	80U01	--	Este cofre es parte del equipo de radioteléfono. El cofre de adaptación está destinado a establecer comunicaciones entre el equipo THF y el radio portátil para permitir los enlaces radio portátil/PCL.
7	Caja marcha degradada	80U05	--	La caja de marcha degradada tiene como función enviar una tonalidad BF (señal de baja frecuencia), cuando recibe una señal de 72 VCD de intensidad. La caja de marcha degradada genera una señal de 550 Hz. Estas señales son conectadas en paralelo sobre la entrada micrófono y del PTT del THF (transmisión alta frecuencia). Entonces cuando se tiene el mando de la caja de marcha degradada, la caja envía su señal de 550 Hz durante 6 segundos a través del THF.
8	Enchufe alterna	--	125 VAC	Enchufe alterna.
9	Panel magnetotérmicos	--	--	Ver Apartado 3.2.9.1.

3.2.9.1 Panel Magnetotérmicos Panel Delantero Izquierdo (Armario C3) – Carro FM

Tabla 3-32. Panel magnetotérmicos panel delantero izquierdo (Armario C3) – Carro FM.

Nº	Nombre	Cod.	Etiqueta	Descripción
1	Magnetotérmico	06Q01	VENTILACIÓN MOTOR 1	Magnetotérmico motor ventilación 1.
2	Magnetotérmico	06Q02	VENTILACIÓN MOTOR 2	Magnetotérmico motor ventilación 2.
3	Magnetotérmico	06Q03	VENTILACIÓN MOTOR 3	Magnetotérmico motor ventilación 3.
4	Magnetotérmico	06Q04	VENTILACIÓN MOTOR 4	Magnetotérmico motor ventilación 4.
5	Magnetotérmico	06Q05	VENTILACIÓN MOTOR 5	Magnetotérmico motor ventilación 5.
6	Magnetotérmico	06Q06	VENTILACIÓN MOTOR 6	Magnetotérmico motor ventilación 6.

Cabina de Mando y Aparatos de Control	FE-07 METRO MÉXICO
MANUAL DE CONDUCCIÓN	

Nº	Nombre	Cod.	Etiqueta	Descripción
7	Magnetotérmico	06Q07	VENTILACIÓN MOTOR 7	Magnetotérmico motor ventilación 7.
8	Magnetotérmico	06Q08	VENTILACIÓN CABINA	Magnetotérmico motor ventilación cabina.
9	Magnetotérmico	06Q09	DIFERENCIAL ENCHUFES	Magnetotérmico diferencial enchufes.

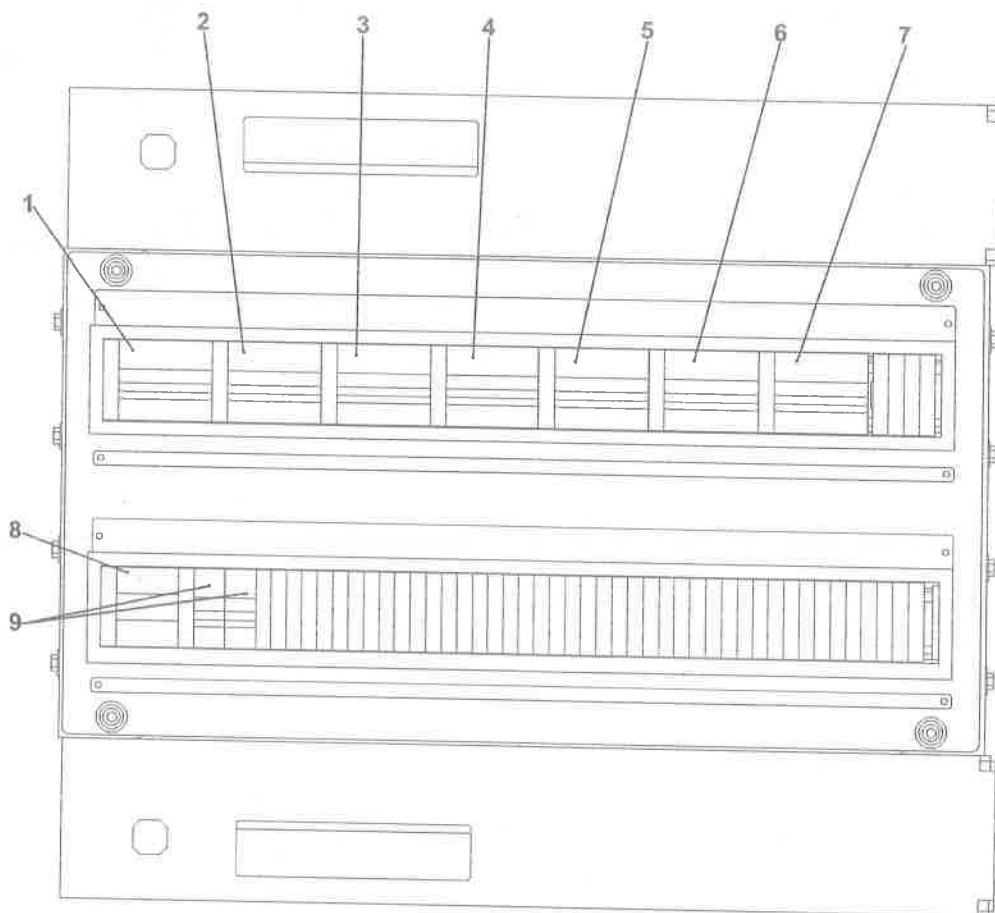


Figura 3-36. Panel magnetotérmicos panel delantero izquierdo (Armario C3) – Carro FM.

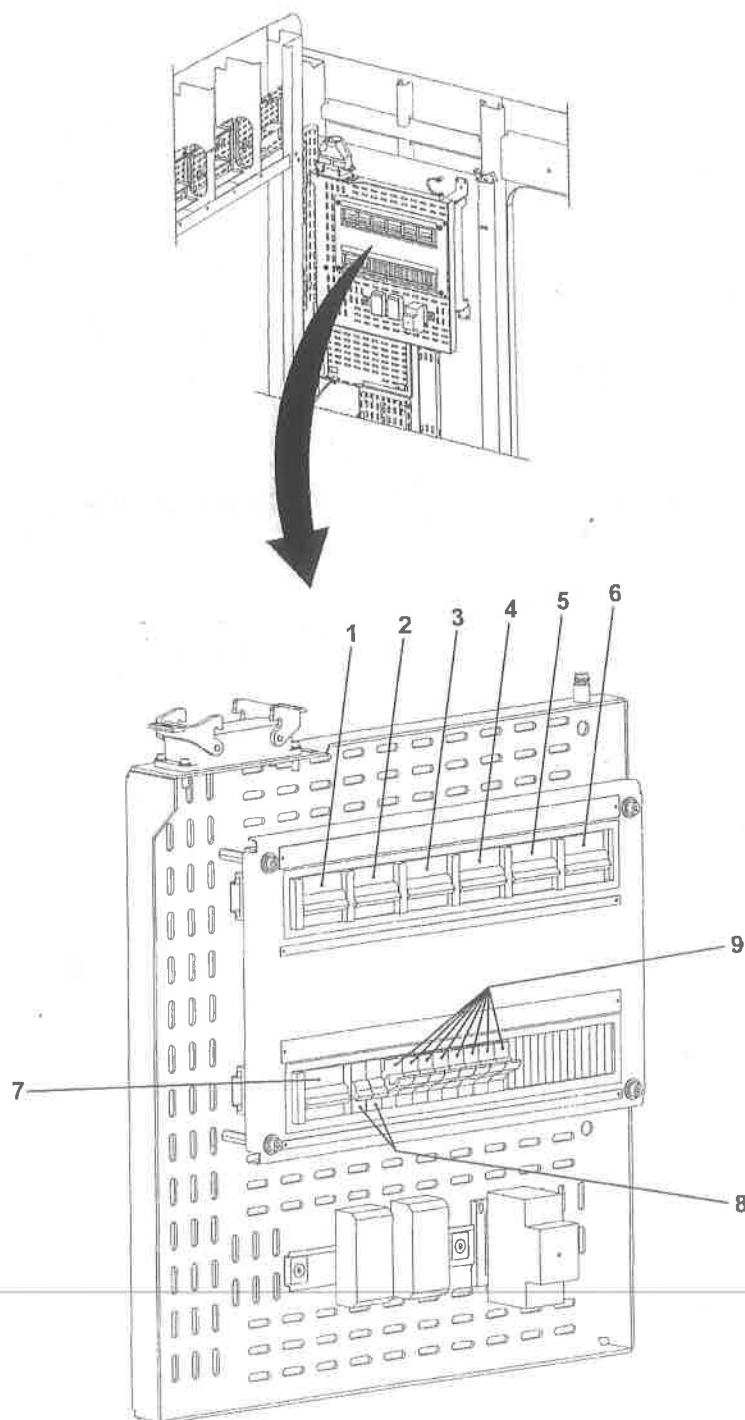
3.2.10 Panel Trasero Izquierdo (Armario C3) – Carro FN**Figura 3-37. Panel trasero izquierdo (Armario C3) – Carro FN (Hoja 1 de 2).**



Figura 3-38. Panel trasero izquierdo (Armario C3) – Carro FN (Hoja 2 de 2)

Tabla 3-33. Panel trasero izquierdo (Armario C3) – Carro FN.

Nº	Nombre	Cod.	Etiqueta	Descripción
1	Magnetotérmico	06Q01	MOTOR VENTILACIÓN 1	Magnetotérmico motor ventilación 1.
2	Magnetotérmico	06Q02	MOTOR VENTILACIÓN 2	Magnetotérmico motor ventilación 2.
3	Magnetotérmico	06Q03	MOTOR VENTILACIÓN 3	Magnetotérmico motor ventilación 3.
4	Magnetotérmico	06Q04	MOTOR VENTILACIÓN 4	Magnetotérmico motor ventilación 4.
5	Magnetotérmico	06Q05	MOTOR VENTILACIÓN 5	Magnetotérmico motor ventilación 5.
6	Magnetotérmico	06Q06	MOTOR VENTILACIÓN 6	Magnetotérmico motor ventilación 6.
7	Magnetotérmico	06Q07	MOTOR VENTILACIÓN 7	Magnetotérmico motor ventilación 7.
8	Magnetotérmico	06Q09	DIFERENCIAL ENCHUFES	Magnetotérmico diferencial enchufes.
9	Magnetotérmico	06X01 06X02	BASES CONFIGURACION	

3.2.11 Panel Trasero Izquierdo (Armario C3) – Carro FR

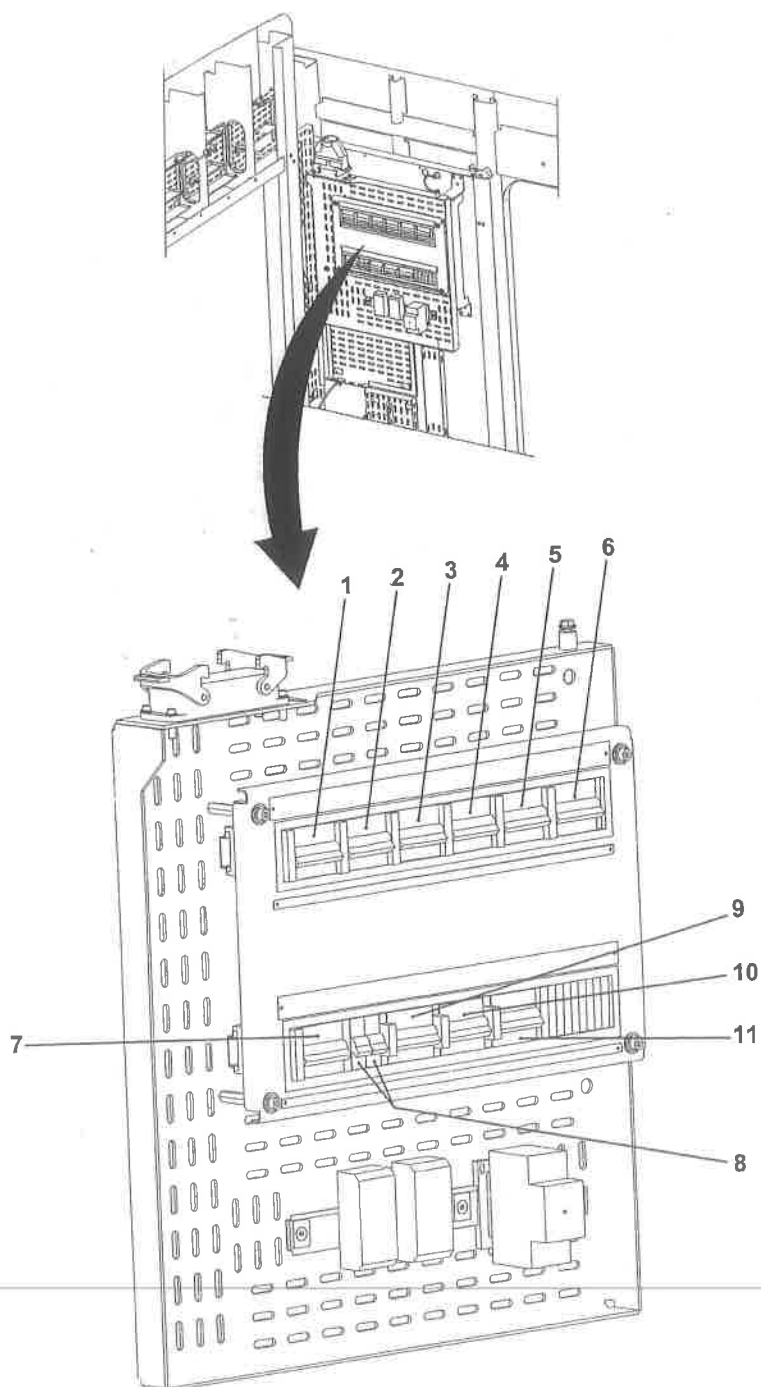


Figura 3-39. Panel trasero izquierdo (Armario C3) – Carro FR.

Cabina de Mando y Aparatos de Control	FE-07 METRO MÉXICO
MANUAL DE CONDUCCIÓN	

Tabla 3-34. Panel trasero izquierdo (Armario C3) – Carro FR.

Nº	Nombre	Cod.	Etiqueta	Descripción
1	Magnetotérmico	06Q01	MOTOR VENTILACIÓN 1	Magnetotérmico motor ventilación 1.
2	Magnetotérmico	06Q02	MOTOR VENTILACIÓN 2	Magnetotérmico motor ventilación 2.
3	Magnetotérmico	06Q03	MOTOR VENTILACIÓN 3	Magnetotérmico motor ventilación 3.
4	Magnetotérmico	06Q04	MOTOR VENTILACIÓN 4	Magnetotérmico motor ventilación 4.
5	Magnetotérmico	06Q05	MOTOR VENTILACIÓN 5	Magnetotérmico motor ventilación 5.
6	Magnetotérmico	06Q06	MOTOR VENTILACIÓN 6	Magnetotérmico motor ventilación 6.
7	Magnetotérmico	06Q07	MOTOR VENTILACIÓN 7	Magnetotérmico motor ventilación 7.
8	Magnetotérmico	06Q09	DIFERENCI. ENCHUFES	Magnetotérmico diferencial enchufes.
9	Magnetotérmico	06Q10	DISTRIBUCIÓN ALTERNA COCHE N	Magnetotérmico distribución alterna carro N.
10	Magnetotérmico	06Q20	DISTRIBUCIÓN ALTERNA COCHE R	Magnetotérmico distribución alterna carro R.
11	Magnetotérmico	06Q30	DISTRIBUCIÓN ALTERNA COCHE M	Magnetotérmico distribución alterna carro M.

- **Cargador de batería:** Con fondo negro indica que todos los cargadores de batería están arrancados y generando tensión continua. Con fondo rojo indica falla en dos ó más cargadores. En azul indica que uno de los cargadores está en falla.
- **Grupo compresor + convertidor:** Con fondo negro indica que todos los compresores se encuentran alimentados y sin falla detectada. Azul indica que se ha detectado falla en uno de los compresores, lo cual no es un inconveniente para la marcha normal del tren. En rojo, indicaría falla de dos ó más compresores.
- **Frenos:** Con fondo negro, indica que todos los equipos de freno de la formación se encuentran activos. En rojo, indica que algún freno se encuentra inactivo.
- **Freno de estacionamiento:** Con fondo rojo, indica que el freno de estacionamiento está aplicado en alguno de los carros.
- **Puertas:** Con fondo rojo, indica que alguna puerta está abierta. Si no, estará con fondo negro.
- **Circuito de tracción:** Con fondo negro, indica que el circuito de tracción está cerrado. En rojo si está abierto.
- **Freno de urgencia:** Con fondo negro, indica que el freno de urgencia no está aplicado. Con fondo azul, indica que está puenteado. En rojo, indica que el freno de urgencia está aplicado.
- **ATO:** Con fondo negro, el ATO funciona correctamente. Con fondo azul, se encuentra bypassado. Con fondo rojo, está desconectado o en falla.
- **REG/HM:** Indica el estado de los equipos registrador y hombre muerto. El icono tendrá fondo negro si ambos equipos funcionan correctamente, azul si el equipo de HM indica falla y rojo si el registrador indica falla.

En la parte inferior se encuentran los botones virtuales para la navegación entre pantallas.



Figura 6-4. Pulsadores virtuales de navegación de pantallas.

Los botones de navegación se mantienen siempre en las mismas posiciones, es decir, el botón de la posición 1 siempre llevará a CONDUCCIÓN, el de 2 a INCIDENCIAS, y así sucesivamente como se muestra en la Figura 6-4. El botón de la pantalla que se esté visualizando en el momento no mostrará etiqueta alguna. MANDOS siempre estará accesible durante la conducción (es decir, cuando no se está en operaciones de mantenimiento).

Puesto que a ALARMA AUTOMÁTICA sólo puede accederse automáticamente en determinadas circunstancias, no hay ningún botón que lleve a esa pantalla. El fondo de estos botones será siempre oscuro menos en el caso de INCIDENCIAS, cuyo fondo será amarillo si hay alguna falla grave activa en ese momento, oscura en cualquier otro caso.

6.1.6 Comportamiento en Cabina no Activa (Estado de Control)

Cuando una de las cabinas está habilitada, por lo tanto con la pantalla encendida, el IHM de la cabina no habilitada estará apagado. Para activarla simplemente habrá que tocar un

- En la primera fila se incluye la siguiente información:
 - Nombre de la pantalla:** Permite al conductor identificar la información que está visualizando.
 - Cargando:** Recuadro que permite avisar al conductor de que en ese momento la información mostrada en la pantalla no es fiable, ya que está cargando datos de la memoria no volátil. Cuando está activo, tiene un fondo amarillo con letras negras.
 - Falla de comunicaciones:** Cuyo objetivo es avisar al conductor de que el terminal no está operativo debido a una falla en las comunicaciones con la CCU (fondo rojo y texto en blanco). Cuando se da esta situación, se da el cambio automático a la pantalla "MODO DEGRADADO COSMOS".
 - Fecha actual:** Formato día/mes/año.
 - Hora actual:** Tanto la fecha como la hora, tendrán fondo rojo mientras la hora del tren no sea correcta.
- La segunda fila de la parte superior incluye una serie de iconos que resumen el estado de los equipos principales del tren en cada momento. Cada uno de ellos puede tener fondo negro, azul, o rojo, que informan de los distintos estados de los equipos. En general, rojo indicará anomalía o falla, azul un estado particular pero no necesariamente negativo y negro será su estado normal, es decir, cuando está en el estado en que normalmente debería estar. Por tanto, idealmente, en marcha normal todos los iconos deberían estar apagados.

 Estos iconos no tienen por qué mostrar falla, sino que su objetivo es indicar la presencia de un determinado estado que puede ser de falla o no, en función del resto de condiciones del tren.



Figura 6-3. Iconos de estado.

De izquierda a derecha, cada icono indica lo siguiente:

- Pantógrafos:** Con fondo verde indica pantógrafos desplegados. Con fondo rojo indica algún pantógrafo plegado que debería de estar desplegado y se encuentra plegado por error. Con fondo negro: pantógrafos plegados.
- Disyuntores:** Con fondo negro indica que todos los disyuntores están cerrados. Con fondo rojo, algún disyuntor abierto.
- Inversores de tracción:** Con fondo negro indica que todos los inversores de tracción están arrancados y listos para traccionar. Con fondo azul indica que algún inversor ha dejado de funcionar. Con fondo rojo, se indica la falla de dos o más inversores.
- Convertidores "CES":** Con fondo negro indica que todos los convertidores estáticos están arrancados y generando tensión alterna. Con fondo rojo indica falla en dos ó más convertidores estáticos. En azul indica que uno de los convertidores estáticos del tren falla.

Los cambios restringidos exigen la identificación por parte del conductor para el cambio de pantalla. Los niveles de acceso permitidos son:

- **Conductor:** No precisa de ninguna clave y basta con arrancar el tren.
- **Mantenedor:** Se exige clave de mantenedor para acceder a las pantallas de mantenimiento (EQUIPOS, ALARMAS, HISTÓRICO, PARAMETROS, DESCARGA y VERSIONES).
- **Programador:** Cuya clave permite el acceso a todas las pantallas de "MANTENIMIENTO" y "PROGRAMACION".

Como se puede ver en la Figura 6-1, existen una serie de pantallas que son de acceso no restringido, entre las que se puede cambiar libremente. Sin embargo, para acceder a las pantallas de acceso restringido, se exige una clave apropiada cada vez que se alcanza la pantalla de acceso a pantallas restringidas "MANTENIMIENTO". De esta forma, si se introduce una clave válida, no es necesario volverla a meter mientras no se acceda a una pantalla de conductor, fuera de la pantalla de "MANTENIMIENTO".

Como medida de seguridad, el sistema bloquea la pantalla "MANTENIMIENTO" durante 10 minutos, en caso de recibir más de 3 intentos fallidos consecutivos para acceder a una pantalla de acceso restringido.

6.1.5 Descripción General de las Pantallas

Las pantallas mostradas en el display TFT cuentan con tres partes principales.

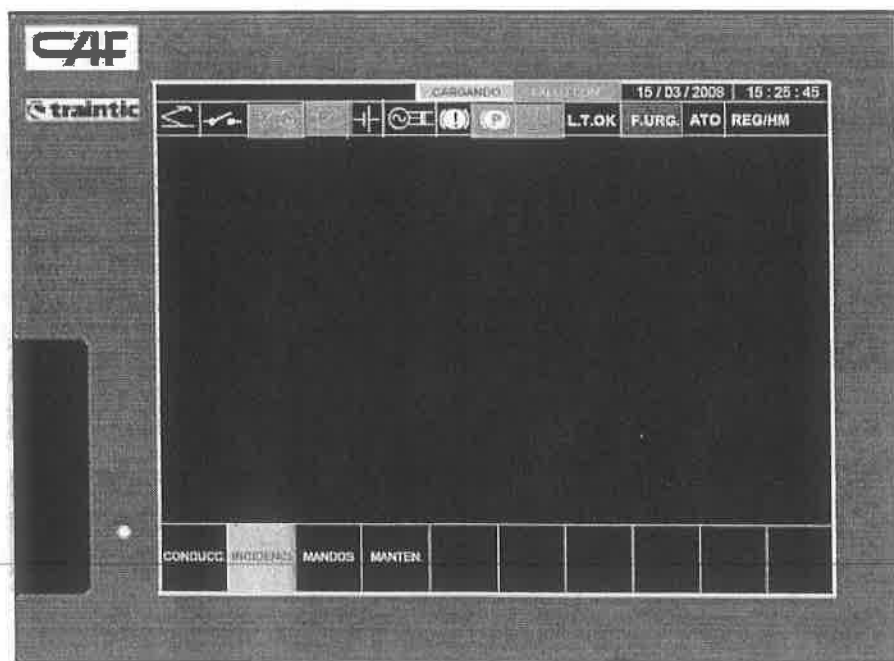


Figura 6-2. Elementos comunes a todas las pantallas.

En la parte superior de la pantalla se identifican dos filas en las que se muestra información general.

6.1 INTERFAZ HOMBRE MÁQUINA DEL SISTEMA COSMOS

6.1.1 Descripción General

El terminal de cabina (IHM) del sistema COSMOS tiene como principal objetivo el hacer de punto de acceso al sistema COSMOS durante la conducción y el mantenimiento de los trenes. De esta forma, los objetivos principales del terminal IHM son:

- Informar al conductor sobre el estado del tren, de sus alarmas y configuraciones:

El terminal IHM muestra la información obtenida a través del bus MVB (Multifunction Vehicle Bus) del tren. Para ello emplea distintas pantallas, cada una de ellas con un objetivo y funcionalidad distintos, con el objeto de ofrecer al conductor la información acerca del estado del tren de la forma más clara y precisa.

El movimiento entre las distintas pantallas puede hacerse manual o automáticamente en función de una serie de parámetros. Con ello se consigue que el conductor obtenga la información deseada en el momento adecuado.

- Transmitir órdenes del conductor al tren: La aplicación gráfica del IHM es capaz de recoger determinadas órdenes y hacerlas llegar al bus MVB para que sean consideradas por la unidad de control del sistema COSMOS. De esta forma se consigue redundancia en las entradas de dichas órdenes.

6.1.2 Arquitectura del Terminal IHM

El terminal IHM está constituido internamente por varios módulos, que se pueden resumir en los siguientes:

- **Pantalla TFT**, que permite mostrar las pantallas programadas al conductor e introducir comandos a través de los pulsadores virtuales en las pantallas. Es el interfaz de entrada del conductor hacia el IHM y de salida del IHM hacia el conductor.
- **Interfaz MVB**, que permite la comunicación del IHM con el resto del sistema COSMOS, y especialmente con la CCU.
- **Memoria no volátil**, para almacenar las fallas y los registros asociados a las mismas y unas variables retenidas (en caso de que se apague el tren mantienen su valor).
- **Puerto de datos**, empleado para la descarga de los ficheros de registro de fallas, empleados durante las funciones de mantenimiento del tren.

6.1.3 Funciones del IHM dentro de COSMOS

- Hacer de interfaz con el exterior.
- Ofrecer el almacenamiento de las fallas y registros de las mismas.

El display del IHM está encendido siempre que se encuentre en la cabina habilitada y se mantendrá encendido hasta que se habilite la otra cabina o se apague el tren. Es decir, durante el cambio de cabina y durante el tiempo que transcurre desde que se deshabilita cabina y se apaga el tren se mantendrá encendido el display del IHM de la última cabina habilitada.

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

SECCIÓN 6 - EQUIPOS VARIOS

Párrafo		Nº Página
6.1	INTERFAZ HOMBRE MÁQUINA DEL SISTEMA COSMOS	6-3
6.1.1	DESCRIPCIÓN GENERAL	6-3
6.1.2	ARQUITECTURA DEL TERMINAL IHM.....	6-3
6.1.3	FUNCIONES DEL IHM DENTRO DE COSMOS	6-3
6.1.4	GESTIÓN DE PANTALLAS	6-4
6.1.5	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS PANTALLAS	6-5
6.1.6	COMPORTAMIENTO EN CABINA NO ACTIVA (ESTADO DE CONTROL)	6-7
6.1.7	SINÓPTICO DEL TREN	6-8
6.1.8	PANTALLA "CONDUCCIÓN"	6-10
6.1.9	PANTALLA "MANDOS"	6-14
6.1.9.1	Pantalla "MANDOS – PRINCIPAL"	6-14
6.1.9.2	Pantalla "MANDOS – ANULACIÓN TRACCIÓN"	6-15
6.1.9.3	Pantalla "MANDOS – FRENO DE SERVICIO"	6-16
6.1.9.4	Pantalla "MANDOS – FRENO DE ESTACIONAMIENTO"	6-18
6.1.9.5	Pantalla "MANDOS – COMPRESORES"	6-19
6.1.10	PANTALLA "INCIDENCIAS"	6-21
6.1.11	PANTALLA "LOCALIZACIÓN"	6-25
6.1.12	PANTALLA "ALARMA AUTOMÁTICA"	6-31
6.1.13	PANTALLA "MODO DEGRADADO COSMOS"	6-33
6.2	INTERFAZ HOMBRE MÁQUINA (IHM) SISTEMA DE INFORMACIÓN AL VIAJERO	6-34
6.2.1	MENÚ DEL CONDUCTOR	6-34
6.2.1.1	Sistema	6-35
6.2.1.2	Envío de Mensajes a Paneles	6-42
6.2.1.3	Envío de Mensajes de Audio Pregrabados	6-43
6.2.2	COMUNICACIONES DE AUDIO	6-43
6.2.2.1	Comunicación Cabina-Carro	6-44
6.2.2.2	Anuncio a Usuarios	6-45
6.2.2.3	Comunicación Cabina-Cabina.....	6-46

2. Antes de traccionar, verificar que el freno de estacionamiento y el freno de servicio está liberado en el tren averiado.
3. Comprobar que en el tren averiado la batería está desconectada y que la cabina habilitada es aquella en el lado del tren que se acopla al tren que socorre.
4. Proceder con el desplazamiento de los trenes desde la cabina M1 del tren de socorro:
Comprobar que a través de la cabina M1 es posible remolcar al tren averiado y el mando de frenado se realiza con ambos trenes.



EL CONDUCTOR DEBE ACTUAR DE ACUERDO A LA NORMATIVA REGLAMENTARIA DE CIRCULACIÓN, EN CUANTO A VELOCIDAD DE RESCATE.



El tren averiado nunca va a traccionar. Siempre tracciona el tren de socorro.



EL CONDUCTOR DEBE ACTUAR DE ACUERDO A LA NORMATIVA REGLAMENTARIA DE CIRCULACIÓN, EN CUANTO A VELOCIDAD DE RESCATE.

5.5.2.2 Tren de Socorro Acoplado en la Parte Delantera del Tren Averiado



Figura 5-7. Tren socorro con cabina de mando en extremo.



La cabina que comanda es la M1 y en la cabina M3 debe de ir alguien del STC.

1. Los conmutadores de cada cabina se deberán colocar como se muestra en la Tabla 5-3.

Tabla 5-3. Posición conmutadores cabina.

Tren averiado				Tren de socorro			
Cabina M4		Cabina M3		Cabina M2		Cabina M1	
T1	N	T1	Lado de servicio	T1	N	T1	Lado de servicio
C	FS	C	FS	C	FS	C	CM
KCL	FS	KCL	FS	KCL	FS	KCL	CL
SD	N	SD	Descompostura	SD	N	SD	Socorro
KAD	Normal	KAD	Normal	KAD	Normal	KAD	Directo
VR	N	VR	N	VR	N	VR	ADELANTADO
D	N	D	N	D	N	D	DISYUNTOR
Degradado (16S01)	N	Degradado (16S01)	N	Degradado (16S01)	N	Degradado (16S01)	Degradado

5.5.2.1 Tren de Socorro Acoplado en la Parte Trasera del Tren Averiado

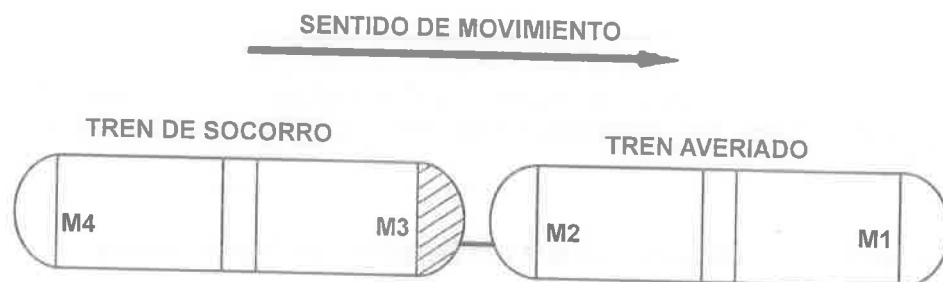


Figura 5-6. Tren socorro con cabina de mando en posición intermedia.



La cabina que comanda es la M3 y en la cabina M1 debe de ir alguien del STC.

1. Los conmutadores de cada cabina se deben colocar como se muestra en la Tabla 5-2.

Tabla 5-2. Posición conmutadores cabina.

Tren de socorro		Tren averiado	
Cabina M3		Cabina M1	
T1	Lado de servicio	T1	Lado de servicio
C	CM	C	CM
KCL	CL	KCL	CL
SD	Socorro	SD	Descompostura
KAD	Directo	KAD	Directo
VR	Adelante	VR	N
D	Disyuntor	D	N
Degradado	Degradado	Degradado	N

2. Antes de traccionar, verificar que el freno de estacionamiento y el freno de servicio está liberado en el tren averiado.
3. Comprobar que en el tren averiado la batería está desconectada y que la cabina habilitada es aquella en el lado del tren que se acopla al tren que socorre.
4. Proceder con el desplazamiento de los trenes desde la cabina M3 del tren de socorro.
5. Comprobar si a través de la cabina M3 es posible bloquear y desbloquear el tren averiado y se realiza el desplazamiento y frenado de ambos trenes usando sus propios equipos de tracción y frenado.

Si se requiere de realizar una operación de marcha atrás el conmutador VR de la cabina M3 deberá estar en la posición Atrás.

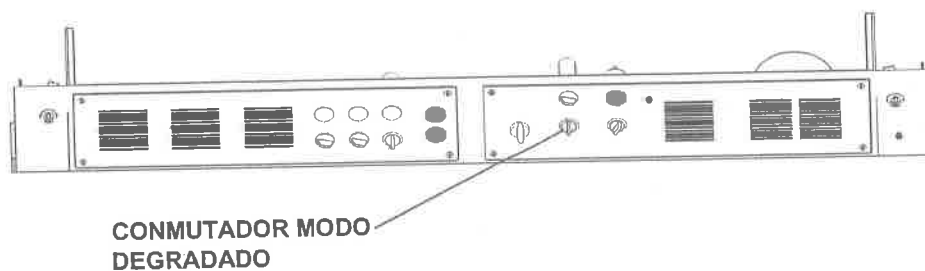


Figura 5-2. Conmutador "Modo Degradado".

	FU	F6	F5	F4	F3	F2	F1	N	T1	T2	T3	T4	T5
TB1													
TB2													
TB3													
Valor aplicado	FU		F5			F2		D	T1			T2	

Figura 5-3. Gráfica "Mando Degradado".

5.5 MANIOBRA SOCORRO-DESCOMPOSTURA



EL CONDUCTOR DEBERÁ ACTIVAR EL MODO SOCORRO ÚNICAMENTE DE FORMA CONSCIENTE Y DE ACUERDO AL MANUAL DE CONDUCCIÓN.



EL CONDUCTOR DEBE ACTUAR DE ACUERDO AL MANUAL DE CONDUCCIÓN EN CASO DE SER REMOLCADO.

Esta maniobra permite socorrer un tren con falla que no puede moverse por sus propios medios.

Esta maniobra consiste en acoplar un tren en servicio (tren de socorro) con el tren en falla (tren averiado) y asegurar la continuidad de ciertos hilos de uno a otro tren con la finalidad de asegurar los mandos de frenado de emergencia.



Ambos trenes, el tren de socorro y el tren averiado, deben ir sin pasajeros.

5.5.1 Acoplamiento de Trenes



EL CONDUCTOR DEBE REALIZAR LA MANIOBRA DE ACOPLE/DESACOPLE DEL TREN DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL MANUAL DE CONDUCCIÓN.



La actuación del mando de hombre muerto es registrada en la caja negra.

5.4 MODO DEGRADADO



EL CONDUCTOR DEBERÁ ACTIVAR EL MODO DEGRADADO ÚNICAMENTE DE FORMA CONSCIENTE Y DE ACUERDO AL MANUAL DE CONDUCCIÓN.



LA RESPONSABILIDAD DE LA CONDUCCIÓN EN MODO DEGRADADO ES DEL CONDUCTOR.

Cuando el sistema COSMOS se encuentra en falla total en el cual se han perdido los dos equipos CCU que se encargan de gestionar el tren o bien han fallado ambas cadenas de mando desde el manipulador (falla del modo basado en MVB) se debe emplear el modo degradado, ya que ni el equipo SACEM ni el manipulador pueden mandar las señales de mando a los equipos de tracción y freno empleando el MVB. En este caso las ordenes se transmiten a los equipos mediante líneas de tren digitales.

El mando del modo degradado se realiza de la siguiente manera:

1. Conmutador "C" en "CM".
2. Conmutador "KCL" en "CL".
3. Actuar el conmutador de modo degradado a la posición "DEGRADADO". Esta última acción provoca que se apague todo el sistema de mando y monitorización del tren (COSMOS).

La señal de mando del tren es generada por el propio conductor a través del manipulador (20A01). La orden de tracción pasa por las condiciones de freno de estacionamiento liberado, freno de servicio liberado, todas las puertas del tren cerradas.

El modo degradado esta basado en 3 líneas para conseguir una demanda con escalones de forma que en todo momento el funcionamiento del tren no depende del funcionamiento del bus MVB. Dependiendo del estado de estas tres líneas (TB1, TB2 y TB3) se demandan 2 niveles de freno y dos niveles de tracción.

El tren puede moverse en sentido marcha adelante/atrás seleccionada por medio del conmutador "VR".

Los disyuntores se cierran mediante el mando del conmutador "D".

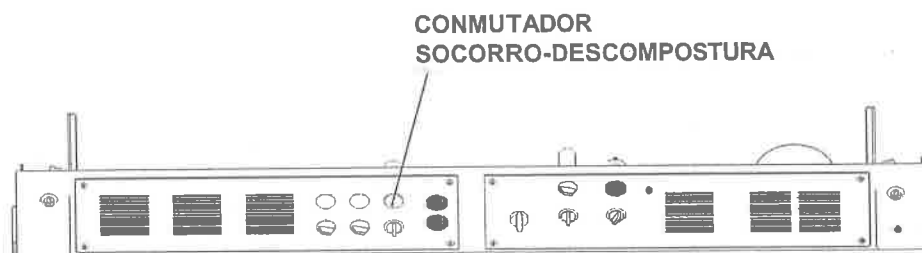


Figura 5-4. Conmutador socorro-descompostura.

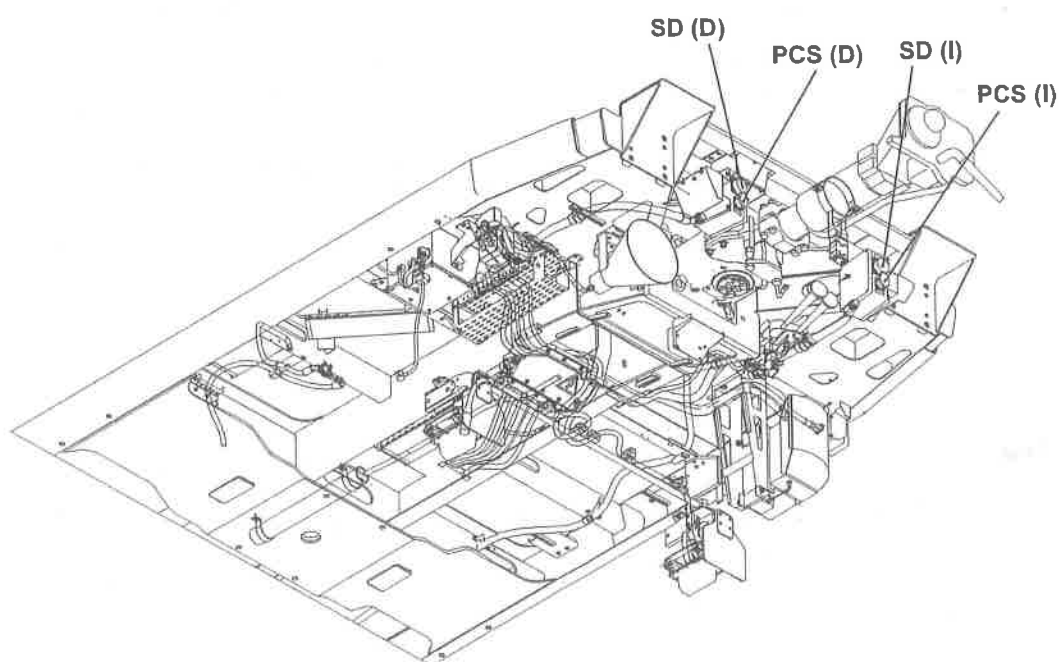


Figura 5-5. Manguera SD y PCS.

Las condiciones para realizar el acoplamiento son las siguientes:

1. El tren averiado debe estar detenido, con el freno de estacionamiento aplicado y los conmutadores de ambas cabinas como se indica a continuación.

Tabla 5-1. Posición conmutadores tren averiado.

Conmutador	Posición
C (conducción)	F.S.
KCL (conmutador conducción limitada)	F.S.
SD (Socorro descompostura)	Normal
KAD (conmutador alimentación directa)	Normal
VR (conmutador sentido de marcha)	N
D (mando disyuntor)	N
T1	Lado de servicio

2. El tren de socorro debe acoplarse a una velocidad inferior a 5 km/h en el extremo trasero (Figura 5-6) o delantero (Figura 5-7) del tren averiado.
3. Después acoplar ambos trenes mediante los acopladores SD y PCS colocándolos en sus tomas bajo el cabecero del tren. Ver Figura 5-5).

5.5.2 Mando Maniobra Socorro-Descompostura

Para realizar el mando es necesario poner el tren que socorre en modo degradado (ver Apartado 5.4) de esta forma la transmisión de las señales de mando se realizará por medio de las líneas de tren TB1, TB2, y TB3.

	En el caso de que el tren que se vaya a socorrer no disponga de batería, será un peso muerto que tiene que ser frenado por el tren que lo socorre. En este caso, será necesario disponer las medidas de seguridad adecuadas definidas por el regulador de la línea para mover el convoy hasta el taller.
---	---

En caso de que un tren deba socorrer a otro tren, se han previsto unos esquemas que permitan la continuidad de los hilos de emergencia en ambos trenes, mediante el conmutador "SD" con tres posiciones:

- Normal.
- Socorro.
- Descompostura.

1. Colocar en el tren que socorre en modo degradado (ver Apartado 5.4).
2. Colocar en el tren que socorre, dentro de la cabina que va a ser la cabina de conducción, el conmutador "SD" en la posición de SOCORRO.
3. Colocar en la cabina del tren averiado que va acoplada al tren que socorre el conmutador "SD" en la posición DESCOMPOSTURA.

- Presión en la tubería de equilibrio menor de 4,8 bars.

Cada una de estas condiciones está monitorizada por el COSMOS para poder informar al conductor de la causa del freno de emergencia aplicado.

En caso de falla del circuito de emergencia secundario que recorre todo el tren, pasar a modo CLT-2 con KAD directo. Una vez actuado anula las siguientes condiciones:

- Apertura de puertas.
- Mal posicionamiento del relevador "RAT".
- Presión en la tubería de equilibrio < 4,8 bars.
- "KFS" accionado.



La actuación del conmutador "KAD" es registrada en la caja negra.

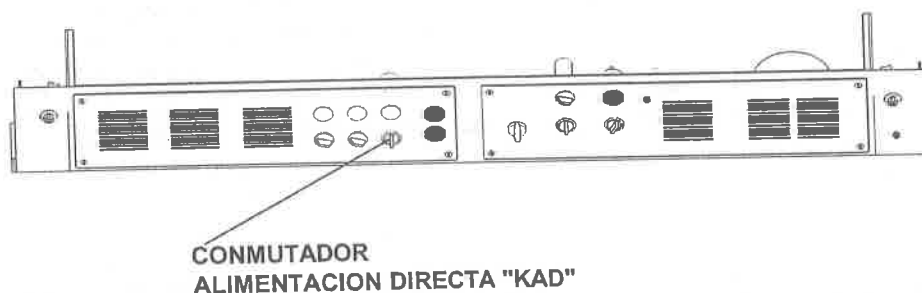


Figura 5-1. Conmutador de alimentación directa "KAD".

5.3.3 Dispositivo Hombre Muerto

La lógica del dispositivo de hombre muerto se gestiona mediante la caja negra. Este equipo recibe en una entrada la señal del botón sensitivo situado en el manipulador. Si detecta una ausencia de señal durante un periodo de tiempo de 3 segundos, aplica el freno de emergencia.

Su funcionamiento es como sigue:

1. Suena la alarma acústica después de 1,5 segundos desde que se libera el botón.
2. Después de 1,5 segundos de haber sonado la alarma, si no se acciona de nuevo el botón de hombre muerto, se aplica el freno de seguridad mediante la apertura de los contactos situados en la caja negra.

En caso de falla del dispositivo de hombre muerto gestionado por la caja negra, se ha previsto una maniobra de by-pass de la salida del hombre muerto "TE".

5.3 INHABILITACIÓN DE CIRCUITOS DE SEGURIDAD



EL OPERADOR DEBE ESTABLECER PARA CADA CASO DE CIRCULACIÓN DEGRADADA (CIRCUITOS DESHABILITADOS, SISTEMAS DE TRACCIÓN/FRENO DEGRADADOS, SISTEMA NEUMÁTICO DEGRADADO, ANULACIÓN DE PUERTAS...). EL PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN Y LAS LIMITACIONES DE CIRCULACIÓN CORRESPONDIENTES.



LA ACTUACIÓN EN CASO DE CIRCULACIÓN EN CONDICIONES DEGRADADAS DE FUNCIONAMIENTO SE DEBERÁ REALIZAR DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE CONDUCCIÓN.

5.3.1 Circuito de Seguridad Cierre Puertas de Acceso

El circuito de seguridad de cierre de puertas de acceso tiene como objeto el asegurar que todas las puertas de acceso de viajeros están cerradas antes de permitir la tracción del tren.

Del mismo modo en caso de apertura de alguna de las puertas con el tren en marcha el sistema provoca un corte en la orden de tracción y aplicación del freno de urgencia del tren de forma que se detiene hasta que se normalice la situación. En caso de falla de la señal de puerta cerrada se debe anular manualmente esa puerta. Si el error persiste el único modo para mover el tren es puentear el circuito de puertas mediante el conmutador de alimentación directa "KAD". La conducción en este caso se debe efectuar en el modo "CLT-2".

5.3.2 Circuito Freno de Emergencia

La aplicación del freno de emergencia en el tren provoca una deceleración de $1,1 \text{ m/s}^2$. Esta deceleración se consigue mediante la aplicación de freno neumático. Este freno neumático es un freno controlado por la electrónica de freno, mediante la electroválvula de aplicación y liberación de freno.

El circuito de freno de emergencia se divide en dos partes:

- Circuito secundario: Es un circuito distribuido a lo largo de toda la longitud del tren que recoge las condiciones de seguridad del tren.
- Circuito local de seguridad: Se encuentra sólo en la cabina de conducción.

Las siguientes causas pueden ser origen de aplicación de freno de emergencia:

- Accionamiento de KFS con velocidad menor de 35 km/h.
- Apertura de puertas.
- Dispositivo de hombre muerto.
- Velocidad mayor de 35 km/h en modo de conducción manual "CLT-2".
- Mal posicionamiento del relevador "RAT" (estado del bloque RL en los carros con cabina).
- Aplicación del freno de urgencia (posición del manipulador en "FU").

5.1 NORMAS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD



EL OPERADOR O EL ENTE GESTOR DE INFRAESTRUCTURA DEBE ESTABLECER EN LAS NORMAS REGLAMENTARIAS EL PROCEDIMIENTO DE EVACUACIÓN A SEGUIR EN CASO DE EMERGENCIA..

La tensión nominal de alimentación de los trenes del Metro de México FE-07 es de 750 V de corriente continua. Además existen tensiones de 380 V en corriente alterna y 72 V en corriente continua de baja tensión.



CUALQUIER TIPO DE CONTACTO A ESTAS TENSIONES SUPONE UN GRAVE RIESGO DE LESIONES E INCLUSO PELIGRO DE MUERTE.



EL CONDUCTOR DEBE ACTUAR DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL MANUAL DE CONDUCCIÓN EN CUANTO A MANIPULACIÓN DE ELEMENTOS BAJO TENSIÓN SE REFIERE.

Cuando algún pantógrafo está desplegado se deben tener en cuenta las siguientes normas de seguridad:

- No subir al techo.
- No acercarse a equipos de alta tensión.
- No manipular los conectores ni cableado de los equipos de baja tensión.
- No quitar las tapas de los cofres eléctricos.

5.2 FALLAS DETECTADAS POR EL SISTEMA COSMOS

Las fallas detectadas por el sistema COSMOS pueden visualizarse desde el terminal de cabina (IHM), siendo ésta la principal herramienta para monitorizar el estado del tren y registrar los eventos que ocurren en él.



Para obtener información acerca de las pantallas del terminal de cabina (IHM) en las que se muestran las incidencias activas en el tren, ver el Apartado 6.1.10.



Para obtener información acerca de las incidencias y recomendaciones que, a través del terminal de cabina del sistema COSMOS, se muestran al conductor referirse al Anexo "Listado de incidencias/recomendaciones".

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

SECCIÓN 5 - SERVICIO EN CONDICIONES DEGRADADAS Y PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA

Párrafo		Página N°
5.1	NORMAS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD.....	5-3
5.2	FALLAS DETECTADAS POR EL SISTEMA COSMOS	5-3
5.3	INHABILITACIÓN DE CIRCUITOS DE SEGURIDAD	5-4
5.3.1	CIRCUITO DE SEGURIDAD CIERRE PUERTAS DE ACCESO.....	5-4
5.3.2	CIRCUITO FRENO DE EMERGENCIA.....	5-4
5.3.3	DISPOSITIVO HOMBRE MUERTO	5-5
5.4	MODO DEGRADADO	5-6
5.5	MANIOBRA SOCORRO-DESCOMPOSTURA	5-7
5.5.1	ACOPLAMIENTO DE TRENES	5-7
5.5.2	MANDO MANIOBRA SOCORRO-DESCOMPOSTURA.....	5-8
5.5.2.1	Tren de Socorro Acoplado en la Parte Trasera del Tren Averiado	5-10
5.5.2.2	Tren de Socorro Acoplado en la Parte Delantera del Tren Averiado	5-11

- Posicionar el conmutador "KFP" en la posición "APAGADO" en cualquiera de los carros. Si uno de los conmutadores se encuentra en la posición apagado no será posible encender el tren.
- Dejar el tren sin alta tensión y deshabilitar la cabina de operación. El tren se apagará. Se pueden producir las dos situaciones siguientes:
 - Partiendo de un tren preparado, con pantógrafos bajados, no hay alta tensión en el tren y sólo hay una cabina con el conmutador de servicio del tren "T1" en posición diferente de "N". Si se mueve ese conmutador de servicio del tren "T1" a la posición "N", el tren se apagará.
 - Por el contrario, partiendo de un tren preparado, con pantógrafos subidos, hay alta tensión en el tren y en todas las cabinas el conmutador de servicio del tren "T1" está en posición "N". Si desaparece la alta tensión del tren por un problema en la subestación, el tren se apagará inmediatamente y no se volverá a encender hasta que alguien lo prepare de nuevo.



Para apagar el tren será necesario posicionar todos los conmutadores de mando directo de batería en la posición "N".

FE-07 METRO MÉXICO	Modo de Conducción Normal
	MANUAL DE CONDUCCIÓN

- Pulsar el boton PTT de la radio portátil, lo cual inicia la emisión. La radio base de la cabina de conducción recibe la frecuencia de radio portátil (UHF) y suministra la señal de audio al cofre de adaptación. Esta señal es enviada al emisor / receptor THF que transmite el mensaje del conductor a través del sistema THF hacia el PCL.

Tabla 4-2. Portátil – PCL.

Tipo de Comunicaciones	Descripción
Llamada PCL - Portátil	Recepción en el portátil de la llamada del PCL.
Llamada Portátil - PCL	Recepción en el PCL de la llamada del portátil.

4.4.8.1.3 Llamada PCL – Usuarios

El regulador del PCL puede establecer una comunicación para los usuarios de uno o varios trenes que circulan en la línea.

Se describe a continuación las acciones y eventos de la llamada en el tren y en el PCL.

Tabla 4-3. Portátil – PCL.

Emisor	Afectados
Llamada a usuarios de la zona	Todos los trenes que circulan en la zona escuchan el mensaje.
Llamada a usuarios de la línea	Todos los trenes que circulan en la línea escuchan el mensaje.

La función de llamada se realiza de la manera siguiente:

- Cuando el operador en PCL pulsa la tecla “Llamada usuarios”, una tonalidad de 370 Hz es emitida sobre la red de telefonía de los trenes.
- El equipo THF del tren demodula esta tonalidad y va a pilotar los equipos de sonorización por medio de su mando y la señal BF.
- La anulación de la función de llamada al usuarios se puede hacer de 3 maneras diferentes:
 - Cortar la tensión de alimentación del THF.
 - Enviar una tonalidad de anulación por el PCL de 1010 Hz.
 - Actuar el conmutador Radio/THF.

4.5 APAGADO DEL TREN

El tren se puede apagar de las siguientes tres maneras:

- Por medio de los botones de apagado del tren. Hay tres botones de apagado de material. Dos de ellos montados en la parte exterior del tren, bajo el bastidor, y el tercero montado en el tablero superior de cabina. El apagado del tren por medio de estos botones, desde el momento que se tomen los mandos solo podrá efectuarse desde la cabina que lleva el control.

4.4.6.3.3 Luces de Estacionamiento

- Luces de estacionamiento: Se encienden si el tren se encuentra sin mandos de conducción o no hay selección de sentido de marcha. En esta situación se encienden las luces en ambas cabinas, permaneciendo incluso cuando el tren está apagado. Una vez seleccionado un sentido de marcha, se apagan en la cabina donde se va marcha adelante y se quedan encendidas en la cabina trasera.
- Luces blancas de posición: Se encienden si la cabina donde se encuentran es la cabina con dirección marcha adelante.

4.4.7 Freno de Estacionamiento

	EL CONDUCTOR DEBE DESCONECTAR EL FRENO DE ESTACIONAMIENTO ANTES DE APLICAR TRACCIÓN.
---	---

	SI SE DESEA ESTACIONAR LA UNIDAD DURANTE UN CIERTO TIEMPO, DEBE APLICARSE EL FRENO DE ESTACIONAMIENTO.
---	---

Para el control del sistema de mando del freno de estacionamiento se dispone de un conmutador FRENO ESTACIONAMIENTO con 2 posiciones (aplicar y liberar).

	Un tren con el freno de estacionamiento aplicado no podrá traccionar.
---	---

4.4.8 Comunicaciones del Sistema de Radiotelefonía

4.4.8.1.1 Llamada Tren - PCL

1. El conductor debe levantar el microteléfono y pulsar el botón PTT para enviar un mensaje.
2. El regulador del PCL descuelga el microteléfono, oprime el botón correspondiente a la zona donde se ubique ese tren y acciona el botón PTT para emitir su mensaje. Los trenes que se encuentren en la misma zona, escucharán el mensaje del PCL.

4.4.8.1.2 Llamada Radio Portátil - PCL

Bajo ciertas condiciones en las que el conductor de un tren tenga que abandonar la cabina y desplazarse fuera de ella, se puede utilizar la radio portátil. Utilizando este dispositivo el operario puede comunicarse con el regulador del PCL:

1. Actuar el conmutador Radio/THF a la posición "RADIO".

4.4.6 Alumbrado

4.4.6.1 Alumbrado de Cabina

Para controlar el alumbrado interior de los trenes se disponen de los siguientes botones en el pupitre de conducción:

- Conmutador ALUMBRADO CABINA "IEL": Se emplea para la activación del alumbrado interno de la cabina. Cuenta con dos posiciones "APAGADO" y "ENCENDIDO"..

4.4.6.2 Alumbrado de Sala



Al encender el tren se alimentan las luminarias de emergencia.
La alimentación de las luminarias normales se realiza mediante la salida digital del Cosmos (siempre que no haya falla en el cargador de batería).

4.4.6.3 Alumbrado Exterior

4.4.6.3.1 Luces de Identificación

Para controlar las luces de identificación se dispone del conmutador "KFR" LUCES DE IDENTIFICACIÓN. Consta de tres posiciones:

- Apagado.
- Parpadeante: Se encienden las luces de identificación en ambas cabinas extremas del tren de forma intermitente.



También se encienden las luces de identificación en ambas cabinas extremas del tren de forma intermitente si se está conduciendo el tren en modo "CLT-2" o si se está conduciendo el tren en modo degradado.

- Luz fija: Se encienden las luces de identificación en ambas cabinas extremas del tren, de forma continua.

4.4.6.3.2 Faros de Halógenos

Para controlar las luces largas y cortas se dispone del conmutador CONTROL LUCES "SMF". Consta de tres posiciones:

- Alta "A": Enciende las luces largas izquierda y derecha del tren en la cabina con marcha adelante.
- Baja "B": Enciende las luces de cruce izquierda y derecha del tren en la cabina con marcha adelante.
- Apagado.

4.4.4.2 Proceso de Cierre

Hay que diferenciar dos procesos de cierre diferentes:

- Cierre incondicional (anulación).
- Cierre condicionado.

4.4.4.2.1 Proceso de Cierre Incondicional, Anulación

Actuar los conmutadores "OAD", "OAI" a la posición "ANULACION APERTURA", la orden de apertura se elimina inmediatamente y se ordena el cierre de las puertas de forma inmediata.

4.4.4.2.2 Proceso de Cierre Condicionado, Anuncio + Cierre

COSMOS lee la señal de los botones de anuncio de salida derecha "VD", anuncio de salida izquierda "VI" o anuncio de salida general situado en el pupitre de conducción "VP", y en función de estas entradas activa los vibradores de anuncio de cierre de puertas permaneciendo en activo hasta que se ordene el cierre de las mismas mediante los botones de cierre de puertas izquierdas "FDI", cierre de puertas derechas "FDD" o cierre de puertas general "FDP".

El timbre monogolpe "TMG" es activado por el COSMOS durante 1,5 s cuando se cumplen las condiciones previas de "orden de cierre" y "señal de puertas cerradas".

4.4.5 Ventilación

4.4.5.1 Ventilación Cabina

Para regular la ventilación de cabina actuar sobre el conmutador VENTILACIÓN CABINA, el cual consta de cuatro posiciones:

- Alto.
- Medio.
- Bajo.
- Apagado.



El mando del variador a través del conmutador de cabina está condicionado a que las condiciones de producción de tensión alterna por el convertidor "CES" del carro remolque correspondiente sean las correctas.

4.4.5.2 Ventilación Sala



El control de marcha de los motoventiladores del compartimento de usuarios se realiza a través del COSMOS.

FE-07 METRO MÉXICO	Modo de Conducción Normal
	MANUAL DE CONDUCCIÓN

Una vez el COSMOS lee esta señal se activan las salidas de apertura de puertas.

Si la selección del lado de puertas al abrir realizada por el SACEM no coincide con la posición del conmutador de servicio del tren "T1" realizada por el conductor, las puertas no se abrirán.

4.4.4.1.2 Mando con Pilotaje Automático "PA" Inactivo y COSMOS Activo

En modo SACEM inactivo, con COSMOS activo, no se dispone de la información de lado de puertas permitido, "OD" y "OG", siendo necesario emplear el conmutador "T2" para poder abrir las puertas.



El conmutador "T2" es inestable en las posiciones "SMS" con retorno a la posición "SAS".

El mando de apertura de puertas se realiza de la siguiente manera:

1. Actuar el conmutador "T2".
2. Abrir las puertas empleando los conmutadores OAD u OAI.

Cuando el tren se ponga de nuevo en marcha y supere la velocidad de 3 km/h, se normaliza la situación teniendo que volver a actuar sobre el conmutador "T2" en la próxima parada para poder autorizar nuevamente la apertura de las puertas de acceso de viajeros.

De esta manera el mando sigue realizándose a través de las salidas del COSMOS condicionadas a la posición del conmutador de servicio del tren "T1" y actuación sobre el conmutador "T2".

En caso de actuación sobre el conmutador "T2", sonará en la cabina de conducción una alarma acústica.

4.4.4.1.3 Mando con COSMOS Inactivo

Con COSMOS inactivo, el mando de apertura de puertas se realiza de la siguiente manera:

1. El sistema COSMOS debe estar en modo degradado, actuándose para ello sobre el conmutador de modo degradado, situado en la trampilla superior de cabina.
2. Actuar el conmutador "T2" a la posición "SMS".
3. Actuar el conmutador "IDO" y posteriormente actuar los conmutadores "OAD"/"OAI" para abrir las puertas del lado seleccionado mediante el conmutador de servicio del tren "T1".

En cuanto se suelte los conmutadores "OAD"/"OAI" las puertas se cierran.

Las memorizaciones de los conmutadores "T2" e "IDO" desaparecen una vez el tren alcanza los 3 km/h.

Cuando el tren se encuentre detenido y se haya abierto alguna de las puertas exteriores se abrirá el espejo del lado seleccionado mediante el conmutador de servicio del tren "T1". Una vez las puertas se hayan cerrado y la velocidad del tren haya superado los 6 km/h los espejos se cierran automáticamente. Asimismo, en modo de conducción automática, los espejos retrovisores se pueden abrir cuando el tren frena por debajo de 6 km/h.

- En modo de conducción manual ("CM") los espejos se cierran por encima de 9 km/h y se pueden abrir cuando la velocidad del tren es menor de 6 km/h. El conductor puede abrir el espejo del lado seleccionado con el conmutador de servicio del tren "T1", accionando el conmutador RETROVISORES que consta de dos posiciones:
 - Abierto: La posición de abrir es inestable y por lo tanto para mantener abiertos los espejos deberá estar accionando continuamente el mando.
 - Cerrado.

4.4.4 Apertura y Cierre de Puertas

	EL OPERADOR DEBE ESTABLECER UN PROCEDIMIENTO PARA EL PROCESO DE ACERCAMIENTO A ESTACIÓN, HABILITACIÓN DEL PERMISO DE APERTURA DE PUERTA DEL LADO CORRECTO, RETIRADA DEL PERMISO DE APERTURA DE PUERTAS DE ACCESO Y SALIDA DEL TREN DE LAS ESTACIONES.
---	---

	EL OPERADOR DEBERÁ DEFINIR LAS CONDICIONES EN LAS QUE EL CONDUCTOR PODRÁ ACCIONAR EL BOTÓN DE CIERRE SIMPLE DE LAS PUERTAS (CIERRE SIN ANUNCIO).
---	--

4.4.4.1 Apertura de Puertas

Independientemente del modo de funcionamiento, cuando el conmutador de servicio del tren "T1" esté en posición "AMBAS" en la cabina habilitada se escucha una alarma indicando esta situación a través del vibrador sonoro "VOG".

Dentro del panel de cierre de puertas, en el costado derecho e izquierdo de la cabina, hay dos leds, "LCSD" y "LCSI" que indican el lado de puertas que está seleccionado mediante el conmutador de servicio del tren "T1":

- "LCSD": Indicador costado derecho en servicio.
- "LCSI": Indicador costado izquierdo en servicio.

4.4.4.1.1 Mando con Pilotaje Automático "PA" y COSMOS Activo

En modo SACEM, con COSMOS activo, las líneas de apertura de puertas son comandadas por COSMOS en función de la lectura de señales "OD" y "OG" (permiso apertura puertas derechas o izquierdas) a su vez comandadas por el SACEM.

El conductor ordena la apertura de las puertas mediante el conmutador apertura/anulación puertas derechas "OAD" o el conmutador apertura/anulación puertas izquierdas "OAI".

- "KCL" en la posición "CL".
- Conmutador VR en "Marcha Adelante" o "Marcha Atrás".
- Conmutador D en "Disyuntor".
- La señal de mando del tren es generada por el propio conductor a través del manipulador:
 - El tren puede moverse en sentido marcha adelante/atrás seleccionada por medio del conmutador "VR".
 - Los disyuntores se cierran mediante el mando "D".
 - Hay una restricción de velocidad de 35 km/h.

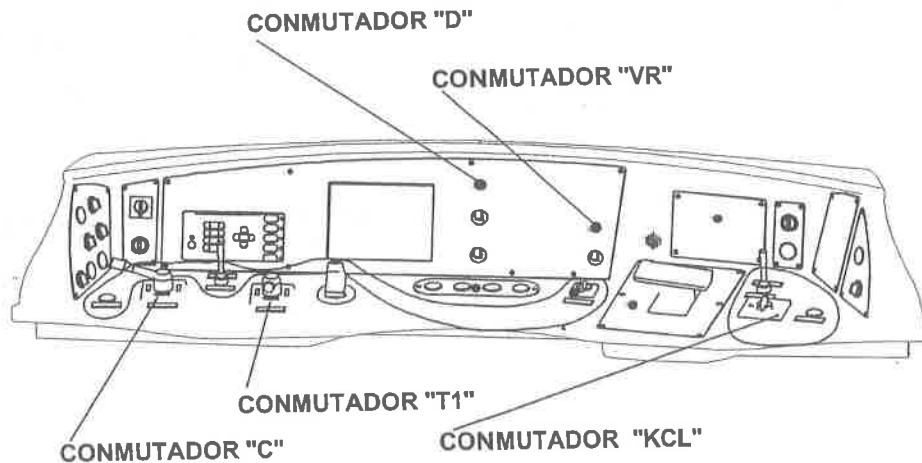


Figura 4-4. Conmutadores en servicio.

4.4 OPERACIONES DURANTE LA CONDUCCIÓN

4.4.1 Lavado de Parabrisas

Accionar botón de LAVAPARABRISAS, posteriormente colocar el conmutador LIMPIAPARABRISAS en la velocidad deseada.

4.4.2 Bocinas

Se dispone de dos bocinas, una eléctrica y otra neumática:

- Para accionar la bocina neumática hay que actuar sobre el selector de palanca ADVERTIDOR NEUMATICO.
- Para accionar la bocina eléctrica hay que actuar sobre el selector de palanca ADVERTIDOR ELECTRONICO.

4.4.3 Espejos Retrovisores

- En modo de conducción automático ("PA" o "CMC"), la apertura y cierre de los espejos retrovisores es gestionado por el COSMOS de la siguiente forma:

- Conmutador "C" en la posición "PA".
- Manipulador en cualquier posición excepto "FU".
- El mando del tren es asumido por el sistema de pilotaje automático (sistema SACEM) y el único mando que puede realizar el conductor a través del manipulador es el frenado de urgencia.
- El equipo SACEM genera la señal de mando de conducción del tren:
 - El tren solo puede moverse en sentido marcha adelante.
 - Los disyuntores se cierran automáticamente al seleccionar este modo.
 - El tren esta protegido por el sistema SACEM aplicando el freno de urgencia según sea necesario.
 - No hay ningún tipo de restricción de velocidad a excepción de las que vengan impuestas por el sistema SACEM.

4.3.2 Modo Conducción Manual Controlada "CMC"



LA RESPONSABILIDAD DE LA CONDUCCIÓN EN MODO MANUAL ES DEL CONDUCTOR.

Posición de los conmutadores de servicio:

- Conmutador "C" en la posición "CMC".
- Los mandos del tren son tomados por el conductor mediante el accionamiento del manipulador, teniéndose vigilancia continua del equipo SACEM.
- La señal de mando del tren es generada por el propio conductor a través del manipulador:
 - El tren sólo puede moverse en sentido marcha adelante.
 - Los disyuntores se cierran automáticamente al seleccionar este modo.
 - El tren esta protegido por el sistema SACEM aplicando el freno de urgencia según sea necesario.
 - No hay ningún tipo de restricción de velocidad a excepción de las que vengan impuestas por el sistema SACEM.

4.3.3 Modo Conducción Limitada "CLT-2"



LA RESPONSABILIDAD DE LA CONDUCCIÓN EN MODO MANUAL ES DEL CONDUCTOR.

Posición de los conmutadores:

- Conmutador C en la posición "CM".

10. Posteriormente mediante el mando de conducción (conmutador "C") se podrá preparar el tren para proceder a su tracción.

De forma común para todos los modos excepto para el Modo Degradado se puede decir lo siguiente.

El manipulador de tracción/freno tiene dos fuentes de señal totalmente separadas (4/20 mA) para indicar la posición del manipulador. Adicionalmente a estas dos salidas se prevén contactos libres de potencial que cierran en las posiciones de tracción y freno para poder efectuar el mando en Modo Degradado.

Las señales en corriente son leídas por dos módulos IO y tratadas por la CCU del COSMOS de manera totalmente redundante. El COSMOS seleccionará uno de los dos canales por defecto (canal 1) y el otro (canal 2) estará disponible para ser usado en caso de falla del primer canal. La demanda de Tracción y freno es publicada por la CCU en el MVB en dos variables separadas (una para tracción y una para freno).



El SACEM genera por su parte su demanda de tracción y freno por medio de una señal en circuito de corriente, (0-100 mA). Esta señal se va a convertir en una señal en tensión (0-10 V) mediante una resistencia exterior y leída por dos módulos IO totalmente separados del COSMOS en el carro "FPR". Una vez leída esa información será de nuevo transmitida por la CCU vía MVB a todos los equipos del tren.

4.3 MODOS DE CONDUCCIÓN

Se distinguen cuatro modos de conducción, puestos en servicio por el conmutador "C" y controlados por el manipulador o por el sistema de pilotaje automático (SACEM):

- Modo Pilotaje Automático "PA".
- Modo Conducción Manual Controlada "CMC".
- Modo Conducción Limitada "CLT-2".
- Modo Degradado. Ver Apartado 5.4.

4.3.1 Modo Pilotaje Automático "PA"



EL CONDUCTOR DEBERÁ REALIZAR LA ACTIVACIÓN DEL EQUIPO SACEM ANTES DE INICIAR EL SERVICIO.



El sistema de pilotaje automático SACEM no tiene comunicación con el COSMOS.

Posición de los conmutadores de servicio:

Conmutador	Posición normal	Posición puesta en marcha	Observaciones
Conmutador modo degradado	Normal	Normal	Previa autorización de PCL, cuando el sistema COSMOS se encuentra en falla total en el cual se han perdido los dos equipos CCU que se encargan de gestionar el tren, o bien han fallado las cadenas de mando desde el manipulador, se gira a posición "Degradado".

5. Para proceder a la marcha del tren, verificar lo indicado en el terminal de cabina del sistema COSMOS (IHM), de acuerdo a lo siguiente:
 - a. Comprobar en la pantalla INCIDENCIAS del terminal IHM que el sistema COSMOS no ha detectado ninguna falla o incidencia en los distintos sistemas de la formación. Ver Apartado 6.1.10.
 - b. Comprobar que el sistema COSMOS se ha configurado correctamente, accediendo a la pantalla CONDUCCIÓN y comprobando que el sinóptico del tren es el correcto. En el caso de que la configuración sea incorrecta, apagar y volver a encender el tren de manera que el sistema COSMOS se vuelva a configurar.
6. Verificar la señalización en la caja de señalización BS, debiendo tener lo siguiente:

LED	Descripción
Verde Encendido	Todos los carros desbloqueados
Verde Encendido	Cierre sostenido

7. Verificar la presión en los manómetros localizados en el interior de la cabina de conducción:
 - Manómetro tubería de equilibrio 8,2 bar.
 - Manómetro cilindro de frenos (La presión dependerá de los grados de frenado).



Bajo situaciones normales de servicio el compresor principal se conecta cuando la presión en la T.D.P cae a 6,8 bar y es desconectado cuando la presión en la T.D.P. asciende a 8,2 bar. Si en condiciones de consumo extremo de aire comprimido, por ejemplo durante el llenado, la presión en la T.D.P. baja hasta 5,8 bar el/los compresores secundarios se conectarán para garantizar un rápido llenado de la T.D.P.

8. Verificar el voltaje del voltímetro de batería 75 Vcd.
9. Verificar la operación de las puertas mediante el funcionamiento de las mismas.

FE-07 METRO MÉXICO	Modo de Conducción Normal
	MANUAL DE CONDUCCIÓN

Conmutador	Posición normal	Posición puesta en marcha	Observaciones
OAI (conmutador apertura/anulación puertas derechas)	Normal	Normal	El movimiento de este conmutador será de acuerdo a las necesidades de conducción.
VR (conmutador sentido de marcha)	Neutro	Marcha adelante o atrás	Solo modo de conducción "CLT-2".
D (mando disyuntor)	Normal	Normal	Solo en los modos de conducción "CM" y degradado.
OAD (conmutador apertura/anulación apertura puertas derechas)	Normal	Normal	El movimiento de este conmutador será de acuerdo a las necesidades de conducción.
KCL (conmutador conducción limitada)	Fuera de servicio	Fuera de servicio	De acuerdo a necesidades de operación y previa autorización, el conmutador pasará a posición "Conducción limitada".
M (manipulador de tracción-freno)	Neutro	Neutro	Con base a las condiciones de operación será el movimiento de este conmutador.
SMF (conmutador mando faros)	Apagado	Luces bajas o altas	Con base a las condiciones de operación será el movimiento de este conmutador.
T1 (conmutador servicio del tren)	Neutro	Lado de servicio	Con base a las condiciones de operación se debe colocar el conmutador en lado de servicio.
IDO (conmutador apertura directa puertas)	Normal	Normal	Por condiciones de operación se puede cambiar posición, previa autorización de PCL.
IFE (conmutador freno de estacionamiento)	Normal	Normal	Sólo en condiciones particulares se debe cambiar de posición (precauciones de estacionamiento).
T2 (conmutador automático/manual)	SAS	SAS	Dependiendo de las condiciones de operación deberá cambiar la posición de este conmutador.
SD (conmutador socorro descompostura)	Normal	Normal	Sólo en condiciones particulares se debe cambiar la posición de este conmutador (Socorro con acoplador SD).
KAD (conmutador alimentación directa)	Normal	Normal	Sólo será utilizado en el modo de conducción "CLT-2", y previa autorización del PCL.
IAP (Conmutador accionamiento general de pantógrafos)	Servicio	Servicio	Posición "FS" para plegar pantógrafos.
IIP (Conmutador aislamiento local pantógrafo)	Servicio	Servicio	Posición "FS" para plegado del pantógrafo.
Conmutador apertura/cierre de espejos	Cerrado	Cerrado	Con base a las condiciones de operación será el movimiento de este conmutador.



Para realizar el despliegue de los pantógrafos, la posición del conmutador aislamiento local pantógrafo (12S02) de los carros motores debe encontrarse en "S" (servicio).

3. Cerrar los disyuntores del tren:

El mando de los disyuntores es diferente en modo automático ("PA"/"CMC") que en modo manual "CM" y modo degradado:

- En modo "CMC"/"PA" es el propio COSMOS el que controla el cierre y la apertura de los disyuntores del tren.
- En modo "CM" y degradado es el conductor el responsable de ordenar el cierre de los disyuntores mediante el conmutador "D" en la posición "Disyuntores".



La operación de conexión de los disyuntores de un carro sólo es posible si algún pantógrafo de dicho carro se encuentra desplegado.

Una vez cerrados los disyuntores se realiza de forma automática la conexión de los convertidores de tracción.

4. Verificar la correcta posición de los siguientes conmutadores.

Tabla 4-1. Posición conmutadores en la puesta en marcha.

Conmutador	Posición normal	Posición puesta en marcha	Observaciones
IEL (interruptor alumbrado de cabina)	Apagado	Apagado	Al abordar la cabina se puede seleccionar "encendido", ya que cuenta con alimentación por batería.
IVR (conmutador vigilancia rojas)	Normal	Normal	
KNR (conmutador tiempo lluvia-seco)	Tiempo seco	Tiempo seco	Prevía autorización a PCL, se gira a posición "lluvia".
KFR (conmutador luces de identificación)	Apagado	Apagado	En condiciones particulares del tren (averiado o desalojado) se debe cambiar la posición de este conmutador.
KMV (conmutador ventilador de cabina)	Apagado	Apagado	La posición cambia de acuerdo a las necesidades del conductor.
Botón timbre "S"	-	-	Siempre disponible, ya que se alimenta de batería.
Conmutador "C"	Neutro	Varios	Con base al tipo de conducción que se requiera la posición del conmutador "C" se debe cambiar.
Radio/THF	THF	THF	La posición radio es utilizada solamente cuando se utiliza radioportátil.
TE (Conmutador duplicidad dispositivo HM)	Normal	Normal	Solo debe ser accionado cuando no funciona el dispositivo de hombre muerto y se requiere desbloquear el tren.

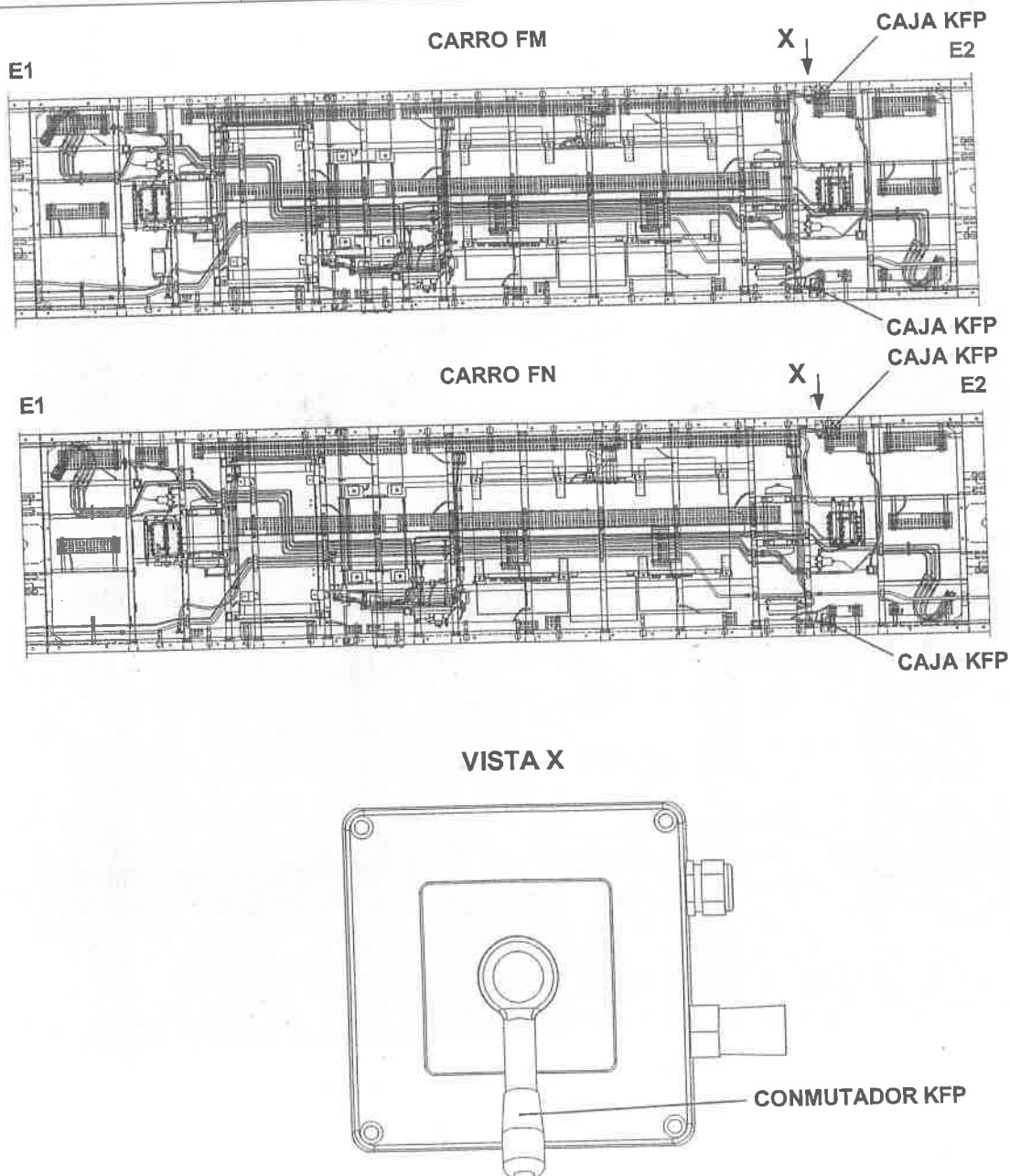


Figura 4-3. Localización conmutador KFP.

2. Activar el mando de despliegue del pantógrafo (12S01) a la posición "S" (Servicio) desde la cabina habilitada.

En presencia de alta tensión inmediatamente el convertidor "CES" (01U02) arrancará y cuando la tensión de salida de los convertidores es la correcta se realiza la alimentación de todas las cargas de corriente alterna de los coches. Además el cargador de batería comienza a proporcionar alimentación a los auxiliares y realiza la carga de la batería.

Una vez el tren este preparado la batería se habrá conectado y el tren podrá continuar en funcionamiento salvo que se apague manualmente.



En caso de que exista algún problema en el circuito de encendido del tren se ha previsto un conmutador (15S10) montado en el cofre auxiliar de batería de los carros remolque que posibilita el encendido directo del tren sin tener en cuenta ninguna de las condiciones anteriormente comentadas.

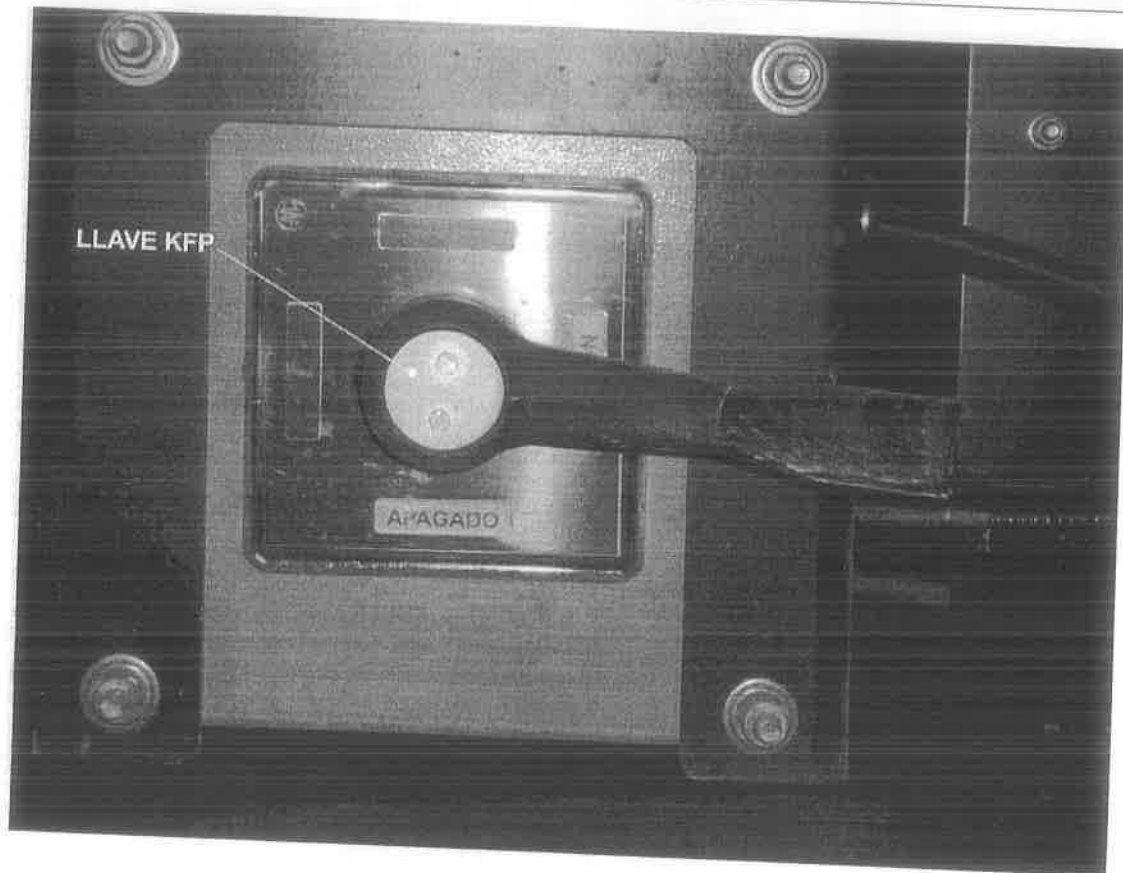


Figura 4-2. Conmutador KFP.

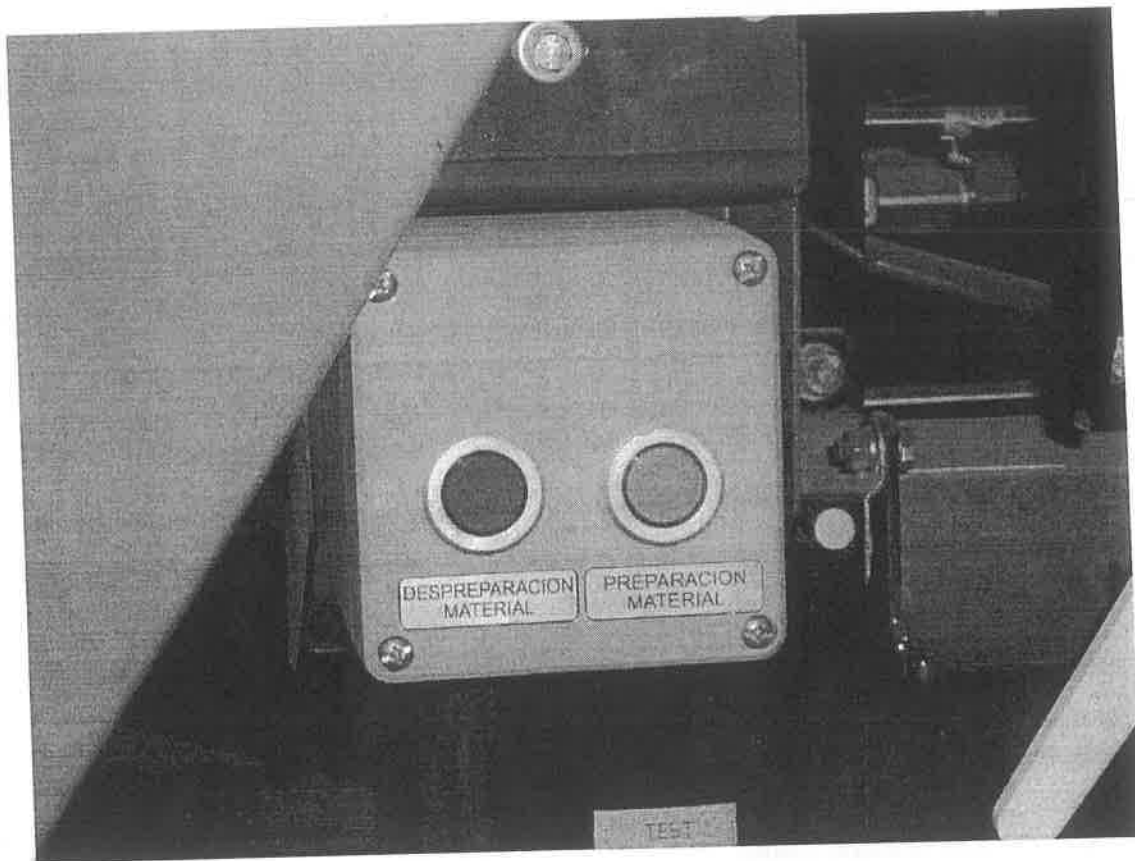


Figura 4-1. Botón encendido - apagado exterior.

- En el interior de la cabina:
 - Habilitar una cabina de conducción poniendo el conmutador "T1" en posición distinta de neutro "N" en una de las cabinas. Esta toma los mandos, se energiza y se elimina la opción de tomar el mando en la cabina contraria.
 - Actuar sobre el botón de encendido/apagado localizado en la trampilla de la cabina.

	El tren se puede preparar desde dos botones situados en el exterior del tren en ambos extremos o desde un botón situado en el pupitre: • Botón encendido material bajo bastidor izquierdo (15S03). • Botón encendido material bajo bastidor derecho (15S06). • Botón encendido material pupitre (15S01).
--	---

El tren sólo se puede preparar si los conmutadores "KFP" de los carros "FM" y "FN" están en posición NORMAL y el conmutador "T1" se encuentra en posición diferente de "N" en alguna cabina o hay presencia de alta tensión en el tren.

4.1.2 Inspección de los Enganches

Comprobar que en todos los enganches acoplados el acoplamiento se realiza perfectamente mecánica, eléctrica y neumáticamente.

4.1.3 Inspección del Equipo Eléctrico

1. Inspeccionar visualmente el estado de los pantógrafos.
2. Comprobar que no existe ninguna conexión de alimentación exterior.
3. Comprobar que no está actuado ninguna palanca "KFS" accionada.
4. Comprobar que no hay ninguna puerta abierta por acción de algún desbloqueo manual.
5. Verificar que el conmutador "KFP" en los carros FM y FN está en posición normal.

4.1.4 Inspección del Equipo Neumático

1. Comprobar que las llaves de aislamiento del compresor (A11) se encuentran en posición abierta.
2. Comprobar que los grifos de cierre B01.02, B01.07 y B01.08 localizados en el panel auxiliar de cada carro están abiertos.
3. Comprobar que la llave de aislamiento (B01.09) para suministro de aire del sistema de freno, localizada en el panel auxiliar de freno de cada coche, se encuentra abierta:
4. Comprobar que la llave de aislamiento (W27) de la tubería de equilibrio (TE) entre coches se encuentra en posición abierta.



TRAS REALIZAR TODAS LAS OPERACIONES PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA DEBE COMPROBARSE QUE TODOS LOS CARENADOS EXTERIORES Y LAS TRAMPILLAS Y ARMARIOS DEL SALÓN DE PASAJEROS SE ENCUENTRAN CORRECTAMENTE CERRADOS Y ASEGURADOS.

4.2 PROCEDIMIENTO DE PUESTA EN MARCHA

Los conductores de los trenes del modelo FE-07 fabricados por CAF, deben seguir al menos las siguientes indicaciones, antes de poner en marcha el tren:

1. Proceder al preparado del tren de acuerdo a la siguiente secuencia:
 - Antes de abordar la cabina de conducción:

Directamente del botón de encendido/apagado localizado en el bastidor de la cabina, siempre que el pantógrafo esté ya subido.

4.1 INTRODUCCIÓN



ANTES DE PONER EN SERVICIO UN TREN, EL CONDUCTOR DEBE HABER REALIZADO TODAS LAS OPERACIONES PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA.

4.1.1 Inspección General



EL CONDUCTOR DEBE COMPROBAR, ANTES DE PONER EN SERVICIO LA UNIDAD, QUE NO HAY NADIE TRABAJANDO BAJO O CERCA DEL TREN.



EL CONDUCTOR DEBE COMPROBAR, ANTES DE PONER EN SERVICIO LA UNIDAD, QUE LA DOTACIÓN DEL VEHÍCULO ESTÁ COMPLETA Y SE CUMPLEN TODAS LAS CONDICIONES PARA INICIAR EL SERVICIO.



EL CONDUCTOR DEBERÁ ASEGURARSE DE QUE NO HAY NADIE ATRAPADO EN LAS PUERTAS ANTES DE EMPEZAR LA MARCHA.

Realizar una inspección visual del exterior del tren:

- Comprobar que no hay nadie trabajando bajo o cerca del tren.
- Comprobar que no hay ningún calzo colocado en las ruedas, así como que no hay ninguna obstrucción en la vía bajo el tren.
- Comprobar el exterior de los coches, verificando que no hay daños y que las ventanas se encuentran en perfecto estado.
- Comprobar el estado de los equipos montados bajo bastidor, verificando que no hay daños, cables sueltos, conectores sueltos, etc.
- Comprobar que las conexiones flexibles, tuberías de paso de cables entre carros, tanto eléctricas como neumáticas, no se encuentran dañadas.
- Comprobar que las puertas exteriores están en perfecto estado.

Realizar una inspección visual del interior de los carros:

- Comprobar que no existen daños en los asientos y componentes del interior de los carros.
- Comprobar que la dotación del tren está completa, y que todos los elementos de seguridad se encuentran en perfecto estado.

PÁGINA INTENCIONADAMENTE EN BLANCO

SECCIÓN 4 - MODO DE CONDUCCIÓN NORMAL

Párrafo	Página N°
4.1	INTRODUCCIÓN 4-3
4.1.1	INSPECCIÓN GENERAL 4-3
4.1.2	INSPECCIÓN DE LOS ENGANCHES 4-4
4.1.3	INSPECCIÓN DEL EQUIPO ELÉCTRICO 4-4
4.1.4	INSPECCIÓN DEL EQUIPO NEUMÁTICO 4-4
4.2	PROCEDIMIENTO DE PUESTA EN MARCHA 4-4
4.3	MODOS DE CONDUCCIÓN 4-11
4.3.1	MODO PILOTAJE AUTOMÁTICO "PA" 4-11
4.3.2	MODO CONDUCCIÓN MANUAL CONTROLADA "CMC" 4-12
4.3.3	MODO CONDUCCIÓN LIMITADA "CLT-2" 4-12
4.4	OPERACIONES DURANTE LA CONDUCCIÓN 4-13
4.4.1	LAVADO DE PARABRISAS 4-13
4.4.2	BOCINAS 4-13
4.4.3	ESPEJOS RETROVISORES 4-13
4.4.4	APERTURA Y CIERRE DE PUERTAS 4-14
4.4.4.1	Apertura de Puertas 4-14
4.4.4.2	Proceso de Cierre 4-16
4.4.5	VENTILACIÓN 4-16
4.4.5.1	Ventilación Cabina 4-16
4.4.5.2	Ventilación Sala 4-17
4.4.6	ALUMBRADO 4-17
4.4.6.1	Alumbrado de Cabina 4-17
4.4.6.2	Alumbrado de Sala 4-17
4.4.6.3	Alumbrado Exterior 4-18
4.4.7	FRENO DE ESTACIONAMIENTO 4-18
4.4.8	COMUNICACIONES DEL SISTEMA DE RADIOTELEFONÍA 4-18
4.5	APAGADO DEL TREN 4-19

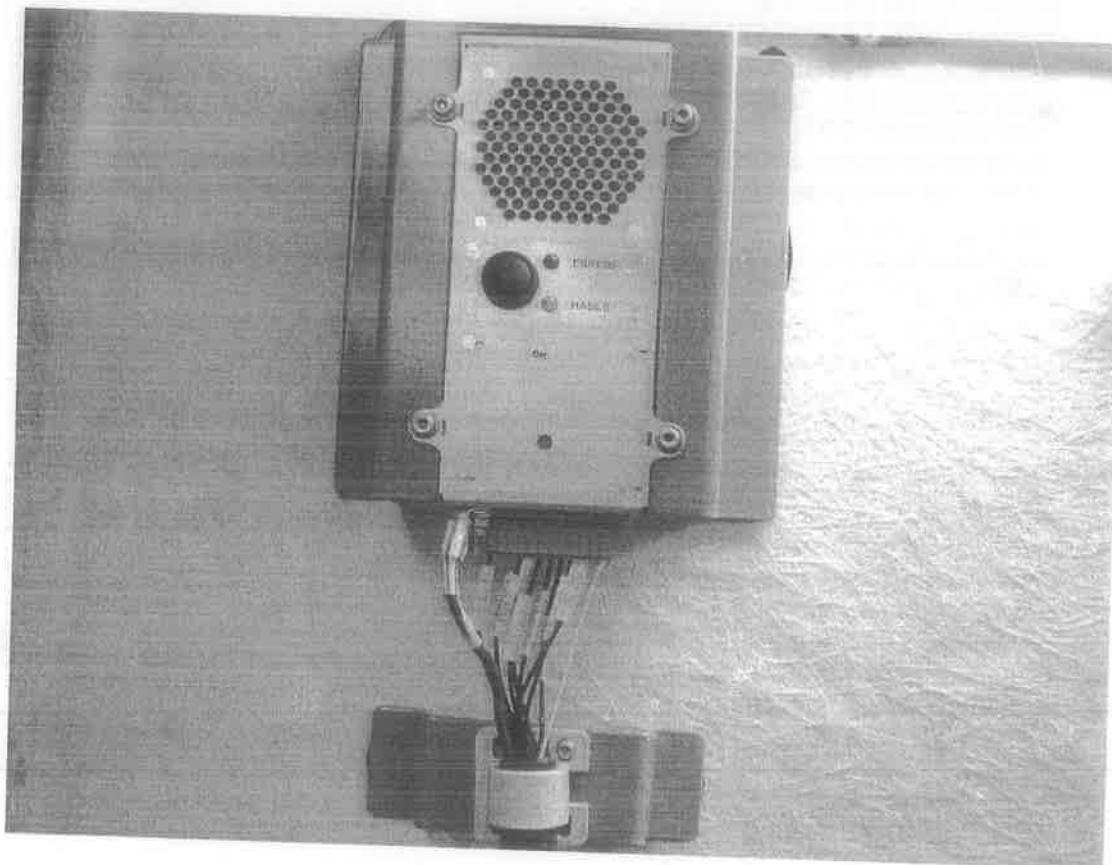


Figura 3-45. Intercomunicador de mantenimiento.

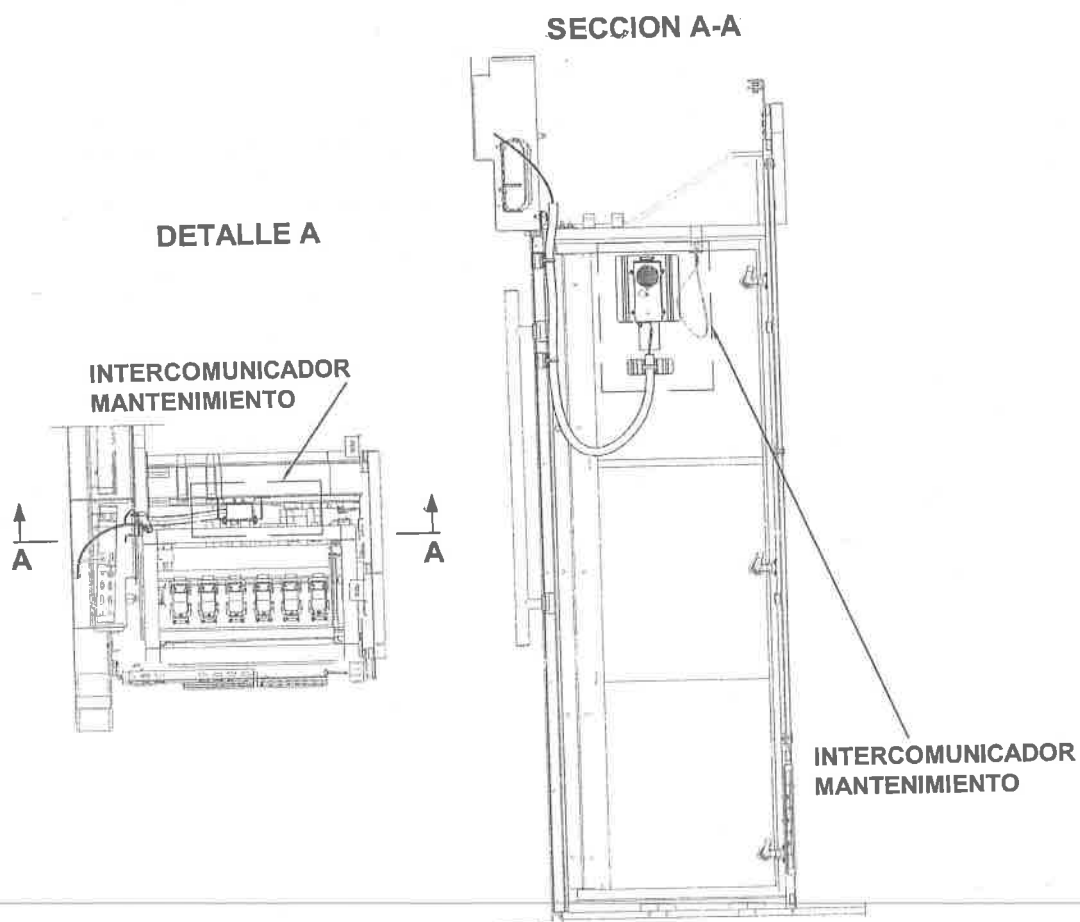
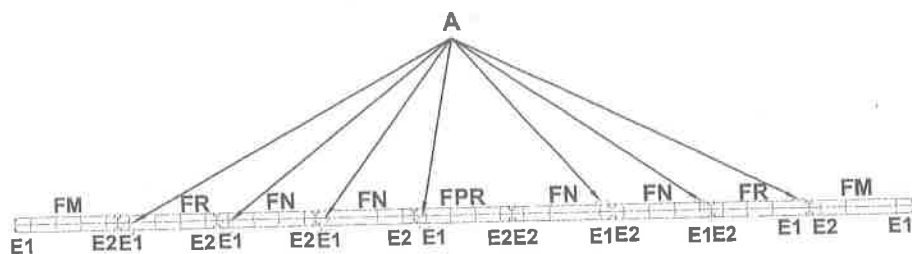


Figura 3-44. Localización intercomunicador de mantenimiento.

Nº	Nombre	Cód.	Etiqueta	Descripción
4	Conmutador mando directo de batería	15S10	---	Conmutador mando directo de batería. Si un conmutador mando directo de batería se pone en la posición directa en alguno de los coches remolques se produce el encendido directo del tren sin tener cuenta las condiciones de: - Los conmutadores KFP de los coches M y N están en NORMAL. - El conmutador T1 se encuentre en posición diferente de "N" en alguna cabina o hay presencia de alta tensión en el tren.
5	Botón voltímetro	07S01	---	Botón voltímetro. Una vez actuado, el voltímetro indica la tensión de batería disponible.
6	Toma para taller	01X01	--	Toma para taller.
7	Magnetotérmico T5320	07Q01	---	Magnetotérmico de batería.
8	Contactor de Batería	07Q04	---	Magnetotérmico distribución de batería R.
9	Magnetotérmico	07Q02	--	Magnetotérmico previo de batería.
10	Magnetotérmico	07Q05	--	Magnetotérmico distribución de batería 3.
11	Magnetotérmico	07Q03	--	Magnetotérmico distribución de batería R.
12	Contactor de batería	15K01	---	Contactor de batería.

3.2.15 Intercomunicador de Mantenimiento

El intercomunicador de mantenimiento esta localizado dentro del panel delantero izquierdo (armario C2) de los carros "FN", "FR" y "FPR", evitando que sea accesible al publico. Este equipo permite establecer la comunicación bidireccional entre el personal de mantenimiento y la cabina de conducción.

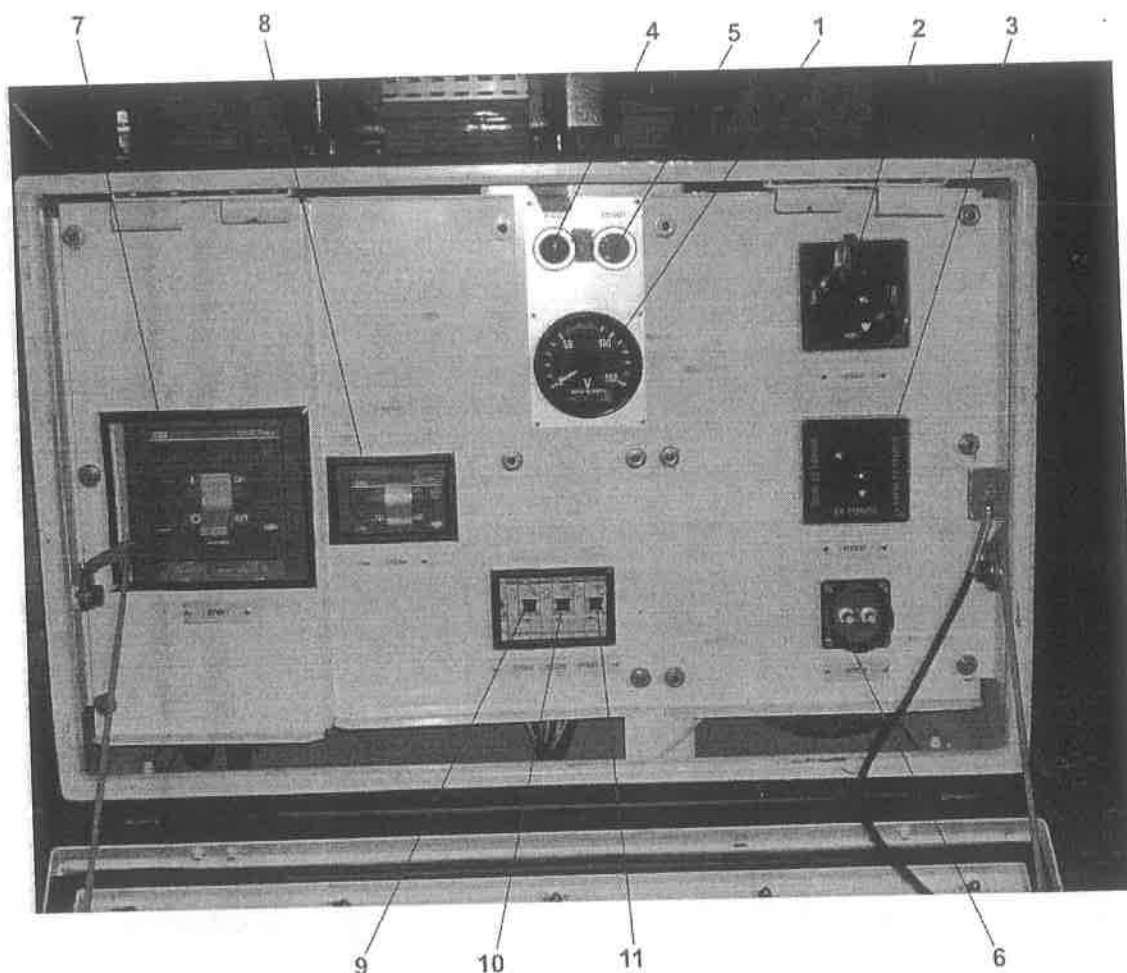


Figura 3-43. Cofre auxiliar de baterías (Hoja 2 de 2).

Tabla 3-37. Cofre auxiliar de baterías.

Nº	Nombre	Cód.	Etiqueta	Descripción
1	Voltímetro de batería	07P01	--	Indica el valor de la tensión de batería disponible localmente en cada batería cuando se actúe mediante el botón (07S01).
2	Conmutador "KAA"	01S01	--	Conmutador normal taller.
3	Conmutador "IIC"	01S02	--	Conmutador aislamiento compresor.

3.2.14 Cofre Auxiliar de Baterías

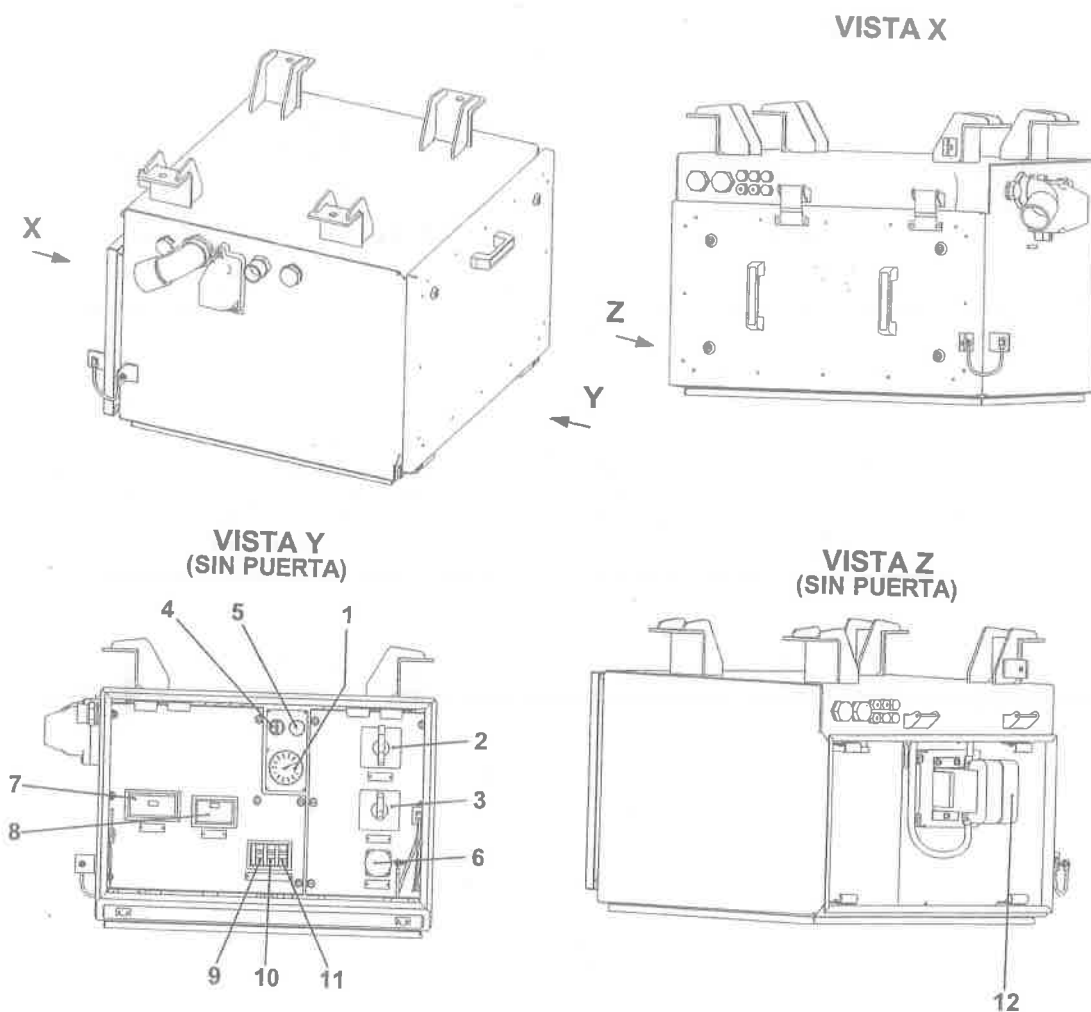


Figura 3-42. Cofre auxiliar de baterías (Hoja 1 de 2).

Nº	Nombre	Cod.	Etiqueta	Descripción
25	Magnetotérmico	46Q85	SACEM LINEA 85	Magnetotérmico SACEM línea 85.
26	Magnetotérmico	46Q87	SACEM LINEA 87	Magnetotérmico SACEM línea 87.
27	Magnetotérmico	06Q01	MOTOR VENTILACIÓN 1	Magnetotérmico motor ventilación 1.
28	Magnetotérmico	06Q02	MOTOR VENTILACIÓN 2	Magnetotérmico motor ventilación 2.
29	Magnetotérmico	06Q03	MOTOR VENTILACIÓN 3	Magnetotérmico motor ventilación 3.
30	Magnetotérmico	06Q04	MOTOR VENTILACIÓN 4	Magnetotérmico motor ventilación 4.
31	Magnetotérmico	06Q05	MOTOR VENTILACIÓN 5	Magnetotérmico motor ventilación 5.
32	Magnetotérmico	06Q06	MOTOR VENTILACIÓN 6	Magnetotérmico motor ventilación 6.
33	Magnetotérmico	06Q07	MOTOR VENTILACIÓN 7	Magnetotérmico motor ventilación 7.
34	Magnetotérmico	06Q09	DIFERENCIAL ENCHUFES	Magnetotérmico diferencial enchufes.
35	Magnetotérmico	06Q10	DISTRIBUCIÓN ALTERNA COCHE N	Magnetotérmico distribución alterna carro "FN".
36	Magnetotérmico	06Q20	DISTRIBUCIÓN ALTERNA COCHE R	Magnetotérmico distribución alterna carro "FR".
37	Magnetotérmico	06Q30	DISTRIBUCIÓN ALTERNA COCHE M	Magnetotérmico distribución alterna carro "FM".
38	Botón reset SACEM "BRS"	46S01	RESET SACEM (BRS) 46S01	Botón reset SACEM (BRS).
39	Conmutador alimentación directa SACEM	46S04	ALIMENT.DIRECTA SACEM (SADSM) 46S04	Conmutador alimentación directa SACEM.
40	Conmutador aislamiento de línea de cierre de disyuntores	33S06	AISLAMIENTO CIRCUITOS 33S06	Conmutador que aísla la línea de tren por medio de la cual se realiza el mando de los disyuntores (cuando esta línea está activa hay orden de cierre de disyuntores).
41	Relé RSAC	46K01	--	Relé desconexión SACEM
42	Relé TSAC	46K02	--	Relé temporizado desconexión SACEM.

Tabla 3-36. Panel trasero izquierdo (Armario C3) – Carro FPR.

Nº	Nombre	Cod.	Etiqueta	Descripción
1	Magnetotérmico	46Q01	ALIMENTAC.SACEM	Magnetotérmico alimentación sistema SACEM.
2	Magnetotérmico	46Q02	ATP	Magnetotérmico ATP.
3	Magnetotérmico	46Q03	PA	Magnetotérmico pilotaje automático PA.
4	Magnetotérmico	46Q06	CONTIN.TEMPOR.	Magnetotérmico continuo temporizado.
5	Magnetotérmico	46Q07	ACTIVA.TEMPOR.	Magnetotérmico activación temporizado.
6	Magnetotérmico	46Q08	SACEM LINEA 08	Magnetotérmico SACEM línea 08.
7	Magnetotérmico	46Q10	SACEM LINEA 10	Magnetotérmico SACEM línea 10.
8	Magnetotérmico	46Q11	SACEM LINEA 11	Magnetotérmico SACEM línea 11.
9	Magnetotérmico	46Q13	SACEM LINEA 13	Magnetotérmico SACEM línea 13.
10	Magnetotérmico	46Q130	SACEM LINEA 130	Magnetotérmico SACEM línea 130.
11	Magnetotérmico	46Q18	SACEM LINEA 18	Magnetotérmico SACEM línea 18.
12	Magnetotérmico	46Q21	SACEM LINEA 21	Magnetotérmico SACEM línea 21.
13	Magnetotérmico	46Q264	SACEM LINEA 264	Magnetotérmico SACEM línea 264.
14	Magnetotérmico	46Q31	SACEM LINEA 31	Magnetotérmico SACEM línea 31.
15	Magnetotérmico	46Q32	SACEM LINEA 32	Magnetotérmico SACEM línea 32.
16	Magnetotérmico	46Q49	SACEM LINEA 49	Magnetotérmico SACEM línea 49.
17	Magnetotérmico	46Q58	SACEM LINEA 58	Magnetotérmico SACEM línea 58.
18	Magnetotérmico	46Q59	SACEM LINEA 59	Magnetotérmico SACEM línea 59.
19	Magnetotérmico	46Q63	SACEM LINEA 63	Magnetotérmico SACEM línea 63.
20	Magnetotérmico	46Q67	SACEM LINEA 67	Magnetotérmico SACEM línea 67.
21	Magnetotérmico	46Q72	SACEM LINEA 72	Magnetotérmico SACEM línea 72.
22	Magnetotérmico	46Q76	SACEM LINEA 76	Magnetotérmico SACEM línea 76.
23	Magnetotérmico	46Q83	SACEM LINEA 83	Magnetotérmico SACEM línea 83.
24	Magnetotérmico	46Q84	SACEM LINEA 84	Magnetotérmico SACEM línea 84.

STC

MC_Sec03 - Cabina y conmutadores de mando y control

Capítulo 3-79

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.

Rev. 1

3.2.13 Panel Trasero izquierdo (Armario C3) – Carro FPR

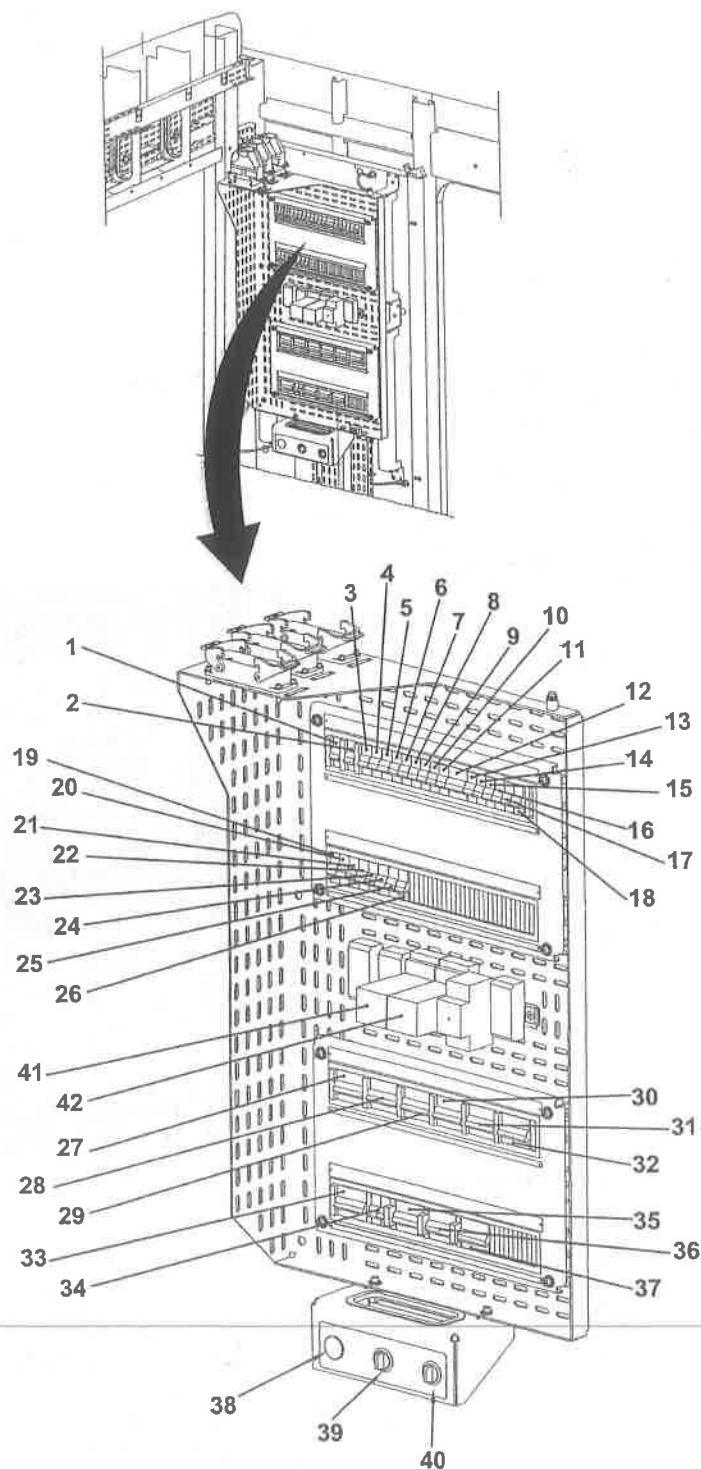


Figura 3-41. Panel trasero izquierdo (Armario C3) – Carro FPR.

3.2.12 Tubería Neumática Armario C3 – Carro FR

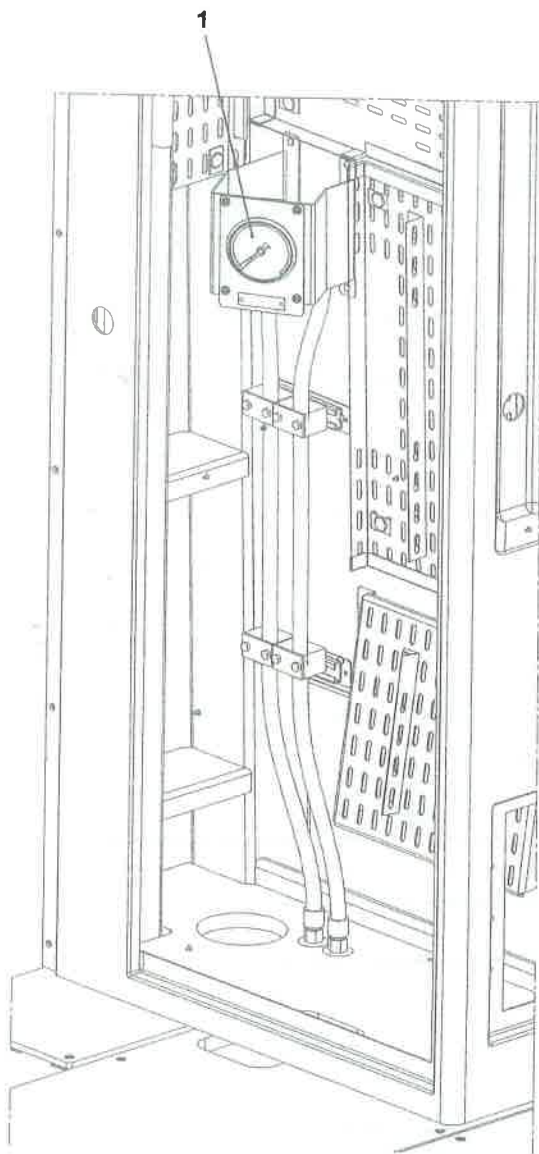


Figura 3-40. Tubería neumática armario C3 – Carro FR.

Tabla 3-35. Tubería neumática armario C3 – Carro FR.

Nº	Nombre	Cod.	Etiqueta	Descripción
1	Manómetro	B06 B08	--	Este manómetro monitoriza la presión de mando a los cilindros de freno (aguja roja) y la presión de la tubería de equilibrio (TE) (aguja amarilla) en el caso de los carros FR y FPR y sólo la presión de los cilindros de freno en los carros FN.

pulsador. Aunque esté apagada la pantalla el sistema, internamente el IHM seguirá procesando la información exactamente igual que si estuviera en la cabina habilitada (recibiendo y registrando alarmas).

Los IHMs son equipos independientes y autónomos de forma que la navegación entre pantallas en un IHM no afecta al otro IHM del tren. La navegación en el IHM de la cabina no habilitada no afectará de ninguna forma al IHM de cabina habilitada. Para el IHM de cabina habilitada, será como si nadie estuviera navegando en el IHM de cabina no habilitada.

6.1.7 Sinóptico del Tren

El sinóptico del tren siempre mostrará la misma numeración independientemente de cual sea la cabina habilitada. El carro 1 será el M1 y el carro 9 será el M2.

La configuración de carros puede ser de 6 ó de 9. En todas las pantallas se mostrará la configuración correspondiente de 6 ó de 9.

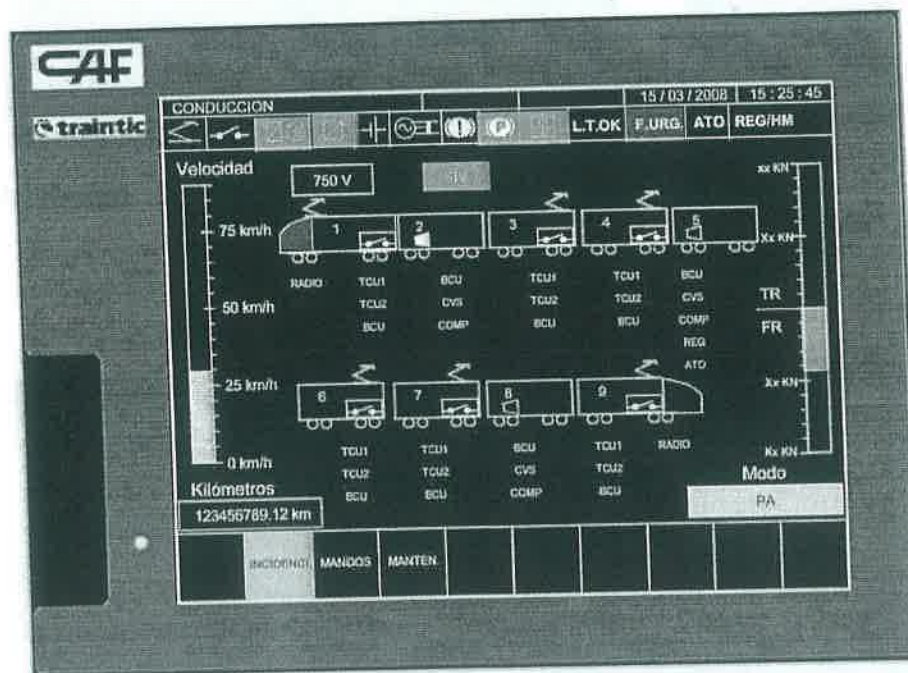


Figura 6-5. Sinóptico del tren con una formación de 9 carros y cabina M1 con mando de conducción.

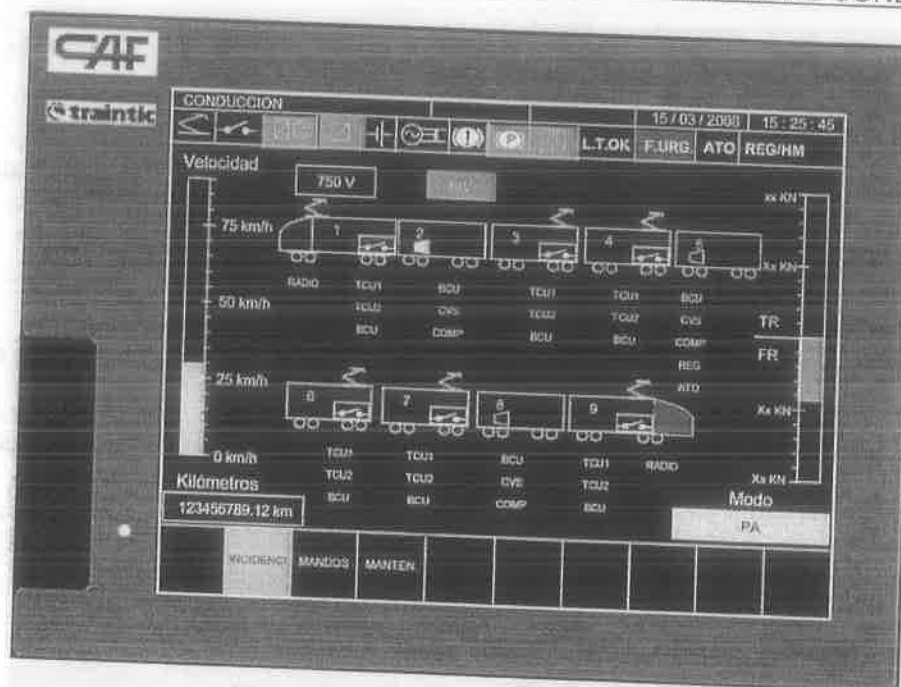


Figura 6-6. Sinóptico del tren con una formación de 9 carros y cabina M2 con mando de conducción.

En el caso de que la configuración sea de 6 carros existen 2 opciones también:

- Opción 1 con 6 carros a la izquierda: Se eliminan los carros 6, 7 y 8.

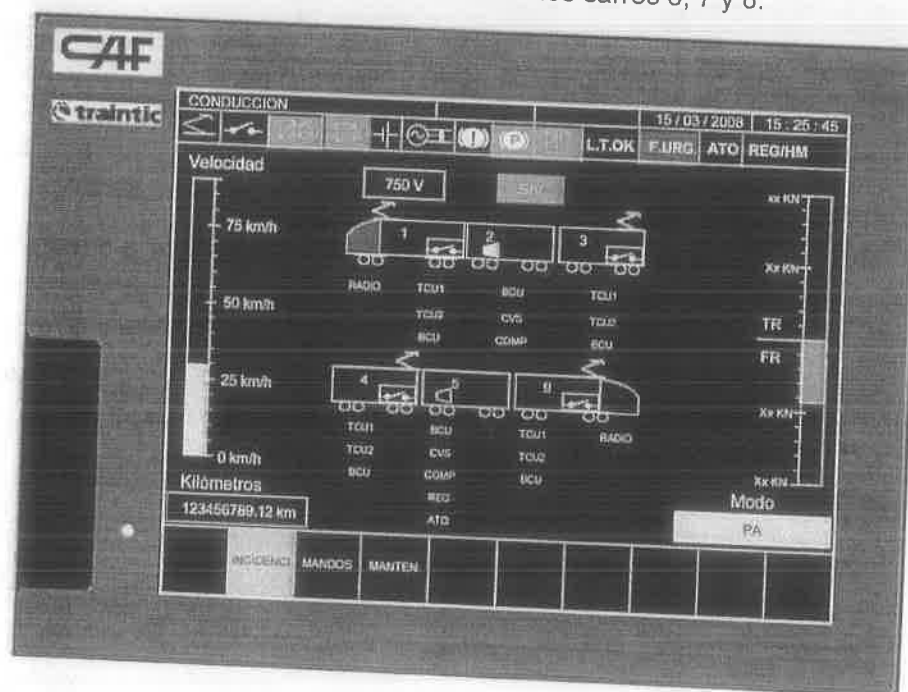


Figura 6-7. Sinóptico del tren con una formación de 6 carros a la izquierda.

- Opción 2 con 6 carros a la derecha: Se eliminan los carros 2, 3 y 4.

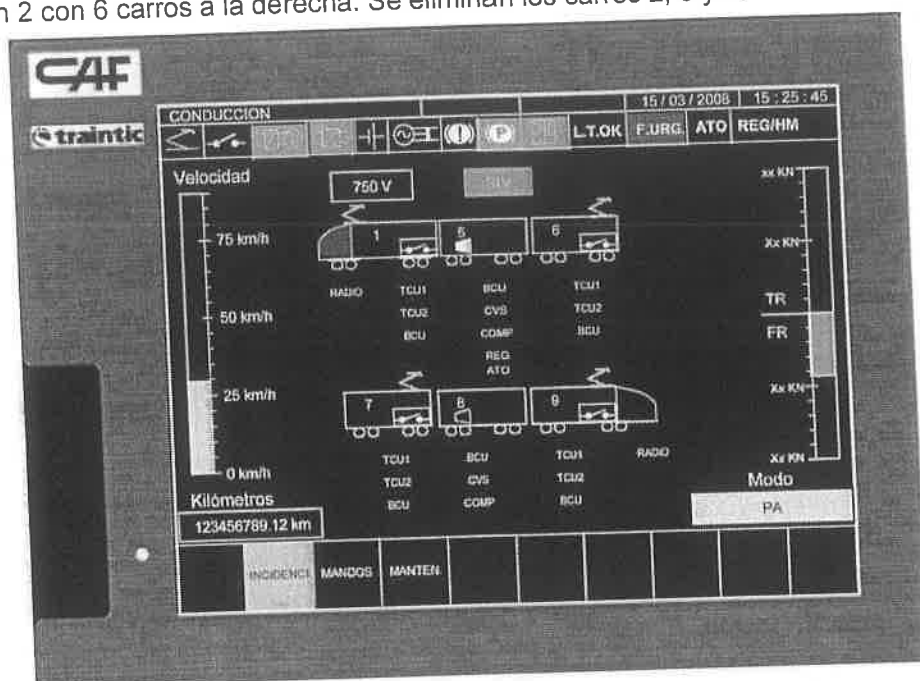


Figura 6-8. Sinóptico del tren con una formación de 6 carros a la derecha.

A continuación se procede a describir las pantallas de acceso del conductor, útiles en funcionamiento normal del sistema COSMOS.

6.1.8 Pantalla "CONDUCCIÓN"

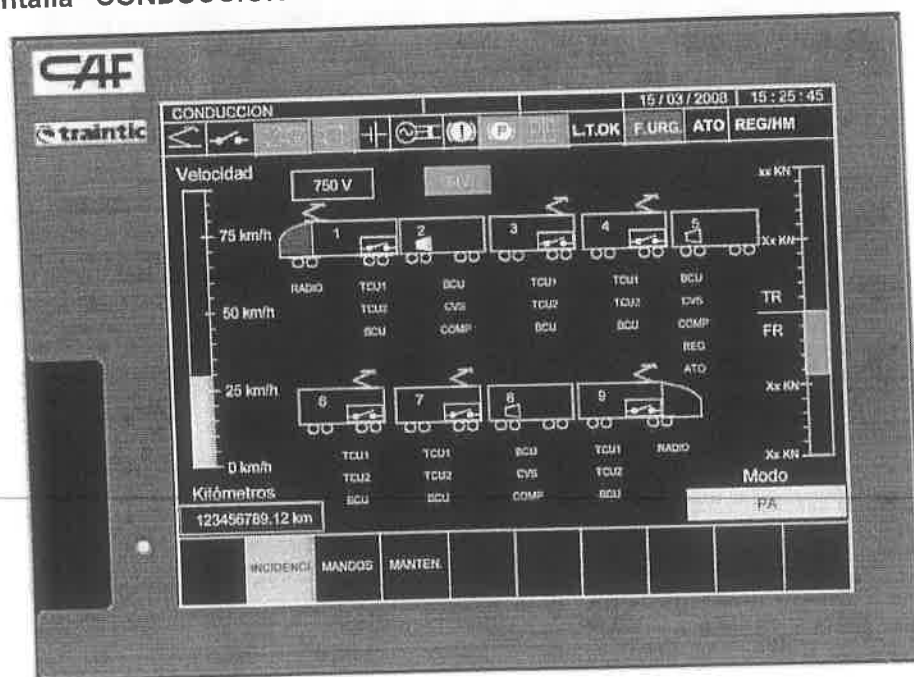


Figura 6-9. Pantalla "CONDUCCIÓN": 9 carros y cabina M1 con mandos.

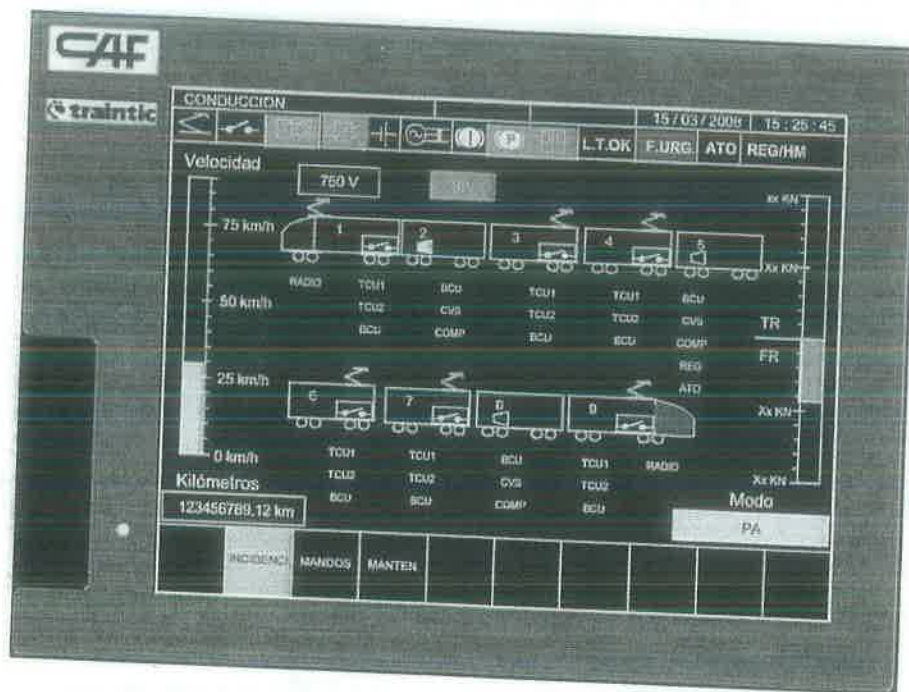


Figura 6-10. Pantalla "CONDUCCIÓN": 9 carros y cabina M2 con mandos.

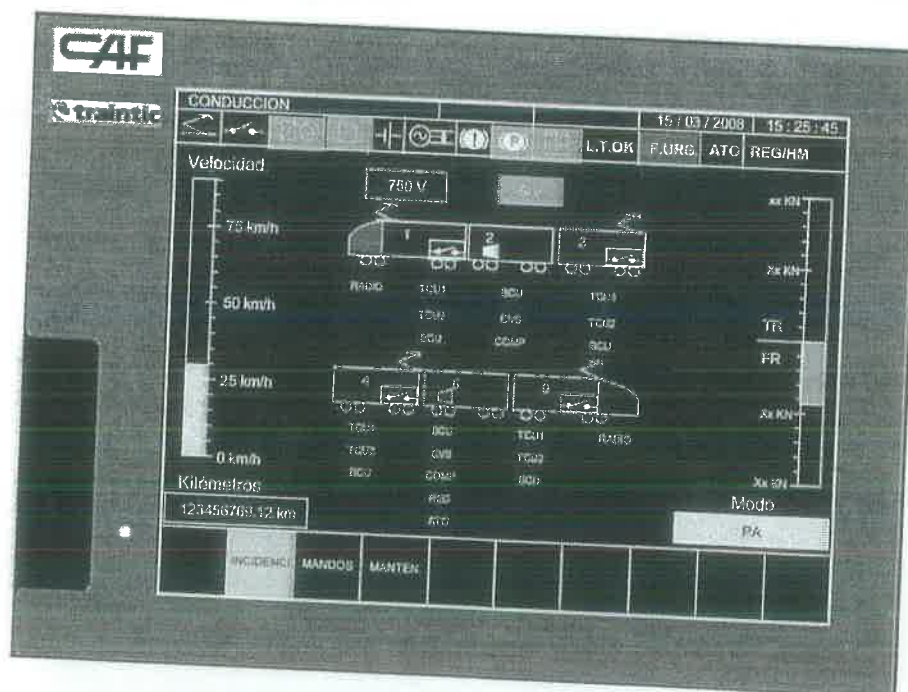


Figura 6-11. Pantalla "CONDUCCIÓN": 6 carros a la izquierda.

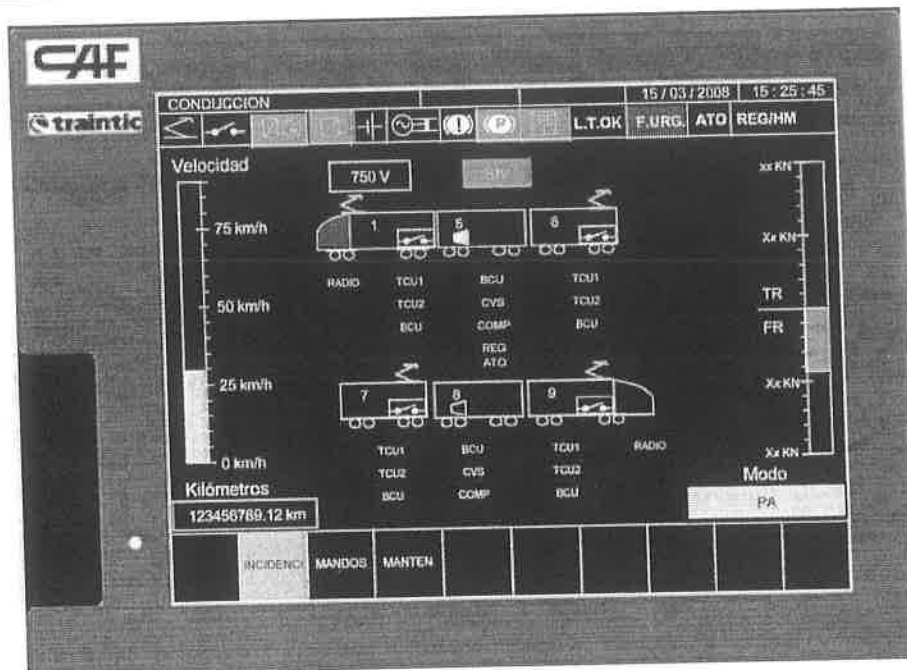


Figura 6-12. Pantalla "CONDUCCIÓN": 6 carros a la derecha.

Esta debe ser la pantalla presente en el IHM en conducción normal durante el servicio. Su función es facilitar la conducción con la información que le sea útil al conductor en cada momento. Para ello, muestra la información de equipos principales y otras informaciones útiles para conducir el tren.

Esta pantalla muestra la siguiente información:

- **Modo de conducción:** En la esquina inferior-derecha, describe el modo de conducción en que se encuentra en el momento. Los modos de conducción posibles son "PA" (Pilotaje Automático), "CMC" (Conducción Manual Controlada), "CLT2" (Conducción Libre), "MAV" (Marcha a la Vista) y modo degradado.
- **Medidor de velocidad:** Indica en una barra vertical la velocidad actual en amarillo.
- **Medidor de tracción:** Indica en una barra vertical el porcentaje de esfuerzo de tracción o freno total que proporciona el tren entero.
- **Equipos principales:** En la parte central, aparece un sinóptico de la formación de acuerdo al orden de marcha, mostrando la cabina habilitada arriba a la izquierda (y con fondo azul). Encima de los carros "FM" y "FN", aparecen unos iconos relativos a pantógrafos vacío o verde, excluyentes, que si son visibles indican que los pantógrafos están desplegados.
- **Kilómetros:** Muestra los kilómetros totales recorridos por el tren.
- **Equipos de SIV (sistema de información al viajero):** Se muestran encima del tren el estado del SIV (con fondo rojo en caso de falla, fondo negro en el resto de casos).

Dentro de cada carro se muestra el estado del disyuntor correspondiente. Debajo de cada carro se muestran los equipos principales. Estos son los equipos en cada carro:

- **FM:**
 - BCU: Equipo de control freno y antibloqueo.
 - TCU: Tarjetas de control de tracción 1 y 2.
- **FN:**
 - BCU: Equipo de control freno y antibloqueo.
 - TCU: Tarjetas de control de tracción 1 y 2.
- **FR:**
 - BCU: Equipo de control freno y antibloqueo.
 - CVS: Convertidor estático "CES".
 - COMP: Compresores, fondo negro indica alimentados y preparados.
- **FPR:**
 - REG: Registrador del tren.
 - ATO: Pilotaje automático.

Estos rectángulos pueden tener un fondo rojo indicando que el equipo en cuestión no se encuentra operativo. Este estado puede deberse a una falla general del sistema en cuestión, o a la falta de alguna condición necesaria para su funcionamiento (por ejemplo, falta de alta).

En el mismo sinóptico de la formación, pero encima de los carros, se puede mostrar los siguientes dibujos:

- **Pantógrafos:** Sinóptico de un pantógrafo desplegado en color verde en los carros "FM" y "FN", en la parte más próxima a la cabina. Este icono indica que el pantógrafo está desplegado. En caso de estar el pantógrafo bajado, el icono no aparece.
- **Disyuntores:** En fondo rojo indicarían disyuntor abierto, si no, indicarán disyuntor cerrado. Conviene aclarar que pese a que en el sinóptico los disyuntores se muestren en carros diferentes, físicamente los disyuntores están ubicados en los carros "FM" y "FN".
- **Compresores:** Se muestran con forma trapezoidal un compresor en cada carro "FR". Con fondo blanco, indica que ese compresor está activo, con fondo negro, que no está activo. Se diferencia del COMP de la lista de componentes en que esta última indica falla/no falla, mientras que el del sinóptico indica cuál(es) está(n) activo(s).
- **Tensión de catenaria:** Se muestra encima del pantógrafo próximo a la cabina habilitada la tensión de catenaria en voltios.

Automáticamente y bajo ciertas condiciones el sistema cambia a la pantalla "INCIDENCIAS" para obtener información de interés cuando se encuentra en una estación y para poder revisar las alarmas activas.

También de manera automática, cambiará a la pantalla de alarma automática cada vez que se active una falla grave (AV).

6.1.9 Pantalla “MANDOS”

Se trata de un conjunto de 5 pantallas que tienen por objetivo transmitir ciertos comandos al tren.

6.1.9.1 Pantalla “MANDOS – PRINCIPAL”

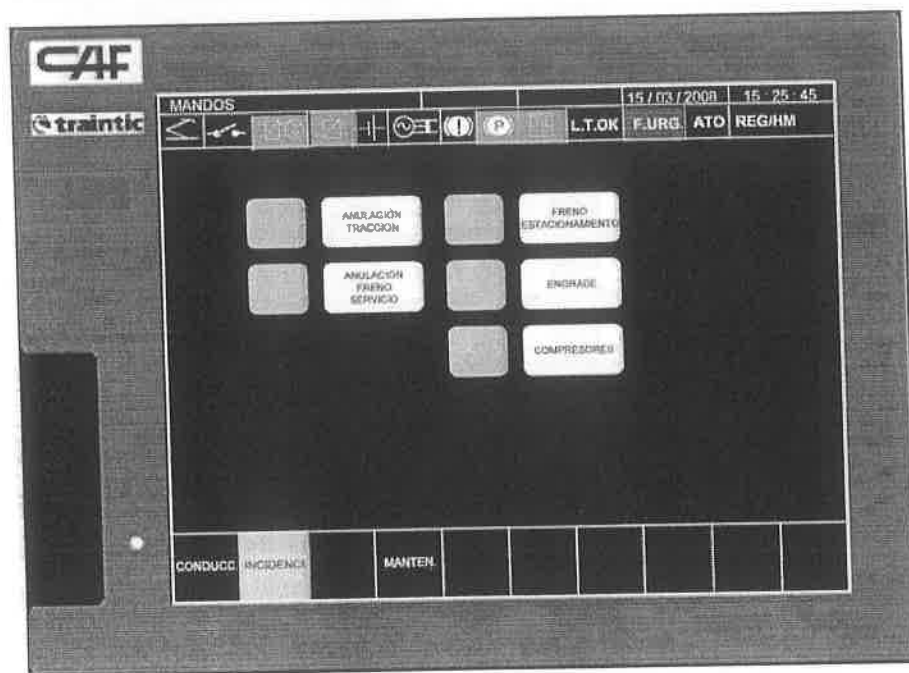


Figura 6-13. Pantalla “MANDOS”.

Cada botón virtual representa un pulsador del pupitre, y las etiquetas las lámparas que indican el estado de dichas acciones. Las acciones que resultan de pulsar los botones virtuales las ejecuta COSMOS:

- **Anulación tracción:** Cambia a la pantalla “MANDOS – ANULACIÓN TRACCIÓN”, que permite seleccionar el carro del que se desea anular el inversor de tracción.
- **Anulación freno de servicio:** Cambia a la pantalla “MANDOS – ANULACIÓN F. SERVICIO”, que permite monitorizar si el freno de servicio está ó no está aislado en cada carro.
- **Freno estacionamiento:** Cambia a la pantalla “MANDOS – F. ESTACIONAMIENTO”, que permite monitorizar el estado del freno de estacionamiento de cada carro.
- **Engrase:** Permite realizar un test de engrase. No se cambia de pantalla.
- **Compresores:** Cambia a la pantalla “MANDOS – COMPRESORES”, que permite visualizar el estado de los compresores o anular alguno de ellos.

Cambios de pantalla manuales permitidos: “CONDUCCIÓN”, “INCIDENCIAS” y “MANTENIMIENTO”.

6.1.9.2 Pantalla “MANDOS – ANULACIÓN TRACCIÓN”

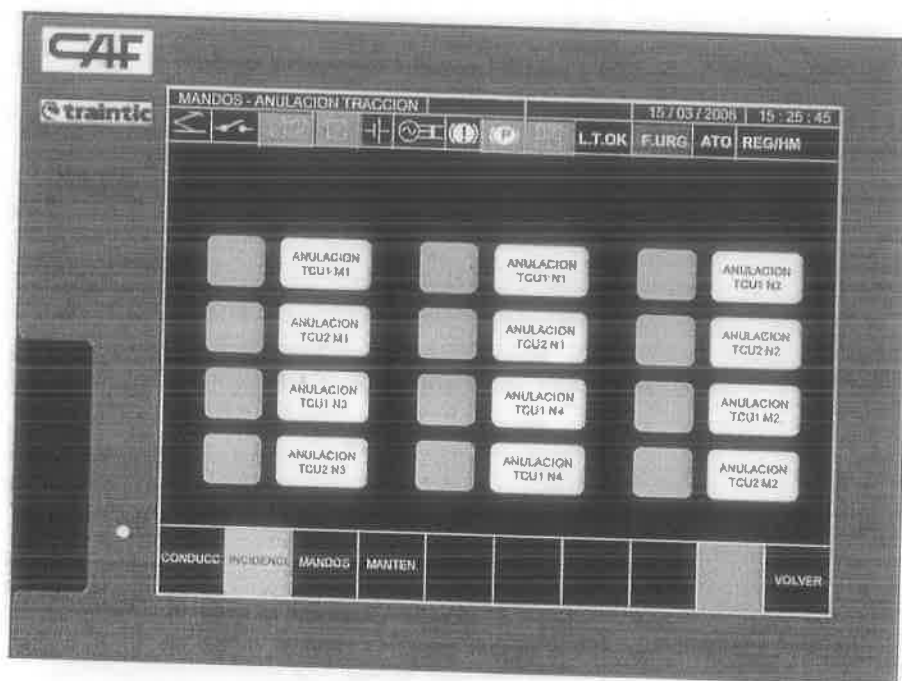


Figura 6-14. Pantalla “MANDOS”: Anulación tracción con 9 carros.

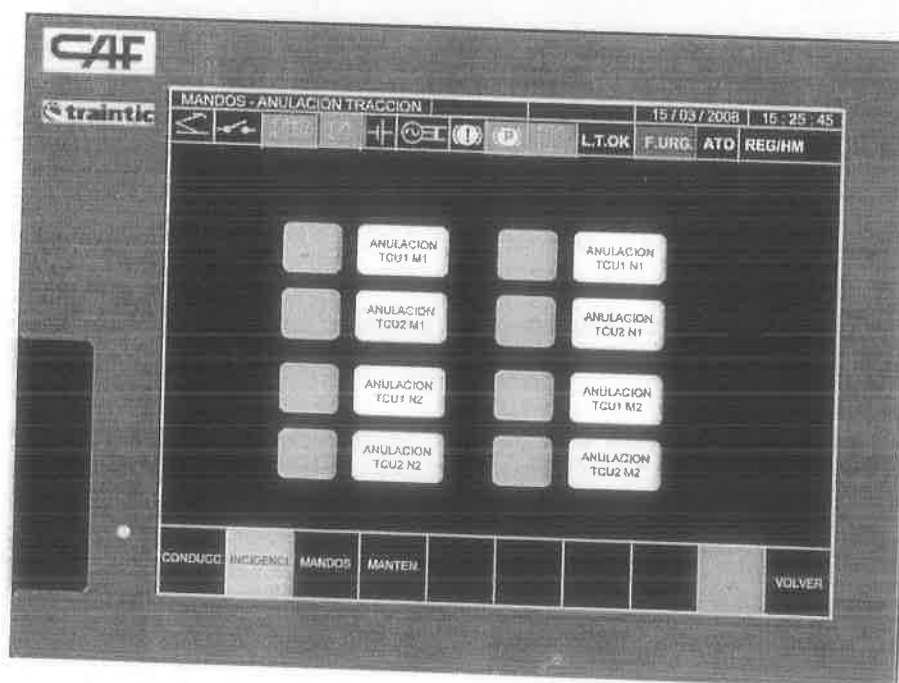


Figura 6-15. Pantalla “MANDOS”: Anulación tracción con 6 carros a la izquierda.

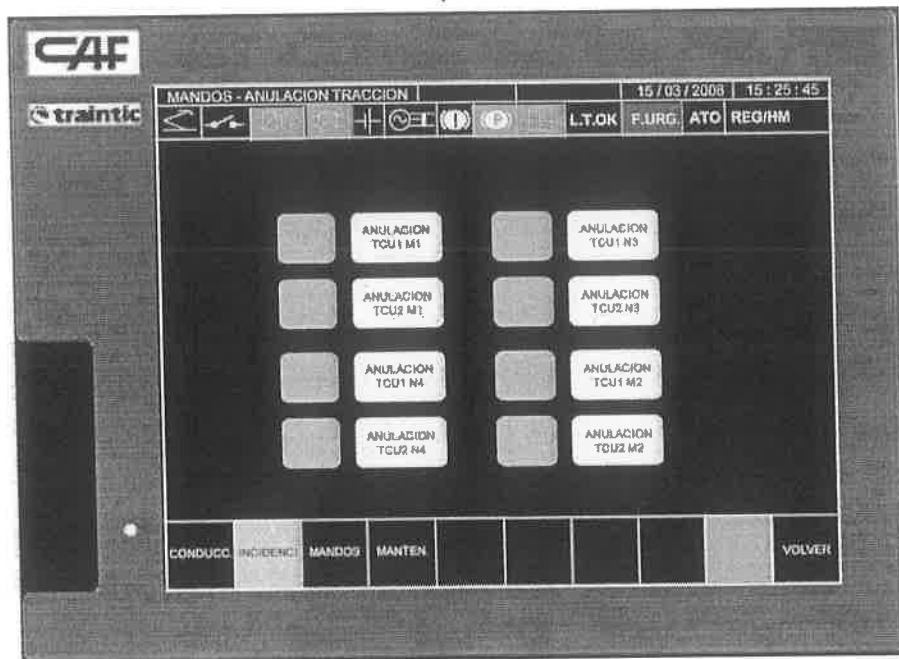


Figura 6-16. Pantalla “MANDOS”: Anulación tracción con 6 carros a la derecha.

Al pulsar “Anulación Tracción” en la pantalla de mandos, se accederá a esta pantalla. Contiene 12 pulsadores virtuales y sus correspondientes lámparas y permite anular uno a uno las TCUs de los carros “FM” y “FN”. Las lámparas se encenderán mientras el componente indicado se encuentre anulado.

6.1.9.3 Pantalla “MANDOS – FRENO DE SERVICIO”

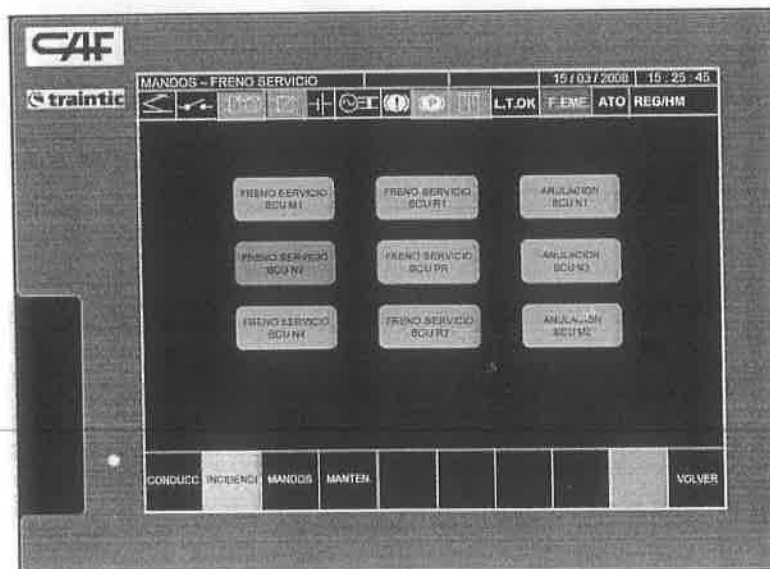


Figura 6-17. Pantalla “MANDOS”: Anulación freno se servicio con 9 carros.

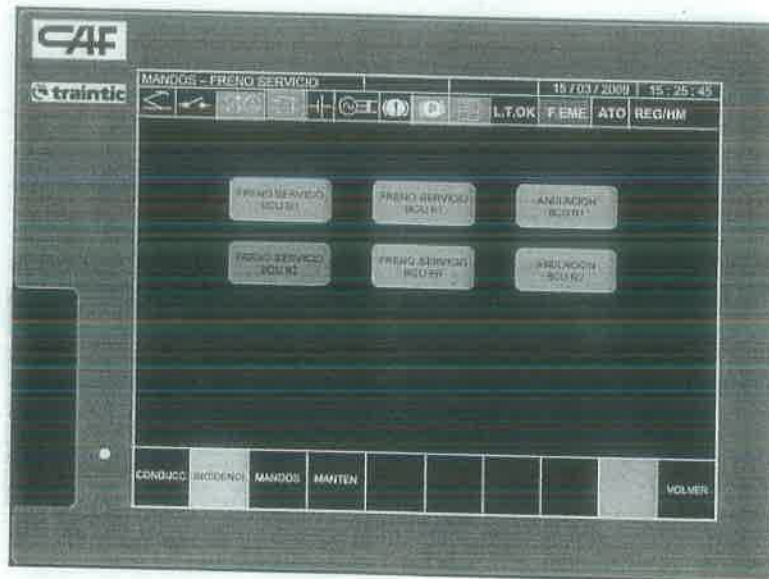


Figura 6-18. Pantalla "MANDOS": Anulación freno se servicio con 6 carros a la izquierda.

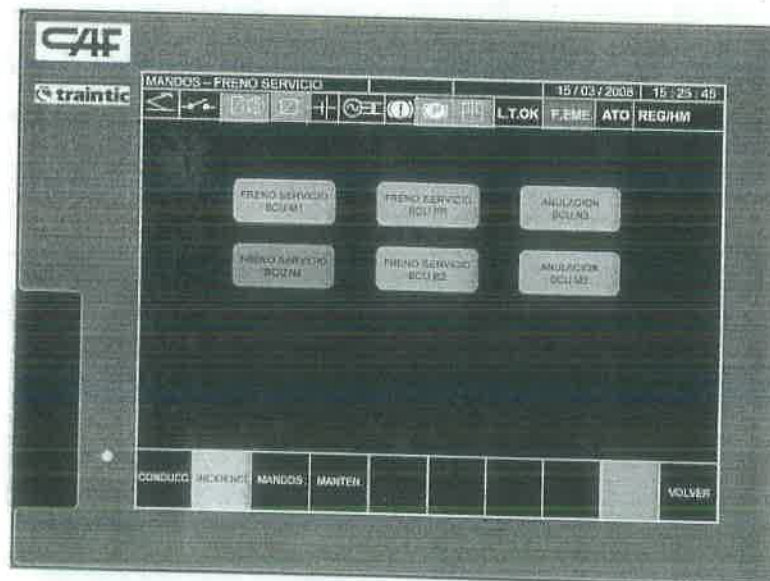


Figura 6-19. Pantalla "MANDOS": Anulación freno de servicio con 6 carros a la derecha.

Al pulsar "Anulación Freno Servicio" en la pantalla de mandos, se accederá a esta pantalla. Mediante esta pantalla se puede monitorizar el estado del freno de servicio de cada carro. Freno servicio no aislado: Carro dibujado en verde. Freno de servicio aislado: Carro dibujado en azul.

6.1.9.4 Pantalla “MANDOS – FRENO DE ESTACIONAMIENTO”

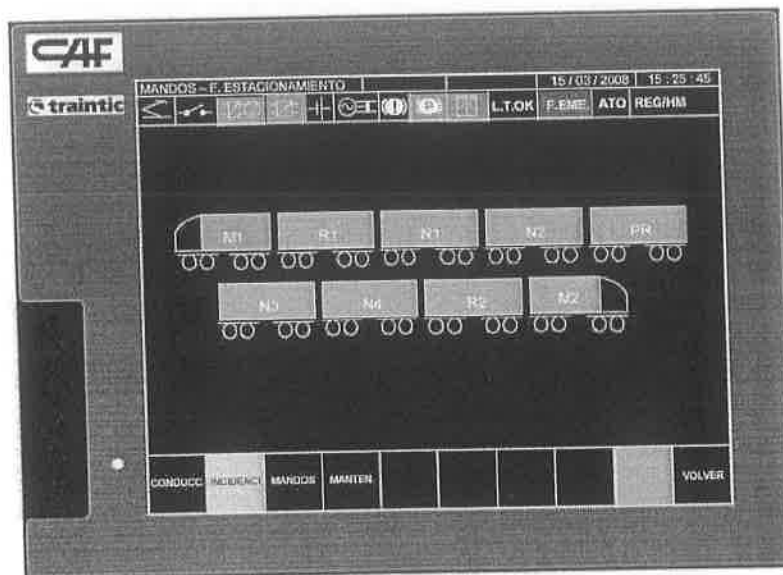


Figura 6-20. Pantalla “MANDOS”: Freno de estacionamiento con 9 carros.

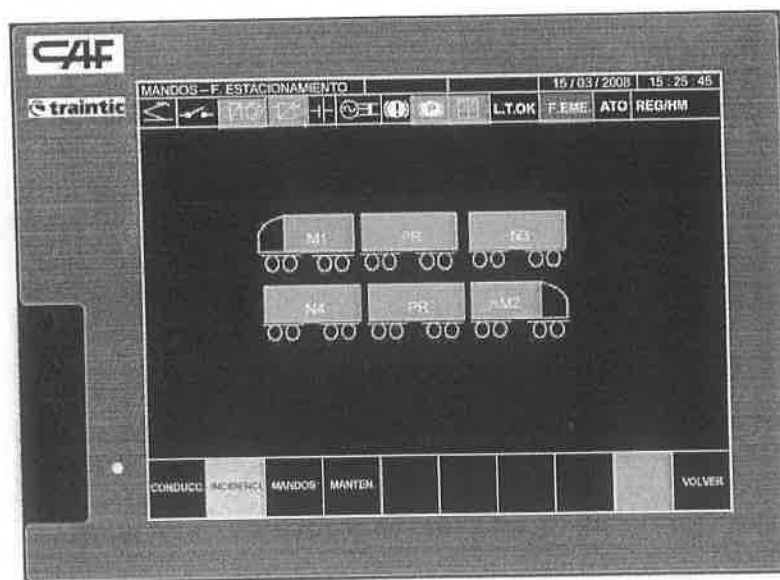


Figura 6-21. Pantalla “MANDOS”: Freno de estacionamiento con 6 carros a la derecha.

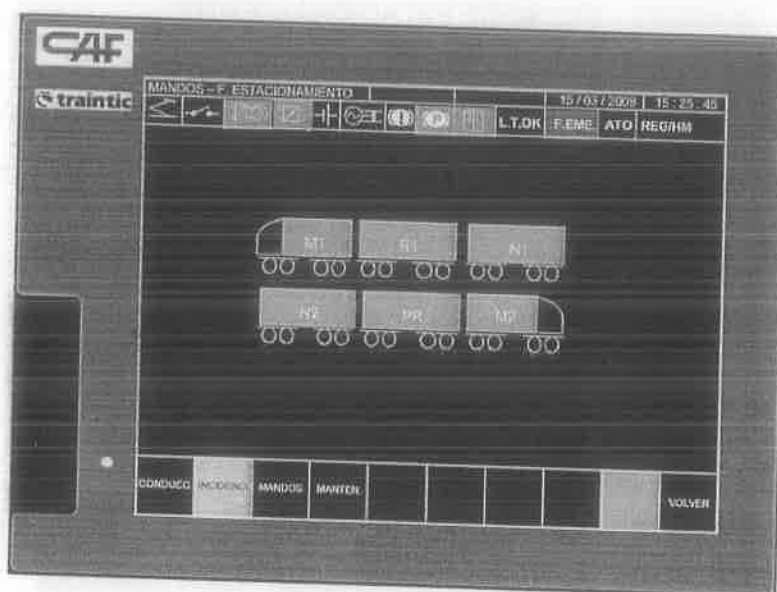


Figura 6-22. Pantalla "MANDOS": Freno de estacionamiento con 6 carros a la izquierda.

Al pulsar "Freno Estacionamiento" en la pantalla de mandos, se accederá a esta pantalla. Mediante esta pantalla se puede monitorizar el estado del freno de estacionamiento de cada carro. Freno liberado: Carro dibujado en verde. Freno aplicado: Carro dibujado en rojo. Freno aislado: Carro dibujado en azul.

6.1.9.5 Pantalla "MANDOS - COMPRESORES"

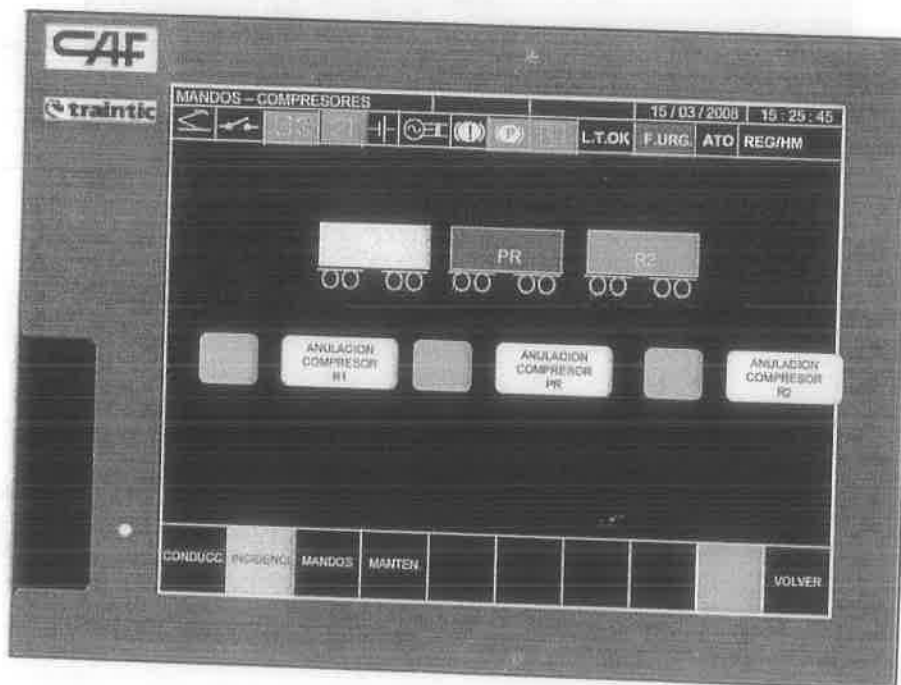


Figura 6-23. Pantalla "MANDOS": Compresores con 9 carros.

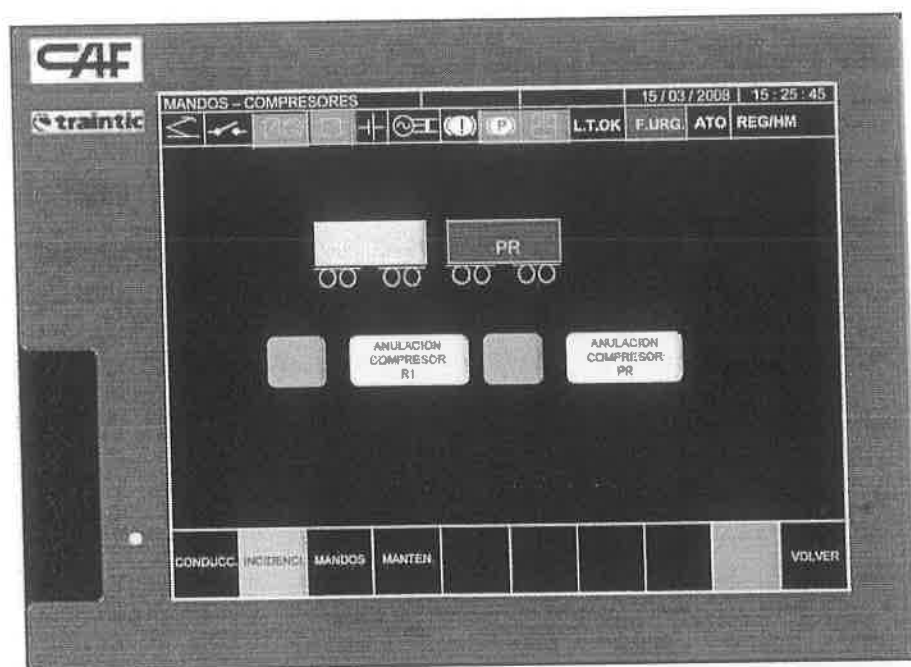


Figura 6-24. Pantalla "MANDOS": Compresores con 6 carros a la izquierda.

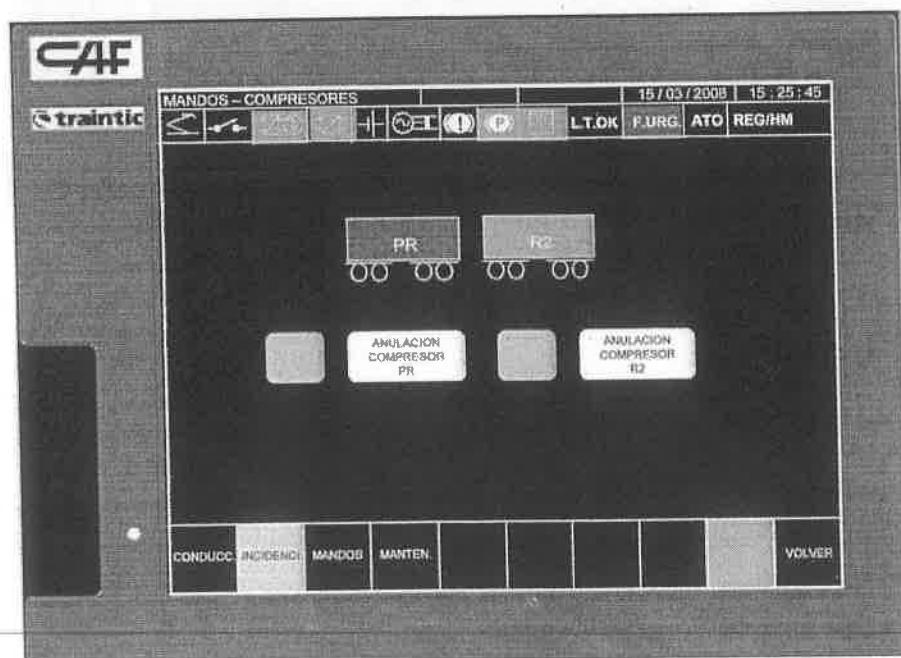


Figura 6-25. Pantalla "MANDOS": Compresores con 6 carros a la derecha.

Al pulsar "Compresores" en la pantalla de mandos, se accede a esta pantalla. Contiene 3 pulsadores virtuales y sus correspondientes lámparas y permite anular uno a uno los compresores de los "FR1", "FR2" y "FPR". Las lámparas se encenderán mientras el

componente indicado se encuentre anulado. Una particularidad es que la función de anulación de compresores solamente funciona con el tren parado. Esta funcionalidad se implementa en la CCU, el IHM envía las órdenes del conductor a la CCU y éste las ignora si el tren no está parado. Nunca se podrá aislar más de dos compresores por pantalla. Mediante esta pantalla, también, se monitoriza el estado de los compresores. Compresor activo: Carro dibujado en verde. Compresor en falla: Carro dibujado en rojo. Compresor aislado: Carro dibujado en azul.

6.1.10 Pantalla "INCIDENCIAS"

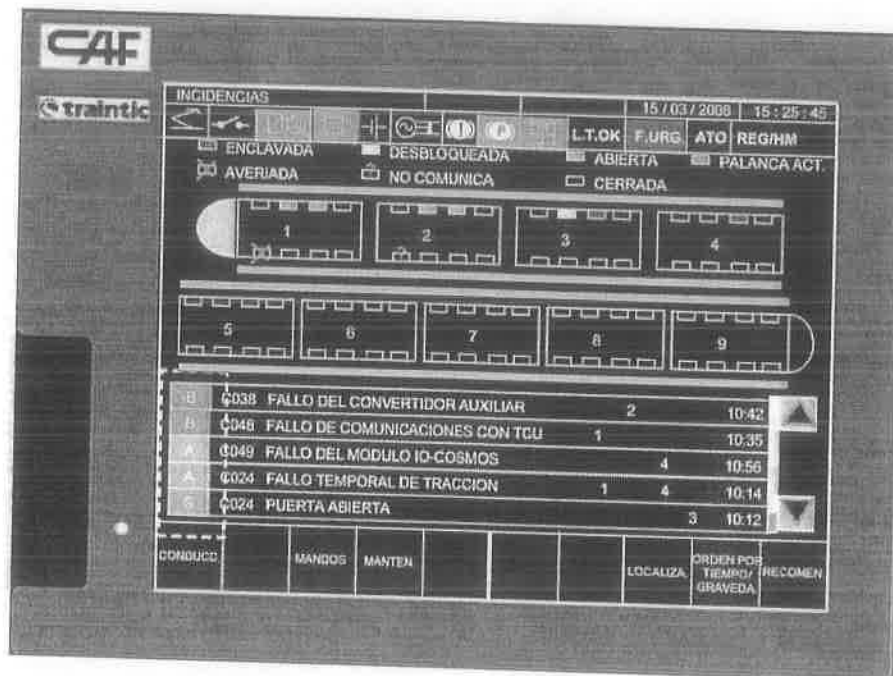


Figura 6-26. Pantalla "INCIDENCIAS": 9 carros y cabina M1.

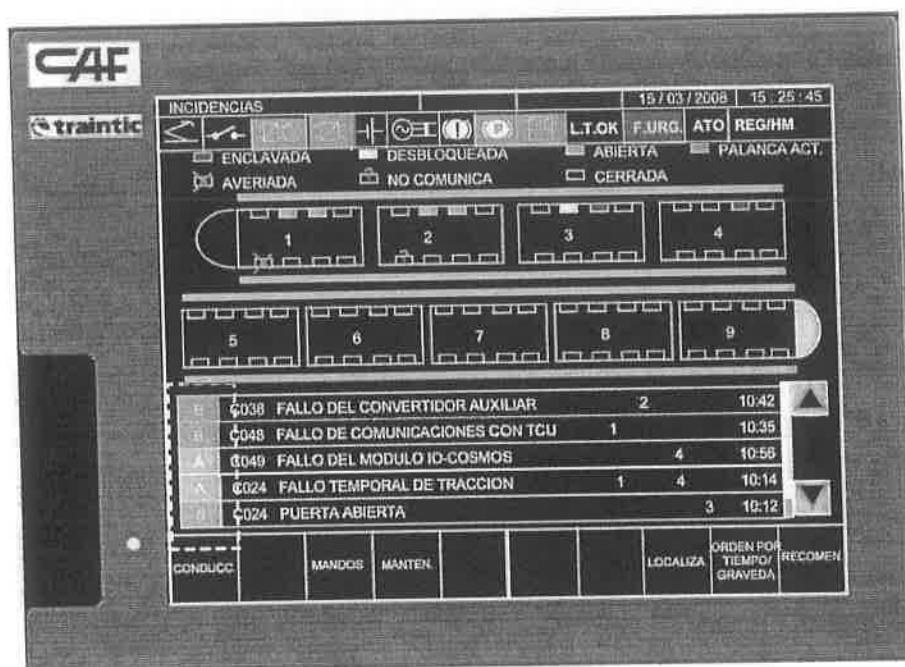


Figura 6-27. Pantalla "INCIDENCIAS": 9 carros y cabina M2.

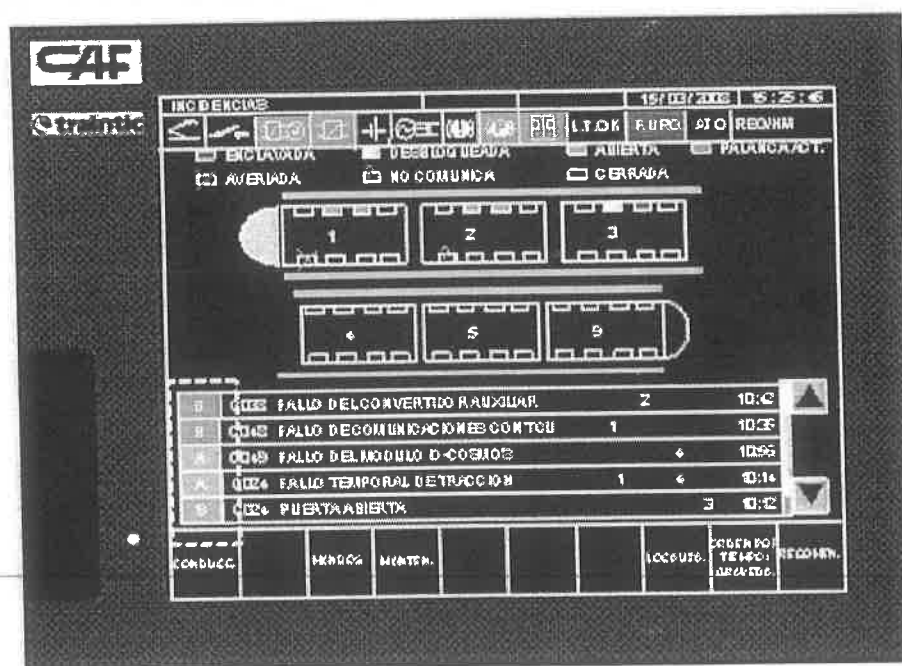


Figura 6-28. Pantalla "INCIDENCIAS": 6 carros a la izquierda.

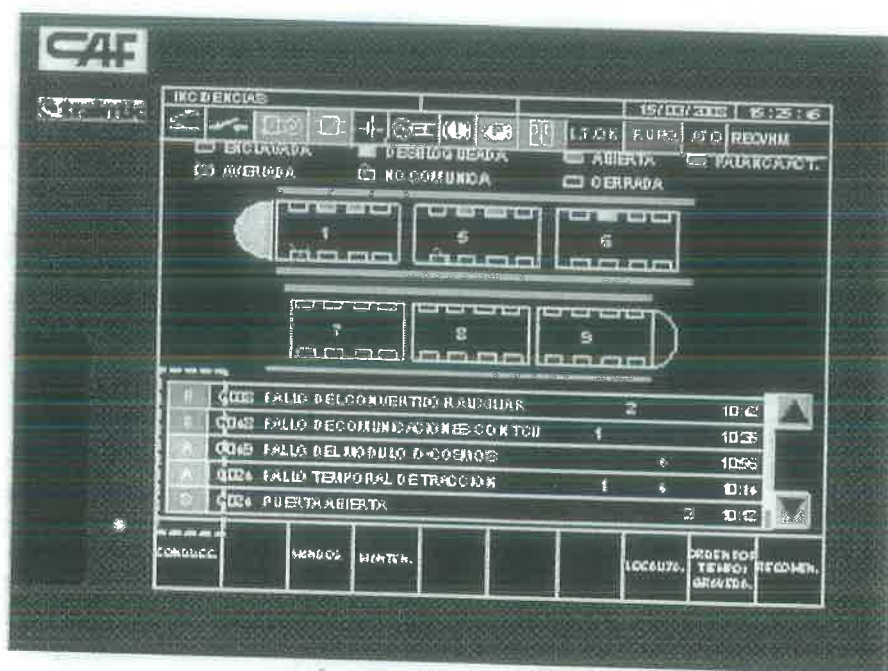


Figura 6-29. Pantalla "INCIDENCIAS": 6 carros a la derecha.

La pantalla de INCIDENCIAS tiene por objetivo mostrar e informar al conductor del IHM (conductor, mantenedor o programador) sobre las anomalías activas así como de la información necesaria en una estación. Esta pantalla también ofrece información sobre la gravedad de las fallas presentes, y permite acceder a su localización.

Esta pantalla se muestra automáticamente cuando el tren estaciona ($V = 0 \text{ km/h}$).

- Parte superior: Esquema del tren:

La parte superior de la pantalla muestra un sinóptico del tren, en el que se muestran los carros de la formación y las puertas, así como una leyenda explicativa de los estados de las puertas.

El lado de puertas habilitado se muestra colocando una línea verde en el lado habilitado (mismo color que puerta abierta).

Los estados de las puertas pueden ser:

- **Desbloqueada:** Color amarillo. La puerta estará abierta porque ha sido desbloqueada a través del mecanismo previsto.
- **Enclavada:** Color azul. La puerta está cerrada y condenada, por lo que los viajeros no pueden usarla.
- **Abierta:** Color verde. La puerta se encuentra abierta. Normalmente debido a una parada en estación.
- **Cerrada:** Color negro. Se muestra sólo el rectángulo transparente.
- **No comunica:** Color negro con un signo de interrogación en rojo. Indica que la puerta no comunica.

- **Averia:** Fondo negro cruzada de color rojo.
- Listado de anomalías:

La columna central presenta cuatro informaciones:

- Incidencias tipo B con fondo rojo o tipo A con fondo ámbar según se trata de una falla grave o una anomalía respectivamente. Las incidencias tipo S (indican estados de alguna variable) se muestran en verde. Las incidencias para mantenimiento (tipo M) no se muestran en esta pantalla.
- Código de la anomalía (código interno que identifica la anomalía).
- Texto resumen de la anomalía, a modo informativo al conductor.
- El(los) carro(s) en los que se da esta falla. Las fallas se agrupan, es decir, si una misma falla se ha dado en dos carros, se muestran en una sola línea.
- La hora a la que se activó la anomalía. No se muestra el día. En caso de que se haya dado en varios carros, se muestra la hora de la última de ellas.

Las incidencias no desaparecen de la lista a medida que van desapareciendo o perdiendo vigencia, mientras el tren siga en marcha.

La lista de alarmas activas se puede ordenar según dos criterios: por fecha, en la que las más recientes aparecen más arriba; y por gravedad, en la que las más graves aparecen más arriba. Cuando se ordenan por gravedad, las de la misma gravedad se ordenan según la fecha (más recientes, más arriba).

El criterio para ordenar se elige pulsando "ORDEN POR TIEMPO/GRAVEDAD" en la barra inferior de botones virtuales. El criterio de ordenación por defecto es por gravedad.

Independientemente de la longitud y la ordenación de la lista, siempre debe mostrarse la última anomalía activa.

El conductor puede ejecutar varias acciones específicas de esta pantalla:

- **Seleccionar una anomalía:** Se hace pulsando sobre la fila de la anomalía. El fondo del recuadro de descripción de la anomalía se muestra gris cuando está seleccionado. También puede seleccionarse navegando con las flechas de la botonera virtual inferior.
- **Ver la recomendación:** Una vez seleccionado una anomalía, si se pulsa sobre "RECOMEN" en la barra inferior, desaparece el sinóptico de la formación de la parte superior de la pantalla, y aparece un rectángulo con el texto de la recomendación vinculado a la falla seleccionada. Este texto se emplea para indicarle al conductor la acción que debe tomar, frente a dicha anomalía.
- **Ver la localización:** Una vez seleccionado una anomalía, se puede pulsar "LOCALIZA". para ver su localización y una recomendación ante la falla.

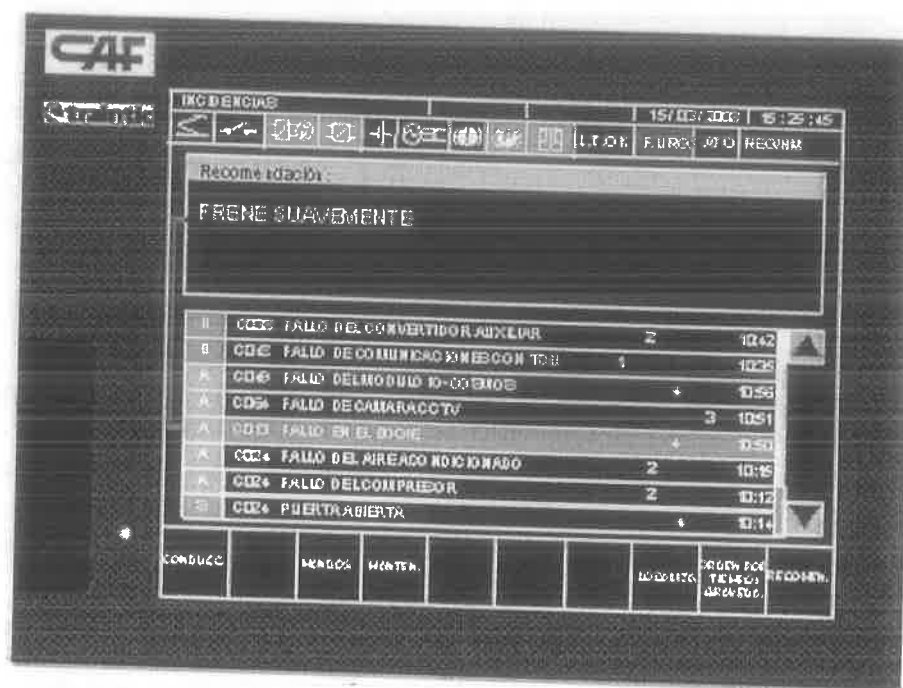


Figura 6-30. Ver la recomendación en la pantalla de incidencias.

El IHM pasa automáticamente a la pantalla "INCIDENCIAS" si el tren se detiene y se habilita la apertura de las puertas de algún lado.

Si el tren se vuelve a poner en marcha ($V > 0$ km/h) el sistema pasa automáticamente de la pantalla de "INCIDENCIAS" a la de "CONDUCCIÓN".

Cambios de pantalla manuales permitidos: "CONDUCCIÓN", "MANDOS", y "MANTENIMIENTO". "LOCALIZACIÓN" si se ha seleccionado un evento.

6.1.11 Pantalla "LOCALIZACIÓN"

Esta pantalla tiene por objeto indicar la localización del equipo con comportamiento anómalo, y presentar una recomendación al conductor ante dicho evento. Habitualmente suele accederse tras seleccionar una incidencia, para tener más detalles sobre ella.

La pantalla se divide en dos partes. En la superior, se indican datos sobre el fallo así como una recomendación. En la inferior, se muestra un esquema del tren, indicando la ubicación del equipo que produce el fallo.

A modo de ejemplo, en las siguientes figuras se pueden apreciar una serie de posibles localizaciones. Concretamente hacen referencia a:

- Caja.
- Puertas.
- Palancas.
- Paneles.

- Bajo bastidor.
- Bogie.
- Techo.

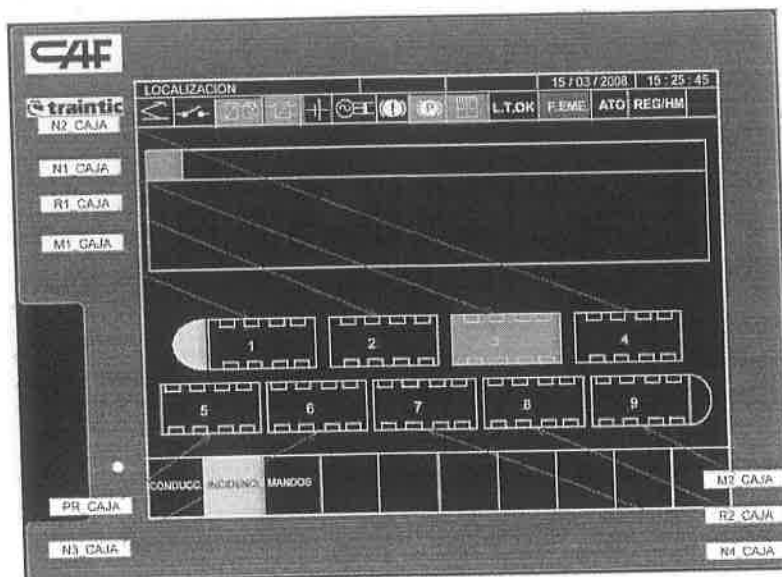


Figura 6-31. Pantalla "LOCALIZACIÓN": 9 carros y cabina M1 con mandos, caja.

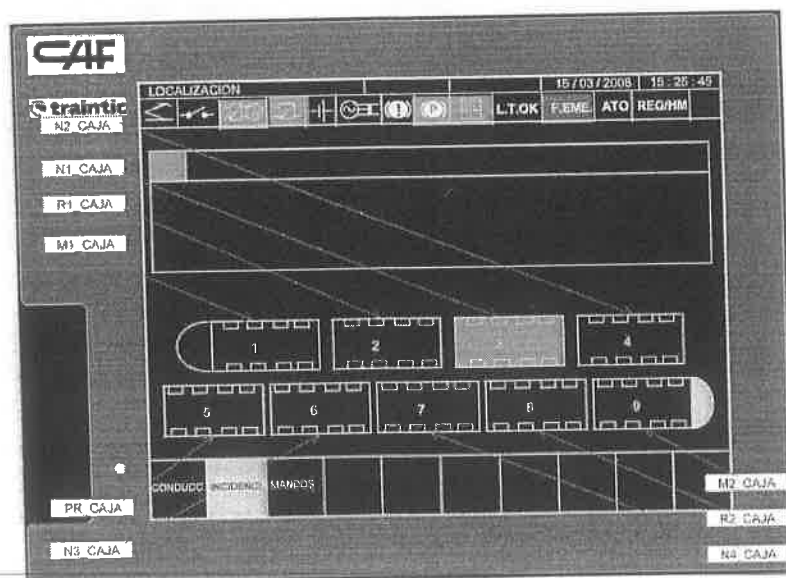


Figura 6-32. Pantalla "LOCALIZACIÓN": 9 carros y cabina M2 con mandos, caja.

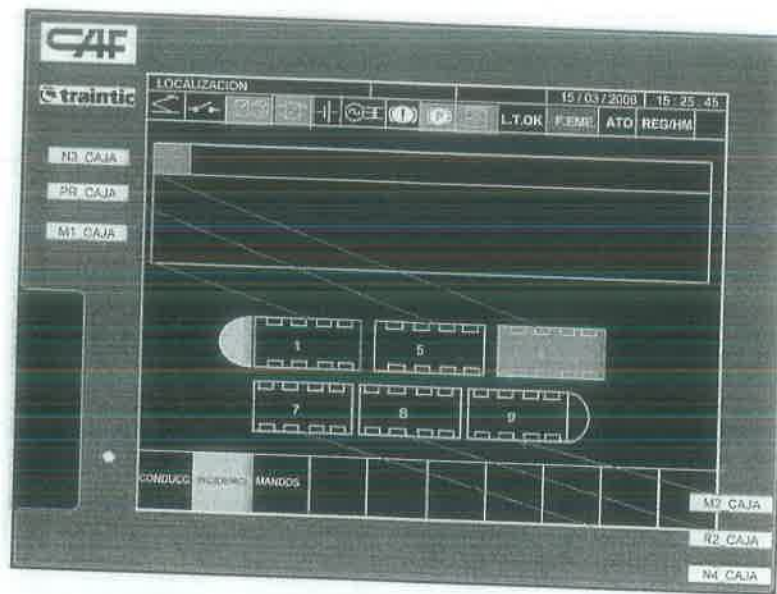


Figura 6-33. Pantalla "LOCALIZACIÓN": 6 carros a la derecha, caja.

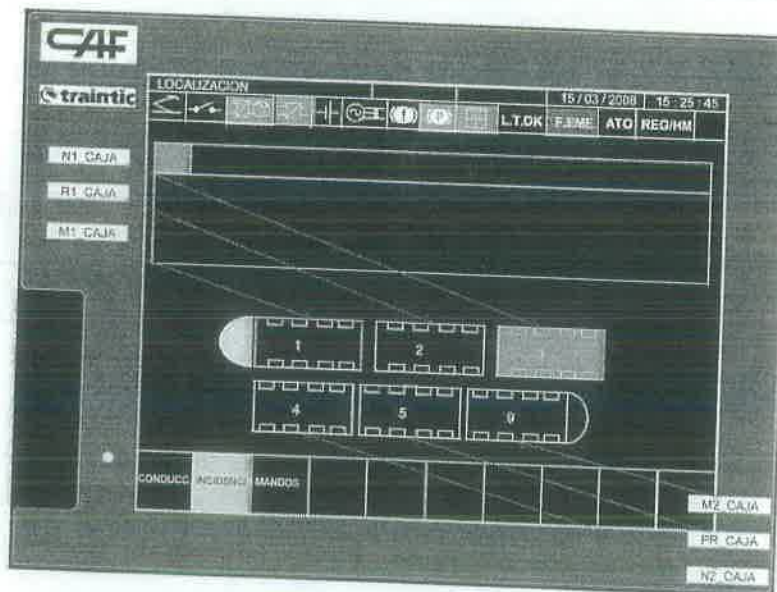


Figura 6-34. Pantalla "LOCALIZACIÓN": 6 carros a la izquierda, caja.

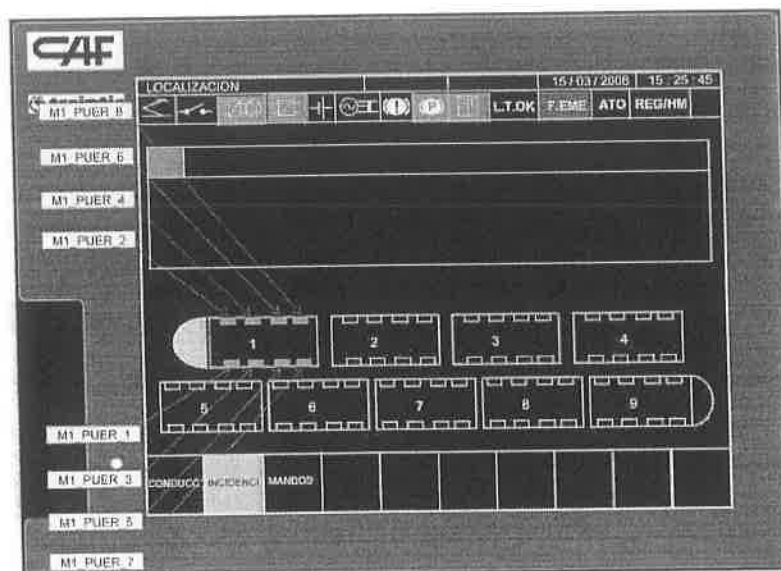


Figura 6-35. Pantalla “LOCALIZACIÓN”: 9 carros y cabina M1 con mandos, puertas.

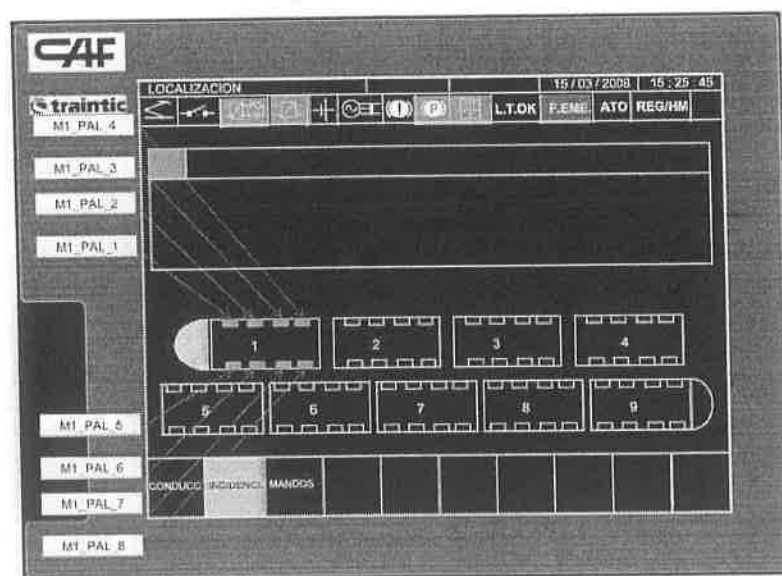


Figura 6-36. Pantalla “LOCALIZACIÓN”: 9 carros y cabina M1 con mandos, palancas.



Figura 6-37. Pantalla "LOCALIZACIÓN": 9 carros y cabina M1 con mandos, techo.



Figura 6-38. Pantalla "LOCALIZACIÓN": 9 carros y cabina M1 con mandos, bajo bastidor.

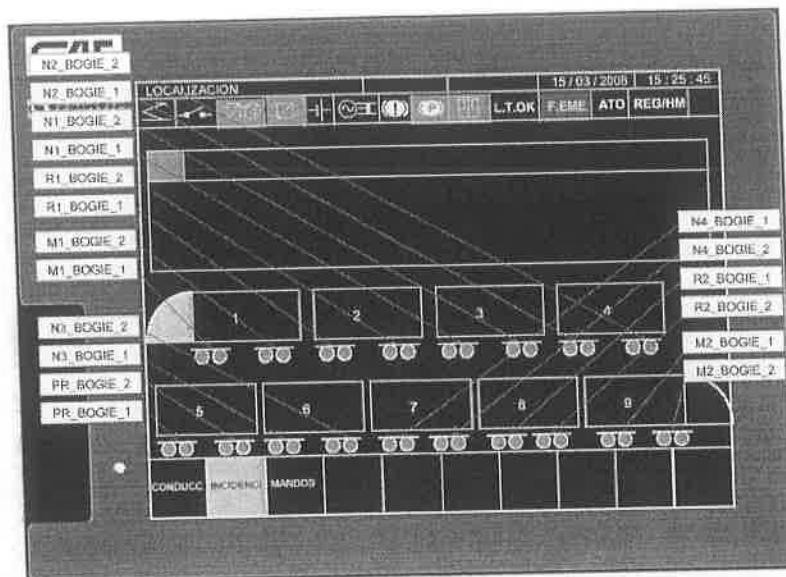


Figura 6-39. Pantalla “LOCALIZACIÓN”: 9 carros y cabina M1 con mandos, bogies.

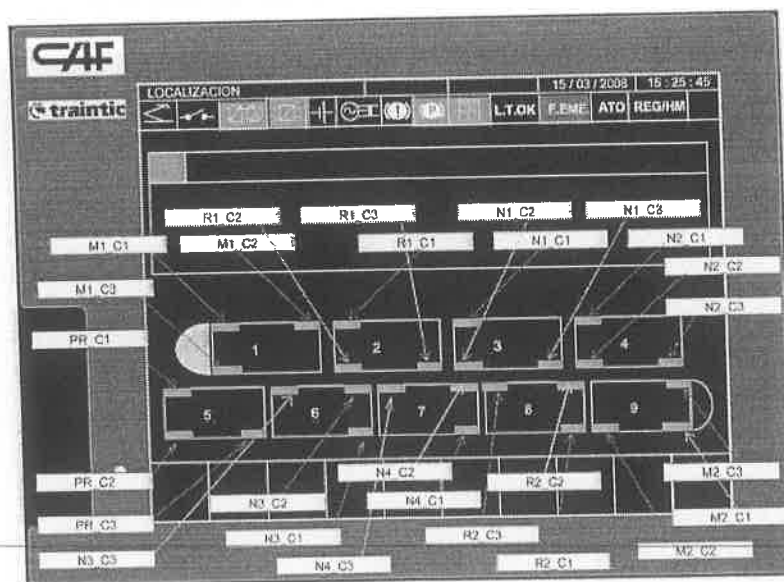


Figura 6-40. Pantalla “LOCALIZACIÓN”: 9 carros y cabina M1 con mandos, armarios.

En todos los casos, la cabina habilitada se muestra coloreando de azul la cabina en cuestión. Los cambios manuales permitidos son: "CONDUCCIÓN", "INCIDENCIAS", "MANDOS".

6.1.12 Pantalla "ALARMA AUTOMÁTICA"

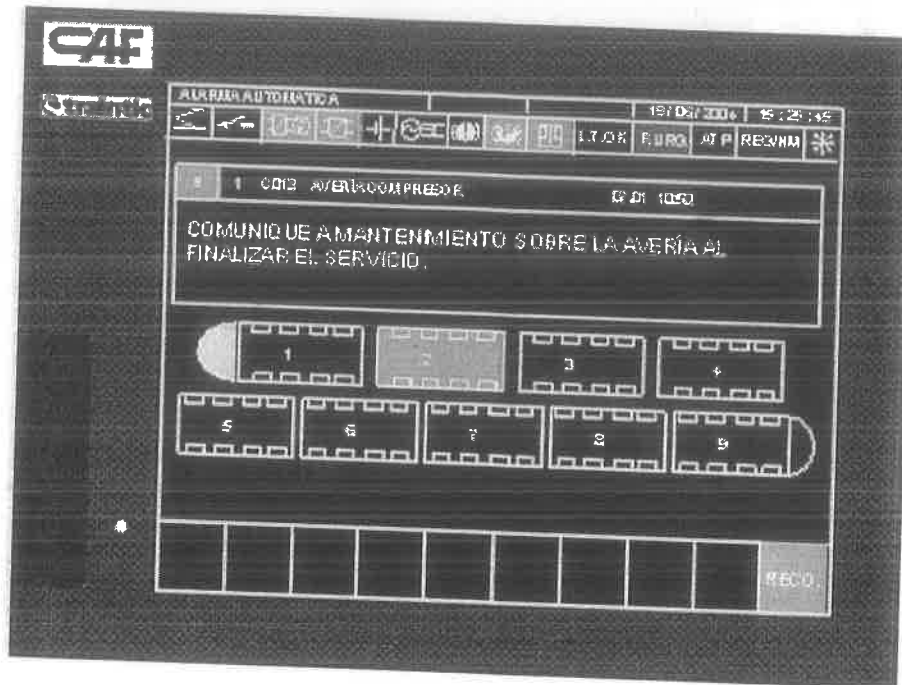


Figura 6-41. Pantalla "ALARMA AUTOMÁTICA": 9 carros y cabina M1 con mandos.



Figura 6-42. Pantalla "ALARMA AUTOMÁTICA": 9 carros y cabina M2 con mandos.

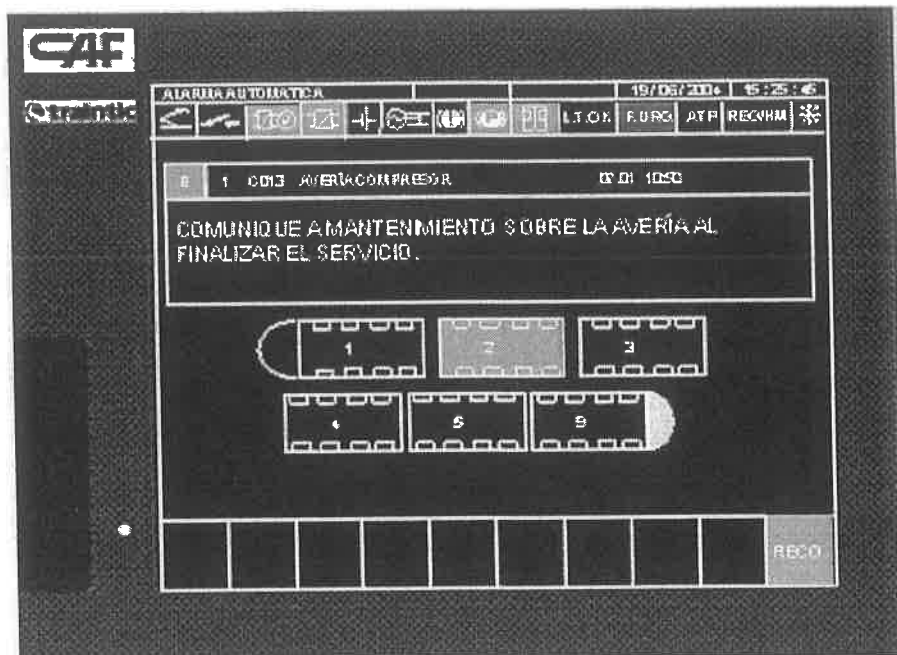


Figura 6-43. Pantalla "ALARMA AUTOMÁTICA": 6 carros a la izquierda.



Figura 6-44. Pantalla "ALARMA AUTOMÁTICA": 6 carros a la derecha.

La principal función de esta pantalla consiste en avisar al conductor sobre una nueva alarma en el momento de producirse, siempre que se encuentre en una pantalla propia de conducción.

A esta pantalla se accede de forma automática desde las pantallas "CONDUCCION", "INCIDENCIAS" y "MANDOS", siempre que se dé una alarma de tipo Popup configurado como tal en el fichero de alarmas.

En esta pantalla el pulsador funcional "RECO" y con fondo rojo, permite al conductor reconocer la alarma.

En el caso de las alarmas especiales cuyo texto se muestra en rojo en la pantalla "INCIDENCIAS", se mostrarán igualmente con el fondo de todo el recuadro en el mismo color que el indicado en dicha pantalla.

Si durante su reconocimiento, se activan más alarmas de tipo Popup, éstas quedan pendientes de reconocer, y van apareciendo una después de otra, como ALARMAS AUTOMÁTICAS una vez que se van reconociendo las anteriores.

En el caso de producirse una falla de comunicaciones, se pasará automáticamente a la pantalla de modo degradado COSMOS pese a que no se haya reconocido la falla.

Una vez reconocidas todas las alarmas, el IHM vuelve automáticamente a la pantalla desde la que se le llamó. Además, y con objeto de facilitar el proceso de pruebas en el tren, permite el cambio manual en cualquier momento a la pantalla "MANTENIMIENTO".

6.1.13 Pantalla "MODO DEGRADADO COSMOS"

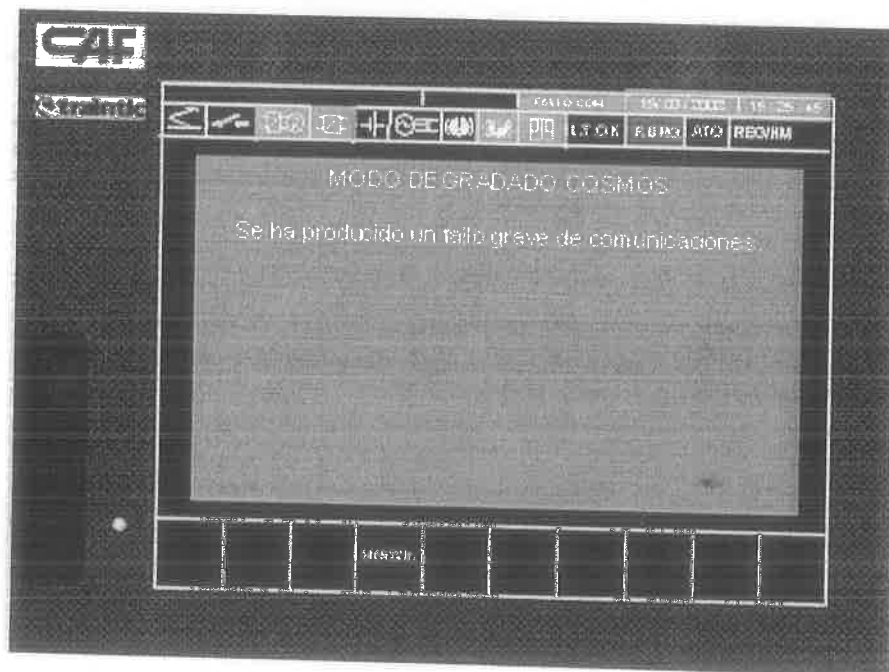


Figura 6-45. Pantalla "MODO DEGRADADO COSMOS".

Equipos Varios	FE-07 METRO MÉXICO
MANUAL DE CONDUCCIÓN	

Esta pantalla salta automáticamente cuando se produce una falla grave de comunicaciones del bus MVB. Por ejemplo, cuando se deja de recibir el Lifeword de la CCU, o cuando caen las comunicaciones en el 90% de los puertos.

A esta pantalla se accede automáticamente por estado de falla (siempre que se dé el estado de falla) desde cualquier otra pantalla, y tiene prioridad sobre cualquier otro salto automático. En este sentido, toda alarma automática que pueda entrar después será ignorada mientras las fallas de comunicaciones permanezcan.

Desde esta pantalla se permite la navegación manual a la pantalla "MANTENIMIENTO" y la navegación automática a la pantalla desde la que se accedió a ella, una vez que desaparece la falla de comunicaciones.

6.2 INTERFAZ HOMBRE MÁQUINA (IHM) SISTEMA DE INFORMACIÓN AL VIAJERO

6.2.1 Menú del Conductor

INICIALIZANDO PARÁMETROS DEL SISTEMA
SISTEMA DE COMUNICACIONES
METRO MÉXICO - LÍNEA A

Figura 6-46. Pantalla "Inicialización".

SISTEMA DE COMUNICACIONES
METRO MÉXICO - LÍNEA A

Pulse cualquier tecla para continuar

Figura 6-47. Pantalla "Sistema de Comunicaciones Metro México Línea A".

La siguiente figura muestra la pantalla del menú principal del IHM, en la cual el conductor podrá escoger las opciones en las que desee entrar (Sistema, Mensajes a paneles y Comunicaciones Audio Pregrabadas) pulsando las teclas que se indican (1, 2 y 3 respectivamente). También se le presenta al conductor la opción de salir de la aplicación, pulsando "Cancelar".

- 1- Sistema
- 2- Mensajes a paneles
- 3- Mensajes de audio pregrabados

Pulse Cancelar para salir

Figura 6-48. Menú principal.

A continuación se explican las opciones que se mostrarán al seleccionar cada una de las opciones señaladas en la figura anterior.

STC	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A.
MC_Sec06 - Equipos Varios	Capítulo 6-34
	Rev. 1

6.2.1.1 Sistema

Estando en la pantalla "MENÚ PRINCIPAL" (ver Figura 6-48), si el conductor pulsa 1 se le mostrará la siguiente pantalla, en la cual se le permitirá actuar sobre el sistema, así como la visualización de algunos de sus parámetros.

SISTEMA

- 1- RUTA
- 2- BACKLIGHT
- 3- ADMINISTRACIÓN

Pulse Cancelar para salir

Figura 6-49. Menú sistema.

- Ruta: Esta opción aparecerá al pulsar 1, cuando se esté en la pantalla "SISTEMA". Al seleccionar la opción de ruta el conductor podrá elegir tal y como se muestra en la siguiente pantalla entre introducir una nueva ruta, introducir estación inicial, anular estación, visualizar ruta actual e introducir el número de tren.

RUTA

- 1- NUEVA RUTA
- 2- ESTACIÓN INICIAL
- 3- ANULAR ESTACIÓN
- 4- VER RUTA
- 5- NÚMERO TREN

Pulse Cancelar para salir

Figura 6-50. Menú ruta.

- Backlight: Esta opción aparecerá al pulsar 2, cuando se esté en la pantalla "SISTEMA" (ver Figura 6-49). Tal y como se muestra en la siguiente pantalla, el conductor al seleccionar esta opción podrá optar por configurar el backlight de la consola para que siempre quede encendido, se encienda únicamente cuando se estén mostrando distintas pantallas o siempre esté apagado. Si el conductor pulsa salir en esta opción, se mostrará el menú de sistema.

BACKLIGHT

- 1- Siempre encendido
- 2- Encendido por operatividad
- 3- Siempre apagado

Pulse Cancelar para salir

Figura 6-51. Backlight.

- Administración: Esta opción aparecerá al pulsar 3, cuando se esté en la pantalla "SISTEMA" (ver Figura 6-49). Al seleccionar la opción de administración, el conductor podrá realizar el cambio de la contraseña de administrador del sistema, ver el diámetro de rueda, cambiar el diámetro de rueda y configurar las comunicaciones.

ADMINISTRACIÓN

- 1- Cambiar contraseña
 - 2- Ver diámetro de rueda
 - 3- Cambiar diámetro
 - 4- Comunicaciones
- Pulse Cancelar para salir

Figura 6-52. Administración.

6.2.1.1.1 Pantalla "RUTA"

- Si el conductor pulsa 1 – "NUEVA RUTA" en la pantalla "RUTA" (ver Figura 6-50), el sistema mostrará la siguiente pantalla en la cual el conductor deberá introducir el código de la ruta deseada (una vez cargado el número de tren, no es necesario volverlo a introducir mientras el tren no se apague).

**Introduzca el código de
la ruta y pulse ↵**

Pulse Cancelar para salir

Figura 6-53. Selección de ruta.

- Si el conductor pulsa 2 – "ESTACIÓN INICIAL" en la pantalla de "RUTA" (ver Figura 6-50), el sistema mostrará la siguiente pantalla en la cual el conductor Utilizando ▲ y ▼ podrá seleccionar la estación en la que desea comenzar la ruta.

Seleccione la estación en la que desea
comenzar la ruta utilizando ▲ y ▼

Pulse Cancelar para salir

Figura 6-54. Selección de estación de comienzo.

- Será posible la anulación de la siguiente estación, anulando todos los mensajes asociados a la misma. Si el conductor pulsa 3 – "ANULAR ESTACIÓN" en la pantalla de "RUTA" (ver Figura 6-50), se mostrará la siguiente pantalla, en la cual tras pulsar "Aceptar", el sistema anulará la estación y todos los mensajes que ello conlleva.

Ruta Actual:

Pulse ↵ para anular la siguiente estación

Pulse Cancelar para salir

Figura 6-55. Anular siguiente estación.

Tanto al pulsar la anulación de estación, como si se pulsa "Cancelar" a lo largo de la selección, el sistema mostrará su pantalla por defecto.

Solicitud de la anulación de la siguiente estación enviada.

Pulse cualquier tecla para continuar

Figura 6-56. Solicitud de la anulación de la siguiente estación enviada.

- Si el conductor pulsa 4 - "VER RUTA" en la pantalla de "RUTA" (ver Figura 6-50), se le mostrará la ruta actual seleccionada.

RUTA ACTUAL:

Estación anterior:

Próxima estación:

Distancia a próxima (m):

Distancia a final (m):

Cancelar para salir

Figura 6-57. Ruta actual.

- Si el conductor pulsa 5 - "NÚMERO DE TREN" en la pantalla de "RUTA" (ver Figura 6-50), el sistema mostrará la siguiente pantalla, en la cual el conductor deberá introducir el número de tren (cualquiera entre 00 y 99):

**Introduzca el numero
del tren y pulse ↵**

Pulse Cancelar para salir

Figura 6-58. Introducción de N° de tren.

Una vez introducido el n° de tren, pulsando la tecla "Aceptar" el número de tren es introducido al sistema y éste mostrará la siguiente pantalla, en la cual el conductor deberá introducir el código de la ruta deseada.

6.2.1.1.2 Backlight Consola

Si se pulsa 1 en la pantalla "BACKLIGHT" (ver Figura 6-51), se mostrará la siguiente pantalla y la consola se quedará siempre con el backlight activado.

**Backlight siempre
encendido**

Pulse una tecla para continuar

Figura 6-59. Backlight siempre encendido.

Si se pulsa 2 en la pantalla "BACKLIGHT" (ver Figura 6-51), se mostrará la siguiente pantalla y la consola sólo tendrá el backlight encendido cuando se esté trabajando con ella, es decir al cabo de un tiempo si no se está operando con ella o no hay ningún cambio de pantalla, la consola tendrá el backlight sin encender.

Backlight encendido por operatividad

Pulse una tecla para continuar

Figura 6-60. Backlight apagado.

Si pulsa 3 en la pantalla de "BACKLIGHT" (ver Figura 6-51), se mostrará la siguiente pantalla y la consola no se encenderá nunca.

Backlight siempre apagado

Pulse una tecla para continuar

Figura 6-61. Backlight siempre apagado.

Si se pulsa "Cancelar" en cualquiera de estas últimas pantallas, el sistema mostrará la pantalla por defecto.

6.2.1.1.3 Menú Administración

Una vez pulsada la opción de cambio de contraseña en el menú administración (ver Figura 6-52) se mostrarán las pantallas para la introducción de la contraseña actual y de la contraseña que se quiera a partir de este momento. Aparecerá también una pantalla para la confirmación de la contraseña introducida.

Introduzca la contraseña actual
del administrador y pulse ↵

Pulse Cancelar para salir

Figura 6-62. Contraseña actual de administración.

Introduzca la nueva contraseña
del administrador y pulse ↵

Pulse Cancelar para salir

Figura 6-63. Nueva contraseña del administrador.

**Repita la nueva contraseña
del administrador y pulse ↵**

Pulse Cancelar para salir

Figura 6-64. Repetir contraseña de administración.

**Contraseña de
Administrador
cambiada correctamente**

Pulse una tecla para continuar

Figura 6-65. Contraseña de administrador cambiada correctamente.

Una vez pulsada la opción de ver diámetro de rueda en el menú administración (ver Figura 6-52) se presenta la pantalla que muestra el diámetro de rueda actual.

Diámetro de rueda actual:

Pulse una tecla para salir

Figura 6-66. Diámetro de rueda actual.

Una vez pulsada la opción cambiar diámetro en el menú administración (ver Figura 6-52) se muestra la pantalla para la introducción del nuevo diámetro de rueda.

DIÁMETRO DE RUEDA

Introduzca el nuevo diámetro y pulse ↵

Pulse Cancelar para salir

Figura 6-67. Nuevo diámetro de rueda.

**Diámetro de rueda
modificado**

Pulse cualquier tecla para continuar

Figura 6-68. Diámetro de rueda modificado.

6.2.1.1.3.1 Configuración Comunicaciones

Esta opción aparecerá al pulsar 4, cuando se esté en la pantalla "ADMINISTRACIÓN" (ver Figura 6-52). Al seleccionar la opción de configuración, el conductor podrá, tal y como se muestra en la siguiente pantalla, configurar las comunicaciones en función de su situación física dentro del tren, es decir su operatividad habilitando o deshabilitando las comunicaciones si se trata de consolas con cabina habilitada o no, e incluso deshabilitando algún tipo de comunicación de audio en alguna consola.

<u>SELECCIONE COMUNICACIÓN</u>	
1.- RADIO	4.- CAB-CAB
2.- CAB-CARRO	5.- M.TEXTO
3.- ANUN-PASJ	6.- M.AUDIO
Pulse Cancelar para Salir	

Figura 6-69. Configuración de las comunicaciones.

- Desde la pantalla anterior, tras pulsar 1.- "RADIO" se llega a la siguiente pantalla donde el conductor puede configurar la comunicación de radio:

<u>COMUNICACIÓN RADIO</u>
1.- Estado actual RADIO
2.- RADIO siempre habilitada
3.- RADIO deshabilitada
4.- RADIO solo en cabina habilitada
Pulse Cancelar para Salir

Figura 6-70. Comunicación radio.

- Pulsando 2.

Comunicación <u>RADIO</u> habilitada en todas las consolas del sistema Pulse Cancelar para Salir

Figura 6-71. Comunicación de radio habilitada en todas las consolas del sistema.

- Pulsando 3.

Comunicación <u>RADIO</u> deshabilitada en todas las consolas del sistema Pulse Cancelar para Salir
--

Figura 6-72. Comunicación de radio deshabilitada en todas las consolas del sistema.

- Pulsando 4.



Figura 6-73. Comunicación de radio habilitada sólo en consola con cabina habilitada.

- Desde la pantalla de configuración de comunicaciones (ver Figura 6-69), tras pulsar 2.- "CAB-CARRO" se llega a la siguiente pantalla donde el conductor puede configurar la comunicación de Cabina-Carro:

COMUNICACIÓN CABINA-PASAJERO

- 1- Estado actual CAB-PASJ
 - 2- CAB-PASJ siempre habilitada
 - 3- CAB-PASJ deshabilitada
 - 4- CAB-PASJ sólo en cabina habilitada
- Pulse Cancelar para salir

Figura 6-74. Comunicación cabina – pasajero.

Pulsando 2, 3, 4 se llega a pantallas análogas al caso de la comunicación Radio.

- Desde la pantalla de configuración de comunicaciones (ver Figura 6-69), tras pulsar 3.- "ANUN-PASJ" se llega a la siguiente pantalla donde el conductor puede configurar la respectiva comunicación.

MENSAJES AL ANUNCIADOR

- 1- Consultar estado actual
 - 2- Habilitados siempre
 - 3- Deshabilitados siempre
 - 4- Sólo en cabina habilitada
- Pulse Cancelar para salir

Figura 6-75. Mensajes al anunciador.

- Desde la pantalla de configuración de comunicaciones (ver Figura 6-69), tras pulsar 4.- "CAB-CAB" se llega a la siguiente pantalla donde el conductor puede configurar la respectiva comunicación.

COMUNICACIÓN CABINA-CABINA

- 1- Estado actual CAB-CAB
 - 2- CAB-CAB siempre habilitada
 - 3- CAB-CAB deshabilitada
 - 4- CAB-CAB sólo en cabina habilitada
- Pulse Cancelar para salir

Figura 6-76. Comunicación cabina-cabina.

- Desde la pantalla de configuración de comunicaciones (ver Figura 6-69), tras pulsar 5.- "M.TEXTO" se llega a la siguiente pantalla donde el conductor puede configurar la respectiva comunicación.

MENSAJES A PANELES

- 1- Consultar estado actual
 - 2- Habilitados siempre
 - 3- Deshabilitados siempre
 - 4- Sólo en cabina habilitada
- Pulse Cancelar para salir

Figura 6-77. Mensajes a paneles.

- Desde la pantalla de configuración de comunicaciones (ver Figura 6-69), tras pulsar 6.- "M.AUDIO" se llega a la siguiente pantalla donde el conductor puede configurar la respectiva comunicación.

COMUNICACIÓN MEGAFONÍA MANUAL

- 1- Estado actual MEG-MAN
 - 2- MEG-MAN siempre habilitada
 - 3- MEG-MAN deshabilitada
 - 4- MEG-MAN sólo en cabina habilitada
- Pulse Cancelar para salir

Figura 6-78. Comunicación megafonía manual.

6.2.1.2 Envío de Mensajes a Paneles

Al pulsar 2 sobre la pantalla de menú principal (ver Figura 6-48), el sistema mostrará la siguiente pantalla.

MENSAJES A PANELES

- 1- Mensajes pregrabados

Pulse Cancelar para salir

Figura 6-79. Mensajes a paneles.

Una vez pulsado 1, se deberá seleccionar el mensaje que se desea enviar y pulsar "Aceptar".

Seleccione mensaje con ▲ y ▼
Para enviar pulse ↵



Pulse Cancelar para salir

Figura 6-80. Selección mensaje.

VISUALIZAR EL MENSAJE

- 1- En los paneles exteriores

Pulse Cancelar para salir

Figura 6-81. Visualizar el mensaje.

Cuando se haya seleccionado el mensaje y pulsando "Aceptar", aparecerá la siguiente pantalla en la cual se muestra la solicitud de envío del mensaje pregrabado o mensaje de conductor.

MENSAJE ENVIADO

Pulse cualquier tecla para continuar

Figura 6-82. Envío mensaje.

Tanto al pulsar "Cancelar" en la última pantalla mostrada, como si se pulsa "Cancelar" a lo largo de la selección, el sistema mostrará su pantalla por defecto.

Una vez escogido por el conductor el mensaje a enviar, este será enviado y su reproducción se llevará a cabo tan pronto como la línea de comunicaciones de audio esté disponible.

6.2.1.3 Envío de Mensajes de Audio Pregrabados

Al pulsar 3 sobre la pantalla de menú principal (ver Figura 6-48), el sistema mostrará la siguiente pantalla en la cual se deberá seleccionar el mensaje que se desea enviar y pulsar "Aceptar".



Figura 6-83. Selección mensaje.

Cuando se haya seleccionado el mensaje y pulsando "Aceptar", aparecerá la siguiente pantalla en la cual se muestra la solicitud de envío del mensaje pregrabado.

MENSAJE ENVIADO

Pulse cualquier tecla para continuar

Figura 6-84. Envío mensaje.

El mensaje será enviado y cuando el sistema de comunicaciones de audio esté liberado de comunicaciones de mayor prioridad, el mensaje será reproducido.

Tanto al pulsar "Cancelar" en la última pantalla mostrada, como si se pulsa "Cancelar" a lo largo de la selección, el sistema mostrará su pantalla por defecto.

6.2.2 Comunicaciones de Audio

En este apartado se va a explicar el funcionamiento de las comunicaciones de audio dentro del sistema, teniendo en cuenta las prioridades y el acceso múltiple dentro del mismo canal de audio.

A continuación se hace una descripción de la nomenclatura que se utiliza para definir cada uno de los botones de la interfaz asociados a las comunicaciones de audio.



Botón MENSAJES



Botón CAB-CARRO



Botón ANUNCIO A PASAJEROS



Botón CAB-CAB

6.2.2.1 Comunicación Cabina-Carro

El modo de operación de esta comunicación será el siguiente:

- Cuando algún interfono se activa, en todas las consolas se recibe un mensaje que hará mostrar la pantalla de interfonía indicando un estado de "ALARMA".

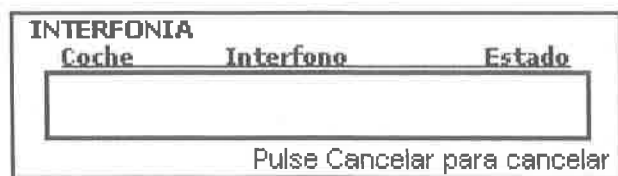


Figura 6-85. Mensaje estado de interfonía.

- El LED CAB-CARRO parpadeará con frecuencia 2 Hz en todas las consolas.
- El timbre emitirá un tono continuo en todas las consolas.
- El LED rojo "Espere" se enciende en el interfono.
- El conductor que desee atender al interfono, tras seleccionar el interfono con las teclas ▲ y ▼ (en caso de que hubiera más de uno activado simultáneamente) pulsará el botón CAB- CARRO, el interfono se marcará como "Enterado".
- Se escuchará un tono de inicio de comunicación en el interfono.

- El LED rojo "Espere" permanecerá encendido.
- Una vez marcado como "Enterado" el interfono, el timbre deja de sonar.
- Pulsando de nuevo CAB-CARRO este interfono pasará al estado de "Conectado".

Cuando un conductor establezca una conexión con un interfono:

- El LED CAB-CARRO se encenderá en modo continuo en todas las consolas.
- El timbre emitirá un tono corto.
- El LED verde "Hable" se enciende y el Rojo "Espere" se apaga.

El conductor que ha establecido la comunicación podrá finalizarla pulsando el botón CAB-CARRO:

- El LED CAB-CARRO parpadeará con frecuencia 2 Hz.
- El timbre emitirá un tono largo.
- Se actualizará el display de la consola.
- El LED verde "Hable" se apaga y el Rojo "Espere" se enciende.
- El audio procedente del interfono deja de escucharse.

Si se desactiva el interfono en origen volviendo a colocar el tirador de alarma en la posición inicial:

- El LED CAB-CARRO se apaga, si no hay otros interfonos activados o se mantendrá si hay algún interfono activado.
- El timbre emite un tono largo.
- Los LEDs del interfono se apagan.

Cabe destacar que después de que se haya activado el interfono de un tirador de alarma, no se podrá mantener ninguna conversación con ningún otro interfono hasta que el primero retorne a su posición de "Enterado".

La comunicación cabina-interfono puede ser interrumpida por la comunicación Radio Tren-Tierra.

6.2.2.2 Anuncio a Usuarios

El modo de operación de esta comunicación será el siguiente:

- El conductor pulsa el botón de ANUNCIO A PASAJEROS en una consola.
- En todas las consolas el LED asociado queda encendido en modo continuo.
- En todas las consolas el timbre emite un tono corto.
- En todas las consolas se muestra la siguiente pantalla de anuncio a usuarios activada.

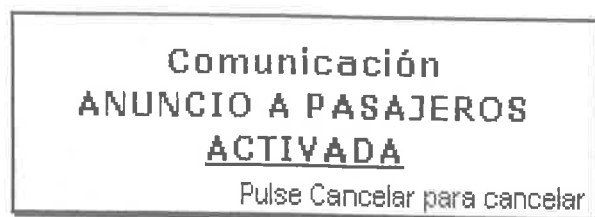


Figura 6-86. Anuncio a pasajeros activada.

- Si el conductor que estableció la comunicación vuelve a pulsar el botón de ANUNCIO A PASAJEROS.
- El LED asociado se apaga en todas las consolas.
- El timbre emite un tono largo en todas las consolas.
- En todas las consolas aparecerá la pantalla que se muestra a continuación indicando que el anuncio a pasajeros ha sido desactivada.



Figura 6-87. Megafonía manual desactivada.

Hay que tener en cuenta que la megafonía manual podrá ser interrumpida por la comunicación de Radio y por la comunicación Cabina-Carro.

Otra particularidad de esta comunicación es que si un conductor toma el mando de anuncio a usuarios, únicamente se puede desactivar desde esa consola. No será posible la participación simultánea de dos conductores en una emisión de anuncio a pasajeros.

6.2.2.3 Comunicación Cabina-Cabina

El modo de funcionamiento de este tipo de comunicación será el siguiente:

- El conductor pulsa el botón CAB-CAB.
- El LED asociado se enciende de modo discontinuo en todas las consolas.
- Se escucha un tono de inicio de comunicación en la cabina opuesta a donde se ha pulsado la tecla CAB-CAB.
- Se muestra la siguiente pantalla en la cual se solicita la conexión entre cabinas en todas las consolas.

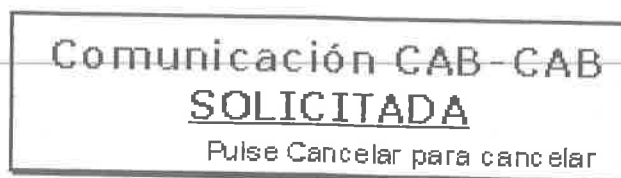


Figura 6-88. Comunicación CAB-CAB solicitada.

Si se desea establecer comunicación, se deberá pulsar el botón CAB-CAB en la cabina contraria.

- Si uno de los conductores quiere establecer comunicación, deberá pulsar el botón CAB-CAB.
- En todas las consolas aparecerá la siguiente pantalla de comunicación cab-cab establecida.



Figura 6-89. Comunicación CAB-CAB establecida.

- En las consolas que están conectadas el LED asociado se encenderá de forma continua mientras que en el resto de consolas este LED se apagará.
- El timbre emitirá un tono corto en todas las consolas.

Una vez realizada la comunicación entre conductores, si uno de estos desea finalizar la comunicación, deberá pulsar el botón CAB-CAB.

- El timbre emitirá un tono largo en todas las consolas.
- En todas las consolas aparecerá la siguiente pantalla de comunicación cab-cab finalizada.



Figura 6-90. Comunicación CAB-CAB finalizada.

Hay que tener en cuenta que la comunicación cab-cab puede ser interrumpida por la comunicación radio tren-tierra, por la comunicación cabina-carro o por el anuncio a usuarios.

MANUAL: CONDUCCION FE- 07
LINEA A

CLAVE: 5-13-09

N.P:258



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y
DESARROLLO
